

「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준(국토교통부 고시 제2023-188호, 2023.4.7.)」 중 일부를 다음과 같이 개정 고시합니다.

2023년 10월 17일

국토교통부장관

건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준

국토교통부 고시 제2015-472호(2015. 6.30. 제정)
국토교통부 고시 제2017-414호(2017. 6.20. 개정)
국토교통부 고시 제2020-496호(2020. 7. 2. 개정)
국토교통부 고시 제2020-707호(2020.10. 6. 개정)
국토교통부 고시 제2021-961호(2021. 7.14. 개정)
국토교통부 고시 제2023-188호(2023. 4. 7. 개정)
국토교통부 고시 제2023-580호(2023.10.17. 개정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「건설기술진흥법」(이하 "법"이라 한다) 제37조 제1항에 따라 발주청이 건설엔지니어링사업자에게 실비정액가산방식으로 지급하는 건설엔지니어링 대가의 산정기준 및 「건설기술진흥법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제52조제8항에 따라 낙찰자로 결정되지 아니한 건설엔지니어링사업자에 대해서 사업수행능력평가에 소요된 비용의 일부를 보상하기 위한 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와

같다.

1. "설계"란 법 제47조에 따른 건설공사의 타당성조사, 영 제69조에 따른 건설공사기본계획, 영 제71조에 따른 기본설계 및 영 제73조에 따른 실시설계를 말한다.
2. "실비정액가산방식"이란 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료, 추가업무비용, 부가가치세 및 손해배상보험(공제)료 등을 합산하여 대가를 산출하는 방식을 말한다.
3. "직접인건비"란 당해 건설엔지니어링 업무에 직접 종사하는 기술인의 인건비를 말한다.
4. "투입인원수"란 직접인건비를 산정하기 위해 당해 건설엔지니어링 업무에 직접 종사하는 건설기술인의 투입된 인원수를 말한다.
5. "공사비"란 발주청의 총예정금액(자재대를 포함한다) 중 용지비, 보상비, 법률수속비 및 부가가치세를 제외한 일체의 공사비를 말한다.
6. "총예정금액"이란 예정가격을 작성하는 공사의 경우에는 예정가격 결정의 근거가 되는 금액을 말하며, 예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정공사금액(타당성 조사 등에서 제시된 금액)을 말한다.
7. "기본업무"란 계약목적의 달성을 위해 계약상대자가 수행하여야 하는 업무로서 과업지시서에 기재된 업무를 말하며, 본 기준의 투입인원수 산정에 기초가 되는 업무이다.
8. "추가업무"란 기본업무 외에 계약목적의 달성을 위해 필요하여 과업지시서에 추가하여 지시 또는 승인한 업무를 말한다.
9. "기준인원수"란 기본업무별 1단위(과업일수, 개월수, 연장, 개소, 면적 등)에 적용되는 투입인원수로 전체 투입된 인원수를 산정하는 기준물량을 말하며, 기준인원수 1(인·일)은 1인이 8시간동안 투입되어 수행한 하루 노동량을 기준한 것이다.
10. "적용수량 환산계수"란 투입인원수 산정에 필요한 기본업무별 1단위가 반복됨에 따라 나타나는 설계의 유사성, 반복성을 적용수량에

반영하여 적정한 설계업무량을 산출하기 위한 계수이다.

11. "보정계수"란 적용수량과 함께 투입인원수를 산정하는데 있어서 건설공사의 특성에 따른 업무량의 변화를 반영하는 계수이다.

12. "공사난이도"란 총공사비의 변화, 평균건설사업관리기간 대비 증감에 따른 업무량의 변화, 시설물별로 건설사업관리 업무량의 증감에 밀접한 영향을 미치는 요인(구조물 비중 등) 등을 반영하여 적정한 업무량을 산정하기 위한 계수를 말한다.

13. "감독 권한대행 등 건설사업관리"란 법 제39조제2항에 따른 감독 권한대행 업무를 포함하는 건설사업관리를 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 법 제2조제3호에 따른 건설엔지니어링(예정 용역사업비가 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 고시금액 이상인 **사업**을 말한다)에 대하여 적용하며 구체적인 적용범위는 각 장별로 다음 각 호와 같다.

1. 제2장 : 발주청이 법 제35조제2항에 따라 건설엔지니어링사업자에게 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 **분야의 설계를** 위탁하는 경우에 적용한다.

가. 도로(고속국도, 일반국도, 국가지원지방도로)

나. 철도(노반, 궤도)(고속철도, 일반철도)

다. 항만(접안시설, 외곽시설, 준설 및 매립·배후부지)

라. 하천(하천개수, 생태하천)

마. 댐(필댐, CFRD, 콘크리트댐, 복합댐)

바. 상수도(광역상수도, 지방상수도)

2. 제3장 : 발주청이 법 제39조제1항에 따라 건설엔지니어링사업자에게 **건설사업관리**를 위탁하는 경우에 적용하며, 영 제75조에 따라 발주청이 설계의 경제성 등 검토 실시에 따른 대가의 지급기준으로 적용할 수 있다.

3. 제4장 : 발주청이 영 제52조제8항에 따라 **건설엔지니어링 입찰**에 참가한 자로 선정된 자 중 낙찰자로 결정되지 아니한 건설엔지니어링 사업자에 대하여 예산이 정한 범위내에서 사업수행능력 평가에 든 비용의 일부를 보상하는 경우에 적용한다.

제2장 설계 대가기준

제4조(설계의 대가) 설계 대가는 이 기준에서 정하는 투입인원수에 엔지니어링기술자의 기술등급별 노임단가(한국엔지니어링협회가 통계법에 따라 조사·공표한 임금 실태조사보고서에 따른다)를 곱하여 계산한다.

제5조(투입인원수의 산정) ① 전체 투입인원수의 산정은 다음 각 호에 의하여 산출하는 것을 원칙으로 한다.

1. 전체 투입인원수는 각 업무별, 등급별 투입인원수를 산정하여 합산한다.

2. 각 업무별, 등급별 투입인원수는 별표 1에 정하는 분야별 투입인원수 산정기준을 활용하여 산정한다.

3. 산정방법은 각 업무별 적용수량(단위)에 환산계수를 곱하여 환산 적용수량을 산정한 후에 각 업무별 기준인원수와 보정계수를 곱하여 산정한다. 각 업무별, 등급별 투입인원수는 소수점 둘째자리에서 반올림한다.

4. 각 업무별 투입인원수 산정시에 보정계수의 적용은 최대 3개 이내에서 곱하여 적용한다.

5. 제시된 업무 이외에 공사의 특성에 따라 필요한 경우에는 추가 업무에 소요되는 인력을 계상하여 합산할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 공사의 특성에 따라 제시된 기본업무는 생략,

변경할 수 있으며, 기본업무별 업무정의의 변경이 있는 경우에는 투입인원수를 조정할 수 있다.

제3장 건설사업관리 대가기준

제6조(대가산출의 원칙) ① 대가는 다음 각 호에 의하여 산출하는 것을 원칙으로 한다.

1. 대가의 산출은 발주청이 사업의 특성과 수행하는 업무범위를 고려하여 실비정액가산방식으로 산출하는 것을 원칙으로 한다.
 2. 보험료 또는 공제료는 영 제50조제4항의 규정에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 「**건설엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무요령**」에 따라 계상한다.
 3. 부가가치세는 부가가치세법에서 정하는 바에 따라 계상한다.
- ② **건설사업관리를** 외국회사에 위탁한 경우에는 국제기준을 따르거나 외국의 예를 참조하여 산출할 수 있다.

제7조(대가의 조정) ① 발주청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대가를 조정할 수 있다.

1. 계약체결 후 90일 이상 경과하고 노임 및 물가변동으로 인하여 계약금액의 합계액이 3% 이상 증감된 경우. 단, 천재·지변 또는 원자재의 가격급등으로 인하여 당해 조정제한기간 내에 계약금액을 조정하지 아니하고는 계약이행이 곤란하다고 인정되는 경우에는 계약을 체결한 날 또는 직전 조정기준일부터 90일 이내에 계약금액을 조정할 수 있다.
2. 해당 공사의 세부설계 확정 또는 설계변경으로 추정공사금액 또는 공사계약금액(자재대를 포함한다)이 당초 금액보다 10% 이상 증감된 경우. 다만, 공사계약금액 변동분 중에서 물가변동으로 인한 부분은

제외하며, 공사계약금액이 증감된 경우 공사비는 당초 총예정금액을 기준으로 환산한 금액을 적용하여 조정한다.

3. 해당 **사업기간**의 변경으로 제9조제1항에 따라 산정한 총 **건설사업관리기술인수**가 증감된 경우
 4. 제9조제2항에 따른 **기술인수 조정으로 총 건설사업관리기술인수**가 증감된 경우
 5. 제9조제1항 단서에 따라 월별 건설사업관리일수가 추가된 경우
 6. 발주청의 필요에 의하여 업무범위 및 내용의 변경, 추가업무가 있는 경우
 7. 계약에 의하여 특별히 정한 경우
- ② 발주청은 **건설사업관리** 계약시 총예정금액이 확정되지 않아 추정공사금액을 적용하여 대가를 산출한 경우에는 시공이후단계의 대가에 대하여 추후 예정가격 결정의 근거가 되는 금액을 기준으로 계약내용을 변경하여야 함을 계약서류 등에 명기하여야 한다.

제8조(대가조정의 제한) ① 발주청은 건설엔지니어링사업자가 건설사업관리업무를 수행하면서 다음 각 호에 해당하는 경우에는 대가 중 직접인건비, 제경비, 기술료를 감액 조정할 수 없다.

1. 새로운 기술개발, 도입된 기술의 소화개량 또는 자체 노하우의 적용으로 공사비를 절감한 경우
 2. 공사내용의 변동없이 신기술을 도입하여 공사비를 절감한 경우
 3. 공사기간을 단축하여 공사비를 절감한 경우
 4. 설계의 경제성 등 검토 결과의 제안을 채택하여 공사비를 절감한 경우
- ② 발주청은 **건설사업관리기술인이** 건설사업관리업무 수행기간 중 법에 따른 교육, 「민방위기본법」 또는 「향토예비군 설치법」에 따른 교육을 받는 기간과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따

른 공휴일(일요일은 제외한다)에 대한 대가를 감액 조정할 수 없다.

제9조(건설사업관리기술인의 배치기준) ① 건설사업관리 업무에 배치하여야 하는 총 **건설사업관리기술인**수는 별표 2에 의하여 산정하며 시공단계의 **기술인**수는 **기술지원기술인**수를 포함한다.

② 발주청은 해당 공사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제35조에 따른 **건설사업관리기술인 배치계획의 기술인**수를 조정·배치하여야 한다.

1. 해당 공사내용 및 공사진척상황, 연도별 공사비 집행규모 등 현장실정에 따라 **기술인** 배치계획의 조정이 필요하다고 인정되는 경우와 동절기, 공사휴지기간 등 공사가 정상적으로 진행되지 못한다고 인정되는 경우. 이 경우 **상주기술인**은 최소 1명 이상을 배치하여야 한다.

2. 발주청은 공사에정가격의 70% 미만으로 낙찰된 공사의 경우, 부실공사 방지를 위해 다음 각 목에 따라 시공단계의 **건설사업관리기술인**수를 추가 배치하여야 하며, 추가 배치되는 **기술인** 중 1인은 발주청이 정하는 특정분야의 자격 및 경력을 갖춘 자로 배치하여야 한다.

가. 낙찰률이 65%이상 70%미만 : 20% 추가

나. 낙찰률이 60%초과 65%미만 : 30% 추가

다. 낙찰률이 55%초과 60%미만 : 40% 추가

라. 낙찰률이 55%이하 : 50% 추가

③ 발주청은 영 제55조제3항에 따라 통합 건설사업관리(발주청이 발주하는 2이상의 건설공사가 공종(工種)이 유사하고 공사현장이 인접(직선거리로 20km이내)하여 있는 경우에는 인접한 건설공사를 통합하여 감독 권한대행 등 **건설사업관리**를 시행하는 것을 말한다.

이하 같다)를 시행하는 건설공사 중 1개 공사의 총공사비가 300억원 이상인 경우에는 해당 건설사업관리에 대하여 **책임건설사업관리기술인** 외의 **기술인** 중 1명을 **특급기술인**으로 배치하여야 한다.

④ 발주청은 다음 각 호에 해당하는 공사로서 필요하다고 인정되는 경우에는 총 **건설사업관리기술인**수 내에서 특수한 자격 또는 기술을 가진 사람(**건설기술인**이 아닌 사람으로서 발주청이 사전에 승인한 사람을 포함한다)을 배치할 수 있다.

1. 신기술·특수공법이 포함된 공사

2. 터널·강교 등 주요시설물 및 특수분야에 대하여 특수한 자격 또는 기술을 가진 사람을 건설사업관리 업무에 참여하게 할 필요가 있는 공사

제10조(직접인건비 산출) ① 직접인건비는 해당 건설사업관리 업무에 종사하는 **기술인의** **급여**에 제수당, 상여금, 퇴직적립금, 산재보험금 등을 포함한 것으로 제9조에 따른 총 **건설사업관리기술인**수에 **건설사업관리기술인**의 노임가격(일임금액)을 곱하여 산출한다. 다만, 1개월 건설사업관리일수가 22일을 초과하는 경우에는 「근로기준법」에 따른다.

② **건설사업관리기술인**의 노임가격은 법 제69조에 따른 건설엔지니어링사업자단체가 통계법에 의하여 조사·공표한 노임가격을 적용한다. 다만, 제9조제4항에 따라 특수한 자격 또는 기술을 가진 사람을 배치하는 경우에는 해당 자격자 또는 **기술인**에 대하여 다른 법령 등에서 정한 노임가격을 적용할 수 있다.

제11조(직접경비) ① 직접경비는 건설사업관리 업무에 필요한 현장주재비, 숙박비, 출장여비, 특수자료비, 제출도서의 인쇄 및 복사비, 시험비 또는 조사비, 현지 차량운행비, 현장 운영경비(직접인건비에

포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무실의 운영비를 말한다), 건설사업관리 업무수행을 위한 사무공간 임대비(별도의 현장사무실 제공비용 제외) 등으로서 그 실제 소요비용으로 한다.

- ② 계약시 당사자간 계약문서 및 과업지시서에 직접경비에 대하여 추후 그 실제 소요비용으로 정산함을 명시하여야 한다.

제12조(제경비) 제경비는 직접비(직접인건비 및 직접경비를 말한다)에 포함되지 아니하는 비용으로 임원, 서무, 경리직원의 급여, 사무실비(현장사무실을 제외한다), 광열수도비, 사무용 소모품비, 비품비, 기계기구의 수선 및 상각비, 통신운반비, 회의비, 공과금, 영업활동비용, 시스템 구축비, 소프트웨어 라이선스비 등을 포함한 것으로서, 직접인건비의 110~120%로 한다.

제13조(기술료) 기술료는 법인인 건설엔지니어링사업자가 개발·보유한 기술의 사용 및 기술축적을 위한 대가로 조사연구비, 기술개발비, 기술훈련비 및 이윤, 디지털 시각화 기술 등을 포함한 것으로서, 직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20~40%로 한다.

제14조(추가업무비용) 추가업무비용은 발주청이 특별히 요구하는 경우에 소요되는 비용으로서, 다음 각 호의 비용에 대하여 실비로 별도 계상하여야 한다. 다만, 제4호의 비용은 일급방식(추가업무에 대하여 직접인건비에 직접경비를 포함하여 일당으로 지급하는 것을 말한다)으로 지급할 수 있다.

1. 특허, 노하우 등의 사용료
2. 모형제작비, 현장계측비
3. 해외 및 원격지 출장여비 및 경비
4. 국내외 설계자, 전문기술자(또는 전문기관)에 의한 자문비 또는

위탁비용

5. 사업정보관리시스템 개발비
6. 법률자문비
7. 건설사업관리백서 작성비
8. 그 밖에 계약특수조건, 과업지시서 등에서 정한 추가업무비용

제4장 사업수행능력평가 참가 건설엔지니어링사업자 중 탈락자에 대한 보상기준

제15조(보상대상) 이 장은 영 제52조제8항에 의하여 비용의 일부를 보상받을 수 있는 자는 기술자평가 및 기술제안서평가 입찰에 참가한 자 중 낙찰자로 결정되지 아니한 자(이하 "탈락자"라 한다)로 한다.

제16조(탈락자 보상예산) 계약담당공무원은 영 제52조제8항에 규정한 탈락자에게 사업수행능력평가에 소요된 비용을 보상하기 위하여 탈락자 보상예산을 확보하여야 한다.

제17조(보상기준) 계약담당공무원은 탈락자 중 기술점수가 높은 순으로 최대 3인(탈락자가 3인 미만인 경우에는 모든 탈락자)을 선정하여 다음의 산식에 따라 기술제안서 평가에 대한 사업수행능력평가 보상비를 지급한다. 단, 기술자평가서 평가에 대한 사업수행능력평가 보상비는 다음 산식의 50%를 지급한다.

$$\text{예정가격} \times (0.3\% + \frac{\text{기술점수} - 85}{15} \times 0.3\%)$$

제18조(공동입찰시의 탈락자 보상) 계약담당공무원은 2인 이상이 공동

으로 입찰하여 탈락자가 된 경우에는 제4조에 의해 산출된 금액을 공동입찰의 대표자에게 지급하여야 한다.

제19조(보상통지) ① 계약담당공무원은 탈락자가 확정되면 즉시 탈락자에게 사업수행능력평가 보상과 관련된 내용을 통지하여야 한다.
② 제1항의 통지에는 특별한 사유가 없는 한 통지일로부터 30일 이내에 탈락자의 사업수행능력평가 보상요청이 없으면 사업수행능력평가 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다는 내용이 포함되어야 한다.

제20조(입찰공고시 공고사항) 계약담당공무원은 영 제52조에 규정한 기술자평가 또는 기술제안서평가 **입찰공고**를 하는 경우에는 입찰공고에 제17조 부터 제19조의 내용을 포함시켜야 한다.

제5장 보칙

제21조(세부시행기준 등) 이 기준을 운영함에 있어 필요한 세부사항에 대하여는 발주청이 따로 정할 수 있다.

제22조(재검토 기한) 국토교통부장관은 「**훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정**」에 따라 이 고시에 대하여 **2024년 1월 1일** 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 **12월 31일**까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2023-580호, 2023.10.17.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

건설공사분야별 **설계** 투입인원수 산정기준
(도로, 철도, 항만, 하천, 댐, 상수도)

제1장 도로분야 **설계** 투입인원수 산정기준

1-1 타당성조사

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분		단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
				기술사	특급	고급	중급	초급		도로 등급	공사 성격	지역
조 사	1. 과업착수준비		식	0.8	1.8	1.8	1.5	1.2	②			
	2. 관련계획조사 및 검토		km	1.0	2.0	3.4	2.8	1.5	①		●	●
	3. 현지조사 및 답사		km	0.4	1.0	1.5	1.3	1.0	①			●
	4. 교통량 및 교통시설 조사		km	1.3	2.8	3.0	3.5	4.2	①			●
	5. 수자원	1)수리·수문조사	km	0.3	0.9	1.3	1.3	0.8	①			●
		2)기상·해상조사	km	0.2	0.6	0.8	0.8	0.5	①			●
		3)선박운항조사	km(해상 구간)	0.2	0.5	0.7	0.6	0.4	①			
6.환경영향조사(문화재 조사)		km	0.4	1.0	1.0	1.0	1.1	①			●	
계 획	1. 교통분석 및 평가		km	3.2	5.0	6.5	7.5	7.0	①	●		●
	2. 경제성 및 재무분석		km	2.5	4.0	5.0	7.0	4.0	①	●		
	3. 노선계획		Km	10.8	15.1	19.2	12.8	7.8	①	●	●	●
	4. 구조물 계획	교량계획	개소	1.5	1.8	1.6	1.6	1.8	③	●	●	
		터널계획	개소	2.5	3.1	3.1	3.7	2.8	④	●	●	
	5. 관계기관 협의		km	0.7	1.0	1.3	1.0	0.7	①	●	●	●
설 계	1. 노선설계		km	3.7	4.7	5.6	4.9	4.5	①	●	●	●
	2. 출입시설설계		개소	1.8	2.4	2.8	2.4	2.2				
	3. 교량설계		개소	1.0	1.8	2.0	1.7	1.6	③	●		
			100m	2.5	2.2	3.2	4.0	4.0		●		
	4. 터널설계	개소	1.0	1.2	1.4	1.8	1.2	④	●			
km		1.6	1.5	2.0	2.7	2.5		●				
성 과 품 작 성	1. 타당성조사 보고서		km	2.6	5.6	6.7	5.0	4.0	①		●	●
	2. 보고서 별책부록		km	1.0	2.4	3.4	3.6	3.2	①		●	
	3. 타당성조사도면		Km	0.1	0.2	0.5	0.6	0.4	①	●	●	

[주] 교량이나 터널이 없는 경우에는 기준인원수에서 다음 기준인원수를 감하여야 한다.

※ 교량, 터널이 없는 경우 감소 기준인원수

구분	업무구분	단위	교량구조물 없을 때 감소 기준인원수(인·일)					터널설계 없을 때 감소 기준인원수(인·일)				
			기술사	특급	고급	중급	초급	기술사	특급	고급	중급	초급
조사	1. 과업착수준비	식			0.1					0.1		
계획	2. 경제성 및 재무분석	km				0.2	0.2				0.1	0.1
	5. 관계기관협의	km		0.1	0.1	0.1						
성과품 작성	1. 타당성조사 보고서	km	0.1	0.5	0.9	0.4	0.2	0.1	0.5	0.7	0.4	0.2
	2. 보고서별책부록	km		0.1	0.2	0.2				0.1	0.1	
	3. 설계도면	km			0.1	0.1						

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용수량 환산계수	연장	① 총연장 (km)	1km 미만 : 총연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(총연장 - 1) 조사·설계 단계 : α=0.5-(0.002*총연장) 계획단계 : α=0.6-(0.002*총연장) 성과품작성 단계 : α=0.4-(0.002*총연장) ※ 해상구간연장 적용시 총연장 대신 적용
		② 총연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : 1 + (총연장-5)*0.05
		* 교량연장 및 터널 연장은 환산계수 없음	
	개소	③ 교량 개소	교량개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 교량유형별 환산교량개소산정 방법 환산교량개소 = 0.2+0.8*교량개소
		④ 터널 개소	터널개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 터널유형별 환산터널개소산정 방법 환산터널개소 = 0.2+0.7*터널개소
보정계수	도로등급		일반국도 : 1.0, 고속국도 : 1.2, 지방도 이하 : 0.9 ※설계속도에 따라 타등급의 계수 준용가능
	공사성격		신설 : 1.0, 확장 : 1.1 ※공사성격 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용
	지역특성		지방 : 1.0, 도시 : 1.2 ※지방부와 도시부 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용

1-2 기본설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산계수	보정계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		도로등급	공사성격	지역	차로수
조 사	1. 과업착수준비	식	2.0	5.1	5.8	4.6	2.5	②				
	BIM설계 적용시		2.4	6.1	7.0	5.5	3.0					
	2. 관계계획조사 및 검토	km	0.2	1.3	2.9	3.8	3.5	①		●	●	
	3. 현지조사 및 답사	km	0.9	3.1	4.8	5.1	4.5	①		●	●	●
	4. 교통량 및 교통시설 조사	km	4.6	9.9	12.5	13.9	15.5	①			●	
	1) 수리·수문조사	km	0.3	1.3	2.0	2.3	1.5	①			●	
	2) 기상·해상조사	km	0.3	1.3	2.0	2.3	1.5	①			●	
	3) 선박운항조사	km(해상구간)	0.2	0.7	1.0	1.0	0.8	①				
	6. 환경영향조사(문화재 조사)	km	0.2	0.8	1.0	1.3	1.0	①			●	
	7. 측량 성과검토	km	0.2	0.7	1.3	1.1	0.8	①		●	●	
	BIM설계 적용시		0.5	1.6	3.1	2.6	1.9			●	●	
계 획	8. 지질 및 지반조사 성과검토	km	0.2	0.6	1.1	1.1	0.3	①		●	●	
	9. 지장물 및 구조물조사	km(터널제외)	0.0	2.3	4.1	5.4	4.5	①		●	●	●
	10. 토취장·골재원·사토장 조사	km	0.3	1.2	2.4	3.3	2.2	①			●	
	11. 용지조사	km(터널제외)	0.0	0.6	0.7	0.7	2.2	①		●	●	
	1. 전 단계 성과검토	km	1.6	2.8	3.6	3.4	1.8	①		●	●	
	2. 교통분석 및 평가	km	5.8	10.7	13.8	13.2	5.5	①	●		●	
	3. 사전환경성 검토	km	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	①			●	
	4. 해상교통안전진단 검토	km(해상구간)	0.2	0.5	1.0	1.0	0.5	①				
	5. 사전재해영향성평가 성과 검토	km(터널제외)	0.3	0.4	1.4	1.2	1.4	①			●	
	6. 경제성 및 재무분석	km	2.5	4.0	5.0	7.0	4.0	①	●			
	7. 노선선정	km	26.0	40.7	49.7	37.1	22.2	①	●	●	●	
	BIM설계 적용시		26.7	41.8	51.0	38.1	22.8					
설 계	8. 수리·수문검토	개소(하천)	1.4	1.4	5.8	4.6	4.5					
	9. 관련규정의 적용	식	2.2	5.4	5.4	4.0	0.2	②	●		●	●
	10. 구조물 계획	1) 교량	8.4	10.4	10.0	9.3	7.1	⑥	●	●		●
		BIM설계	8.9	11.0	10.6	9.8	7.5					
		2) 터널	9.2	13.3	13.4	13.2	5.6	⑦	●	●		●
		BIM설계	9.6	13.9	14.0	13.8	5.8					
		3) 기타 구조물	1.2	1.5	4.0	5.0	3.0	⑥	●	●		
		BIM설계	1.3	1.6	4.4	5.5	3.3					
	11. 설계기준 작성	식	4.3	6.2	6.8	5.9	1.7	②	●		●	●
	12. 관계기관 협의 및 민원검토	Km	4.0	7.2	8.3	7.1	4.2	①	●	●	●	
	13. 단계별 자문 및 방침자료작성	회	4.6	8.7	9.7	8.7	7.0	①	●			
	14. BIM기반 각종 사전평가 성과검토	km	1.9	3.3	4.5	4.2	2.4	①	●		●	
설 계	1. 선형설계	Km	10.0	16.0	16.0	15.4	10.8	①	●	●	●	
	BIM설계 적용시		10.7	17.1	17.1	16.4	11.5					
	2. 토공설계	km(도로연장)	5.6	10.0	12.5	12.8	11.2	⑤		●	●	●
	BIM설계 적용시		6.2	11.0	13.7	14.1	12.3					
	3. 배수공 설계	km(도로연장)	2.9	3.9	5.8	5.2	2.7	⑤		●	●	●
	BIM설계 적용시		3.5	4.6	6.9	6.2	3.2					
	4. 포장공설계	식	6.1	6.3	9.4	7.9	2.9	②	●	●		●
	BIM설계 적용시		7.6	7.8	11.7	9.8	3.6					
출 력	5. 출입시설설계	1) 평면교차	2.0	2.9	3.6	3.9	3.3			●		
		BIM설계	2.4	3.4	4.3	4.6	3.9					

구분	업무구분		단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
				기술 사	특급	고급	중급	초급		도로 등급	공사 성격	지역	차로 수
성과품작성		2)입체교차		3.5	4.4	5.5	6.0	5.0					
		BIM설계		4.1	5.2	6.5	7.0	5.9					
	6.	부대시설설계	Km	1.6	3.3	4.4	4.1	3.8	①	●	●		●
		BIM설계 적용시		1.9	3.9	5.2	4.8	4.5					
	7.	교량설계	개소	2.2	2.1	2.1	0.7	0.2	⑥	●			●
			100m	2.5	3.8	8.9	8.8	6.0	③	●			●
		BIM설계 적용시	개소	2.5	2.4	2.4	0.8	0.2	⑥	●			●
			100m	2.9	4.4	10.2	10.1	6.9	③	●			●
	8.	터널설계	개소	10.0	10.8	30.0	27.0	20.0	⑦	●			●
			km	2.0	4.8	5.4	5.8	3.0	④	●			●
		BIM설계 적용시	개소	10.4	11.2	31.2	28.1	20.8	⑦	●			●
			km	2.1	5.0	5.6	6.0	3.1	④	●			●
	1.	기본설계보고서	km	6.3	15.5	17.3	11.5	10.4	①		●	●	
		BIM설계 적용시		6.9	17.0	19.0	12.6	11.4					
	2.	지반조사보고서	km	0.0	3.4	4.8	4.5	0.4	①		●		
		BIM설계 적용시		0.0	4.2	5.9	5.5	0.5					
	3.	구조 및 수리계산서	개소(교량,터널)	0.2	1.3	2.0	2.4	0.5	⑥⑦				●
	4.	터널해석보고서	개소	0.1	0.8	1.3	1.7	0.5	⑧				●
	5.	설계예산서	식	0.6	2.3	6.3	5.1	3.0	②	●			
	6.	단가 산출서	km	0.9	4.1	6.0	6.4	2.5	①	●	●	●	
	7.	수량 산출서	Km	0.8	2.3	6.4	6.3	7.0	①	●	●	●	
		BIM설계 적용시		0.6	1.6	4.5	4.4	4.9					
	8.	기본설계도면	Km	0.6	1.6	3.8	4.9	4.2	①	●	●		●
		BIM설계 적용시		0.5	1.3	3.0	3.9	3.4					
	9.	BIM기반 개방형 포맷 작성 및 데이터검토	식	1.0	3.0	5.1	6.8	3.2	②				

[주] 교량이나 터널이 없는 경우에는 기준인원수에서 다음 기준인원수를 감하여야 한다.

※ 교량, 터널이 없는 경우 감소 기준인원수

구분	업무구분	교량구조물 없을 때 감소 기준인원수(인·일)					터널설계 없을 때 감소 기준인원수(인·일)				
		기술사	특급	고급	중급	초급	기술사	특급	고급	중급	초급
조사	1. 과업착수준비	0.2	0.2	0.4	0.2		0.2	0.2	0.4	0.2	
	2. 관련계획 조사 및 검토		0.5	1.1							
	3. 현지조사 및 답사		0.4	0.6	0.6	0.5		0.6	0.8	0.7	0.7
	8. 지질 및 지반조사 성과검토							0.1	0.4	0.4	
	9. 지장물 및 구조물조사		0.4	0.8	0.8	0.3					
계획	1. 전 단계 성과검토	0.1	0.4	0.4	0.7	0.5	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2
	9. 관련규정의 적용	0.4	1.0	1.3	0.5	0.1	0.4	0.9	1.1	0.5	0.1
	11. 설계기준 작성 및 기타	0.9	1.1	1.3	0.9		0.8	0.7	0.7	0.6	
	12. 관계기관 협의 및 민원 검토	1.0	1.4	2.4	2.5	0.8	0.3	0.7	0.6	1.3	0.5
설계	1. 선형 설계	2.3	3.1	2.6	2.8		1.8	1.8	0.9	1.3	
	4. 포장공 설계	1.8	1.8	2.8	2.3	0.8					
성과품작성	1. 기본설계보고서	0.5	2.3	2.9	1.1	0.8	0.4	2.1	2.6	1.0	0.8
	3. 구조 및 수리계산서	0.1	0.8	1.3	1.7	0.5	0.1	0.5	0.7	0.7	
	5. 설계예산서		0.8	2.8	2.1			0.5	1.7	1.7	
	6. 단가산출서	0.3	1.0	1.6	1.7		0.2	1.0	1.4	1.4	1.4
	7. 수량산출서	0.1	0.8	1.3	1.7	1.7	0.2	0.4	1.0	1.2	1.3
	8. 기본설계도면	0.1	0.5	1.4	2.4		0.1	0.2	0.6	0.8	1.3

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목	세부내용
적용수량 환산계수	연장	① 총연장 (km) 1km 미만 : 총연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{총연장} - 1)$ 조사 설계 단계 : $\alpha=0.5-(0.005 \cdot \text{총연장})$ 계획단계 : $\alpha=0.6-(0.005 \cdot \text{총연장})$ 성과품작성 단계 : $\alpha=0.4-(0.005 \cdot \text{총연장})$ ※ 해상구간연장 적용시 총연장 대신 적용
		② 총연장 (식) 5km 미만 : 1 5km 이상 : $1 + (\text{총연장}-5) \cdot 0.05$
		③ 교량연장 (100m) 환산 교량연장 산식 : $(a \cdot A + b \cdot B + c \cdot C)$ 경간장 50m 이상 : $a=1.0$, A=교량연장 경간장 20~50m 미만 : $b=0.9$, B=교량연장 경간장 20m 미만 : $c=0.7$, C=교량연장
		④ 터널연장 (km) 환산 터널연장 산식 : $(a \cdot G + b \cdot H + c \cdot I)$ 방재1등급 : $a=1.0$, G=터널연장 방재2등급 : $b=0.9$, H=터널연장 방재3등급 이하 : $c=0.8$, I=터널연장
		⑤ 도로연장 (km) 1km 미만 : 도로연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{도로연장} - 1)$ (α = 조사, 설계 0.5, 계획 0.6, 성과품작성 0.4)
	개소	⑥ 교량개소 환산교량개소산식 : $a \cdot D' + b \cdot E' + c \cdot F'$ 경간장 50m 이상 : $a=1.0$ 경간장 20~50m 미만 : $b=0.9$ 경간장 20m 미만 : $c=0.7$ D, E, F : 해당경간장의 교량개소 (동일 경간장 범위의 교량개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영 방법 : 환산교량개소D'(또는 E', F')= $0.2+0.8 \times \text{교량개소}$)
		⑦ 터널개소 환산터널개소산식 : $a \cdot J' + b \cdot K' + c \cdot L'$ 방재1등급 : $a=1.0$ 방재2등급 : $b=0.9$ 방재3등급 : $c=0.7$ J, K, L : 해당 방재등급의 터널개소 (동일 방재등급의 터널개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영 방법 : 환산터널개소J'(또는 K', L')= $0.2+0.7 \times \text{터널개소}$)
보정계수	도로등급	일반국도 : 1.0, 고속국도 : 1.3, 지방도 이하 : 0.8 ※설계속도에 따라 타등급의 계수 준용가능
	공사성격	신설 : 1.0, 확장 : 1.1 ※공사성격 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용
	지역특성	지방 : 1.0, 도시 : 1.3 ※지방부와 도시부 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용
	차로수	2차로 : 0.7, 4차로 : 1.0, 6차로 : 1.3, 8차로 이상 : 1.5 ※차로수 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용 ※확장시 차로수는 확장대상 차로수를 적용(2차로에서 4차로 확장시 2차로 적용)

1-3 실시체계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수				
			기술사	특급	고급	중급	초급		도로 등급	공사 성격	지역 특성	차로 수	
조 사	1. 과업착수준비	식	2.4	5.0	5.5	5.6	4.0	②					
	BIM설계 적용시		6.4	13.3	14.6	14.9	10.6						
	2. 현지 조사 및 답사	km	0.5	2.5	3.9	4.8	5.0	①		●	●		
	3. 측량 성과 검토	km	0.4	0.6	0.9	1.0	1.1	①		●			
	BIM설계 적용시		1	1.5	2.2	2.5	2.7						
	4. 지질 및 지반조사 성과검토	km	0.3	0.6	0.6	1.0	0.4	①		●			
	5. 지장물 및 구조물조사	km(터널제외)	0.0	2.1	3.1	3.9	5.2	①		●	●		
사	6. 토취장·골재원·사토장 조사	km	0.3	1.2	2.4	3.3	2.2	①			●		
	7. 용지조사	km(터널제외)	0.0	1.0	1.3	1.3	3.1	①		●	●		
	1. 전 단계 성과검토	km	2.6	4.0	5.2	5.9	4.4	①					
	2. 관련규정의 적용	식	2.4	7.3	7.2	5.3	0.4	②	●				
	3. 환경영향평가 성과검토	km	0.7	2.6	5.7	0.7	0.3	①			●		
	4. 재해영향평가 성과검토	km(터널제외)	0.3	0.4	1.4	1.2	1.4	①			●		
	5. 수리·수문검토	개소(하천)	1.4	1.4	5.8	4.6	4.5						
계 획	6. 연약지반처리계획	km(연약지반)	3.2	4.9	7.9	8.3	4.9	⑤	●	●	●		
	7. 구조물 계획	1) 교량계획	개소	4.4	7.7	10.4	9.2	4.3	⑦	●	●		●
		100m	1.2	2.3	3.5	2.8	0.4	③	●	●		●	
		BIM설계적용시	개소	5.3	9.4	12.7	11.2	5.2	⑦	●	●		●
		100m	1.3	2.5	3.9	3.1	0.4	③	●	●		●	
	2) 터널계획	개소	6.3	12.6	14.0	24.1	6.1	⑧	●	●		●	
	BIM설계적용시		7.3	14.7	16.3	28.1	7.1						
	3) 기타구조물계획	km(도로연장)	0.9	1.0	2.0	2.0	1.2	⑥	●	●			
	BIM 설계적용시		1.6	1.8	3.7	3.7	2.2						
	4) 지하차도계획	개소	7.8	15.3	18	27.1	7.2			●	●	●	
	8. 설계기준 작성	식	3.9	4.1	5.4	5.9	0.7	②	●		●		
	9. 관계기관협의 및 민원검토	km	5.3	7.5	7.3	6.1	4.2	①	●	●	●		
	10. 단계별자문 및 방침자료작성	회	6.8	10.1	11.4	12.2	11.5		●				
	11. BIM기반 각종 사전평가 성과 검토	식	1.9	3.3	4.5	4.2	2.4	①	●		●		
	설 계	1. 설계 조건	식	5.2	9.3	9.7	9.0	1.3	②				
2. 선형설계		km	4.4	5.3	7.6	9.0	5.2	①	●	●			
BIM 설계 적용시			5.1	6.2	8.8	10.5	6						
3. 비탈면 안정공		km(도로연장)	0.8	1.8	2.9	4.1	3.4	⑥	●	●	●		
BIM 설계 적용시		0.9	2.1	3.5	4.9	4.1							
4. 토공설계		km(도로연장)	3.3	8.9	16.6	21.8	22.6	⑥		●	●	●	
BIM 설계 적용시		3.7	10	18.7	24.6	25.5							
연약지반설계		km	3.2	6.9	8.4	13.5	14.5	⑤		●	●	●	
5. 배수공 설계		km(도로연장)	5.0	10.6	16.6	24.2	21.9	⑥		●	●	●	
BIM 설계 적용시		5.4	11.5	18	26.2	23.7							
6. 소구조물공 설계		km(도로연장)	0.3	0.7	1.4	1.7	2.0	⑥	●	●	●		
BIM 설계 적용시		0.4	0.9	1.8	2.1	2.5							
7. 포장공 설계		식	4.7	4.0	8.8	8.3	2.3	②	●	●		●	
8. 출입시설 설계		1)평면교차	개소	5.4	10.4	12.8	13.4	12.0	※별도산정		●		
		BIM 설계		6.4	12.5	15.3	16.1	14.4					
	2)단순입체교차	11.0		20.8	25.8	27.0	24.0						
	BIM 설계	13.8		26.1	32.3	33.8	30.1						
	3)인터체인지												
9. 부대시설 설계	km	0.8	2.5	3.0	4.5	6.3	①	●	●		●		
		BIM 설계 적용시	0.9	2.9	3.4	5.2						7.3	

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		도로 등급	공사 성격	지역 특성	차로 수
성 과 품 작 성	10. 교량설계	개소	3.5	5.9	12.9	11.4	17.3	⑦	●			●
		100m	4.5	8.9	15.5	19.5	16.8	③	●			●
	BIM 설계 적용시	개소	3.7	6.4	13.9	12.3	18.7	⑦	●			●
		100m	4.8	9.6	16.7	21.0	18.1	③	●			●
	11. 터널설계	개소	24.7	61.6	108.3	127.3	127.7	⑧	●			●
		km	5.9	9.7	24.9	26.9	41.1	④	●			●
	BIM 설계 적용시	개소	25.7	64.2	112.9	132.7	133.1	⑧	●			●
		km	6.4	10.5	27.0	29.1	44.5	④	●			●
	12. 지반설계	km	8.7	7.0	11.2	14.7	16.1	①	●	●		
	BIM 설계 적용시		9.0	7.3	11.6	15.3	16.7					
	연약지반개량설계	km(연약지반)	3.2	3.3	4.5	4.3	3.4	⑤	●	●		
	13. 하천설계(이설)	개소	2.6	3.9	7.3	8.2	7.4					
	BIM 설계 적용시		3.4	5.2	9.7	10.9	9.9					
	14. 계측계획 및 기타	Km	0.8	4.5	1.0	1.7	1.0	①		●		
	15. 지하차도 설계	개소	20.2	45.6	86.8	94.3	100.7			●	●	●
		100m	7.1	13	24.5	28.9	31.2			●	●	●
성 과 품 작 성	1. 실시체계 보고서	km	8.4	17.1	24.0	16.4	9.5	①		●		
	BIM 설계 적용시		15.2	31.3	47.0	30.5	18.3					
	2. 지질 및 지반조사 보고서	km	0.0	3.8	5.3	5.4	0.0	①		●		
	BIM 설계 적용시		0.0	4.9	6.8	6.9	0.0					
	3. 구조 및 수리계산서	개소(교량터널 지하차도)	0.5	4.0	8.0	16.5	0.0	⑦⑧				●
	4. 터널해석보고서	개소	0.0	1.8	4.4	12.6	0.0	⑧				●
	5. 설계예산서	식	2.1	9.8	17.5	21.0	1.6	②	●			
	6. 단가 산출서	km	0.9	5.4	8.0	8.6	2.5	①	●	●		
	7. 수량 산출서	Km	2.2	8.8	17.2	27.5	30.0	①	●	●		
	BIM 설계 적용시		1.5	6.2	12.0	19.3	21.0					
	8. 실시체계도면	Km	5.0	5.6	9.3	20.0	18.0	①	●	●		●
	BIM 설계 적용시		4.4	4.8	8.0	17.6	16.4					
	9. 공사시방서	식	2.2	6.8	9.4	7.5	7.0	②				
	10. 기타	Km	0.1	0.9	1.2	2.7	3.7	①				
	11. BIM기반 개방형 포맷작성 및 데이터 검토	식	3.9	11.7	19.6	26.0	12.1	②				

[주1] 교량이나 터널이 없는 경우에는 기준인원수에서 다음에 제시된 기준인원수를 감하여야 한다.

※ 교량, 터널이 없는 경우 감소 기준인원수

구분	업무구분	단위	교량구조물 없을 때 감소 기준인원수(인·일)					터널설계 없을 때 감소 기준인원수(인·일)				
			기술사	특급	고급	중급	초급	기술사	특급	고급	중급	초급
조사	1. 과업 착수준비	식	0.3	0.3	0.4	0.4		0.3	0.3	0.4	0.3	
	2. 현지 조사 및 답사	Km		0.4	0.6	0.6	0.6	0.0	0.5	0.7	0.7	0.8
	4. 지질 및 지반조사 성과검토	km						0.1	0.1	0.3	0.4	0.0
	5. 지장물 및 구조물조사	Km(터널연 장제외)		0.6	0.9	0.9	0.9					
계획	1. 전 단계 성과검토	km	0.2	0.6	0.6	1.2	1.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6
	5. 관련규정의 적용	식	0.7	1.6	1.9	0.7	0.2	0.7	1.4	1.8	0.7	0.2
	3. 설계기준 작성 및 기타	식	0.9	0.9	1.4	1.3		0.8	0.6	0.8	0.9	0.0
	9. 관계기관 협의 및 민원 검토	km	1.3	1.5	2.0	2.1	0.8	0.4	0.8	0.5	1.1	0.5
설계	1. 설계 조건	식	1.9	2.8	2.9	2.8	0.0	1.4	1.7	1.6	1.9	0.0
	2. 선형설계	Km	0.3	0.5	0.6	0.7	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
	7. 포장공 설계	식	0.2	0.7	1.3	0.9	0.0					
	12. 지반설계	Km		0.7	1.1	0.9						
성과 품작성	14. 계획계획 및 기타	Km	0.1	1.1				0.3	0.7	1.0	0.7	1.0
	1. 실시설계 보고서	km	0.8	2.8	4.3	2.3	1.1	0.8	2.6	3.8	2.0	1.1
	3. 구조 및 수리계산서	개소(교량터널 지하차도)	0.0	2.5	5.0	13.5	0.0	0.5	1.5	3.0	3.0	0.0
	4. 터널해석보고서	개소(터널)						0.0	1.8	4.4	12.6	0.0
	5. 설계예산서	식	0.2	3.3	7.8	8.8	0.0	0.2	2.0	4.2	5.9	0.0
	6. 단가 산출서	km	0.3	1.1	2.2	2.3	0.0	0.2	1.0	1.7	1.6	0.7
	7. 수량 산출서	Km	0.4	3.8	4.1	8.3	8.5	0.9	1.8	3.0	6.0	6.6
	8. 실시설계도면	Km	0.9	1.4	2.6	7.3	0.0	0.9	0.7	1.2	2.5	4.3

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목	세부내용
적용수량 환산계수	연장	① 총연장 (km) 1km 미만 : 총연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+a \times (\text{총연장} - 1)$ 조사·성과품작성 단계 : $a=0.6-(0.005 \times \text{총연장})$ 계획단계 : $a=0.7-(0.005 \times \text{총연장})$ 설계단계 : $a=0.8-(0.005 \times \text{총연장})$
		② 총연장 (식) 5km 미만 : 1 5km 이상 : $1 + (\text{총연장}-5) \times 0.05$
		③ 교량연장 (100m) 환산 교량연장 산식 : $(a \times A + b \times B + c \times C)$ 경간장 50m 이상 : $a=1.0$, A=교량연장 경간장 20~50m 미만 : $b=0.9$, B=교량연장 경간장 20m 미만 : $c=0.7$, C=교량연장
		④ 터널연장 (km) 환산 터널연장 산식 : $(a \times G + b \times H + c \times 1)$ 방재1등급 : $a=1.0$, G=터널연장 방재2등급 : $b=0.8$, H=터널연장 방재3등급 이하 : $c=0.7$, I=터널연장
		⑤ 연약지반연장 (km) 1km 미만 : 연약지반연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+a \times (\text{연약지반연장} - 1)$ (a = 조사, 성과품작성 0.6, 계획 0.7, 설계 0.8)
		⑥ 도로연장 (km) 1km 미만 : 도로연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+a \times (\text{도로연장} - 1)$ (a = 조사, 성과품작성 0.6, 계획 0.7, 설계 0.8)
	개소	⑦ 교량개소 환산교량개소산식 : $a \times D' + b \times E' + c \times F'$ 경간장 50m 이상 : $a=1.0$ 경간장 20~50m 미만 : $b=0.8$ 경간장 20m 미만 : $c=0.6$ D, E, F : 해당경간장의 교량개소 (동일 경간장 범위의 교량개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영방법 : 환산교량개소D'(또는 E', F')= $0.2+0.8 \times \text{교량개소}$)
		⑧ 터널개소 환산터널개소산식 : $a \times J' + b \times K' + c \times L'$ 방재1등급 : $a=1.0$ 방재2등급 : $b=0.9$ 방재3등급 : $c=0.7$ J, K, L : 해당 방재등급의 터널개소 (동일 방재등급의 터널개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영 방법 : 환산터널개소J'(또는 K', L')= $0.2+0.7 \times \text{터널개소}$)
보정 계수	도로등급	일반국도 : 1.0, 고속국도 : 1.3, 지방도 이하 : 0.7 ※설계속도에 따라 타등급의 계수 준용가능
	공사성격	신설 : 1.0, 확장 : 1.3, 단순확장 : 0.6, 시설개량 : 0.2 ※공사성격 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용
	지역특성	지방 : 1.0, 도시 : 1.4 ※지방부와 도시부 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용
	차로수	2차로 : 0.6, 4차로 : 1.0, 6차로 : 1.3, 8차로 이상 : 1.5 ※차로수 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용 ※확장시 차로수는 확장대상 차로수를 적용(2차로에서 4차로 확장시 2차로 적용)

※ 단순확장 : 기존 도로의 선형변화가 전체 연장의 20% 이내인 노선 확장사업(선형변화가 없는 양측 확장이나 편측확장 포함)

※ 시설개량 : 기존 도로의 노선확장 없이 선형변화가 전체 연장의 20%이내인 사업

다. 출입시설(완전입체)의 투입인원수 산정기준 및 적용수량 환산계수

1) 출입시설(완전입체)의 투입인원수 산정기준

업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
		기술사	특급	고급	중급	초급		도로 등급	공사 성격	지역 특성
1. 조사	km	1.2	3.7	5.4	6.8	6.5	①		●	●
	km (터널 제외)	0.0	3.1	4.4	5.2	8.3	①		●	●
2. 계획	km	9.2	12.7	17.6	18.8	6.0	①	●	●	●
	km (도로연장)	0.6	0.7	1.3	1.3	0.8	①	●	●	●
3. 설계	km	24.1	41.3	60.3	81.7	78.5	①	●	●	●
4. 교량 계획 및 설계	개소	7.9	13.6	23.3	20.6	21.6	④	●		
	100m	5.7	11.2	19.0	22.3	17.2	②	●		
5. 터널 계획 및 설계	개소	31.0	74.2	122.3	151.4	133.8	⑤	●		
	km	5.9	9.7	24.9	26.9	41.1	③	●		

2) 출입시설 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목	세부내용
적용수량 환산계수	영	① 출입시설 연장 (km) 환산 출입시설 연장 산식 : $a \times (\text{출입시설 연장})$ 조사단계 : $a=0.6-(0.005 \times \text{출입시설연장})$ 계획단계 : $a=0.7-(0.005 \times \text{출입시설연장})$ 설계단계 : $a=0.8-(0.005 \times \text{출입시설연장})$ (출입시설 연장은 3차로 이상 연장 + 0.6 * 2차로 이하 연장) * 출입시설 도로연장은 출입시설연장에서 교량 및 터널 연장 제외
		② 출입시설 교량연장(km) 환산 교량연장 산식 : $(a \times A + b \times B + c \times C)$ 경간장 50m 이상 : $a=1.1$ 경간장 20~50m 미만 : $b=1.0$ 경간장 20m 미만 : $c=0.8$ (경간장별 교량연장 A, B, C는 차로수 보정을 수행한 후에 적용 : A(B, C) = 3차로 이상 교량연장 + 0.6 * 2차로 이하 교량 연장)
		③ 출입시설 터널연장(km) 환산 터널연장 산식 : $(0.7 \times \text{터널연장})$ (터널연장은 3차로 이상 연장 + 0.6 * 2차로 이상 연장)
	갓	④ 교량개소 환산교량개소산식 : $a \times D + b \times E + c \times F$ 경간장 50m 이상 : $a=1.0$ 경간장 20~50m 미만 : $b=0.8$ 경간장 20m 미만 : $c=0.6$ (경간장별 교량개소 D, E, F는 차로수 보정을 수행한 후에 적용 : D(E, F) = 3차로 이상 교량 개소 + 0.6 * 2차로 이하 교량 개소)
		⑤ 터널개소 환산 터널개소 산식 : $(0.7 \times \text{터널개소})$ (터널개소 = 3차로 이상 개소 + 0.6 * 2차로 이하 개소)
보정 계수	도로등급	일반국도 : 1.0, 고속국도 : 1.3, 지방도 이하 : 0.7 ※설계속도에 따라 타등급의 계수 준용가능
	공사성격	신설 : 1.0, 확장 : 1.3, 단순확장 : 0.6
	지역특성	지방 : 1.0, 도시 : 1.4
	차로수	2차로 : 0.6, 4차로 : 1.0, 6차로 : 1.3, 8차로 이상 : 1.5

1-4 타당성조사 및 기본설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		도로 등급	공사 성격	지역	차로 수
조 사	1. 과업착수준비	식	2.0	5.1	5.8	4.6	2.5	②				
	2. 관련계획조사 및 검토	km	1.0	2.0	3.4	2.8	1.5	①		●	●	
	3. 현지조사 및 답사	km	0.9	3.1	4.8	5.1	4.5	①		●	●	●
	4. 교통량 및 교통시설 조사	km	4.6	9.9	12.5	13.9	15.5	①			●	
	5. 수자원	1) 수리·수문조사	km	0.3	1.3	2.0	2.3	1.5	①		●	
		2) 기상·해상조사	km	0.3	1.3	2.0	2.3	1.5	①		●	
		3) 선박운항조사	km(해상구간)	0.2	0.7	1.0	1.0	0.8	①			
	6. 환경영향조사(문화재조사)	km	0.2	0.8	1.0	1.3	1.0	①			●	
	7. 측량 성과검토	km	0.2	0.7	1.3	1.1	0.8	①		●	●	
	8. 지질 및 지반조사 성과검토	km	0.2	0.6	1.1	1.1	0.3	①		●	●	
	9. 지장물 및 구조물조사	km(터널제외)	0.0	2.3	4.1	5.4	4.5	①		●	●	●
계 획	10. 토취장·골재원·사토장 조사	km	0.3	1.2	2.4	3.3	2.2	①			●	
	11. 용지조사	km(터널제외)	0.0	0.6	0.7	0.7	2.2	①		●	●	
	1. 교통분석 및 평가	km	8.7	16.0	20.7	19.8	8.2	①	●		●	
	2. 전략환경영향평가 성과검토	km	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	①			●	
	3. 해상교통안전진단 검토	km(해상구간)	0.2	0.5	1.0	1.0	0.5	①				
	4. 재해영향평가 성과 검토	km(터널제외)	0.3	0.4	1.4	1.2	1.4	①			●	
	5. 경제성 및 재무분석	km	2.5	4.0	5.0	7.0	4.0	①	●			
	6. 노선선정	km	26.0	40.7	49.7	37.1	22.2	①	●	●	●	
	7. 수리·수문검토	개소(하천)	1.4	1.4	5.8	4.6	4.5					
	8. 관련규정의 적용	식	2.2	5.4	5.4	4.0	0.2	②	●		●	●
	9. 구조물 계획	1) 교량	개소	8.4	10.4	10.0	9.3	7.1	⑥	●	●	●
		2) 터널	개소	9.2	13.3	13.4	13.2	5.6	⑦	●	●	●
		3) 기타 구조물	km(도로연장)	1.2	1.5	4.0	5.0	3.0	⑥	●	●	
설 계	10. 설계기준 작성	식	4.3	6.2	6.8	5.9	1.7	②	●		●	●
	11. 관계기관 협의 및 민원검토	Km	4.0	7.2	8.3	7.1	4.2	①	●	●	●	
	13. 단계별 자문 및 방침자료작성	회	4.6	8.7	9.7	8.7	7.0		●			
	1. 선형설계	Km	10.0	16.0	16.0	15.4	10.8	①	●	●	●	
	2. 토공설계	km(도로연장)	5.6	10.0	12.5	12.8	11.2	⑤		●	●	●
	3. 배수공 설계	km(도로연장)	2.9	3.9	5.8	5.2	2.7	⑤		●	●	●
	4. 포장공설계	식	6.1	6.3	9.4	7.9	2.9	②	●	●		●
	5. 출입시설설계	1) 평면교차	개소	2.0	2.9	3.6	3.9	3.3			●	
		2) 입체교차		3.5	4.4	5.5	6.0	5.0				
	6. 부대시설설계	Km	1.6	3.3	4.4	4.1	3.8	①	●	●		●
	7. 교량설계	개소	2.2	2.1	2.1	0.7	0.2	⑥	●			●
		100m	2.5	3.8	8.9	8.8	6.0	③	●			●
성 과 품	8. 터널설계	개소	10.0	10.8	30.0	27.0	20.0	⑦	●			●
		Km	2.0	4.8	5.4	5.8	3.0	④	●			●
	1. 타당성조사 및 기본설계보고서	km	7.9	18.6	20.4	13.4	11.7	①		●	●	
	2. 보고서별책부록	km	1.0	2.4	3.4	3.6	3.2	①		●		
	3. 지반조사보고서	km	0.0	3.4	4.8	4.5	0.4	①		●		
성 과 품	4. 구조 및 수리계산서	개소교량 터널	0.2	1.3	2.0	2.4	0.5	⑥⑦				●

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술 사	특급	고급	중급	초급		도로 등급	공사 성격	지역	차로 수
작 성	5. 터널해석보고서	개소	0.1	0.8	1.3	1.7	0.5	⑦				●
	6. 설계예산서	식	0.6	2.3	6.3	5.1	3.0	②				
	7. 단가 산출서	km	0.9	4.1	6.0	6.4	2.5	①	●	●	●	
	8. 수량 산출서	Km	0.8	2.3	6.4	6.3	7.0	①	●	●	●	
	9. 타당성조사및기본설계도면	Km	0.7	2.0	4.5	5.8	4.9	①	●	●		●

[주] 교량이나 터널이 없는 경우에는 기준인원수에서 다음의 기준인원수를 감하여야 한다.

※ 교량, 터널이 없는 경우 감소 기준인원수

구분	업무구분	단위	교량구조물 없을 때 감소 기준인원수(인·일)					터널설계 없을 때 감소 기준인원수(인·일)				
			기술 사	특급	고급	중급	초급	기술 사	특급	고급	중급	초급
조 사	1. 과업착수준비	식	0.2	0.2	0.4	0.2		0.2	0.2	0.4	0.2	
	2. 관련계획 조사 및 검토	km		0.5	1.1							
	5. 현지조사 및 답사	km		0.4	0.6	0.6	0.5		0.6	0.8	0.7	0.7
	6. 지질 및 지반조사 성과검토	km							0.1	0.4	0.4	
	7. 지장물 및 구조물조사	km (터널연장제외)		0.4	0.8	0.8	0.3					
	8. 관련규정의 적용	식	0.4	1.0	1.3	0.5	0.1	0.4	0.9	1.1	0.5	0.1
	10. 설계기준 작성	식	0.9	1.1	1.3	0.9		0.8	0.7	0.7	0.6	
획	11. 관계기관 협의 및 민원 검토	Km	1.0	1.4	2.4	2.5	0.8	0.3	0.7	0.6	1.3	0.5
설	1. 선형 설계	km	2.3	3.1	2.6	2.8		1.8	1.8	0.9	1.3	
계	5. 포장공 설계	식	1.8	1.8	2.8	2.3	0.8					
성 과 품 작 성	1. 타당성조사 및 기본설계보고서	km	0.6	2.8	3.4	1.2	0.8	0.5	2.6	3.0	1.1	0.8
	2. 보고서 별책부록	km		0.1	0.2	0.2				0.1	0.1	
	4. 구조 및 수리계산서	개소	0.1	0.8	1.3	1.7	0.5	0.1	0.5	0.7	0.7	
	6. 설계예산서	식		0.8	2.8	2.1			0.5	1.7	1.7	
	7. 단가산출서	km	0.3	1.0	1.6	1.7		0.2	1.0	1.4	1.4	1.4
	8. 수량산출서	km	0.1	0.8	1.3	1.7	1.7	0.2	0.4	1.0	1.2	1.3
	9. 타당성조사및기본설계도면	km	0.1	0.5	1.4	2.4		0.1	0.2	0.6	0.8	1.3

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	보정계수항목	세부내용
적용수량 환산계수	연장	① 총연장 (km) 1km 미만 : 총연장 그대로 적용 1km 이상 : $1 + \alpha \times (\text{총연장} - 1)$ 조사·설계 단계 : $\alpha = 0.5 - (0.005 \times \text{총연장})$ 계획단계 : $\alpha = 0.6 - (0.005 \times \text{총연장})$ 성과품작성 단계 : $\alpha = 0.4 - (0.005 \times \text{총연장})$ ※ 해상구간연장 적용시 총연장 대신 적용
		② 총연장 (식) 5km 미만 : 1 5km 이상 : $1 + (\text{총연장} - 5) \times 0.05$
		③ 교량연장 (100m) 환산 교량연장 산식 : $(a \times A + b \times B + c \times C)$ 경간장 50m 이상 : $a = 1.0$, A=교량연장 경간장 20~50m 미만 : $b = 0.9$, B=교량연장 경간장 20m 미만 : $c = 0.7$, C=교량연장
		④ 터널연장 (km) 환산 터널연장 산식 : $(a \times G + b \times H + c \times I)$ 방재1등급 : $a = 1.0$, G=터널연장 방재2등급 : $b = 0.9$, H=터널연장 방재3등급 이하 : $c = 0.8$, I=터널연장
		⑤ 도로연장 (km) 1km 미만 : 도로연장 그대로 적용 1km 이상 : $1 + \alpha \times (\text{도로연장} - 1)$ (α = 조사, 설계 0.5, 계획 0.6, 성과품작성 0.4)
	개소	⑥ 교량개소 환산교량개소산식 : $a \times D' + b \times E' + c \times F'$ 경간장 50m 이상 : $a = 1.0$ 경간장 20~50m 미만 : $b = 0.9$ 경간장 20m 미만 : $c = 0.7$ D, E, F : 해당경간장의 교량개소 (동일 경간장 범위의 교량개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영방법 : 환산교량개소D'(또는 E', F')= $0.2 + 0.8 \times \text{교량개소}$)
		⑦ 터널개소 환산터널개소산식 : $a \times J' + b \times K' + c \times L'$ 방재1등급 : $a = 1.0$ 방재2등급 : $b = 0.9$ 방재3등급 : $c = 0.7$ J, K, L : 해당 방재등급의 터널개소 (동일 방재등급의 터널개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영 방법 : 환산터널개소J'(또는 K', L')= $0.2 + 0.7 \times \text{터널개소}$)
보정계수	도로등급	일반국도 : 1.0, 고속국도 : 1.3, 지방도 이하 : 0.8 ※설계속도에 따라 타등급의 계수 준용가능
	공사성격	신설 : 1.0, 확장 : 1.1 ※공사성격 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용
	지역특성	지방 : 1.0, 도시 : 1.3 ※지방부와 도시부 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용
	차로수	2차로 : 0.7, 4차로 : 1.0, 6차로 : 1.3, 8차로 이상 : 1.5 ※차로수 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용 ※확장시 차로수는 확장대상 차로수를 적용(2차로에서 4차로 확장시 2차로 적용)

1-5 기본설계 및 실시설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수				
			기술 사	특급	고급	중급	초급		도로 등급	공사 성격	지역 특성	차로 수	
조 사	1. 과업착수준비	식	2.4	5.0	5.5	5.6	4.0	②					
	BIM 설계 적용시		6.4	13.3	14.6	14.9	10.6						
	2. 관련계획조사 및 검토	km	0.2	1.3	2.9	3.8	3.5	①		●	●		
	3. 현지 조사 및 답사	km	0.5	2.5	3.9	4.8	5.0	①		●	●		
	4. 교통량 및 교통시설 조사	km	4.6	9.9	12.5	13.9	15.5	①			●		
	5. 수자원	1) 수리·수문조사	km	0.3	1.3	2.0	2.3	1.5	①			●	
		2) 기상·해상조사	km	0.3	1.3	2.0	2.3	1.5	①			●	
	3) 선박운항조사	km(해상구간)	0.2	0.7	1.0	1.0	0.8	①					
	6. 환경영향조사(문화재 조사)	km	0.2	0.8	1.0	1.3	1.0	①			●		
	7. 측량 성과 검토	km	0.4	0.6	0.9	1.0	1.1	①		●			
	BIM 설계 적용시		1	1.5	2.2	2.5	2.7						
8. 지질 및 지반조사 성과검토	km	0.3	0.6	0.6	1.0	0.4	①		●				
9. 지장물 및 구조물조사	km(터널제외)	0.0	2.1	3.1	3.9	5.2	①		●	●			
10. 토취장·골재원·사토장 조사	km	0.3	1.2	2.4	3.3	2.2	①			●			
11. 용지조사	km(터널제외)	0.0	1.0	1.3	1.3	3.1	①		●	●			
계 획	1. 전 단계 성과검토	km	1.6	2.8	3.6	3.4	1.9	①	●		●		
	2. 교통분석 및 평가	km	5.8	10.7	13.8	13.2	5.5	①	●		●		
	3. 전략환경영향평가 성과검토	km	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	①			●		
	4. 해상교통안전진단 검토	km(해상구간)	0.2	0.5	1.0	1.0	0.5	①					
	5. 재해영향평가 성과 검토	km(터널제외)	0.3	0.4	1.4	1.2	1.4	①			●		
	6. 경제성 및 재무분석	km	2.5	4.0	5.0	7.0	4.0	①	●				
	7. 관련규정의 적용	식	2.4	7.3	7.2	5.3	0.3	②	●				
	8. 환경영향평가 성과검토	km	0.7	2.6	5.7	0.7	0.3	①			●		
	9. 수리·수문검토	개소(하천)	1.4	1.4	5.8	4.6	4.5						
	10. 노선선정	km	26.0	40.7	49.7	37.1	22.2	①	●	●	●		
	BIM 설계 적용시		28.1	44	53.8	40.1	24						
	11. 연약지반처리계획	km(연약지반)	3.2	4.9	7.9	8.3	4.9	⑤	●	●	●		
	12. 구조물 계획	1) 교량계획	개소	4.4	7.7	10.4	9.2	4.3	⑦	●	●		
			100m	1.2	2.3	3.5	2.8	0.4	③	●	●	●	●
			개소	5.3	9.4	12.7	11.2	5.2	⑦	●	●		●
			100m	1.3	2.5	3.9	3.1	0.4	③	●	●		●
2) 터널계획		개소	6.3	12.6	14.0	24.1	6.1	⑧	●	●		●	
		BIM 설계 적용시	7.3	14.7	16.3	28.1	7.1						
3) 기타구조물계획		km	0.9	1.0	2.0	2.0	1.2	⑥	●	●			
		BIM 설계 적용시 (도로연장)	1.6	1.8	3.7	3.7	2.2						
4) 지하차도 계획	개소	7.8	15.3	18	27.1	7.2			●	●	●		
13. 설계기준 작성	식	3.9	4.1	5.4	5.9	0.7	②	●		●			
14. 관계기관협의 및 민원검토	km	5.3	7.5	7.3	6.1	4.2	①	●	●	●			
15. 단계별자문 및 방침자료작성	회	6.8	10.1	11.4	12.2	11.5		●					
16. BIM 기반 각종 사전평가 성과 검토	식	1.9	3.3	4.5	4.2	2.4	①	●		●			
설 계	1. 설계 조건	식	5.2	9.3	9.7	9.0	1.3	②					
	2. 선형설계	km	4.4	5.3	7.6	9.0	5.2	①	●	●	●		
	BIM 설계 적용시		5.1	6.2	8.8	10.5	6						
계	3. 비탈면 안정공	km	0.8	1.8	2.9	4.1	3.4	⑥	●	●	●		

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술 사	특급	고급	중급	초급		도로 등급	공사 성격	지역 특성	차로 수
조 사	BIM 설계 적용시	(도로연장)	0.9	2.1	3.5	4.9	4.1					
	4. 토공설계	km	3.3	8.9	16.6	21.8	22.6	⑥		●	●	●
	BIM 설계 적용시	(도로연장)	3.7	10	18.7	24.6	25.5					
	연약지반설계	km	3.2	6.9	8.4	13.5	14.5	⑤		●	●	●
	5. 배수공 설계	km	5.0	10.6	16.6	24.2	21.9	⑥		●	●	●
	BIM 설계 적용시	(도로연장)	5.4	11.5	18	26.2	23.7					
	6. 소구조물공 설계	km	0.3	0.7	1.4	1.7	2.0	⑥	●	●	●	
	BIM 설계 적용시	(도로연장)	0.4	0.9	1.8	2.1	2.5					
	7. 포장공 설계	식	4.7	4.0	8.8	8.3	2.3	②	●	●		●
	BIM 설계 적용시		5.8	5.0	11.0	10.3	2.8					
	8.출입 시설 설계	1)평면교차	5.4	10.4	12.8	13.4	12.0			●		
		BIM 설계 적용시	6.4	12.5	15.3	16.1	14.4					
		2)입체교차	11.0	20.8	25.8	27.0	24.0					
		BIM 설계 적용시	13.8	26.1	32.3	33.8	30.1					
계 획	※별도산정(실시설계단계 출입시설 산정기준 적용)											
	9. 부대시설 설계	km	0.8	2.5	3.0	4.5	6.3	①	●	●		●
	BIM 설계 적용시		0.9	2.9	3.4	5.2	7.3					
	10. 교량설계	개소	3.5	5.9	12.9	11.4	17.3	⑦	●			●
		100m	4.5	8.9	15.5	19.5	16.8	③	●			●
		개소	3.7	6.4	13.9	12.3	18.7	⑦	●			●
		100m	4.8	9.6	16.7	21.0	18.1	③	●			●
	11. 터널설계	개소	24.7	61.6	108.3	127.3	127.7	⑧	●			●
		km	5.9	9.7	24.9	26.9	41.1	④	●			●
		개소	25.7	64.2	112.9	132.7	133.1	⑧	●			●
		km	6.4	10.5	27.0	29.1	44.5	④	●			●
성 과 품 작 성	12. 지반설계	km	8.7	7.0	11.2	14.7	16.1	①	●	●		
	BIM 설계 적용시		9.0	7.3	11.6	15.3	16.7					
	연약지반개량설계	km (연약지반)	3.2	3.3	4.5	4.3	3.4	⑤	●	●		
	13. 하천설계(이설)	개소	2.6	3.9	7.3	8.2	7.4					
	BIM 설계 적용시		3.4	5.2	9.7	10.9	9.9					
	14. 계획계획 및 기타	Km	0.8	4.5	1.0	1.7	1.0	①		●		
		개소	20.2	45.6	86.8	94.3	100.7			●	●	●
	15. 지하차도 설계	100m	7.1	13	24.5	28.9	31.2			●	●	●
	1. 기본 및 실시설계 보고서	km	10.0	20.5	30.8	20.0	12.0	①		●		
	BIM 설계 적용시		15.2	31.3	47.0	30.5	18.3					
	2. 지질 및 지반조사 보고서	km	0.0	3.8	5.3	5.4	0.0	①		●		
	BIM 설계 적용시		0.0	4.9	6.8	6.9	0.0					
성 과 품 작 성	3. 구조 및 수리계산서	개소(교량 터널지하차도)	0.5	4.0	8.0	16.5	0.0	⑦⑧				●
	4. 터널해석보고서	개소	0.0	1.8	4.4	12.6	0.0	⑧				●
	5. 설계예산서	식	2.1	9.8	17.5	21.0	1.6	②	●			
	6. 단가 산출서	km	0.9	5.4	8.0	8.6	2.5	①	●	●		
	7. 수량 산출서	Km	2.2	8.8	17.2	27.5	30.0	①	●	●		
	BIM 설계 적용시		1.5	6.2	12.0	19.3	21.0					
	8. 기본 및 실시설계도면	Km	5.5	6.0	10.0	22.0	20.5	①	●	●		●
	BIM 설계 적용시		4.4	4.8	8.0	17.6	16.4					
	9. 공사시방서	식	2.2	6.8	9.4	7.5	7.0	②				
	10. BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토	식	3.9	11.7	19.6	26.0	12.1	②				

[주] 교량이나 터널이 없는 경우에는 기준인원수에서 다음에 제시된 기준인원수를 감하여야 한다.

※ 교량, 터널이 없는 경우 감소 기준인원수

구분	업무구분	단위	교량구조물 없을 때 감소 기준인원수(인·일)					터널설계 없을 때 감소 기준인원수(인·일)				
			기술사	특급	고급	중급	초급	기술사	특급	고급	중급	초급
조사	1. 과업 착수준비	식	0.3	0.3	0.4	0.4		0.3	0.3	0.4	0.3	
	2. 현지 조사 및 답사	Km		0.4	0.6	0.6	0.6	0.0	0.5	0.7	0.7	0.8
	3. 관련계획 조사 및 검토	Km		0.5	1.1							
	8. 지질 및 지반조사 성과검토	km						0.1	0.1	0.3	0.4	0.0
	9. 지장물 및 구조물조사	Km(터널연장제외)		0.6	0.9	0.9	0.9					
계획	1. 전 단계 성과검토	km	0.2	0.6	0.6	1.2	1.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6
	7. 관련규정의 적용	식	0.7	1.6	1.9	0.7	0.2	0.7	1.4	1.8	0.7	0.2
	12. 설계기준 작성	식	0.9	0.9	1.4	1.3		0.8	0.6	0.8	0.9	0.0
	13. 관계기관 협의 및 민원 검토	km	1.3	1.5	2.0	2.1	0.8	0.4	0.8	0.5	1.1	0.5
설계	1. 설계 조건	식	1.9	2.8	2.9	2.8	0.0	1.4	1.7	1.6	1.9	0.0
	2. 선형설계	Km	0.3	0.5	0.6	0.7	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
	7. 포장공 설계	식	0.2	0.7	1.3	0.9	0.0					
	12. 지반설계	Km		0.7	1.1	0.9						
성과품작성	14. 예측계획 및 기타	Km	0.1	1.1				0.3	0.7	1.0	0.7	1.0
	1. 기본 및 실시설계 보고서	km	0.8	2.8	4.3	2.3	1.1	0.8	2.6	3.8	2.0	1.1
	3. 구조 및 수리계산서	개소 (교량,터널 지하차도)	0.0	2.5	5.0	13.5	0.0					
	4. 터널해석보고서	개소(터널)						0.0	1.8	4.4	12.6	0.0
	5. 설계예산서	식	0.2	3.3	7.8	8.8	0.0	0.2	2.0	4.2	5.9	0.0
	6. 단가 산출서	km	0.3	1.1	2.2	2.3	0.0	0.2	1.0	1.7	1.6	0.7
	7. 수량 산출서	Km	0.4	3.8	4.1	8.3	8.5	0.9	1.8	3.0	6.0	6.6
	8. 기본 및 실시설계도면	Km	0.9	1.4	2.6	7.3	0.0	0.9	0.7	1.2	2.5	4.3

[주] 계획단계는 LOD 200, 설계단계는 LOD 350 기준으로 산출된 인원수이며, LOD에 따라 업무별 기준인원수를 가감할 수 있다.

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목	세부내용
적용수량 환산계수	연장	① 총연장 (km) 1km 미만 : 총연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+a \times (\text{총연장} - 1)$ 조사·성과품작성 단계 : $a=0.6-(0.005 \times \text{총연장})$ 계획단계 : $a=0.7-(0.005 \times \text{총연장})$ 설계단계 : $a=0.8-(0.005 \times \text{총연장})$ ※ 해상구간연장 적용시 총연장 대신 적용
		② 총연장 (식) 5km 미만 : 1 5km 이상 : $1 + (\text{총연장}-5) \times 0.05$
		③ 교량연장 (100m) 환산 교량연장 산식 : $(a \times A + b \times B + c \times C)$ 경간장 50m 이상 : $a=1.0$, A=교량연장 경간장 20~50m 미만 : $b=0.9$, B=교량연장 경간장 20m 미만 : $c=0.7$, C=교량연장
		④ 터널연장 (km) 환산 터널연장 산식 : $(a \times G + b \times H + c \times 1)$ 방재1등급 : $a=1.0$, G=터널연장 방재2등급 : $b=0.8$, H=터널연장 방재3등급 이하 : $c=0.7$, I=터널연장
		⑤ 연약지반연장 (km) 1km 미만 : 연약지반연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+a \times (\text{연약지반연장} - 1)$ (a = 조사, 성과품작성 0.6, 계획 0.7, 설계 0.8)
		⑥ 도로연장 (km) 1km 미만 : 도로연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+a \times (\text{도로연장} - 1)$ (a = 조사, 성과품작성 0.6, 계획 0.7, 설계 0.8)
	개소	⑦ 교량개소 환산교량개소산식 : $a \times D' + b \times E' + c \times F'$ 경간장 50m 이상 : $a=1.0$ 경간장 20~50m 미만 : $b=0.8$ 경간장 20m 미만 : $c=0.6$ D, E, F : 해당경간장의 교량개소 (동일 경간장 범위의 교량개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영방법 : 환산교량개소D'(또는 E', F')= $0.2+0.8 \times \text{교량개소}$)
		⑧ 터널개소 환산터널개소산식 : $a \times J' + b \times K' + c \times L'$ 방재1등급 : $a=1.0$ 방재2등급 : $b=0.9$ 방재3등급 : $c=0.7$ J, K, L : 해당 방재등급의 터널개소 (동일 방재등급의 터널개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영 방법 : 환산터널개소J'(또는 K', L')= $0.2+0.7 \times \text{터널개소}$)
보정계수	도로등급	일반국도 : 1.0, 고속국도 : 1.3, 지방도 이하 : 0.7 ※설계속도에 따라 타등급의 계수 준용가능
	공사성격	신설 : 1.0, 확장 : 1.3, 단순확장 : 0.6, 시설개량 : 0.2 ※공사성격 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용

구분	항목	세부내용
	지역특성	지방 : 1.0, 도시 : 1.4 ※지방부와 도시부 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용
	차로수	2차로 : 0.6, 4차로 : 1.0 6차로 : 1.3, 8차로 이상 : 1.5 ※차로수 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용 ※확장시 차로수는 확장대상 차로수를 적용(2차로에서 4차로 확장시 2차로 적용)

※ 단순확장 : 기존 도로의 선형변화가 전체 연장의 20% 이내인 노선 확장사업(선형변화가 없는 양측
확장이나 편측확장 포함)

※ 시설개량 : 기존 도로의 노선확장 없이 선형변화가 전체 연장의 20%이내인 사업

제2장 철도(노반)분야 설계 투입인원수 산정기준

2-1 타당성조사

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역
조 사	1. 과업착수준비	식	0.3	0.7	1.1	1.0	0.8	②	●		
	2. 관계계획 조사 및 검토	km	0.6	1.7	3.2	2.4	2.2	①			●
	3. 현지조사·답사	km	0.3	0.7	1.1	1.6	1.1	①			●
	4. 수자원	1) 수리·수문조사	km	0.6	1.0	2.8	1.8	1.8	①		●
		2) 기상조사	km	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	①		●
		3) 해상·선박운행조사	km(해상구간)	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	①		
	5. 교통량 및 교통시설조사	km	1.4	2.0	4.8	3.4	3.2	①			●
계 획	6. 환경영향조사(문화재조사)	km	0.1	0.3	0.3	0.7	0.4	①			●
	7. 지질·지반조사(폐광, 지하공동) 성과검토	km	0.0	0.2	0.7	0.8	0.6	①			
	1. 철도건설계획	식	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	②	●		
	2. 수송수요 예측 및 평가	km	1.5	2.8	5.1	5.1	3.3	①			
	3. 철도 시스템 검토	식	0.2	0.4	0.7	0.5	0.3	②	●		
	4. 건설기준·설계기준 검토	식	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	②	●		
	5. 노선선정(노선대안)	km	2.3	5.9	8.3	7.4	6.6	①	●	●	●
	6. 정거장 선정	1) 경유지 선정	개소	1.8	2.4	3.0	3.8	3.9		●	
		2) 위치 선정	개소	1.0	2.0	2.5	3.0	3.0		●	
	7. 구조물계획	1) 교량	개소	1.3	2.6	4.2	4.1	0.6	④	●	
		2) 터널	개소	1.1	1.7	3.4	4.1	1.5	⑤		
	8. 열차운영계획 검토	km	0.2	0.7	0.9	0.8	0.7	①	●		
	9. 경제성 및 재무분석	km	1.3	2.5	3.9	4.0	3.4	①			
설 계	10. 환경 및 교통영향성 평가결과 검토	km	0.8	1.4	2.8	0.8	0.3	①			●
	11. 관계기관 협의	km	0.2	0.5	0.9	0.8	0.5	①			
	12. 단계별 자문 및 방침자료 작성	회	2.4	6.7	9.0	9.3	7.7				
	1. 설계기준 설정	km	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	①	●		
	2. 노선설계(노선대안)	km	0.3	0.7	1.1	1.0	0.5	①	●		
	3. 구조물설계	1) 토공설계	km	0.2	0.5	1.1	1.1	0.9	③	●	
		2) 교량설계	개소	0.4	1.0	2.0	2.7	1.5	④	●	
			100m	1.2	2.2	3.2	4.0	2.0		●	
		3) 터널설계	개소	0.7	1.0	1.4	1.5	1.2	⑤	●	
			km	0.8	1.4	2.0	2.5	2.0		●	
		4) 정거장설계	개소	0.3	1.0	1.5	1.5	0.9		●	
성 과 품 작 성	1. 타당성조사 보고서	km	1.1	2.8	5.0	5.0	3.1	①		●	
	2. 보고서 별책부록	km	0.6	1.5	3.2	2.5	2.0	①			
	3. 타당성조사 도면	km	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	①		●	

[주] 교량이나 터널이 없는 경우에는 기준인원수에서 다음 기준인원수를 감하여야 한다.

※ 교량, 터널이 없는 경우 감소 기준인원수

구분	업무구분	단위	교량구조물 없을 때 감소 기준인원수(인·일)					터널설계 없을 때 감소 기준인원수(인·일)				
			기술사	특급	고급	중급	초급	기술사	특급	고급	중급	초급
조사	1. 과업착수준비	식		0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		
	3. 수자원- 1) 수리·수문조사	km				0.1	0.1					
계획	5. 노선설계(노선대안)	km						0.1	0.1			
	11. 관계기관 협의	km			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
성과품 작성	1. 타당성조사 보고서	km		0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	
	2. 보고서 별책부록	km			0.1				0.1			
	3. 타당성조사 도면	km			0.1	0.2	0.3		0.1	0.1	0.1	0.1

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용수량 환산계수	연장	① 노선연장 (km)	1km 미만 : 노선연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \times (\text{노선연장} - 1)$ 조사·설계단계 : $\alpha=0.5-(0.002 \times \text{노선연장})$ 계획단계 : $\alpha=0.6-(0.002 \times \text{노선연장})$ 성과품작성단계 : $\alpha=0.4-(0.002 \times \text{노선연장})$
		② 노선연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : $(1+(\text{노선연장}-5) \times 0.05)$
		③ 토공연장 (km)	1km 미만 : 토공연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \times (\text{토공연장} - 1)$ (α = 조사, 설계 0.5, 계획 0.6, 성과품작성 0.4)
	개소	④ 교량개소	교량개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 교량유형별 환산교량개소산정 방법 환산교량개소 = $0.2+0.8 \times \text{교량개소}$
		⑤ 터널개소	터널개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 터널유형별 환산터널개소산정 방법 환산터널개소 = $0.2+0.7 \times \text{터널개소}$
보정계수	철도유형		고속철도 : 1.3, 일반철도(복선) : 1.0 일반철도(단선) : 0.8
	공사성격		신설 : 1.0, 개량 : 1.2
	지역특성		일반부 : 1.0, 도시부 : 1.3

2-2 타당성조사 및 기본계획

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역	
조 사	1. 과업착수준비	식	0.3	0.7	1.1	1.0	0.8	②	●			
	2. 관련계획 조사 및 검토	km	0.6	1.7	3.2	2.4	2.2	①			●	
	3. 현지조사·답사	km	0.3	0.7	1.1	1.6	1.1	①			●	
	4. 수자원	1) 수리·수문조사	km	0.6	1.0	2.8	1.8	1.8	①			●
		2) 기상조사	km	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	①			●
		3) 해상·선박운행조사	km(해상구간)	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	①			
	5. 교통량 및 교통시설조사	km	1.4	2.0	4.8	3.4	3.2	①			●	
6. 환경영향조사(문화재 조사)	km	0.1	0.3	0.3	0.7	0.4	①			●		
	7. 지질·지반조사(폐광, 지하공동) 성과검토	km	0.0	0.2	0.7	0.8	0.6	①				
계 획	1. 철도건설계획	식	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	②	●			
	2. 수송수요 예측 및 평가	km	1.9	3.4	6.2	6.2	4.1	①				
	3. 철도 시스템 검토	식	0.2	0.4	0.7	0.5	0.3	②	●			
	4. 건설기준·설계기준 검토	식	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	②	●			
	5. 노선선정(노선대안)	km	3.2	8.2	11.3	10.2	9.6	①	●	●	●	
	6. 정거장 선정	1) 경유지 선정	개소	4.0	5.5	6.7	7.0	8.0		●		
		2) 위치선정	개소	1.8	2.4	3	3.8	3.9		●		
	7. 구조물계획	1) 교량	개소	1.3	2.6	4.2	4.1	0.6	④	●		
		2) 터널	개소	1.1	1.7	3.4	4.1	1.5	⑤			
		3) 입체교차시설	개소	0.6	1.1	1.6	1.9	1.5				
	8. 부대시설계획	km	0.2	0.6	0.7	0.7	0.4	①				
	9. 열차운영계획 검토	km	0.2	0.7	0.9	0.8	0.7	①	●			
	10. 경제성 및 재무분석	km	1.3	2.5	3.9	4.0	3.4	①				
11. 환경 및 교통영향성 평가결과 검토	km	0.8	1.4	2.8	0.8	0.3	①			●		
12. 관계기관 협의	km	0.2	0.5	0.9	0.8	0.5	①					
13. 단계별 자문 및 방침자료 작성	회	2.4	6.7	9.0	9.3	7.7						
설 계	1. 설계기준 설정	km	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	①	●			
	2. 노선설계(노선대안)	km	0.7	1.4	2.1	1.9	1.1	①	●			
	3. 구조물설계	1) 토공설계	km	1.1	3.9	5.5	5.7	4.8	③	●		●
		2) 교량설계	개소	0.5	1.2	2.6	3.7	2.6	④	●		
			100m	1.4	2.3	4.9	4.8	2.2		●		
		3) 터널설계	개소	0.7	1.0	2.1	2.0	1.4	⑤	●		
			km	0.8	1.4	3.1	3.3	2.1		●		
		4) 정거장설계	개소	0.3	1.0	1.5	1.5	0.9		●		
5) 입체교차설계	개소	0.1	0.2	0.5	0.5	0.3						
성과 품작 성	1. 타당성조사 및 기본계획보고서	km	1.4	3.6	6.3	6.3	3.9	①		●		
	2. 보고서 별책부록	km	0.8	1.9	4.0	3.2	2.5	①				
	3. 타당성조사 및 기본계획도면	km	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	①		●		

[주] 교량이나 터널이 없는 경우에는 기준인원수에서 다음 기준인원수를 감하여야 한다.

※ 교량, 터널이 없는 경우 감소 기준인원수

구분	업무구분	단위	교량구조물 없을 때 감소 기준인원수(인·일)					터널설계 없을 때 감소 기준인원수(인·일)				
			기술사	특급	고급	중급	초급	기술사	특급	고급	중급	초급
조사	1. 과업착수준비	식		0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		
	3. 수자원- 1) 수리·수문조사	km				0.1	0.1					
계획	5. 노선설계(노선대안)	km						0.1	0.1			
	12. 관계기관 협의	km			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
성과품 작성	1. 타당성조사 및 기본계획보고서	km		0.1	0.4	0.2	0.1		0.1	0.3	0.2	0.1
	2. 보고서 별책부록	km			0.1					0.1		
	3. 타당성조사 및 기본계획도면	km			0.1	0.2	0.3			0.1	0.1	0.1

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용수량 환산계수	연장	① 노선연장 (km)	1km 미만 : 노선연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(노선연장 - 1) 조사·설계단계 : α=0.5-(0.002*노선연장) 계획단계 : α=0.6-(0.002*노선연장) 성과품작성단계 : α=0.4-(0.002*노선연장)
		② 노선연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : (1+(노선연장-5)*0.05)
		③ 토공연장 (km)	1km 미만 : 토공연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(토공연장 - 1) (α = 조사, 설계 0.5, 계획 0.6, 성과품작성 0.4)
	개소	④ 교량개소	교량개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 교량유형별 환산교량개소산정 방법 환산교량개소 = 0.2+0.8*교량개소
		⑤ 터널개소	터널개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 터널유형별 환산터널개소산정 방법 환산터널개소 = 0.2+0.7*터널개소
보정계수	철도유형		고속철도 : 1.3, 일반철도(복선) : 1.0 일반철도(단선) : 0.8
	공사성격		신설 : 1.0, 개량 : 1.2
	지역특성		일반부 : 1.0, 도시부 : 1.3

2-3 기본설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역	
조 사	1. 과업착수준비	식	3.9	8.4	10.4	6.9	4.2	②	●			
	BIM 설계 적용시		5.8	12.7	15.5	10.4	6.2					
	2. 관련계획 조사 및 검토	km	0.3	1.2	1.5	1.7	1.9	①			●	
	3. 현지 조사 및 답사	km	0.8	1.5	2.1	3.7	2.9	①		●	●	
	4. 수리·수문 조사	1) 수리·수문조사	km	1.3	1.4	3.7	2.4	2.1	①			●
		2) 기상조사	km	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	①			●
		3) 해상·선박운행조사	km(해 상 구 간)	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	①			
	5. 교통량 및 교통시설 조사	km	0.1	0.4	0.8	0.4	0.3	①			●	
	6. 환경영향조사(문화재조사) 성과 검토	km	0.4	0.4	0.4	1.5	1.0	①			●	
	7. 측량·지질 및 지반조사 성과검토	km	0.2	0.5	0.9	1.0	0.7	①				
BIM 설계 적용시		0.2	0.7	1.2	1.4	0.9						
계 획	8. 지장물 및 구조물조사	km(터널제외)	0.1	0.4	1.6	1.9	1.6	①				
	BIM 설계 적용시		0.1	0.4	1.8	2.1	1.8					
	9. 토취장·굴채원·사토장 조사	km	0.5	0.7	1.3	1.7	1.2	①				
	10. 용지조사	km(터널제외)	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	①				
	1. 전 단계 성과검토	km	2.5	4.0	7.1	6.1	2.8	①				
	BIM 설계 적용시		2.6	4.2	7.4	6.4	2.9					
	2. 철도시스템 검토	식	0.2	0.4	0.7	0.5	0.3					
	BIM 설계 적용시		0.2	0.4	0.8	0.5	0.3					
	3. 설계기준 검토	식	4.7	6.8	12.8	9.7	1.4	②	●			
	설 계	4. 노선선정	1) 노선대안	km	0.7	3.6	6.0	6.9	8.7	①	●	●
BIM 설계 적용시				0.7	3.7	6.2	7.1	9.1				
2) 최적노선 선정		km	5.6	18.0	23.3	22.5	23.8	①	●	●	●	
		BIM 설계 적용시		5.8	18.8	24.3	23.5	24.9				
5. 정거장 선정		개소	1.8	2.4	3	3.8	3.9		●			
BIM 설계 적용시			1.9	2.5	3.2	4.1	4.1					
6. 주요 구조물계획		1) 교량	100m	1.6	3.2	5.2	5.2	0.7	③	●		
		BIM 설계 적용시		1.6	3.3	5.4	5.4	0.7				
		2) 터널	km	10.0	14.4	28.8	36.0	12.9	④	●		
7. 열차운영 계획 검토		BIM 설계 적용시		10.5	15.2	30.4	38	13.6				
	3) 기타구조물	개소	2.8	5.7	7.9	8.6	5.0		●			
	BIM 설계 적용시		2.9	6.0	8.3	9.0	5.2					
설 계	7. 열차운영 계획 검토	1) 기초열차운영(TPS)	식	0.4	1.2	1.6	1.6	1.6	②	●		
		2) 기본열차운영	km	1.4	2.6	3.2	3.4	3.4	①	●		
		3) 종합열차운영	km	3.3	4.7	5	5.5	6	①	●		
	8. 경제성 및 재무분석	km	0.7	1.5	2.3	2.4	2.0	①				
	9. 환경 및 교통영향성 결과 검토	km	0.8	1.4	2.8	0.8	0.3	①			●	
	10. 재해영향평가 검토	km(터널제외)	0.3	0.4	1.4	1.2	1.4	①				
	11. 수리, 수문검토	개소(하천)	1.4	1.4	5.8	4.6	4.5					
	12. 관계기관 협의 및 민원검토	km	4.2	12.2	18.6	20.1	12.9	①				
	13. 단계별 자문 및 방침자료작성	회	3.5	8.2	13.5	11.7	9.6					
	14. BIM 기반 각종 사전평가 성과 검토	km	1.9	3.3	4.5	4.2	2.4	①				
설 계	1. 철도설계	식	2.3	3.5	6.5	5.0	4.5	②	●			
	BIM 설계 적용시		2.4	3.6	6.8	5.2	4.7					
설 계	2. 노선설계	km	0.6	2.0	2.8	2.7	2.9	①	●			
	BIM 설계 적용시		0.6	2.2	3	2.9	3.2					

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역
	3. 토공설계	BIM 설계 적용시	3.3	17.4	20.8	22.1	21.6	⑥	●		●
		연약지반처리대책	3.4	18.3	21.9	23.3	22.7	⑤			
	4. 정거장설계	1) 정거장 배선계획	10.0	15.0	18.0	21.0	23.0		●		
		BIM 설계 적용시	10.5	15.8	19.0	22.1	24.1				
		2) 시종착 배선계획	23.0	35.0	42.0	47.0	52.0				
		BIM 설계 적용시	24.2	36.7	44.4	49.4	54.9				
		3) 정거장 설계	6.8	22.0	37.7	45.0	25.0		●		●
		BIM 설계 적용시	7.3	23.7	40.8	49.0	27.2				
	5. 교량설계	100m	0.4	1.8	5.2	9.4	7.6	③	●		
		개소	2.2	6.3	13.2	18.6	13.4	⑦			
		BIM 설계 적용시	0.4	2.0	5.8	10.7	8.6	③			
		개소	2.5	7.1	14.9	21.0	15.1	⑦			
	6. 터널설계	km	11.2	17.6	43.4	46.4	29.4	④	●		
		개소	11.6	16.6	37.4	37.0	29.8	⑧			
		BIM 설계 적용시	12.1	19.1	46.8	50.2	31.9	④			
		개소	13.1	18.8	42.6	42.1	33.8	⑧			
	7. 입체교차설계	개소	0.9	2.9	5.1	7.1	6.0				
		BIM 설계 적용시	0.9	3.0	5.3	7.4	6.3				
	8. 용·배수 설계	km	1.6	8.0	12.2	12.7	12.4	①			
		BIM 설계 적용시	1.6	8.4	12.9	13.4	13.0				
	9. 공구분할	km	0.1	0.3	0.8	1.3	2.3	①			
	10. 인터페이스 설계	km	0.1	0.4	0.6	0.5	0.2	①			
		BIM 설계 적용시	0.1	0.4	0.7	0.6	0.2				
성과 품 작 성	1. 기본설계보고서	km	3.4	10.6	15.7	13.6	8.5	①		●	
	BIM 설계 적용시		3.8	11.8	17.5	15.2	9.5				
	2. 지질 및 지반조사 보고서	km	0.0	1.9	4.2	3.8	0.0	①			
	BIM 설계 적용시		0.0	2.0	4.4	4.0	0.0				
	3. 구조 및 수리계산서	개소	0.1	1.6	3.2	4.3	2.1	⑦⑧			
	4. 설계예산서	식	0.8	7.3	12.7	10.6	6.2	②			
	5. 수량산출서	km	0.7	1.4	4.3	7.5	6.1	①			
	BIM 설계 적용시		0.5	1.1	3.4	6.0	4.9				
	6. 기본설계도면	km	0.1	0.5	1.1	1.6	2.4	①		●	
	BIM 설계 적용시		0.0	0.3	0.7	1.1	1.6				
	7. BIM 기반형 포맷 작성 및 데이터 검토	식	1.2	3.5	5.9	7.8	3.6	②			

[주] 교량이나 터널이 없는 경우에는 기준인원수에서 다음에서 제시한 기준인원수를 감하여야 한다.

※ 교량, 터널이 없는 경우 감소 기준인원수

구분	업무구분	단위	교량구조물 없을 때 감소 기준인원수(인·일)					터널설계 없을 때 감소 기준인원수(인·일)				
			기술 사	특급	고급	중급	초급	기술 사	특급	고급	중급	초급
조 사	1. 파악착수준비	식	1	1.7	2.3	1.1		1.1	1.7	1.7	0.9	
	3. 현지 조사 및 답사	km		0.1	0.3	0.3	0.2				0.1	0.1
	8. 지장물조사 검토	km (터널 제외)		0.1	0.5	0.6	0.5		0.1	0.5	0.6	0.5
계 획	1. 전 단계 성과검토	km	0.4	0.7	1.5	1.7	0.9	0.5	0.6	1.4	1.3	0.6
	3. 설계기준 검토	식	1.5	2	5.2	3.9						
	6. 주요 구조물계획(기타구조물)	개소	2	4.5	6.6	6.5	2.7					
	12. 관계기관 협의 및 민원검토	km	0.8	2.3	4.7	5.9	3.5	1	1.7	2.7	2.1	1.6
설 계	1. 철도설계	식	0.5	0.7	1.3	1	1	0.3	0.4	0.7	0.5	0.5
	5. 정거장설계(3정거장설계)	개소	1.3	2.7	5.3	8.1	4.4					
	7. 입체교차설계	개소	0.6	1.8	2.6	4.1	3.7					
	1. 기본설계보고서	km	0.7	1.2	2.9	1.8	1.4	0.4	0.9	2	1.3	1.2
성과 품 작 성	3. 구조 및 수리계산서	개소 (교량,터널)	0.1	1	2	2.9	1.5		0.4	1	1.4	0.5
	4. 설계예산서	식		1.3	1.1	1.3	0.7	0.2	1.2	1.6	1.6	0.3
	5. 수량산출서	km	0.1	0.2	0.4	1.4	1.3	0.1	0.2	0.6	0.4	0.8
	6. 기본설계도면	km		0.3	0.5	0.8	1.4		0.1	0.3	0.3	0.4

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목	세부내용
적용수량 환산계수	① 노선연장 (km)	1km 미만 : 노선연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{노선연장} - 1)$ 조사·설계단계 : $\alpha=0.5-(0.005 \cdot \text{노선연장})$ 계획단계 : $\alpha=0.6-(0.005 \cdot \text{노선연장})$ 성과품작성단계 : $\alpha=0.4-(0.005 \cdot \text{노선연장})$
	② 노선연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : $(1+(\text{노선연장}-5) \cdot 0.05)$
	③ 교량연장 (100m)	환산 교량연장 산식 : $(a \cdot A + b \cdot B + c \cdot C)$ 경간장 50m 이상 : $a=1.0$, A=교량연장 경간장 20~50m 미만 : $b=0.9$, B=교량연장 경간장 20m 미만 : $c=0.7$, C=교량연장
	④ 터널연장 (km)	환산 터널연장 산식 : $(a \cdot G + b \cdot H + c \cdot I)$ 방재1등급 : $a=1.0$, G=터널연장 방재2등급 : $b=0.9$, H=터널연장 방재3등급 이하 : $c=0.7$, I=터널연장
	⑤ 연약지반연장 (km)	1km 미만 : 연약지반연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{연약지반연장} - 1)$ (α = 조사, 설계 0.5, 계획 0.6, 성과품작성 0.4)
	⑥ 토공연장 (km)	1km 미만 : 토공연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{토공연장} - 1)$ (α = 조사, 설계 0.5, 계획 0.6, 성과품작성 0.4)
	⑦ 교량개소	환산교량개소산식 : $a \cdot D' + b \cdot E' + c \cdot F'$ 경간장 50m 이상 : $a=1.0$ 경간장 20~50m 미만 : $b=0.9$ 경간장 20m 미만 : $c=0.7$ D, E, F : 해당 경간장의 교량개소 (동일 경간장 범위의 교량개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영방법 : 환산교량개소D'(또는 E', F')= $0.2+0.8 \times \text{교량개소}$)
보정계수	⑧ 터널개소	환산터널개소산식 : $a \cdot J' + b \cdot K' + c \cdot L'$ 방재1등급 : $a=1.0$ 방재2등급 : $b=0.9$ 방재3등급 : $c=0.8$ J, K, L : 해당 방재등급의 터널개소 (동일 방재등급의 터널개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영 방법 : 환산터널개소J'(또는 K', L')= $0.2+0.7 \times \text{터널개소}$)
	철도유형	고속철도 : 1.3, 일반철도(복선) : 1.0 일반철도(단선) : 0.8
	공사성격	신설 : 1.0, 개량 : 1.2
	지역특성	일반부 : 1.0, 도시부 : 1.3

2-4 실시절계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술 사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역
조사	1. 과업착수준비	식	5.0	10.0	12.3	8.2	5.1	②	●		
	BIM 설계 적용시		10.0	20.1	24.1	16.3	10.2				
	2. 현지 조사 및 답사	km	2.2	5.1	10.2	11.6	10.1	①		●	●
	3. 측량·지질 및 지반조사 성과검토	km	0.7	1.4	2.1	2.4	1.8	①			
	BIM 설계 적용시		1.3	2.7	4.1	4.8	3.6				
	4. 지장물, 구조물조사	km (터널제외)	1.6	3.2	5.6	6.6	5.0	①		●	●
계획	BIM 설계 적용시		1.8	3.6	6.4	7.6	5.7				
	5. 토취장·골재원·사토장 조사	km	0.5	0.7	1.3	1.7	1.2	①			
	6. 용지조사	km (터널제외)	0.0	0.8	1.4	1.3	1.2	①		●	●
	1. 전 단계 성과검토	km	5.0	8.7	13.1	11.9	5.3	①			
	BIM 설계 적용시		5.5	9.6	14.4	13.1	5.8				
	2. 설계기준 검토	식	16.7	24.9	53.8	48.3	7.4	②	●		
	3. 주요 구조물 계획	1) 교량	1.3	2.5	3.8	3.9	0.8	③	●		
		BIM 설계 적용시	1.5	2.9	4.5	4.6	0.9				
		2) 터널	6.2	6.6	21.3	19.8	7.1	④	●		
	3) 기타 구조물	BIM 설계 적용시	7.0	7.5	24.4	22.7	8.1				
		개소	2.4	4.5	6.0	5.9	3.5		●		
	BIM 설계 적용시		2.8	5.3	7.1	7.0	4.1				
설계	4. 환경 및 교통영향 검토	km	0.8	2.6	5.8	0.8	0.4	①			●
	5. 재해영향평가 검토	km(터널제외)	0.3	0.4	1.4	1.2	1.4	①			
	6. 수리, 수문검토	개소(하천)	7.5	11.4	23.5	21.7	16.8				
	7. 관계기관 협의 및 민원 검토	km	7.6	16.3	24.7	25.2	17.9	①			
	8. 단계별 자문 및 방침자료작성	회	6.6	15.1	24.2	19.7	19.6				
	9. BIM 기반 각종 사전평가 성과 검토	km	2.0	3.4	4.7	4.4	2.5	①			
	1. 설계기준 검토	식	10.0	20.0	30.0	30.0	20.0	②	●		
	BIM 설계 적용시		10.5	21.0	31.7	31.7	21.1				
	2. 토공설계	토공설계	11.8	50.5	61.4	66.7	65.7	⑥			
		BIM 설계 적용시	12.9	55.0	67.1	72.9	72.2		●		
	2. 토공설계	연약지반	10.1	27.6	45.9	53.3	36.8	⑤			
		km(연약지반연장)									
	3. 용·배수 설계	km (토공연장)	8.5	42.5	47.9	50.9	56.6	⑥	●		●
	BIM 설계 적용시		9.2	46.3	52.5	55.5	62.1				
	4. 교량설계	개소	13.5	29.0	64.4	84.8	52.9	⑦	●		
		100m	0.7	3.5	8.1	13.5	11.5	③	●		
		BIM 설계 적용시	16.6	36.0	80.0	105.6	65.1	⑦	●		
	5. 터널설계	개소	16.6	36.0	80.0	105.6	65.1	⑦	●		
		100m	0.8	4.1	9.7	16.0	13.6	③	●		
		BIM 설계 적용시	0.8	4.1	9.7	16.0	13.6				
	6. 구조물공설계(임체교차시설) 설계	개소	28.0	38.3	76.5	80.7	58.0	⑧	●		
		km	8.3	12.0	39.0	35.2	24.2	④	●		
		BIM 설계 적용시	32.7	44.8	90.9	96.5	69.5	⑧	●		
성과품작성	7. 정거장 설계	개소	9.7	14.1	45.7	41.5	29	④	●		
		km	2.4	7.6	12.9	17.7	15.1				
		BIM 설계 적용시	2.6	8.3	14.1	19.3	16.5				
	8. 인터페이스설계	개소	18.5	54.7	93.3	110.0	58.5			●	●
		km	20.3	59.9	102.3	119.9	63.8				
		BIM 설계 적용시	2.0	3.0	6.9	6.9	0.0				
	1. 실시설계보고서	개소 (교량·터널)	0.4	1.0	2.1	1.6	0.6	①			
		km	0.4	1.1	2.4	1.8	0.6				
		BIM 설계 적용시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	2. 지질 및 지반조사 보고서	개소	6.0	17.1	24.7	21.9	14.8	①		●	
		km	8.7	24.7	36	31.5	21.6				
		BIM 설계 적용시	0.0	2.6	5.9	5.9	0.0				
	3. 구조 및 수리계산서	개소	0.1	2.0	5.0	11.5	5.0	⑦⑧			
		km	0.1	2.0	5.0	11.5	5.0				
		BIM 설계 적용시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	4. 설계예산서	식	3.4	12.3	25.5	18.4	9.8	②			

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술 사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역
	5. 단가산출서	km	0.4	2.5	6.0	3.2	1.2	①			
	6. 수량산출서	km	2.0	4.1	11.9	20.2	17.3	①		●	
	BIM 설계 적용시		1.6	3.2	9.5	16.2	13.9				
	7. 실시설계도면	km	0.8	1.6	3.2	4.7	6.0	①		●	
	BIM 설계 적용시		0.5	1.1	2.2	3.3	4.2				
	8. 공사시방서	식	3.4	5.3	9.5	9.3	7.4	②			
	9. 기타	km	0.5	2.3	3.6	2.8	3.8	①			●
	10. BM기원형 포맷 작성 및 데이터 검토	식	3.9	11.7	19.6	26	12.1	②			

[주] 교량이나 터널이 없는 경우에는 기준인원수에서 다음 기준인원수를 감하여야 한다.

※ 교량, 터널이 없는 경우 감소 기준인원수

구분	업무구분	단위	교량구조물 없을 때 감소 기준인원수(인·일)					터널설계 없을 때 감소 기준인원수(인·일)				
			기술 사	특급	고급	중급	초급	기술 사	특급	고급	중급	초급
조사	1. 과업착수준비	식	0.3	0.3	0.4	0.4		0.3	0.3	0.1	0.3	
	2. 현지 조사 및 답사	km	0.3	0.8	1.6	1.1	0.8	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3
	3. 측량, 지장물, 구조물조사	km (터널제외)	0.4	1.3	1.9	2.1	1.5	0.6	0.7	1.4	1.5	1
계획	1. 전 단계 성과검토	km	0.7	1.4	2.6	3.4	1.8	1.1	1.4	2.6	2.5	1
	2. 설계기준	식	7.9	10.4	24.8	25.3		2.9	4.2	11.7	13.9	6.8
	3. 주요 구조물 계획(기타구조물)	개소	1.7	3.6	5	4.4	1.9					
	6. 수리, 수문검토	개소 (하천)	2.3	4.2	9.1	11.7	7.3					
	7. 관계기관 협의 및 민원검토	km	1.4	3.1	6.3	7.4	4.8	1.8	2.3	3.6	2.7	2.2
설계	1. 설계조건	식	2	4.1	6	6.1	4.4	1	2.1	3.2	3.3	2.2
	7. 구조물공설계(입체교차시설) 설계	개소	1.4	4.2	5.8	9.3	8.3					
	8. 정거장 설계	개소	2.5	7.4	14.3	18.5	10.3					
성과품 작성	1. 실시설계보고서	km	1.1	1.9	4.2	3.1	2.5	0.7	1.4	3.4	2.2	1.9
	3. 구조 및 수리계산서	개소 (교량터널)	0.1	1.2	2.7	6.9	3.2		0.5	1.4	3.3	1.1
	4. 설계예산서	식		1.7	1.2	1.2		0.8	1.7	3	2.9	
	5. 단가산출서	km		0.5	0.7	0.3	0.2	0.1	0.4	0.5	0.5	
	6. 수량산출서	km	0.4	0.8	1.4	3.6	3.2	0.3	0.7	1.6	1.4	2.4
	7. 실시설계도면	km	0.3	0.6	1.1	2	3.1	0.2	0.2	0.6	0.7	1
	8. 공사시방서	식	0.6	0.6	1.4	1.8	1.6	0.2	0.4	0.7	0.7	0.5
	9. 기타	km			0.2	0.2	0.3			0.2	0.2	0.3

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목	세부내용
적용수량 환산 계수	연장	① 노선연장 (km) 1km 미만 : 노선연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \times (\text{노선연장} - 1)$ 조사 성과품작성 단계 : $\alpha=0.6-(0.005 \times \text{노선연장})$ 계획단계 : $\alpha=0.7-(0.005 \times \text{노선연장})$ 설계단계 : $\alpha=0.85-(0.005 \times \text{노선연장})$
		② 노선연장 (식) 5km 미만 : 1 5km 이상 : $(1+(\text{노선연장}-5) \times 0.05)$
		③ 교량연장 (100m) 환산 교량연장 산식 : $(\alpha \times A + b \times B + c \times C)$ 경간장 50m 이상 : $\alpha=1.0$, A=교량연장 경간장 20~50m 미만 : $b=0.9$, B=교량연장 경간장 20m 미만 : $c=0.7$, C=교량연장
		④ 터널연장 (km) 환산 터널연장 산식 : $(\alpha \times G + b \times H + c \times I)$ 방제1등급 : $\alpha=1.0$, G=터널연장 방제2등급 : $b=0.9$, H=터널연장 방제3등급 이하 : $c=0.7$, I=터널연장
		⑤ 연약지반연장 (km) 1km 미만 : 연약지반연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \times (\text{연약지반연장} - 1)$ (α = 조사, 성과품작성 0.6, 계획 0.7, 설계 0.85)
		⑥ 토공연장 (km) 1km 미만 : 토공연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \times (\text{토공연장} - 1)$ (α = 조사, 성과품작성 0.6, 계획 0.7, 설계 0.85)
	개소	⑦ 교량개소 경간장 50m 이상 : $\alpha=1.0$ 경간장 20~50m 미만 : $b=0.9$ 경간장 20m 미만 : $c=0.7$ D, E, F : 해당경간장의 교량개소 (동일 경간장 범위의 교량개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영방법 : 환산교량개소D'(또는 E', F')= $0.2+0.8 \times \text{교량개소}$)
		⑧ 터널개소 환산터널개소산식 : $\alpha \times J' + b \times K' + c \times L'$ 방제1등급 : $\alpha=1.0$ 방제2등급 : $b=0.9$ 방제3등급 : $c=0.8$ J, K, L : 해당 방제등급의 터널개소 (동일 방제등급의 터널개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영 방법 : 환산터널개소J'(또는 K', L')= $0.2+0.7 \times \text{터널개소}$)
보정계수	철도유형	고속철도 : 1.3, 일반철도(복선) : 1.0 일반철도(단선) : 0.8
	공사성격	신설 : 1.0, 개량 : 1.2
	지역특성	일반부 : 1.0, 도시부 : 1.3

2-5 기본설계 및 실시설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술 사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역	
조 사	1. 과업착수준비	식	5.0	10.0	12.3	8.2	5.1	②	●			
	BIM 설계 적용시		10.8	21.8	27.0	17.8	11.1					
	2. 관련계획 조사 및 검토	km	0.3	1.2	1.5	1.7	1.9	①			●	
	3. 현지 조사 및 답사	km	2.2	5.1	10.2	11.6	10.1	①		●	●	
	4. 수리·수문 조사	1) 수리·수문조사 2) 기상조사 3) 해상·선박운행조사	km km km(해상구간)	1.3 0.0 0.0	1.4 0.1 0.1	3.7 0.2 0.2	2.4 0.2 0.2	① ① ①			●	
	5. 교통량 및 교통시설조사	km	0.1	0.4	0.8	0.4	0.3	①			●	
	6. 환경영향조사(문화재조사) 성과 검토	km	0.4	0.4	0.4	1.5	1.0	①			●	
	7. 측량, 지질 및 지반조사 성과검토	km	0.7	1.4	2.1	2.4	1.8	①				
	BIM 설계 적용시		1.4	2.8	4.1	4.7	3.6					
	8. 지장물, 구조물조사	km (터널제외)	1.6	3.2	5.6	6.6	5.0	①		●	●	
BIM 설계 적용시		1.8	3.7	6.4	7.6	5.7						
9. 토취장·골재원·사토장 조사	km	0.5	0.7	1.3	1.7	1.2	①					
10. 용지조사	km (터널제외)	0.1	0.8	1.4	1.3	1.2	①		●	●		
계 획	1. 전 단계 성과검토		2.5	4.0	7.1	6.1	2.8	①				
	BIM 설계 적용시	km	2.6	4.3	7.6	6.5	3.0					
	2. 철도시스템 검토	식	0.2	0.4	0.7	0.5	0.3					
	BIM 설계 적용시		0.2	0.4	0.8	0.6	0.3					
	3. 설계기준	식	16.7	24.9	53.8	48.3	7.4	②	●			
	4. 노선선정	1) 노선대안	km	0.7	3.6	6.0	6.9	8.7	①	●	●	●
		BIM 설계 적용시		0.7	4.0	6.8	7.8	9.9				
		2) 최적노선 선정	km	5.6	18.0	23.3	22.5	23.8	①	●	●	●
	BIM 설계 적용시		6.3	20.5	26.3	25.4	26.9					
	5. 정거장 선정		1.8	2.4	3	3.8	3.9					
	BIM 설계 적용시	개소	2.0	2.7	3.4	4.3	4.4		●			
	6. 주요 구조물 계획	1)교량	100m	1.6	3.2	5.2	5.2	0.7	③	●		
		BIM 설계 적용시		1.8	3.6	5.9	5.9	0.8				
		2)터널	km	10.0	14.4	28.8	36.0	12.9	④	●		
BIM 설계 적용시			11.1	16.0	31.9	40.0	14.3					
7. 열차운영계획 검토	3)입체교차시설		2.8	5.7	7.9	8.6	5.0					
	BIM 설계 적용시	개소	3.2	6.5	9.0	9.8	5.7		●			
	1) 기초열차운영(TPS) 2) 기본열차운영 3) 종합열차운행	식 km km	0.4 1.4 3.3	1.2 2.6 4.7	1.6 3.2 5.0	1.6 3.4 5.5	1.6 3.4 6.0	② ① ①	● ● ●			
8. 경제성 및 재무분석	km	0.7	1.5	2.3	2.4	2.0	①					
9. 환경 및 교통영향 평가결과 검토	km	0.8	1.4	2.8	0.8	0.3	①			●		
10. 재해영향평가 검토	km	0.3	0.4	1.4	1.2	1.4	①					
11. 수리, 수문검토	개소(하천)	7.5	11.4	23.5	21.7	16.8						
12. 관계기관 협의 및 민원 검토	km	7.6	16.3	24.7	25.2	17.9	①			●		
13. 단계별 자문 및 방침자료작성	회	6.6	15.1	24.2	19.7	19.6				●		
14. BIM 기반 각종 사전평가 성과검토	km	2.0	3.4	4.7	4.4	2.5	①					
설 계	1. 설계기준 검토		10.0	20.0	30.0	30.0	20.0	②	●			
	BIM 설계 적용시	식	10.5	21.1	31.5	31.7	21.0					
	2. 노선설계		0.6	2.0	2.8	2.7	2.9	①	●			
BIM 설계 적용시	km	0.6	2.2	3.2	3.0	3.3						

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술 사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역	
	3. 토공설계	토공설계	km	12.8	54.3	65.7	71.0	69.8	⑥	●		
		BIM 설계 적용시	km	13.8	58.5	70.5	76.3	74.6				
	4. 용·배수 설계	연약지반처리대책	km	12.1	33.0	55.0	63.8	44.0	⑤	●		
		BIM 설계 적용시	km (토공연장)	8.0	40.0	48.0	50.8	55.2	⑥	●		●
	5. 교량설계	BIM 설계 적용시	개소	14.1	31.7	69.8	93.0	59.6	⑦	●		
			100m	0.8	4.2	10.6	18.3	15.2	③	●		
			개소	16.9	38.5	84.0	112.4	71.9	⑦	●		
			100m	0.9	4.9	12.6	21.7	18.1	③	●		
	6. 터널설계	BIM 설계 적용시	개소	27.7	38.4	79.7	82.3	61.4	⑧	●		
			km	13.6	20.7	57.6	57.0	37.5	④	●		
개소			31.6	44.1	91.5	93.8	70.5	⑧	●			
km			16.4	24.8	69.1	68.0	44.7	④	●			
7. 입체교차 설계	BIM 설계 적용시	개소	2.6	8.4	14.4	19.8	16.8					
			2.7	9.0	15.4	21.2	18.0					
8. 정거장 설계	1) 정거장 배선계획 BIM 설계 적용시	개소	10.0	15.0	18.0	21.0	23.0		●			
			10.7	16.1	19.2	22.6	24.7					
		2) 시종착 배선계획 BIM 설계 적용시	개소	23.0	35.0	42.0	47.0	52.0		●		
				24.7	37.6	45.1	50.5	55.8				
	3) 정거장 설계 BIM 설계 적용시	개소	18.5	54.7	93.3	110.0	58.5		●		●	
			20.5	60.7	104.3	122.1	65.3					
9. 공구분할		km	0.1	0.3	0.8	1.3	2.3	①				
10. 인터페이스 설계		km	0.4	1.0	2.1	1.6	0.6	①				
성과 품작 성	1. 기본 및 실시설계보고서	BIM 설계 적용시	km	7.5	22.1	32.2	28.4	18.6	①		●	
				10.2	30.0	43.9	38.6	25.1				
	2. 지질 및 지반조사 보고서	BIM 설계 적용시	km	0.0	2.6	5.9	5.9	0.0	①			
				0.0	3.1	7.1	7.0	0.0				
	3. 구조 및 수리계산서	개소 (교량터널)	0.1	2.5	5.7	11.5	5.0	⑦⑧				
	4. 설계예산서	식	3.4	12.3	25.4	18.3	9.8	②				
	5. 단가산출서	km	0.4	2.5	6.0	3.2	1.2	①				
	6. 수량산출서	BIM 설계 적용시	km	2.0	4.1	11.9	20.2	17.3	①		●	
				1.6	3.3	9.5	16.2	14.0				
	7. 기본 및 실시설계도면	BIM 설계 적용시	km	0.8	1.6	3.2	4.7	6.0	①		●	
0.5				1.1	2.2	3.3	4.2					
8. 공사시방서	식	3.4	5.3	9.5	9.3	7.4	②					
9. 기타	km	0.5	2.3	3.6	2.8	3.8	①			●		
10. BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토	식	3.9	11.7	19.6	26.0	12.1	②					

[주] 교량이나 터널이 없는 경우에는 기준인원수에서 다음 기준인원수를 감하여야 한다.

※ 교량, 터널이 없는 경우 감소 기준인원수

구분	업무구분	단위	교량구조물 없을 때 감소 기준인원수(인·일)					터널설계 없을 때 감소 기준인원수(인·일)				
			기술사	특급	고급	중급	초급	기술사	특급	고급	중급	초급
조사	1. 과업착수준비	식	0.3	0.3	0.4	0.4		0.3	0.3	0.1	0.3	
	3. 현지 조사 및 답사	km	0.4	1.1	2.2	1.6	1.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5
	8. 지장물, 구조물조사	km (터널제외)	0.2	0.6	1.4	1.6	1.6	0.3	0.5	1.2	1.2	0.8
계획	1. 전 단계 성과검토	km	0.7	1.4	2.6	3.4	1.8	1.1	1.3	2.6	2.5	1
	3. 설계기준	식	7.9	10.3	24.8	25		2.8	4.1	11.6	13.9	6.8
	6. 주요 구조물계획(입체교차시설)	개소	2	4.5	6.6	6.5	2.7					
	11. 수리, 수문검토	km	2.3	4.1	9	11.7	7.3					
설계	8. 관계기관 협의 및 민원 검토	km	2.8	6.2	12.8	15.2	9.8	3.6	4.6	7.4	5.4	4.6
	1. 설계조건	식	2	4.1	6	6.1	4.4	1	2.1	3.2	3.3	2.2
	7. 입체교차 설계	개소	1.6	5	6.9	11.1	9.9					
성과품작성	8. 정거장 설계(3 정거장 설계)	개소	2.9	8.8	17.2	22.1	12.2					
	1. 기본 및 실시설계보고서	km	1.8	3.2	7.1	5	4.2	1.1	2.4	5.4	3.7	2.9
	3. 구조 및 수리계산서	개소 (교량·터널)	0.1	1.2	2.7	6.9	3.2		0.5	1.4	3.3	1.1
	4. 설계예산서	식		1.7	1.2	1.2		0.8	1.7	3	2.9	
	5. 단가산출서	km		0.4	0.7	0.3	0.2	0.1	0.4	0.5	0.5	
	6. 수량산출서	km	0.3	0.7	1.4	3.5	3.2	0.2	0.6	1.5	1.4	2.3
	7. 기본 및 실시설계도면	km	0.3	0.6	1.1	2	3.1	0.2	0.2	0.6	0.7	0.9
	8. 공사시방서	식	0.6	0.6	1.4	1.8	1.6	0.2	0.4	0.7	0.7	0.5
	9. 기타	km			0.2	0.2	0.3			0.2	0.2	0.3

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용수량 환산 계수	연장	① 노선연장 (km)	1km 미만 : 노선연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \times (\text{노선연장} - 1)$ 조사 성과품작성 단계 : $\alpha=0.6-(0.005 \times \text{노선연장})$ 계획단계 : $\alpha=0.7-(0.005 \times \text{노선연장})$ 설계단계 : $\alpha=0.85-(0.005 \times \text{노선연장})$
		② 노선연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : $(1+(\text{노선연장}-5) \times 0.05)$
		③ 교량연장 (100m)	환산 교량연장 산식 : $(a \times A + b \times B + c \times C)$ 경간장 50m 이상 : $a=1.0$, $A=\text{교량연장}$ 경간장 20~50m 미만 : $b=0.9$, $B=\text{교량연장}$ 경간장 20m 미만 : $c=0.7$, $C=\text{교량연장}$
		④ 터널연장 (km)	환산 터널연장 산식 : $(a \times G + b \times H + c \times I)$ 방재1등급 : $a=1.0$, $G=\text{터널연장}$ 방재2등급 : $b=0.9$, $H=\text{터널연장}$ 방재3등급 이하 : $c=0.7$, $I=\text{터널연장}$
		⑤ 연약지반연장 (km)	1km 미만 : 연약지반연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \times (\text{연약지반연장} - 1)$ (α = 조사, 성과품작성 0.6, 계획 0.7, 설계 0.85)
		⑥ 토공연장 (km)	1km 미만 : 토공연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \times (\text{토공연장} - 1)$ (α = 조사, 성과품작성 0.6, 계획 0.7, 설계 0.85)
	개소	⑦ 교량개소	환산교량개소산식 : $a \times D' + b \times E' + c \times F'$ 경간장 50m 이상 : $a=1.0$ 경간장 20~50m 미만 : $b=0.9$ 경간장 20m 미만 : $c=0.7$ D, E, F : 해당경간장의 교량개소 (동일 경간장 범위의 교량개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영방법 : 환산교량개소 D' (또는 E', F') = $0.2+0.8 \times \text{교량개소}$)
		⑧ 터널개소	환산터널개소산식 : $a \times J' + b \times K' + c \times L'$ 방재1등급 : $a=1.0$ 방재2등급 : $b=0.9$ 방재3등급 : $c=0.8$ J, K, L : 해당 방재등급의 터널개소 (동일 방재등급의 터널개소가 2개 이상인 경우, 유사구조물 개념을 반영한 개소수 반영 방법 : 환산터널개소 J' (또는 K', L') = $0.2+0.7 \times \text{터널개소}$)
보정계수	철도유형		고속철도 : 1.3, 일반철도(복선) : 1.0 일반철도(단선) : 0.8
	공사성격		신설 : 1.0, 개량 : 1.2
	지역특성		일반부 : 1.0, 도시부 : 1.3

제3장 철도궤도분야 설계 투입인원수 산정기준

3-1 기본설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술 사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역 특성
조 사	1. 과업착수준비 BIM 설계 적용시	식	3.0 3.2	4.4 4.7	7.2 7.6	4.5 4.7	3.6 3.8	②	●		
	2. 관련자료 조사	km	0.4	0.5	1.0	1.4	1.8	①		●	●
	3. 현지조사 및 답사	km	0.5	0.6	1.1	1.4	1.8	①		●	●
계 획	1. 전단계성과 검토 BIM 설계 적용시	km	0.2 0.2	0.3 0.3	1.1 1.1	2.1 2.1	1.5 1.6	①			
	2. 선형계획 검토 BIM 설계 적용시	km	0.2 0.2	0.2 0.2	1.3 1.3	3.0 3	4.5 4.6	①	●		
	3. 정거장배선계획 BIM 설계 적용시	개소	1.3 1.3	2.2 2.3	4.5 4.6	6.7 6.9	9.1 9.2	⑥	●	●	
	시중착배선계획 BIM 설계 적용시	개소	6.8 7.0	11.3 11.6	22.7 23.4	34.1 34.9	45.5 46.7	⑦	●	●	
	4. 자갈궤도 BIM 설계 적용시	km	0.1 0.1	0.1 0.1	0.3 0.3	0.4 0.4	0.7 0.8	③	●	●	●
	콘크리트궤도 BIM 설계 적용시	km	0.3 0.3	0.4 0.4	0.9 0.9	1.4 1.5	2.0 2.0	④	●	●	●
	5. 관계기관 협의	km	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	①			
	6. 단계별 자문 및 방침자료 작성	회	1.0	2.3	4.6	5.8	5.8				
	1. 설계기준 설정 BIM 설계 적용시	식	3.1 3.1	3.6 3.6	6.4 6.5	8.2 8.3	8.6 8.7	②	●		
	2. 궤도선형 설계 BIM 설계 적용시	km	0.2 0.2	0.3 0.3	0.5 0.5	0.9 0.9	0.9 1.0	①	●		
	3. 자갈궤도 구조설계 BIM 설계 적용시	km	0.0 0.0	0.2 0.2	0.5 0.5	0.7 0.7	0.8 0.9	③	●		
	4. 콘크리트궤도 구조설계 BIM 설계 적용시	km	1.1 1.1	1.2 1.2	2.3 2.4	3.5 3.6	3.8 3.8	④	●		
설 계	장대레일화 해석 등 BIM 설계 적용시	km	0.1 0.1	0.5 0.5	1.0 1.0	1.1 1.1	1.2 1.3	①	●		
	레이장대화 자갈궤도 해석 BIM 설계 적용시	km	0.0 0.0	0.0 0.0	0.1 0.1	0.2 0.2	0.2 0.3	③	●		
	콘크리트궤도 해석 BIM 설계 적용시	km	0.1 0.1	0.1 0.1	0.3 0.3	0.3 0.4	0.3 0.4	④	●		
	6. 궤도자재 설계 BIM 설계 적용시	km	0.2 0.2	0.3 0.3	0.5 0.5	0.7 0.8	0.7 0.8	①	●	●	●
	7. 궤도시공 설계 궤도부설설계 등 BIM 설계 적용시	km	0.0 0.0	0.1 0.1	0.2 0.2	0.4 0.4	0.4 0.5	①	●	●	●
	자갈도상궤도 시공 BIM 설계 적용시	km	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.1 0.1	0.1 0.2	③	●	●	●
	콘크리트도상궤도 시공 BIM 설계 적용시	km	0.0 0.0	0.1 0.1	0.1 0.1	0.2 0.2	0.2 0.3	④	●	●	●
	궤도철거설계 BIM 설계 적용시	km	0.0 0.0	0.1 0.1	0.3 0.3	0.4 0.4	0.4 0.5	⑤	●	●	●
	8. 궤도안전 및 부대시설 설계 BIM 설계 적용시	km	0.1 0.1	0.1 0.1	0.3 0.3	0.3 0.3	0.4 0.5	①	●		
	9. 인터페이스 설계 BIM 설계 적용시	km	0.3 0.3	0.3 0.3	0.5 0.5	0.6 0.6	0.7 0.8	①	●	●	
성 과 품 작 성	1. 기본설계보고서 BIM 설계 적용시	km	0.2 0.2	0.8 0.8	1.3 1.4	1.3 1.4	2.1 2.2	①		●	
	2. 기본설계도면 BIM 설계 적용시	km	0.2 0.1	0.3 0.2	0.7 0.5	0.9 0.6	1.2 0.8	①		●	
	3. 설계예산서	식	1.6	2.2	2.6	3.0	4.6	②			
	4. 단가산출서	km	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	①			

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술 사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역 특성
5. 수량산출서	자갈궤도부설 BIM 설계 적용시	km	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.1 0.0	0.1 0.1	③		●	
	콘크리트궤도부설 BIM 설계 적용시	km	0.0 0.0	0.1 0.0	0.1 0.1	0.2 0.2	0.3 0.2	④		●	
	궤도철거 BIM 설계 적용시	km	0.0 0.0	0.0 0.0	0.1 0.0	0.1 0.1	0.2 0.2	⑤		●	
	6. 선형 및 구조계산서	km	0.2	0.3	0.3	0.5	0.9	①			
	7. BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토	식	0.9	2.8	4.7	6.2	2.9	②			

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용 수량 환산 계수	연장	① 노선연장 (km)	1km 미만 : 노선연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(노선연장-1) 조사·성과품작성단계 : α=0.5-(0.002*노선연장) 계획단계 : α=0.6-(0.002*노선연장) 설계단계 : α=0.7-(0.002*노선연장)
		② 노선연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : 1 + (노선연장-5)*0.002
		③ 자갈케도연장 (km)	1km 미만 : 자갈케도연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(자갈케도연장-1) 계획단계 : α=0.5-(0.003*자갈케도연장) 설계단계 : α=0.6-(0.003*자갈케도연장) 성과품작성단계 : α=0.4-(0.003*자갈케도연장)
		④ 콘크리트케도연장 (km)	1km 미만 : 콘크리트케도연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(콘크리트케도연장-1) 계획단계 : α=0.8-(0.002*콘크리트케도연장) 설계단계 : α=0.9-(0.002*콘크리트케도연장) 성과품작성단계 : α=0.7-(0.002*콘크리트케도연장)
		⑤ 궤도철거연장 (km)	1km 미만 : 궤도철거연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(궤도철거연장-1) 설계단계 : α=0.5-(0.002*궤도철거연장) 성과품작성단계 : α=0.3-(0.002*궤도철거연장)
	개소	⑥ 정거장개소	환산정거장개소 1.2 미만 : 환산정거장개소 그대로 적용 환산정거장개소 1.2이상 : 0.2+0.5*환산정거장개소 환산정거장개소 = a*1+b*1.2+c*0.5 a : 여객용 정거장개소 b : 화물(여객+화물포함)용 정거장개소 c : 도시철도 정거장 개소
		⑦ 시종착개소	환산 시종착 정거장개소 = d*1+e*0.3 d : 일반철도 정거장개소 e : 도시철도 정거장개소
보정 계수	철도유형		① 고속철도 : 1.3 ② 일반철도(복선) : 1 ③ 일반철도(단선) : 0.8
	공사성격		① 신설 : 1 ② 개량 : 1.2
	지역		① 일반부 : 1 ② 도시부 : 1.3

3-2 실시절계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역 특성
조 사	1. 과업착수준비	식	5.9	8.3	13.2	8.4	6.9	②	●		
	BIM 설계 적용시		10.6	15.1	23.9	15.0	12.4				
사	2. 관련자료 조사 및 검토	km	0.4	0.5	1.0	1.4	1.8	①		●	●
	3. 현지조사 및 답사	km	0.5	0.5	1.5	2.0	2.7				
계 획	1. 전단계성과 검토	km	0.8	1.1	2.4	4.6	3.2	①			
	BIM 설계 적용시		0.8	1.2	2.5	4.9	3.4				
	2. 선행계획 검토	km	0.9	0.9	3.0	5.4	8.0	①	●		
	BIM 설계 적용시		0.9	0.9	3.1	5.6	8.3				
	3. 정거장 배선계획 검토	식	2.0	2.0	10.0	20.0	30.0	②	●	●	
		개소	1.9	3.2	6.5	9.7	13.0				
		BIM 설계 적용시	2.0	3.4	6.8	10.2	13.8	⑥	●	●	
	시종착역배선계획	개소	9.8	16.3	32.5	48.8	65.0	⑦	●	●	
		BIM 설계 적용시	10.4	17.1	34.4	51.6	68.9				
	4. 궤도구조 계획	자갈케도	0.2	0.2	0.5	0.7	1.0	③	●	●	●
		BIM 설계 적용시	0.2	0.2	0.5	0.8	1.1				
		콘크리트케도	0.5	0.7	1.4	2.1	2.9	④	●	●	●
		BIM 설계 적용시	0.5	0.8	1.5	2.3	3.1				
	5. 환경영향평가 결과 검토	km	0.2	0.3	0.5	0.3	0.6	①			●
	6. 관계기관 협의	km	0.3	0.4	0.7	1.0	1.2				
	7. 단계별 자료 및 방침자료 작성	회	1.8	3.4	5.4	7.9	7.2	②	●		
설 계	1. 설계기준 설정	식	6.3	7.2	12.9	16.5	17.2				
	BIM 설계 적용시		6.7	7.6	13.7	17.4	18.1	②	●		
	2. 궤도선형 설계	km	0.7	1.0	1.6	2.7	2.9		①	●	
	BIM 설계 적용시		0.8	1.2	1.9	3.1	3.4				
	3. 자갈케도 구조설계	km	0.3	0.5	0.9	1.3	1.4	③	●		
	BIM 설계 적용시		0.3	0.6	1.0	1.4	1.6				
	4. 콘크리트케도 구조설계	km	2.0	2.3	4.4	6.0	6.6	④	●		
	BIM 설계 적용시		2.3	2.7	5.1	7.0	7.7				
	5. 레일장대화 설계	장대레일화 해석 등	0.6	1.1	2.1	2.7	2.9	①	●		
		BIM 설계 적용시	0.6	1.2	2.2	2.8	3.1				
		자갈케도 해석	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	③	●		
		BIM 설계 적용시	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5				
	콘크리트케도 해석	km	0.2	0.3	0.6	0.7	0.7	④	●		
		BIM 설계 적용시	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8				
	6. 궤도자재 설계	km	0.9	1.1	1.9	2.5	2.6	①	●	●	●
		BIM 설계 적용시	1.1	1.3	2.3	2.9	3.1				
		궤도부설설계 등	0.4	0.8	1.2	2.0	2.1	①	●	●	●
		BIM 설계 적용시	0.4	0.9	1.3	2.2	2.3				
	7. 궤도시공 설계	자갈도상궤도 시공	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	③	●	●	●
		BIM 설계 적용시	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5				
		콘크리트도상궤도 시공	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	④	●	●	●
		BIM 설계 적용시	0.2	0.5	0.6	0.8	0.9				
	궤도철거설계	km	0.3	0.6	1.0	1.6	1.6	⑤	●	●	●
		BIM 설계 적용시	0.3	0.7	1.1	1.8	1.8				
	8. 궤도안전 및 부대시설 설계	km	0.4	0.5	1.0	1.2	1.4	①	●		
		BIM 설계 적용시	0.4	0.5	1.1	1.3	1.5				
	9. 인터페이스 설계	km	0.5	0.5	1.0	1.3	1.4	①	●	●	
		BIM 설계 적용시	0.5	0.5	1.1	1.4	1.5				
성 과 품 작 성	1. 실시설계보고서	km	0.2	0.8	1.3	1.5	2.9	①		●	
	BIM 설계 적용시		0.2	0.9	1.5	1.7	3.4				
	2. 공사 및 자재시방서 작성	식	3.1	3.8	4.5	6.0	9.6	②			
	3. 실시설계도면	km	0.3	0.4	0.8	1.0	1.8				
	BIM 설계 적용시		0.2	0.3	0.6	0.7	1.3	①		●	
			0.2	0.3	0.6	0.7	1.3				
	4. 설계예산서	식	3.2	4.5	5.2	6.1	9.2	②			
			3.2	4.5	5.2	6.1	9.2				

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역 특성
	5. 단가산출서	km	0.4	0.5	0.6	0.8	1.4	①			
	6. 수량 산출서	자갈케도부설	km	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	③		
		BIM 설계 적용시		0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		●	
		콘크리트케도부설	km	0.0	0.2	0.2	0.4	0.6	④		
		BIM 설계 적용시		0.0	0.2	0.2	0.3	0.5		●	
		케도철거	km	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	⑤		
		BIM 설계 적용시		0.0	0.0	0.2	0.2	0.3		●	
	7. 구조계산서	km	0.4	0.6	0.6	0.8	1.4	①			
	8. 선형 및 케도연장계산서	km	0.3	0.3	0.4	0.7	1.1	①			
	9. 선로유지관리지침서	식	3.3	3.9	5.0	6.6	10.7	②			
	10. BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토	식	2.5	7.6	12.7	16.9	7.8	②			

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용 수량 환산 계수	연장	① 노선연장 (km)	1km 미만 : 노선연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(노선연장-1) 조사·성과품작성단계 : α=0.5-(0.002*노선연장) 계획단계 : α=0.6-(0.002*노선연장) 설계단계 : α=0.7-(0.002*노선연장)
		② 노선연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : 1 + (노선연장-5)*0.002
		③ 자갈케도연장 (km)	1km 미만 : 자갈케도연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(자갈케도연장-1) 계획단계 : α=0.5-(0.003*자갈케도연장) 설계단계 : α=0.6-(0.003*자갈케도연장) 성과품작성단계 : α=0.4-(0.003*자갈케도연장)
		④ 콘크리트케도연장 (km)	1km 미만 : 콘크리트케도연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(콘크리트케도연장-1) 계획단계 : α=0.8-(0.002*콘크리트케도연장) 설계단계 : α=0.9-(0.002*콘크리트케도연장) 성과품작성단계 : α=0.7-(0.002*콘크리트케도연장)
		⑤ 케도철거연장 (km)	1km 미만 : 케도철거연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(케도철거연장-1) 설계단계 : α=0.5-(0.002*케도철거연장) 성과품작성단계 : α=0.3-(0.002*케도철거연장)
	개소	⑥ 정거장개소	환산정거장개소 1.2 미만 : 환산정거장개소 그대로 적용 환산정거장개소 1.2 이상 : 0.2+0.5*환산정거장개소 환산정거장개소 = a*1+b*1.2+c*0.5 a : 여객용 정거장개소 b : 화물(여객+화물포함)용 정거장개소 c : 도시철도 정거장 개소
		⑦ 시종착개소	환산 시종착 정거장개소 = d*1+e*0.3 d : 일반철도 정거장개소 e : 도시철도 정거장개소
보정 계수	철도유형		① 고속철도 : 1.3 ② 일반철도(복선) : 1 ③ 일반철도(단선) : 0.8
	공사성격		① 신설 : 1 ② 개량 : 1.2
	지역		① 일반부 : 1 ② 도시부 : 1.3
	열차운영계획(TPS)		① 유 : 1 ② 무 : 0
	BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토		① 콘크리트 도상 케도 : 1 ② 자갈 및 콘크리트 도상 케도 : 1 ③ 자갈 도상 케도 : 0.6

3-3 기본 및 실시설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역 특성
조 사	1. 과업 착수 준비	식	5.9	8.3	13.2	8.4	6.9	②	●		
	BIM 설계 적용시		9.5	13.4	20.9	13.5	11.1				
	2. 관련자료 조사 및 검토	km	0.4	0.5	1.0	1.4	1.8				
계 획	3. 현지조사 및 답사	km	0.7	0.7	2.2	2.7	3.5	①		●	●
	1. 전단계성과 검토	km	0.5	0.8	1.9	3.4	2.7	①			
	BIM 설계 적용시		0.5	0.8	2.0	3.6	2.8				
	2. 선형계획 검토	km	1.2	1.5	4.0	6.5	9.9	①	●		
	BIM 설계 적용시		1.3	1.6	4.2	6.9	10.5				
	기초열차운행(TPS)	식	2.2	2.2	11.0	22.0	33.0	②	●	●	
	정거장배선계획	개소	2.2	3.8	7.8	11.6	15.6	⑥	●	●	
	BIM 설계 적용시		2.3	4.0	8.2	12.2	16.5				
	시종착역배선계획	개소	11.7	19.5	39.0	58.5	78.0	⑦	●	●	
	BIM 설계 적용시		12.4	20.5	41.3	61.9	82.7				
	자갈케도	km	0.2	0.2	0.6	0.8	1.2	③	●	●	●
	BIM 설계 적용시		0.2	0.2	0.6	0.9	1.3				
	콘크리트케도	km	0.5	0.8	1.8	2.5	3.2	④	●	●	●
	BIM 설계 적용시		0.5	0.9	1.9	2.7	3.4				
	5. 관계기관 협의	km	0.3	0.4	0.7	1.2	1.4	①			
설 계	6. 단계별 자문 및 방침자료 작성	회	1.8	3.4	5.4	7.9	7.2				
	1. 설계기준 설정	식	7.5	8.6	15.4	19.7	20.6	②	●		
	BIM 설계 적용시		7.6	8.8	15.7	20.0	20.8				
	2. 케도선형 설계	km	0.8	1.4	2.2	3.6	3.6	①	●		
	BIM 설계 적용시		0.9	1.6	2.5	4.1	4.1				
	3. 자갈케도 구조설계	km	0.4	0.5	1.0	1.5	1.6	③	●		
	BIM 설계 적용시		0.4	0.6	1.1	1.7	1.8				
	4. 콘크리트케도 구조설계	km	2.2	2.5	4.8	6.7	7.5	④	●		
	BIM 설계 적용시		2.5	2.9	5.5	7.7	8.6				
	장대레일화 해석 등	km	0.6	1.1	2.1	2.7	2.9	①	●		
	BIM 설계 적용시		0.6	1.2	2.2	2.8	3.1				
	5. 레일장대화 설계	km	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	③	●		
	BIM 설계 적용시		0.1	0.1	0.3	0.5	0.5				
	콘크리트케도 해석	km	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	④	●		
	BIM 설계 적용시		0.2	0.3	0.8	0.9	0.9				
	6. 케도자재 설계	km	1.0	1.5	2.2	3.0	3.5	①	●	●	●
	BIM 설계 적용시		1.1	1.6	2.4	3.2	3.8				
	케도부설설계 등	km	0.4	1.0	1.4	2.7	2.8	①	●	●	●
	BIM 설계 적용시		0.4	1.1	1.6	3.0	3.1				
	자갈도상케도 시공	km	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	③	●	●	●
	BIM 설계 적용시		0.2	0.2	0.2	0.4	0.5				
	7. 케도시공 설계	km	0.2	0.4	0.7	1.0	1.0	④	●	●	●
	BIM 설계 적용시		0.2	0.5	0.8	1.2	1.2				
	케도철거설계	km	0.3	0.7	1.2	1.9	1.9	⑤	●	●	●
	BIM 설계 적용시		0.3	0.8	1.3	2.1	2.1				
	8. 케도안전 및 부대시설 설계	km	0.5	0.8	1.3	1.5	1.8	①	●		
	BIM 설계 적용시		0.5	0.8	1.4	1.6	1.9				
	9. 인터페이스 설계	km	0.7	0.9	1.5	2.0	2.3	①	●	●	
	BIM 설계 적용시		0.7	1.0	1.6	2.1	2.4				
성 과 품 작 성	1. 기본 및 실시설계보고서	km	0.2	0.9	1.5	2.3	4.4	①		●	
	BIM 설계 적용시		0.2	1.0	1.7	2.7	5.1				
	2. 공사 및 자재시방서 작성	식	3.1	3.8	4.5	6.0	9.6	②			
	3. 기본 및 실시설계도면	km	0.5	0.6	1.5	2.8	3.0	①		●	
	BIM 설계 적용시		0.4	0.4	1.1	2.0	2.1				
	4. 설계예산서	식	3.8	5.4	6.2	7.2	11.0	②			

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술사	특급	고급	중급	초급		철도 유형	공사 성격	지역 특성
	5. 단가산출서	km	0.4	0.6	0.7	0.9	1.6	①			
	자갈케도부설	km	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	③		●	
	BIM 설계 적용시		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1				
	6. 수량 산출서	km	0.0	0.2	0.2	0.4	0.7	④		●	
	콘크리트케도부설	km	0.0	0.2	0.2	0.3	0.6				
	BIM 설계 적용시		0.0	0.2	0.2	0.3	0.6				
	케도철거	km	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	⑤		●	
	BIM 설계 적용시		0.0	0.0	0.2	0.2	0.3				
	7. 구조계 산서	km	0.4	0.6	0.6	0.8	1.6	①			
	8. 선형 및 케도연장계 산서	km	0.3	0.3	0.6	0.7	1.2	①			
	9. 선로유지관리지침서	식	3.3	3.9	5.0	6.6	10.7	②			
	10. BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토	식	2.5	7.6	12.7	16.9	7.8	②			

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용 수량 환산 계수	연장	① 노선연장 (km)	1km 미만 : 노선연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(노선연장-1) 조사·성과품작성단계 : α=0.5-(0.002*노선연장) 계획단계 : α=0.6-(0.002*노선연장) 설계단계 : α=0.7-(0.002*노선연장)
		② 노선연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : 1 + (노선연장-5)*0.002
		③ 자갈케도연장 (km)	1km 미만 : 자갈케도연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(자갈케도연장-1) 계획단계 : α=0.5-(0.003*자갈케도연장) 설계단계 : α=0.6-(0.003*자갈케도연장) 성과품작성단계 : α=0.4-(0.003*자갈케도연장)
		④ 콘크리트케도연장 (km)	1km 미만 : 콘크리트케도연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(콘크리트케도연장-1) 계획단계 : α=0.8-(0.002*콘크리트케도연장) 설계단계 : α=0.9-(0.002*콘크리트케도연장) 성과품작성단계 : α=0.7-(0.002*콘크리트케도연장)
		⑤ 궤도철거연장 (km)	1km 미만 : 궤도철거연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(궤도철거연장-1) 설계단계 : α=0.5-(0.002*궤도철거연장) 성과품작성단계 : α=0.3-(0.002*궤도철거연장)
	개소	⑥ 정거장개소	환산정거장개소 1.2 미만 : 환산정거장개소 그대로 적용 환산정거장개소 1.2 이상 : 0.2+0.5*환산정거장개소 환산정거장개소 = a*1+b*1.2+c*0.5 a : 여객용 정거장개소 b : 화물(여객+화물포함)용 정거장개소 c : 도시철도 정거장 개소
		⑦ 시종착개소	환산 시종착 정거장개소 = d*1+e*0.3 d : 일반철도 정거장개소 e : 도시철도 정거장개소
보정 계수	철도유형		① 고속철도 : 1.3 ② 일반철도(복선) : 1 ③ 일반철도(단선) : 0.8
	공사성격		① 신설 : 1 ② 개량 : 1.2
	지역		① 일반부 : 1 ② 도시부 : 1.3
	열차운영계획(TPS)		① 유 : 1 ② 무 : 0
	BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토		① 콘크리트 도상 제도 : 1 ② 자갈 및 콘크리트 도상 제도 : 1 ③ 자갈 도상 제도 : 0.6

제4장 항만분야 설계 투입인원수 산정기준

4-1 타당성조사

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분		단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수	
				기술사	특급	고급	중급	초급		항만 유형	지역
조 사	1. 과업착수준비		식	6.8	7.7	7.7	5.9	0.0	③		
	2. 관련계획 조사 및 검토		20,000㎡	0.3	0.5	0.5	0.5	0.0	①	●	
	3. 현지조사 및 답사		20,000㎡	0.7	0.7	1.1	0.1	0.0	①	●	●
	4. 기존 항만현황 조사		20,000㎡	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	①	●	
	5. 문헌조사	1) 기상자료 조사	20,000㎡	0.6	1.0	1.2	1.1	0.4	①		
		2) 지형조사	20,000㎡	2.4	4.2	5.0	4.4	1.6	①		
		3) 해양자료 조사	20,000㎡	0.3	0.3	0.7	0.5	0.5	①		
		4) 표사이동 조사	20,000㎡	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	①		
	6. 수심측량 성과 검토		20,000㎡	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	①	●	
7. 어업권 조사		20,000㎡	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	①	●		
개 획	1. 환경영향 및 교통영향 검토		20,000㎡	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	①	●	
	2. 경제성 및 재무분석		100m	10.2	16.1	16.1	16.1	10.2	⑤	●	
	3. 개발여건전망 분석(배후수송계 획)	1) 항만개발 여건 전망	20,000㎡	0.5	1.8	1.8	2.4	1.8	①	●	
		2) 항만개발 수요 전망	50m	6.8	13.0	13.0	10.0	12.9	④	●	
		3) 기타 항만개발 수요추정	50,000㎡	1.3	3.6	3.6	3.5	2.9	②	●	
	4. 평면배치계획		100m	3.5	5.3	5.3	4.3	3.5	⑤	●	
	5. 관계기관 협의		50,000㎡	1.8	2.7	2.7	2.7	2.7	②	●	
	6. 단계별 자문 및 방침자료 작성		회	5.2	5.6	5.6	5.4	3.0			
설 계	1. 공사시행방안		식	3.0	5.0	5.0	3.0	0.0	③	●	
	2. 주요 구조물 개략 평면설계		100m	1.2	2.3	2.5	2.5	1.4	⑤	●	●
	3. 주요 구조물 개략 단면설계		100m	0.6	1.5	1.6	1.5	1.3	⑤	●	●
성과 품작 성	1. 타당성조사보고서(별책부록, 도면 포함)		20,000㎡	2.0	3.5	4.8	6.2	5.8	①	●	

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용 수량 환산 계수	면적	①과업대상면적 (20,000㎡)	20,000㎡ 미만 : 1 20,000㎡ 이상 : $1+\alpha \times (\text{과업대상면적} - 1)$ 조사·성과품작성단계 : $\alpha=0.4-(0.001 \times \text{과업대상면적})$ 계획·설계단계 : $\alpha=0.5-(0.001 \times \text{과업대상면적})$
		②과업대상면적 (50,000㎡)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : $1+\alpha \times (\text{과업대상면적} - 1)$ 조사·성과품작성단계 : $\alpha=0.3-(0.001 \times \text{과업대상면적})$ 계획·설계단계 : $\alpha=0.4-(0.001 \times \text{과업대상면적})$
		③과업대상면적 (식)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : $1 + (\text{과업대상면적}-1) \times 0.05$
	연장	④접안시설연장 (50m)	50m 미만 : 접안시설연장 그대로 적용 50m 이상 : $1+\alpha \times (\text{접안시설연장} - 1)$ 계획·설계단계 : $\alpha=0.9-(0.003 \times \text{접안시설연장})$
		⑤시설연장 (100m)	시설연장=(방파제+접안시설+호안)연장 100m 미만 : 시설연장 그대로 적용 100m 이상 : $1+\alpha \times (\text{시설연장} - 1)$ 계획·설계단계 : $\alpha=0.5-(0.0002 \times \text{시설연장})$
보정 계수	항만유형 및 선박규모		①(접안시설)소형선부두 : 0.2 ②(접안시설, 일반부두)5만톤이상 : 0.8 ③(접안시설, 일반부두)5만톤미만 : 0.7 ④(접안시설, 특수부두)컨테이너 4천TEU이상 : 1.0 ⑤(접안시설, 특수부두)컨테이너 4천TEU미만 : 0.9 ⑥(특수부두)돌핀 : 1.0 ⑦(접안시설, 특수부두)기타 특수부두(자동차, 여객) : 0.7 ⑧(외곽시설)방파제 : 0.7 ⑨(외곽시설)호안(침수, 접속, 가호안등) : 0.4 ⑩(외곽시설)기타외곽시설 : 0.5 ⑪준설및매립(항로준설, 투기장) : 0.1 ⑫배후부지 : 0.3
	지역		①동해 : 1.1 ②서해 : 1.1 ③남해 : 1.0

4.2 기본계획

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술사	특급	고급	중급	초급		항만 유형	지역	기본 계획 성격
조 사	1. 과업착수준비	식	6.8	7.7	7.7	5.9	0.0	③			
	2. 관련계획 조사 및 검토	20,000㎡	0.3	0.5	0.5	0.5	0.0	①	●		
	3. 현지조사 및 답사	20,000㎡	0.7	0.7	1.1	0.1	0.0	①	●	●	●
	4. 기존 항만현황 조사	20,000㎡	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	①	●		
	5. 문헌조사	1) 기상자료 조사	20,000㎡	0.6	1.0	1.2	1.1	0.4	①		
		2) 지형조사	20,000㎡	2.4	4.2	5.0	4.4	1.6	①		
		3) 해양자료 조사	20,000㎡	0.3	0.3	0.7	0.5	0.5	①		
		4) 표사이동 조사	20,000㎡	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	①		
	6. 수심측량 성과 검토	20,000㎡	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	①	●		●
	7. 어업권 조사	20,000㎡	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	①	●		●
계 획	1. 환경영향 및 교통영향 검토	20,000㎡	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	①	●		●
	2. 경제성 및 재무분석	100m	10.2	16.1	16.1	16.1	10.2	⑩	●		●
	3. 개발여건전망 분석(배후수송계획)	1) 항만개발 여건 전망	20,000㎡	0.5	1.8	1.8	2.4	1.8	①	●	●
		2) 항만개발 수요 전망	50m	6.8	13.0	13.0	10.0	12.9	⑧	●	●
		3) 기타 항만개발 수요추정	50,000㎡	1.3	3.6	3.6	3.5	2.9	②	●	●
	4. 항만시설계획(평면배치계획)	100m	7.9	13.0	13.0	13.3	9.4	⑩	●		●
	5. 관계기관 협의	50,000㎡	1.8	2.7	2.7	2.7	2.7	②	●		●
설 계	6. 단계별 자문 및 방침자료 작성	회	5.2	5.6	5.6	5.4	3.0				●
	1. 설계기준 설정	식	6.0	7.5	7.5	6.0	0.0	③	●		
	2. 외곽시설(방파제) 설계	50m	2.4	4.5	5.1	4.8	2.4	⑦	●	●	
	3. 외곽시설(호안) 설계	100m	1.7	2.9	3.3	3.3	1.7	⑨	●	●	
	4. 접안시설 설계		2.1	5.5	5.5	5.5	5.0	⑧	●	●	
	5. 연약지반 설계	10,000㎡	0.9	1.8	1.8	1.4	0.4	④	●	●	
	6. 배후부지 설계	50,000㎡	2.6	5.3	7.0	8.8	4.3	⑥	●	●	●
	7. 수역시설	1) 항만 수역시설	1,000㎡	0.3	0.6	0.7	0.5	0.0	⑤	●	●
		2) 항로준설 수역시설 및 준설, 매립설계	10,000㎡	0.3	0.6	0.7	0.5	0.0	⑤	●	●
	8. 공사시행방안	식	3.0	5.0	5.0	3.0	0.0	③	●		
성과 품작 성	1. 기본계획보고서(별책부록, 도면 포함)	20,000㎡	2.7	4.4	6.1	7.8	7.3	①	●		●

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용 수량 환산 계수	면적	①과업대상면적 (20,000㎡)	20,000㎡ 미만 : 1 20,000㎡ 이상 : 1+α*(과업대상면적 - 1) 조사·성과품작성단계 : α=0.4-(0.001*과업대상면적) 계획·설계단계 : α=0.5-(0.001*과업대상면적)
		②과업대상면적 (50,000㎡)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1+α*(과업대상면적 - 1) 조사·성과품작성단계 : α=0.3-(0.001*과업대상면적) 계획·설계단계 : α=0.4-(0.001*과업대상면적)
		③과업대상면적 (식)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1 + (과업대상면적-1)*0.05
		④연약지반면적 (10,000㎡)	10,000㎡ 미만 : 연약지반면적 그대로 적용 10,000㎡ 이상 : 1+α*(연약지반면적 - 1) 설계단계 : α=0.4-(0.001*연약지반면적)
		⑤수역시설면적	<항만 수역시설> 1,000㎡ 미만 : 수역시설면적 그대로 적용 1,000㎡ 이상 : 1+α*(수역시설면적 - 1) 설계단계 : α=0.8-(0.003*수역시설면적)
			<항로준설 수역시설> 10,000㎡ 미만 : 수역시설면적 그대로 적용 10,000㎡ 이상 : 1+α*(수역시설면적 - 1) 설계단계 : α=0.8-(0.003*수역시설면적)
		⑥배후부지면적 (50,000㎡)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1+α*(배후부지면적 - 1) 계획·설계단계 : α=0.4-(0.001*배후부지면적)
	연장	⑦방파제연장 (50m)	50m 미만 : 방파제연장 그대로 적용 50m 이상 : 1+α*(방파제연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.7-(0.0002*방파제연장)
		⑧접안시설연장 (50m)	50m 미만 : 접안시설연장 그대로 적용 50m 이상 : 1+α*(접안시설연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.9-(0.003*접안시설연장)
		⑨호안연장 (100m)	100m 미만 : 호안연장 그대로 적용 100m 이상 : 1+α*(호안연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.5-(0.001*호안연장)
		⑩시설연장 (100m)	시설연장=(방파제+접안시설+호안)연장 100m 미만 : 시설연장 그대로 적용 100m 이상 : 1+α*(시설연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.5-(0.0002*시설연장)
보정 계수	항만유형 및 선박규모		①(접안시설)소형선부두 : 0.2 ②(접안시설,일반부두)5만톤이상 : 0.8 ③(접안시설,일반부두)5만톤미만 : 0.7 ④(접안시설,특수부두)컨테이너 4천TEU이상 : 1.0 ⑤(접안시설,특수부두)컨테이너 4천TEU미만 : 0.9 ⑥(특수부두)돌핀 : 1.0 ⑦(접안시설,특수부두)기타 특수부두(자동차, 여객) : 0.7 ⑧(외곽시설)방파제 : 0.7 ⑨(외곽시설)호안(침수,접속,가호안등) : 0.4 ⑩(외곽시설)기타외곽시설 : 0.5 ⑪준설및매립(항로준설,투기장) : 0.1 ⑫배후부지 : 0.3
	지역		① 동해 : 1.1 ② 서해 : 1.1 ③ 남해 : 1.0
	기존계획 성격		① 신항 : 1.0 ② 기존항 : 0.4

4.3 기본설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수				
			기술사	특급	고급	중급	초급		항만 유형	지역	공사 성격	수심	
조 사	1. 과업착수준비	식	6.8	7.7	7.7	5.9	0.0	③					
	2. 관련계획 조사 및 검토	20,000㎡	0.8	1.1.	1.1	0.7	0.0	①	●		●		
	3. 현지조사 및 답사	20,000㎡	1.0	1.6	2.3	0.6	0.0	①		●	●		
	4. 문헌조사	1) 해양자료 조사	20,000㎡	0.3	0.3	0.7	0.5	0.5	①				
		2) 표사이동 조사	20,000㎡	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	①				
	5. 측량 성과 검토	20,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●		
	6. 지질 및 지반조사 성과 검토	20,000㎡	1.4	1.4	0.7	0.7	0.0	①			●		
	7. 지장물 및 구조물 조사	20,000㎡	0.0	1.2	1.2	0.6	0.0	①			●		
	8. 재료원 조사	20,000㎡	0.5	1.5	1.5	1.5	0.0	①		●	●		
	9. 어업피해영향조사	20,000㎡	0.5	0.9	1.2	1.6	0.0	①		●	●		
10. 용지조사	20,000㎡	0.0	0.3	0.3	0.6	0.0	①			●			
계 획	1. 전단계 성과 검토	20,000㎡	2.1	4.0	4.0	3.7	3.5	①	●		●		
	2. 전략환경영향평가 성과 검토	20,000㎡	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	①			●		
	3. 해상교통안전전단 성과 검토	20,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●		
	4. 재해영향평가 성과검토	20,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●		
	5. 항만시설계획(평면배치계획)	100m	7.9	13.0	13.0	13.3	9.4	⑩	●		●		
	6. 구조물형식 결정	100m	16.1	23.2	25.6	26.1	17.8	⑩	●		●		
	7. 설계기준 작성	식	12.0	15.0	15.0	12.0	0.0	③	●				
	8. 관계기관 협의	50,000㎡	4.5	7.2	7.2	4.5	4.5	②	●		●		
	9. 단계별 자문 및 방침자료 작성	회	5.3	5.8	6.5	5.6	3.0				●		
	10. 해양공간적정성 평가 성과검토	20,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●		
설 계	1. 외곽시설(방파제) 설계	50m	9.0	18.0	20.4	19.2	14.4	⑦	●	●		●	
	2. 외곽시설(호안) 설계	100m	6.8	12.4	14.0	13.4	10.0	⑨	●	●		●	
	3. 접안시설 설계	50m	8.8	20.0	24.5	21.7	21.7	⑧	●	●		●	
	4. 연약지반 설계	10,000㎡	3.0	5.9	5.9	5.0	1.6	④	●	●			
	5. 배후부지 설계	50,000㎡	15.6	29.9	38.6	42.1	24.2	⑥	●	●	●		
	6. 수역시설	1)항만 수역시설	1,000㎡	0.6	1.2	1.4	1.2	0.4	⑤	●	●		●
		2) 항로준설 수역시설 및 준설, 매립설계	10,000㎡	0.6	1.2	1.4	1.2	0.4	⑤	●	●		●
	7. 매물 및 침식대책시설 설계	50m	0.4	0.7	0.8	1.1	1.9	⑪	●	●		●	
8. 기타시설 설계	20,000㎡	3.4	4.6	5.7	4.3	2.8	①	●	●	●	●		
성과 품작 성	1. 기본설계보고서	20,000㎡	3.2	5.9	7.6	8.2	5.9	①	●		●		
	2. 지질 및 지반조사 보고서	20,000㎡	0.6	1.1	1.1	1.3	1.4	①	●		●		
	3. 구조예산서 및 수리예산서	20,000㎡	1.5	2.5	3.1	4.8	6.2	①	●		●		
	4. 설계예산서	식	0.0	18.9	18.9	18.9	0.0	③	●				
	5. 단가산출서	20,000㎡	0.0	1.3	1.3	2.0	0.0	①	●		●		
	6. 수량산출서	20,000㎡	0.1	0.3	1.8	3.3	5.1	①	●		●		
	7. 기본설계도면	20,000㎡	0.5	0.6	1.1	2.8	4.5	①	●		●		

[주] 해양공간 적정성 평가 성과검토는 해당업무를 수행하는 경우에만 산정

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용 수량 환산 계수	면적	①과업대상면적 (20,000㎡)	20,000㎡ 미만 : 1 20,000㎡ 이상 : 1+α*(과업대상면적 - 1) 조사·성과품작성단계 : α=0.4-(0.001*과업대상면적) 계획·설계단계 : α=0.5-(0.001*과업대상면적)
		②과업대상면적 (50,000㎡)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1+α*(과업대상면적 - 1) 조사·성과품작성단계 : α=0.3-(0.001*과업대상면적) 계획·설계단계 : α=0.4-(0.001*과업대상면적)
		③과업대상면적 (식)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1 + (과업대상면적-1)*0.05
		④연약지반면적 (10,000㎡)	10,000㎡ 미만 : 연약지반면적 그대로 적용 10,000㎡ 이상 : 1+α*(연약지반면적 - 1) 설계단계 : α=0.4-(0.001*연약지반면적)
		⑤수역시설면적	<항만 수역시설> 1,000㎡ 미만 : 수역시설면적 그대로 적용 1,000㎡ 이상 : 1+α*(수역시설면적 - 1) 설계단계 : α=0.8-(0.003*수역시설면적)
			<항로준설 수역시설> 10,000㎡ 미만 : 수역시설면적 그대로 적용 10,000㎡ 이상 : 1+α*(수역시설면적 - 1) 설계단계 : α=0.8-(0.003*수역시설면적)
	연장	⑥배후부지면적 (50,000㎡)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1+α*(배후부지면적 - 1) 계획·설계단계 : α=0.4-(0.001*배후부지면적)
		⑦방파제연장 (50m)	50m 미만 : 방파제연장 그대로 적용 50m 이상 : 1+α*(방파제연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.7-(0.0002*방파제연장)
		⑧접안시설연장 (50m)	50m 미만 : 접안시설연장 그대로 적용 50m 이상 : 1+α*(접안시설연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.9-(0.003*접안시설연장)
		⑨호안연장 (100m)	100m 미만 : 호안연장 그대로 적용 100m 이상 : 1+α*(호안연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.5-(0.001*호안연장)
		⑩시설연장 (100m)	시설연장=(방파제+접안시설+호안)연장 100m 미만 : 시설연장 그대로 적용 100m 이상 : 1+α*(시설연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.5-(0.0002*시설연장)
		⑪매물 및 침식대책시설연장(50m)	50m 미만 : 매물 및 침식대책시설연장 그대로 적용 50m 이상 : 1+α*(매물 및 침식대책시설연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.8-(0.003*매물 및 침식대책시설연장)
보정 계수	항만유형 및 선박규모		①(접안시설)소형선부두 : 0.2 ②(접안시설)일반부두5만톤이상 : 0.8 ③(접안시설)일반부두5만톤미만 : 0.7 ④(접안시설)특수부두컨테이너 4천TEU이상 : 1.0 ⑤(접안시설)특수부두컨테이너 4천TEU미만 : 0.9 ⑥(특수부두)돌핀 : 1.0 ⑦(접안시설)특수부두기타 특수부두(자동차, 여객) : 0.7 ⑧(외곽시설)방파제 : 0.7 ⑨(외곽시설)호안(침수,접속,가호안등) : 0.4 ⑩(외곽시설)기타외곽시설 : 0.5 ⑪준설및매립(항로준설, 투기장) : 0.1 ⑫배후부지 : 0.3
	지역		①동해 : 1.1, ②서해 : 1.1, ③남해 : 1.0 ④기타도서지역(제주도제외) : 1.2
	공사성격		①신설 : 1.0, ②재개발 : 0.9 , ③보수·보강 : 0.5
	수심		①5m이하 : 0.7, ②5m초과~10m이하 : 0.8 ③10m초과~15m이하 : 0.9, ④15m초과~20m이하 : 1.0, ⑤20m초과 : 1.1

4.4 실시절계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수				
			기술사	특급	고급	중급	초급		항만 유형	지역	공사 성격	수심	
조 사	1. 과업착수준비	식	6.8	7.7	7.7	5.9	0.0	③					
	2. 현지조사 및 답사	10,000㎡	1.0	1.6	2.3	0.6	0.0	①		●	●		
	3. 측량 성과 검토	10,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●		
	4. 지질 및 지반조사 성과 검토	10,000㎡	1.4	1.4	0.7	0.7	0.0	①			●		
	5. 지장물 및 구조물 조사	10,000㎡	0.0	1.2	1.2	0.6	0.0	①			●		
	6. 재료원 조사	10,000㎡	0.5	1.5	1.5	1.5	0.0	①		●	●		
	7. 용지조사	10,000㎡	0.0	0.3	0.3	0.6	0.0	①			●		
계 획	1. 전단계 성과 검토	10,000㎡	2.1	4.0	4.0	3.9	3.5	①	●		●		
	2. 환경영향평가 성과 검토	10,000㎡	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	①			●		
	3. 재해영향평가 성과 검토	10,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●		
	6. 구조물형식 결정	100m	9.8	14.0	15.4	15.9	10.8	⑩	●		●		
	7. 설계기준 작성	식	17.2	21.5	21.5	17.2	0.0	③	●				
	8. 관계기관 협의	50,000㎡	4.7	7.7	7.7	4.8	4.8	②	●		●		
	9. 단계별 자문 및 방침자료 작성	회	10.0	10.0	12.0	10.4	4.4				●		
	10. 각종성과 검토	1)해역이용협의 지원 및 검토	10,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●	
		2)교통영향평가 성과검토	10,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●	
		3)해상교통 안전성 평가 성과검토	10,000㎡	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	①			●	
4)해양공간 적정성 평가 성과검토		10,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●		
설 계	1. 외곽시설(방파제) 설계	10m	3.8	7.1	8.8	8.0	5.6	⑦	●	●		●	
	2. 외곽시설(호안) 설계	100m	16.0	28.3	34.4	31.4	22.7	⑨	●	●		●	
	3. 접안시설 설계	10m	4.4	9.5	11.6	8.9	8.0	⑧	●	●		●	
	4. 연약지반 설계	10,000㎡	7.2	13.0	13.3	11.9	2.4	④	●	●			
	5. 배후부지 설계	50,000㎡	40.8	72.4	96.8	114.4	65.6	⑥	●	●	●		
	6. 수역시설	1)항만 수역시설	1,000㎡	1.7	2.7	3.0	2.4	0.6	⑤	●	●		●
		2) 항로준설 수역시설 및 준설, 매립설계	10,000㎡	1.7	2.7	3.0	2.4	0.6	⑤	●	●		●
	7. 매물 및 침식대책시설 설계	10m	1.2	1.7	2.3	2.9	4.7	⑪	●	●		●	
8. 기타시설 설계	10,000㎡	5.0	6.8	8.4	6.3	4.1	①	●	●	●	●		
성과 품작 성	1. 실시설계보고서	10,000㎡	7.2	12.6	16.0	17.2	12.4	①	●		●		
	2. 지질 및 지반조사 보고서	10,000㎡	1.2	2.2	2.2	2.6	3.0	①	●		●		
	3. 구조계산서 및 수리계산서	10,000㎡	4.6	7.7	9.2	14.2	18.2	①	●		●		
	4. 설계예산서	식	0.0	39.7	52.8	32.9	0.0	③	●				
	5. 단가산출서	10,000㎡	0.0	3.4	3.4	4.7	0.0	①	●		●		
	6. 수량산출서	10,000㎡	0.2	1.0	5.0	9.2	14.4	①	●		●		
	7. 실시설계도면	10,000㎡	2.0	2.4	4.4	10.6	17.3	①	●		●		
	8. 공사시방서	식	19.0	47.4	47.4	37.8	0.0	③	●				

[주] 각종성과검토(해역이용협의 지원 및 검토, 교통영향평가 성과검토, 해상교통 안전성 평가 성과검토, 해양공간 적정

성 평가 성과검토)는 해당업무를 수행하는 경우에만 산정

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목	세부내용
적용 수량 환산 계수	면적	①과업대상면적 (10,000㎡) 10,000㎡ 미만 : 1 10,000㎡ 이상 : 1+α*(과업대상면적 - 1) 조사·성공품작성 단계 : α=0.4-(0.001*과업대상면적) 계획·설계 단계 : α=0.5-(0.001*과업대상면적)
		②과업대상면적 (50,000㎡) 50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1+α*(과업대상면적 - 1) 조사·성공품작성 단계 : α=0.3-(0.001*과업대상면적) 계획·설계 단계 : α=0.4-(0.001*과업대상면적)
		③과업대상면적 (식) 50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1 + (과업대상면적-1)*0.05
		④연약지반면적 (10,000㎡) 10,000㎡ 미만 : 연약지반면적 그대로 적용 10,000㎡ 이상 : 1+α*(연약지반면적 - 1) 설계 단계 : α=0.4-(0.001*연약지반면적)
		⑤수역시설면적 <항만 수역시설> 1,000㎡ 미만 : 수역시설면적 그대로 적용 1,000㎡ 이상 : 1+α*(수역시설면적 - 1) 설계 단계 : α=0.8-(0.003*수역시설면적) <항로준설 수역시설> 10,000㎡ 미만 : 수역시설면적 그대로 적용 10,000㎡ 이상 : 1+α*(수역시설면적 - 1) 설계 단계 : α=0.8-(0.003*수역시설면적)
		⑥배후부지면적 (50,000㎡) 50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1+α*(배후부지면적 - 1) 계획·설계 단계 : α=0.4-(0.001*배후부지면적)
	연장	⑦방파제연장 (10m) 10m 미만 : 방파제연장 그대로 적용 10m 이상 : 1+α*(방파제연장 - 1) 계획·설계 단계 : α=0.7-(0.0002*방파제연장)
		⑧접안시설연장 (10m) 10m 미만 : 접안시설연장 그대로 적용 10m 이상 : 1+α*(접안시설연장 - 1) 계획·설계 단계 : α=0.9-(0.003*접안시설연장)
		⑨호안연장 (100m) 100m 미만 : 호안연장 그대로 적용 100m 이상 : 1+α*(호안연장 - 1) 계획·설계 단계 : α=0.5-(0.001*호안연장)
		⑩시설연장 (100m) 시설연장=(방파제+접안시설+호안)연장 100m 미만 : 시설연장 그대로 적용 100m 이상 : 1+α*(시설연장 - 1) 계획·설계 단계 : α=0.5-(0.0002*시설연장)
		⑪매물 및 침식대책시설연장(10m) 10m 미만 : 매물 및 침식대책시설연장 그대로 적용 10m 이상 : 1+α*(매물 및 침식대책시설연장 - 1) 계획·설계 단계 : α=0.8-(0.003*매물 및 침식대책시설연장)
보정 계수	항만유형 및 선박규모	
	①(접안시설)소형선부두 : 0.2 ②(접안시설)일반부두5만톤이상 : 0.8 ③(접안시설)일반부두5만톤미만 : 0.7 ④(접안시설, 특수부두)컨테이너 4천TEU이상 : 1.0 ⑤(접안시설, 특수부두)컨테이너 4천TEU미만 : 0.9 ⑥(특수부두)돌핀 : 1.0 ⑦(접안시설, 특수부두)기타 특수부두(자동차, 여객) : 0.7 ⑧(외곽시설)방파제 : 0.7 ⑨(외곽시설)호안·침수·접속·가호안등 : 0.4 ⑩(외곽시설)기타외곽시설 : 0.5 ⑪준설및매립(항로준설, 투기장) : 0.1 ⑫배후부지 : 0.3	
	지역	①동해 : 1.1, ②서해 : 1.1, ③남해 : 1.0 ④기타도서지역(제주도제외) : 1.2
	공사성격	①신설 : 1.0, ②재개발 : 0.9, ③보수·보강 : 0.5
	수심	①5m이하 : 0.7, ②5m초과~10m이하 : 0.8 ③10m초과~15m이하 : 0.9 ④15m초과~20m이하 : 1.0, ⑤20m초과 : 1.1

4.5 기본 및 실시설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술 사	특급	고급	중급	초급		항만 유형	지역	공사 성격	수심
조 사	1. 과업착수준비	식	6.8	7.7	7.7	5.9	0.0	③				
	2. 관련계획 조사 및 검토	10,000㎡	0.4	0.7	0.7	0.4	0.0	①	●		●	
	3. 현지조사 및 답사	10,000㎡	1.0	1.6	2.3	0.6	0.0	①		●	●	
	4. 문헌조사	10,000㎡	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	①				
	1) 해양자료 조사	10,000㎡	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	①				
	2) 표사이동 조사	10,000㎡	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	①				
	5. 측량 성과 검토	10,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●	
	6. 지질 및 지반조사 성과 검토	10,000㎡	1.4	1.4	0.7	0.7	0.0	①			●	
	7. 지장물 및 구조물 조사	10,000㎡	0.0	1.2	1.2	0.6	0.0	①			●	
	8. 재료원 조사	10,000㎡	0.5	1.5	1.5	1.5	0.0	①		●	●	
계 획	9. 어업피해영향조사	10,000㎡	0.3	0.5	0.6	0.8	0.0	①		●	●	
	10. 용지조사	10,000㎡	0.0	0.3	0.3	0.6	0.0	①			●	
	1. 전단계 성과 검토	10,000㎡	2.1	4.0	4.0	3.9	3.5	①	●		●	
	2. 전략환경영향평가 및 환경영향평가 성과 검토	10,000㎡	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	①			●	
	3. 해상교통안전진단 성과 검토	10,000㎡	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	①			●	
	4. 재해영향평가 성과 검토	10,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●	
	5. 항만시설계획(평면배치계획)	100m	7.9	13.0	13.0	13.3	9.4	⑩	●		●	
	6. 구조물형식 결정	100m	16.1	23.2	25.6	26.1	17.8	⑩	●		●	
	7. 설계기준 작성	식	17.2	21.5	21.5	17.2	0.0	③	●			
	8. 관계기관 협의	50,000㎡	4.7	7.7	7.7	4.8	4.8	②	●		●	
설 계	9. 단계별 자문 및 방침자료 작성	회	10.0	10.0	12.0	10.4	4.4				●	
	10. 각종성 과검토	1)해역이용협의 지원 및 검 토	10,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●
		2)교통영향평가 성과검토	10,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●
		3)해상교통 안전성 평가 성 과검토	10,000㎡	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	①			●
		4)해양공간 적정성 평가 성 과검토	10,000㎡	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	①			●
	1. 외곽시설(방파제) 설계	10m	4.7	8.9	11.1	10.1	7.0	⑦	●	●		●
	2. 외곽시설(호안) 설계	100m	20.7	36.5	44.5	40.7	29.3	⑨	●	●		●
	3. 접안시설 설계	10m	5.5	12.1	14.8	11.3	10.1	⑧	●	●		●
	4. 연약지반 설계	10,000㎡	8.8	16.4	16.8	15.0	3.0	④	●	●		
	5. 배후부지 설계	50,000㎡	52.6	93.8	125.5	148.4	85.1	⑥	●	●	●	
성 과 품 작 성	6. 수역시설	1)항만 수역시설 2) 항로준설 수역시설 및 준설, 매립설계	1,000㎡	1.9	3.1	3.5	2.7	0.7	⑤	●	●	●
	7. 매물 및 침식대책시설 설계	10m	1.2	1.7	2.8	3.5	5.9	⑪	●	●		●
	8. 기타시설 설계	10,000㎡	6.3	8.7	10.8	8.0	5.2	①	●	●		●
	1. 기본 및 실시설계보고서	10,000㎡	8.3	14.9	18.9	20.5	14.7	①	●		●	
	2. 지질 및 지반조사 보고서	10,000㎡	1.4	2.6	2.6	3.0	3.6	①	●		●	
	3. 구조개산서 및 수리개산서	10,000㎡	5.4	9.2	11.0	17.0	21.8	①	●		●	
	4. 설계예산서	식	0.0	39.7	52.8	32.9	0.0	③	●			
	5. 단가산출서	10,000㎡	0.0	4.0	4.0	5.6	0.0	①	●		●	
	6. 수량산출서	10,000㎡	0.2	1.2	6.0	11.0	17.2	①	●		●	
	7. 기본 및 실시설계도면	10,000㎡	2.4	2.8	5.3	12.7	20.8	①	●		●	
	8. 공사시방서	식	19.0	47.4	47.4	37.8	0.0	③	●			

[주] 각종성과검토(해역이용협의 지원 및 검토, 교통영향평가 성과검토, 해상교통 안전성 평가 성과검토, 해양공간 적정성 평가 성과검토)는 해당업무를 수행하는 경우에만 산정

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용 수량 환산 계수	면적	①과업대상면적 (10,000㎡)	10,000㎡ 미만 : 1 10,000㎡ 이상 : 1+α*(과업대상면적 - 1) 조사·성과품작성 단계 : α=0.4-(0.001*과업대상면적) 계획·설계단계 : α=0.5-(0.001*과업대상면적)
		②과업대상면적 (50,000㎡)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1+α*(과업대상면적 - 1) 조사·성과품작성 단계 : α=0.3-(0.001*과업대상면적) 계획·설계단계 : α=0.4-(0.001*과업대상면적)
		③과업대상면적 (식)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1 + (과업대상면적-1)*0.05
		④연약지반면적 (10,000㎡)	10,000㎡ 미만 : 연약지반면적 그대로 적용 10,000㎡ 이상 : 1+α*(연약지반면적 - 1) 설계단계 : α=0.4-(0.001*연약지반면적)
		⑤수역시설면적	<항만 수역시설> 1,000㎡ 미만 : 수역시설면적 그대로 적용 1,000㎡ 이상 : 1+α*(수역시설면적 - 1) 설계단계 : α=0.8-(0.003*수역시설면적)
			<항로조설 수역시설> 10,000㎡ 미만 : 수역시설면적 그대로 적용 10,000㎡ 이상 : 1+α*(수역시설면적 - 1) 설계단계 : α=0.8-(0.003*수역시설면적)
	⑥배후부지면적 (50,000㎡)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : 1+α*(배후부지면적 - 1) 계획·설계단계 : α=0.4-(0.001*배후부지면적)	
	연장	⑦방파제연장 (10m)	10m 미만 : 방파제연장 그대로 적용 10m 이상 : 1+α*(방파제연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.7-(0.0002*방파제연장)
		⑧접안시설연장 (10m)	10m 미만 : 접안시설연장 그대로 적용 10m 이상 : 1+α*(접안시설연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.9-(0.003*접안시설연장)
		⑨호안연장 (100m)	100m 미만 : 호안연장 그대로 적용 100m 이상 : 1+α*(호안연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.5-(0.001*호안연장)
		⑩시설연장 (100m)	시설연장=(방파제+접안시설+호안연장) 100m 미만 : 시설연장 그대로 적용 100m 이상 : 1+α*(시설연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.5-(0.0002*시설연장)
		⑪매물 및 침식대책시설연장(10m)	10m 미만 : 매물 및 침식대책시설연장 그대로 적용 10m 이상 : 1+α*(매물 및 침식대책시설연장 - 1) 계획·설계단계 : α=0.8-(0.003*매물 및 침식대책시설연장)
보정 계수	항만유형	①(접안시설)소형선부두 : 0.2 ②(접안시설)일반부두5만톤이상 : 0.8 ③(접안시설)일반부두5만톤미만 : 0.7 ④(접안시설)특수부두컨테이너 4천TEU이상 : 1.0 ⑤(접안시설)특수부두컨테이너 4천TEU미만 : 0.9 ⑥(특수부두)돌핀 : 1.0 ⑦(접안시설)특수부두기타 특수부두(자동차, 여객) : 0.7 ⑧(외곽시설)방파제 : 0.7 ⑨(외곽시설)호안침수접속(가호안등) : 0.4 ⑩(외곽시설)기타외곽시설 : 0.5 ⑪준설및매립(항로준설, 투기장) : 0.1 ⑫배후부지 : 0.3	
	지역	①동해 : 1.1, ②서해 : 1.1, ③남해 : 1.0 ④기타도서지역(제주도제외) : 1.2	
	공사성격	①신설 : 1.0, ②재개발 : 0.9, ③보수·보강 : 0.5	
	수심	①5m이하 : 0.7, ②5m초과~10m이하 : 0.8 ③10m초과~15m이하 : 0.9 ④15m초과~20m이하 : 1.0, ⑤20m초과 : 1.1	

제5장 하천분야 설계 투입인원수 산정기준

5-1 하천개수 실시설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수				
			기술 사	특급	고급	중급	초급		지역	하천 등급	연약 지반	기본 계획 수립	기본 계획 변경
조 사	1. 과업착수준비	식	1.0	1.5	4.0	4.5	3.0	②					
	2. 현장조사 및 기초자료조사	Km	0.5	0.8	1.8	2.2	1.6	①	●				
	3. 환경, 토질, 측량 성과품 검토	km	0.6	1.1	2.0	1.6	1.1	①					
	4. 관련계획 조사 및 검토	km	0.4	0.7	1.2	0.9	0.7	①	●				
계 획	1. 기본계획 검토	식	3.7	8.1	12.5	14.9	9.0	②				●	
		Km	1.0	1.7	3.1	3.3	1.9	①				●	
	2. 기본계획 변경	Km	1.0	1.7	3.5	4.0	3.2	①				●	●
	3. 주요시설물 계획	Km	1.3	2.9	4.4	4.6	3.1	①	●				
	4. 수리검토	Km	1.6	3.1	4.6	5.8	3.5	①					
	5. 구조검토	Km	0.9	1.5	2.6	2.6	1.9	①		●			
	6. 시설물 안정검토	Km	1.7	3.1	4.0	5.3	3.6	①			●		
		Km (연약지반)	0.9	1.5	2.8	2.9	2.4	③					
	7. 교량계획	개소	3.8	6.8	9.3	8.3	3.9	⑤					
		100m	1.1	2.0	3.1	2.5	0.4	④					
	8. 관계기관 협의 및 주민의견 수렴	km	0.6	1.0	1.5	1.5	0.8	①	●				
	9. 단계별 자문 및 방침자료작성	회	1.1	1.7	2.7	3.0	2.2						
설 계	1. 제방 및 호안설계	Km	2.7	4.9	7.8	10.0	6.0	①	●		●		
	2. 교량설계	개소	5.4	7.2	14.9	11.7	20.8	⑤					
		100m	5.4	10.6	18.4	23.2	20.0	④					
	3. 보 및 낙차공 설계	Km	1.4	3.1	5.0	5.3	3.4	①	●	●	●		
	4. 취, 배수시설설계	Km	2.2	5.5	7.1	8.5	5.6	①	●	●	●		
성 과 품 작 성	5. 기타구조물설계	Km	1.9	4.3	6.0	6.3	4.6	①	●	●			
	1. 실시설계 보고서	km	0.7	1.3	2.5	3.6	1.8	①					
	2. 설계예산서	식	1.8	1.8	3.4	3.4	3.6	②					
	3. 단가 산출서	km	0.6	1.1	2.3	2.7	2.1	①					
	4. 수량 산출서	Km	0.3	0.7	1.1	1.7	1.4	①					
	5. 실시설계도면	Km	0.3	0.7	1.8	3.2	2.9	①					
	6. 공사시방서	식	1.2	2.6	6.7	5.8	3.3	②					
성	7. 기타	km	0.6	1.0	1.6	1.9	1.3	①					

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용												
적용 수량 환산 계수	연 장	① 축제(축보)연장 (km)	1km 미만 : 축제(축보)연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(축제(축보)연장 - 1) 조사·성과품작성 : α=0.6-(0.003*축제(축보)연장) 계획 : α=0.65-(0.003*축제(축보)연장) 설계 : α=0.7-(0.003*축제(축보)연장)												
		② 축제(축보)연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : 1+(축제(축보)연장-5)*0.05												
		③ 연약지반연장 (km)	1km 미만 : 연약지반연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(연약지반연장-1) (α = 조사·성과품작성 0.6, 계획 0.65, 설계 0.7)												
		④ 교량연장 (100m)	환산 교량연장 산식 : A*α+B*β+C*γ+D*δ <table><tr><td>통과하천</td><td>도로성격</td><td>가중치</td></tr><tr><td rowspan="2">국가하천</td><td>A.지방도, 2차로이상</td><td>a : 1.0</td></tr><tr><td>B.군도, 2차로 이하</td><td>b : 0.7</td></tr><tr><td rowspan="2">지방하천이하</td><td>C.지방도, 2차로이상</td><td>c : 0.9</td></tr><tr><td>D.군도, 2차로 이하</td><td>d : 0.63</td></tr></table>	통과하천	도로성격	가중치	국가하천	A.지방도, 2차로이상	a : 1.0	B.군도, 2차로 이하	b : 0.7	지방하천이하	C.지방도, 2차로이상	c : 0.9	D.군도, 2차로 이하
	통과하천	도로성격	가중치												
국가하천	A.지방도, 2차로이상	a : 1.0													
	B.군도, 2차로 이하	b : 0.7													
지방하천이하	C.지방도, 2차로이상	c : 0.9													
	D.군도, 2차로 이하	d : 0.63													
개 소	⑤ 교량개소	환산 교량개소 산식 : A*α+B*β+C*γ+D*δ <table><tr><td>통과하천</td><td>도로성격</td><td>가중치</td></tr><tr><td rowspan="2">국가하천</td><td>A.지방도, 2차로이상</td><td>a : 1.0</td></tr><tr><td>B.군도, 2차로 이하</td><td>b : 0.7</td></tr><tr><td rowspan="2">지방하천이하</td><td>C.지방도, 2차로이상</td><td>c : 0.8</td></tr><tr><td>D.군도, 2차로 이하</td><td>d : 0.56</td></tr></table>	통과하천	도로성격	가중치	국가하천	A.지방도, 2차로이상	a : 1.0	B.군도, 2차로 이하	b : 0.7	지방하천이하	C.지방도, 2차로이상	c : 0.8	D.군도, 2차로 이하	d : 0.56
통과하천	도로성격	가중치													
국가하천	A.지방도, 2차로이상	a : 1.0													
	B.군도, 2차로 이하	b : 0.7													
지방하천이하	C.지방도, 2차로이상	c : 0.8													
	D.군도, 2차로 이하	d : 0.56													
보정계수	하천 등급		국가하천 : 1.0, 지방하천 : 1.1												
	연약지반		유 : 1.2, 무 : 1.0												
	지역특성		산지, 농경지 : 1.0, 도심지 : 1.3												
	기본계획 경과년수		2년 미만 : 0.8 2년 이상 5년 미만 : 1.0 5년 이상 1.2												
	기본계획 변경		유 : 1.3, 무 : 1.0 * 기본계획 변경업무는 기본업무로서 변경업무가 공식적으로 포함되는 경우를 '유'로 표현												

5-2 생태하천 실시설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수				
			기술 사	특급	고급	중급	초급		지역	하천 등급	연약 지반	기본 계획 경과 년수	기본 계획 변경
조 사	1. 과업착수 준비	식	1.0	1.5	4.0	4.5	3.0	②					
	2. 현장조사 및 기초자료조사	km	0.5	0.8	1.6	1.8	1.6	①	●				
	3. 환경,토질,측량 성과품 검토	km	1.1	1.9	3.3	3.0	1.9	①					
	4. 관련계획 조사 및 검토	km	0.4	0.7	1.0	0.8	0.7	①	●				
	5. 경관조사 및 종합분석	km	0.3	0.4	0.8	0.8	0.4	①	●				
계 획	1. 하천환경계획수립	km	1.7	3.0	5.0	5.6	3.7	①					
	2. 기본계획 변경	km	1.4	3.0	5.7	6.3	4.9	①				●	●
	3. 주요시설물 계획	km	3.9	8.1	10.8	12.9	10.2	①	●				
	4. 수리검토	km	2.3	4.7	6.9	8.5	6.6	①					
	5. 구조검토	km	1.6	2.4	5.6	6.4	3.2	①		●			
	6. 시설물 안정검토	km	3.4	5.6	7.2	9.3	5.7	①					
	7. 경관구상 계획 및 시행계획	km	0.8	1.7	3.4	6.3	4.9	①	●				
	8. 교량계획	개소	3.8	6.8	9.3	8.3	3.9	⑤					
		100m	1.1	2.0	3.1	2.5	0.4	④					
	9. 관계기관 협의 및 주민의견 수렴	km	0.6	1.0	1.5	1.5	0.8	①	●				
설 계	1. 제방 및 호안설계	km	2.0	3.7	5.7	7.6	4.2	③	●		●		
	2. 친환경제방 및 생태호안설계	km	2.8	4.6	7.9	9.8	6.6	①	●				
	3. 교량설계	개소	5.4	7.2	14.9	11.7	20.8	⑤					
		100m	5.4	10.6	18.4	23.2	20.0	④					
	4. 자연형 보 및 낙차공 설계	km	1.4	2.6	4.6	4.8	4.1	①	●	●			
	5. 취, 배수시설설계	km	2.2	5.5	7.1	8.5	5.6	③	●	●		●	
	6. 하천환경공사 시설물 설계	km	5.4	8.8	13.0	15.2	10.9	①	●				
	7. 기타구조물설계	km	2.3	4.9	7.6	8.0	6.4	①	●				
	8. 조경-경관 설계	km	1.5	2.9	8.0	8.9	7.2	①	●				
성 과 품 작 성	9. 자연형하천의 유지관리계획	km	1.2	1.2	2.4	2.4	1.2	①					
	1. 실시설계 보고서	km	0.7	1.2	2.4	3.6	1.8	①					
	2. 설계예산서	식	1.6	1.8	3.6	3.6	3.2	②					
	3. 단가 산출서	km	0.6	1.0	2.0	2.5	2.0	①					
	4. 수량 산출서	km	0.3	0.6	1.0	1.5	1.2	①					
	5. 실시설계도면	km	0.3	0.6	1.6	2.9	2.7	①					
	6. 공사시방서	식	1.1	2.4	6.0	5.2	3.0	②					
성 과 품 작 성	7. 기타	km	0.6	0.9	1.4	2.0	1.2	①					

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용												
적용 수량 환산 계수	연장	① 하천연장 (km)	1km 미만 : 하천연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(하천연장 - 1) 조사·성과품작성 : α=0.6-(0.003*하천연장) 계획 : α=0.65-(0.003*하천연장) 설계 : α=0.7-(0.003*하천연장)												
		② 하천연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : 1+(하천연장-5)*0.05												
		③ 축제(축보)연장 (km)	1km 미만 : 축제(축보)연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(축제(축보)연장 - 1) 조사·성과품작성 : α=0.6-(0.003*축제(축보)연장) 계획 : α=0.65-(0.003*축제(축보)연장) 설계 : α=0.7-(0.003*축제(축보)연장)												
		④ 교량연장 (100m)	환산 교량연장 산식 : A*α+B*β+C*γ+D*δ <table><tr><td>통과하천</td><td>도로성격</td><td>가중치</td></tr><tr><td rowspan="2">국가하천</td><td>A.지방도, 2차로이상</td><td>a : 1.0</td></tr><tr><td>B.군도, 2차로 이하</td><td>b : 0.7</td></tr><tr><td rowspan="2">지방하천이하</td><td>C.지방도, 2차로이상</td><td>c : 0.9</td></tr><tr><td>D.군도, 2차로 이하</td><td>d : 0.63</td></tr></table>	통과하천	도로성격	가중치	국가하천	A.지방도, 2차로이상	a : 1.0	B.군도, 2차로 이하	b : 0.7	지방하천이하	C.지방도, 2차로이상	c : 0.9	D.군도, 2차로 이하
	통과하천	도로성격	가중치												
국가하천	A.지방도, 2차로이상	a : 1.0													
	B.군도, 2차로 이하	b : 0.7													
지방하천이하	C.지방도, 2차로이상	c : 0.9													
	D.군도, 2차로 이하	d : 0.63													
개소	⑤ 교량개소	환산 교량개소 산식 : A*α+B*β+C*γ+D*δ <table><tr><td>통과하천</td><td>도로성격</td><td>가중치</td></tr><tr><td rowspan="2">국가하천</td><td>A.지방도, 2차로이상</td><td>a : 1.0</td></tr><tr><td>B.군도, 2차로 이하</td><td>b : 0.7</td></tr><tr><td rowspan="2">지방하천이하</td><td>C.지방도, 2차로이상</td><td>c : 0.8</td></tr><tr><td>D.군도, 2차로 이하</td><td>d : 0.56</td></tr></table>	통과하천	도로성격	가중치	국가하천	A.지방도, 2차로이상	a : 1.0	B.군도, 2차로 이하	b : 0.7	지방하천이하	C.지방도, 2차로이상	c : 0.8	D.군도, 2차로 이하	d : 0.56
통과하천	도로성격	가중치													
국가하천	A.지방도, 2차로이상	a : 1.0													
	B.군도, 2차로 이하	b : 0.7													
지방하천이하	C.지방도, 2차로이상	c : 0.8													
	D.군도, 2차로 이하	d : 0.56													
보정계 수	하천 등급		국가하천 : 1.1, 지방하천 : 1.0												
	연약지반		유 : 1.2, 무 : 1.0												
	지역특성		산지, 농경지 : 1.0, 도심지 : 1.3												
	기본계획 경과년수		2년 미만 : 0.8 2년 이상 5년 미만 : 1.0 5년 이상 1.2												
	기본계획 변경		유 : 1.3, 무 : 1.0												

제6장 댐분야 설계 투입인원수 산정기준

6-1 타당성조사

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		댐 형식	여수로 형식	경과 년수	댐 연장
조 사	1. 과업착수준비	식	2.2	4.3	6.6	7.3	3.2	②				
	2. 현장조사 및 기초조사	천만톤	3.8	8.2	14.5	15.5	7.6	⑦				
사	3. 환경·토질·측량·보상·성과품 검토	천만톤	0.1	1.3	2.9	3.5	1.2	⑦				
	4. 관련계획 조사 및 검토	100km ²	6.0	10.6	18.3	16.1	8.4	①				
계 획	1. 전단계 성과검토	100km ²	11.4	23.0	40.5	43.6	21.7	①				
	2. 수문·수리분석	100km ²	15.1	37.7	64.3	77.4	33.5	①				●
	3. 유수·수요분석 및	천만톤	2.6	7.1	12.4	15.0	6.5	⑦				●
	용수공급계획	100km ²	6.4	16.5	26.4	27.2	13.3	①				●
	4. 최적개발규모	천만톤	3.2	8.2	13.2	13.6	6.6	⑦				●
		10m	0.6	1.5	2.2	2.3	1.1	④				●
		천만톤	3.0	7.3	11.9	12.3	5.9	⑦				●
	5. 댐건설에 따른 영향 검토	10m	1.2	2.3	4.1	4.5	1.9	④				●
		100km ²	0.2	0.5	0.9	1.0	0.4	①				●
	6. 댐효용증진사업 시설계획	100km ²	5.7	14.6	23.6	28.0	13.3	①				●
	7. 이설도로 및 이주대책	천만톤	1.4	3.9	6.5	7.2	3.3	⑦				●
설 계	8. 사업비 산출, 경제성, 비용배분	10m	2.3	5.1	9.5	9.5	5.1	④				●
	9. 재개발사업 추진시 문제점 및 대책	천만톤	0.9	1.9	3.1	3.2	1.6	⑦				●
	10. 관계기관 및 주민 의견수렴	천만톤	1.1	2.9	5.1	5.9	2.4	⑦				●
	11. 단계별 자문 및 방침자료 작성	회	1.4	4.0	7.8	8.4	3.6					●
	1. 설계기준 작성	식	1.4	2.8	3.8	3.8	1.4	②				
	2. 주요구조물 배치 및 예비설계	시설비 설계	10m	1.2	2.9	4.6	4.8	2.2	④	●		
		유수전환 설계	100km ²	4.7	10.9	18.1	20.3	9.1	①			
		여수로 설계	10m	1.5	3.6	6.0	6.8	3.2	④		●	
		댐 설계	10m	1.7	3.4	5.7	6.2	3.4	④	●		●
		취수 및 방류설비 설계	10m	0.7	1.7	2.7	2.7	1.1	④		●	
		발전 및 송배전 설비설계	100kw	0.3	0.9	1.7	1.7	0.6	⑥			
		진입도로 설계	km	0.9	1.4	3.8	3.8	1.9	⑤			
	3. 부대공사 설계	배사설계	100km ²	1.9	3.9	6.6	7.6	2.9	①	●		
		토목부대공사/전기·전자통신/조정예비설계	10m	0.0	1.2	2.9	3.3	1.0	④			
		건축 예비설계	1,000m ²	0.6	3.0	5.1	6.8	2.6	③			
성 과 품 작 성	1. 타당성조사보고서 및 기타보고서	기타보고서	천만톤	0.7	3.2	4.9	5.9	2.2	⑦			
		수리계산서	천만톤	0.0	0.3	0.8	0.8	0.3	⑦			
	2. 수리 및 구조계산서	구조계산서	10m	0.5	1.5	2.4	2.6	0.8	④			
		설계예산서	식	1.8	5.6	9.6	10.5	4.9	②			
	3. 단가산출서	단가산출서	10m	0.6	1.8	2.5	3.2	1.5	④			
		수량 산출서	10m	0.4	1.3	1.9	2.2	0.9	④			●
	6. 타당성조사도면	10m	0.4	1.3	2.1	2.4	1.4	④				●
성 과 품 작 성	7. 기타	식	0.1	0.5	0.9	0.9	0.3	②				

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용 수량	면적	① 유역면적 (100km ²)	100km ² 미만 : 유역면적 그대로 적용 100km ² 이상 : 1+α*(유역면적-1) α=0.2-(0.001*유역면적)
		② 유역면적 (식)	100km ² 미만 : 1 100km ² 이상 : 1 + (유역면적-1)*0.002
		③ 건축면적 (1,000m ²)	1,000m ² 미만 : 건축면적 그대로 적용 1,000m ² 이상 : 1+α*(건축면적-1) α=0.2-(0.02*건축면적)
	높이 /연장	④ 댐높이 (10m)	40m 미만 : 댐높이 그대로 적용 40m 이상 : 4+α*(댐높이-4) 조사·성과품작성단계 : α=0.6-(0.005*댐높이) 계획·설계단계 : α=0.7-(0.005*댐높이)
		⑤ 진입도로연장 (km)	1km 미만 : 진입도로연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(진입도로연장-1) α=0.8-(0.005*진입도로연장)
	용량	⑥ 시설용량 (100kw)	1,000kw 미만 : 700kw 적용 1,000kw 이상 : 7+α*(시설용량- 7) α=0.5-(0.002*시설용량)
⑦ 저수용량 (천만톤)		5천만톤 미만 : 저수용량 그대로 적용 5천만톤 이상 : 5+α*(저수용량-5) 조사·성과품작성단계 : α=0.3-(0.003*저수용량) 계획·설계단계 : α=0.3-(0.0025*저수용량)	
보정 계수	댐형식		① 뿔댐 : 0.9 ② CFRD : 1.0 ③ 콘크리트댐(복합댐) : 1.2
	여수로형식		① 뿔댐, CFRD : 1.0 ② 콘크리트댐(복합댐) : 0.9
	예비타당성조사 수립 경과연수		①2년 미만 : 1.0 ②2년 이상 5년 미만 : 1.1 ③5년 이상 : 1.2
	댐연장		①300m이하 : 1.0 ②300m초과~500m이하 : 1.1 ③500m초과 : 1.2

6-2 기본계획

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		댐 형식	여수로 형식	경과 년수	댐 연장
조 사	1. 과업착수준비	식	2.4	4.6	7.1	7.8	3.4	②				
	2. 현장조사 및 기초조사	천만톤	4.3	8.7	15.5	16.6	8.2	⑦				
	3. 환경, 토질, 측량, 보상 성과품 검토	천만톤	0.4	1.7	3.3	3.9	1.6	⑦				
	4. 관련계획 조사 및 검토	100km ²	6.4	11.2	19.3	17.1	9.0	①				
개 획	1. 전단계 성과검토	100km ²	12.1	24.3	42.7	45.9	22.9	①				
	2. 수문·수리분석	100km ²	16.1	39.8	67.9	81.6	35.5	①			●	
		천만톤	2.9	7.7	13.2	15.9	7.1	⑥			●	
	3. 용수 수요분석 및 용수공급계획	100km ²	6.8	17.4	27.8	28.7	14.0	①			●	
		천만톤	3.4	8.7	13.9	14.4	7.0	⑦			●	
	4. 최적개발규모	10m	0.7	1.6	2.4	2.5	1.2	④			●	
		천만톤	3.5	7.9	12.7	13.1	6.5	⑥			●	
	5. 댐건설에 따른 영향 검토	10m	1.4	2.5	4.4	4.8	2.1	④			●	
		100km ²	0.3	0.6	1.0	1.1	0.5	①			●	
	6. 댐효용증진사업 시설계획	100km ²	6.2	15.5	25.1	29.6	14.2	①			●	
	7. 이설도로 및 이주대책	천만톤	1.6	4.2	6.9	7.7	3.5	⑥			●	
설 계	8. 사업비 산출, 경제성 비용배분	댐높이	2.5	5.5	10.2	10.1	5.5	④			●	
	9. 재개발사업 추진시 문제점 및 대책	천만톤	1.0	2.0	3.3	3.4	1.7	⑥			●	
	10. 관계기관 및 주민 의견수렴	천만톤	1.4	3.2	5.5	6.3	2.7	⑥			●	
	11. 단계별 자문 및 방참자료 작성	회	1.8	4.5	8.2	8.8	4.0				●	
	1. 설계기준 작성	식	1.5	3.0	4.0	4.0	1.5	②				
	2. 주요구조물 배치 및 예비설계	가설비 설계	10m	1.3	3.1	4.9	5.1	2.4	④	●		
		유수전환 설계	100km ²	5.0	11.5	19.1	21.4	9.6	①			
		여수로 설계	10m	1.6	3.8	6.4	7.2	3.4	④		●	
		댐 설계	10m	1.8	3.6	6.1	6.6	3.6	④	●		●
		취수 및 방류설비 설계	10m	0.8	1.8	2.9	2.9	1.2	④		●	
		발전 및 송배전 설비설계	100kw	0.4	1.0	1.8	1.8	0.7	⑥			
		진입도로 설계	km	1.0	1.5	4.0	4.0	2.0	⑤			
	3. 부대공사설 계	배사설계	100km ²	2.0	4.2	7.0	8.0	3.1	①	●		
		토목부대공사/ 전기·전자통신/ 조경 예비설계	10m	0.3	1.5	3.2	3.6	1.3	④			
		건축 예비설계	1000m ²	0.7	3.2	5.4	7.2	2.8	③			
		기계 예비설계	천만톤	0.3	0.8	1.6	1.8	0.7	⑥			
성 과 품 작 성	1. 기본계획보고서 및 기타보고서	천만톤	1.0	3.5	5.4	6.4	2.5	⑥				
	2. 수리 및 수리계산서	천만톤	0.1	0.4	0.9	0.9	0.4	⑥				
	구조계산서	10m	0.6	1.6	2.6	2.8	0.9	④				
	3. 설계예산서	식	1.9	5.9	10.2	11.1	5.2	②				
	4. 단가산출서	10m	0.7	1.9	2.7	3.4	1.6	④				
	5. 수량 산출서	10m	0.5	1.4	2.1	2.4	1.0	④				●
	6. 기본계획도면	10m	0.5	1.4	2.3	2.6	1.5	④				●
	7. 기타	식	0.2	0.6	1.0	1.0	0.4	②				

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용 수량 환산 계수	면적	① 유역면적 (100km²)	100km² 미만 : 유역면적 그대로 적용 100km² 이상 : $1+\alpha \times (\text{유역면적}-1)$ $\alpha=0.2-(0.001 \times \text{유역면적})$
		② 유역면적 (식)	100km² 미만 : 1 100km² 이상 : $1 + (\text{유역면적}-1) \times 0.002$
		③ 건축면적 (1,000m²)	1,000m² 미만 : 건축면적 그대로 적용 1,000m² 이상 : $1+\alpha \times (\text{건축면적} - 1)$ $\alpha=0.2-(0.02 \times \text{건축면적})$
	높이 연장	④ 댐높이 (10m)	40m 미만 : 댐높이 그대로 적용 40m 이상 : $4+\alpha \times (\text{댐높이} - 4)$ 조사·성과품작성단계 : $\alpha=0.6-(0.005 \times \text{댐높이})$ 계획·설계단계 : $\alpha=0.7-(0.005 \times \text{댐높이})$
		⑤ 진입도로연장 (km)	1km 미만 : 진입도로연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \times (\text{진입도로연장} - 1)$ $\alpha=0.8-(0.005 \times \text{진입도로연장})$
	용량	⑥ 시설용량 (100kw)	1,000kw 미만 : 700kw 적용 1,000kw 이상 : $7+\alpha \times (\text{시설용량} - 7)$ $\alpha=0.5-(0.002 \times \text{시설용량})$
		⑦ 저수용량 (천만톤)	5천만톤 미만 : 저수용량 그대로 적용 5천만톤 이상 : $5+\alpha \times (\text{저수용량} - 5)$ 조사·성과품작성단계 : $\alpha=0.3-(0.003 \times \text{저수용량})$ 계획·설계단계 : $\alpha=0.3-(0.0025 \times \text{저수용량})$
보정 계수	댐형식		①필댐 : 0.9 ②CFRD : 1.0 ③콘크리트댐(복합댐) : 1.2
	여수로형식		①필댐, CFRD : 1.0 ②콘크리트댐(복합댐) : 0.9
	기본계획수립 경과연수		①2년 미만 : 1.0 ②2년 이상 5년 미만 : 1.1 ③5년 이상 : 1.2
	댐연장		①300m이하 : 1.0 ②300m초과~500m이하 : 1.1 ③500m초과 : 1.2

6-3 기본설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		댐 형식	여수로 형식	경과 연수	댐 연장
조 사	1. 과업착수준비	식	2.4	4.6	7.1	7.8	3.4	②				
	2. 현장조사 및 기초조사	천만톤	4.3	8.7	15.5	16.6	8.2	⑦				
	3. 환경, 토질, 측량, 보상 성과품 검토	천만톤	0.8	2.1	3.9	4.6	2.0	⑦				
	4. 관련계획 조사 및 검토	100km²	7.2	12.5	21.6	19.1	10.0	①				
계 획	1. 전단계 성과검토 및 규모결정	100km²	51.5	122.0	203.0	226.0	107.0	①			●	
		천만톤	9.2	20.0	32.8	33.8	16.4	⑦			●	
		10m	4.2	8.4	15.0	15.4	7.8	④			●	
	2. 관계기관 및 주민 의견수렴	천만톤	1.7	3.8	6.3	7.1	3.1	⑦				
설 계	3. 단계별 자료 및 방침자료 작성	회	2.2	5.3	9.2	9.9	4.4					
	1. 설계기준 작성	식	2.4	4.9	7.3	6.5	2.7	②				
	2. 가설비	10m	3.5	8.1	12.6	12.6	5.9	④	●			
	3. 유수전환 설계	100km²	16.7	38.5	63.7	71.5	32.1	①				
	4. 여수로 설계	10m	4.7	10.7	18.0	20.2	9.7	④		●		
	5. 댐 설계	10m	6.0	12.2	20.6	22.3	12.1	④	●			●
	6. 취수 및 방류설비 설계	10m	2.7	6.1	9.9	9.7	4.2	④		●		
	7. 발전 및 송배전설비 설계	100kw	1.4	3.4	6.0	6.3	2.6	⑥				
	8.부대공사설계	토목공사, 전기전자통신공사, 조정설계	10m	1.5	5.0	9.5	10.5	4.0	④			
		건축설계	1,000m²	2.0	9.0	15.0	20.0	8.0	③			
		기계공사설계	천만톤	1.0	2.4	4.7	5.2	2.3	⑦			
성 과 품 작 성	9. 진입도로설계	100m	1.9	4.2	7.6	8.3	3.5	⑤				
	10. 배사설계	100km²	6.7	14.2	23.5	26.7	10.6	①	●			
	1. 기본설계보고서 및 기타보고서	천만톤	1.0	3.5	5.4	6.4	2.5	⑦				
	2. 수리 및 구조계산서	수리계산서	천만톤	0.1	0.4	0.9	0.9	0.4	⑦			
		구조계산서	10m	0.8	2.0	3.3	3.5	1.2	④			
	3. 설계예산서	식	2.2	6.6	11.4	12.4	5.8	②				
	4. 단가산출서	10m	0.8	2.2	3.0	3.8	1.8	④				
	5. 수량산출서	10m	0.8	2.0	3.0	3.5	1.5	④				●
	6. 기본설계도면	10m	0.8	2.0	3.4	3.8	2.2	④				●
	7. 기타	식	0.2	0.6	1.0	1.0	0.4	②				

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용 수량	면적	① 유역면적 (100km ²)	100km ² 미만 : 유역면적 그대로 적용 100km ² 이상 : 1+α*(유역면적 - 1) α=0.2-(0.001*유역면적)
		② 유역면적 (식)	100km ² 미만 : 1 100km ² 이상 : 1 + (유역면적-1)*0.002
		③ 건축면적 (1,000m ²)	1,000m ² 미만 : 건축면적 그대로 적용 1,000m ² 이상 : 1+α*(건축면적 - 1) α=0.2-(0.02*건축면적)
	높이 연장	④ 댐높이 (10m)	40m 미만 : 댐높이 그대로 적용 40m 이상 : 4+α*(댐높이 - 4) 조사·성과품작성단계 : α=0.6-(0.005*댐높이) 계획·설계단계 : α=0.7-(0.005*댐높이)
		⑤ 진입도로연장 (km)	1km 미만 : 진입도로연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(진입도로연장 - 1) α=0.8-(0.005*진입도로연장)
	용량	⑥ 시설용량 (100kw)	1,000kw 미만 : 700kw 적용 1,000kw 이상 : 7+α*(시설용량 - 7) α=0.5-(0.002*시설용량)
		⑦ 저수용량 (천만톤)	5천만톤 미만 : 저수용량 그대로 적용 5천만톤 이상 : 5+α*(저수용량 - 5) 조사·성과품작성단계 : α=0.3-(0.003*저수용량) 계획·설계단계 : α=0.3-(0.0025*저수용량)
보정 계수	댐형식		①필댐 : 0.9 ②CFRD : 1.0 ③콘크리트댐(복합댐) : 1.2
	여수로형식		①필댐, CFRD : 1.0 ②콘크리트댐(복합댐) : 0.9
	기본계획수립 경과연수		①2년 미만 : 1.0 ②2년 이상 5년 미만 : 1.1 ③5년 이상 : 1.2
	댐연장		①300m이하 : 1.0 ②300m초과~500m이하 : 1.1 ③500m초과 : 1.2

6-4 실시절계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		댐 형식	여수로 형식	경과 연수	댐 연장
조 사	1. 과업착수준비	식	3.1	5.9	9.1	9.8	4.4	②				
	2. 현장조사 및 기초조사	천만톤	7.0	13.6	23.6	24.9	12.7	⑦				
	3. 환경, 토질, 측량, 보상 성과품 검토	천만톤	3.3	7.9	13.6	15.8	7.2	⑦				
	4. 관련계획 조사 및 검토	100km ²	9.1	15.7	27.1	24.0	12.7	①				
계 획	1. 전단계 성과검토 및 규모결정	천만톤	15.1	33.0	55.6	59.1	28.7	⑦			●	
	2. 관계기관 및 주민 의견수렴	천만톤	3.4	7.8	12.8	14.4	6.3	⑦				
설 계	3. 단계별 자문 및 방침자료 작성	회	4.8	10.0	17.5	18.5	8.8					
	1. 설계기준 작성	식	4.9	9.9	14.7	13.1	5.4	②				
	2. 가설비	10m	9.3	20.9	32.4	32.2	15.5	④	●			
	3. 유수전환 설계	100km ²	33.0	74.4	123.6	138.3	61.5	①				
	4. 여수로 설계	10m	7.9	18.1	30.5	34.1	16.2	④		●		
	5. 댐 설계	10m	9.6	19.9	33.3	36.5	19.1	④	●			●
	6. 취수 및 방류설비 설계	10m	5.2	11.3	18.0	17.7	8.2	④		●		
	7. 발전 및 송배전설비 설계	100kw	4.2	8.7	14.2	14.8	7.0	⑥				
	8.부대공사설계	토목공사, 전기전자통신공사, 조경설계	10m	6.3	14.3	25.2	26.8	12.7	④			
		건축설계	1,000m ²	9.9	22.6	42.6	46.5	20.8	③			
		기계공사설계	천만톤	2.7	6.2	12.0	13.0	5.9	⑦			
성 과 품 작 성	9. 진입도로설계	100m	9.8	21.0	38.2	41.6	17.8	⑤				
	10. 배사설계	100km ²	13.4	28.4	47.0	53.4	21.2	①	●			
	1. 실시설계보고서 및 기타보고서	천만톤	2.2	5.3	8.3	9.6	4.3	⑦				
	2. 수리 및 구조계산서	수리계산서	천만톤	0.5	1.2	2.1	2.3	1.0	⑦			
		구조계산서	10m	1.8	4.4	7.1	7.4	3.0	④			
	3. 지침서	10m	1.4	3.2	6.1	5.7	2.7	④				
	4. 설계예산서	식	7.3	19.3	33.3	33.9	17.1	②				
	5. 단가산출서	10m	2.1	5.7	8.4	9.4	4.7	④				
	6. 수량 산출서	10m	2.8	6.8	10.4	12.6	5.7	④				●
성 과 품 작 성	7. 실시설계도면	10m	1.4	3.5	6.0	6.6	3.8	④				●
	8. 공사시방서	식	4.4	10.0	17.0	16.4	8.2	②				
	9. 기타	식	0.5	1.0	1.8	1.7	0.9	②				

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목		세부내용
적용 수량	면적	① 유역면적 (100km ²)	100km ² 미만 : 유역면적 그대로 적용 100km ² 이상 : 1+α*(유역면적 - 1) α=0.3-(0.002*유역면적)
		② 유역면적 (식)	100km ² 미만 : 1 100km ² 이상 : 1 + (유역면적-1)*0.002
		③ 건축면적 (1,000m ²)	1,000m ² 미만 : 건축면적 그대로 적용 1,000m ² 이상 : 1+α*(건축면적 - 1) α=0.1-(0.001*건축면적)
	높이/ 연장	④ 댐높이 (10m)	40m 미만 : 댐높이 그대로 적용 40m 이상 : 4+α*(댐높이 - 4) 조사·성과품작성단계 : α=0.7-(0.005*댐높이) 계획·설계단계 : α=0.8-(0.005*댐높이)
		⑤ 진입도로연장 (km)	1km 미만 : 진입도로연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(진입도로연장 - 1) α=0.8-(0.005*진입도로연장)
환산 계수	용량	⑥ 시설용량 (100kw)	1,000kw 미만 : 700kw 적용 1,000kw 이상 : 7+α*(시설용량 - 7) α=0.5-(0.002*시설용량)
		⑦ 저수용량 (천만톤)	5천만톤 미만 : 저수용량 그대로 적용 5천만톤 이상 : 5+α*(저수용량 - 5) 전단계 α=0.4-(0.0025*저수용량)
보정 계수	댐형식		①필댐 : 0.9 ②CFRD : 1.0 ③콘크리트댐(복합댐) : 1.2
	여수로형식		①필댐, CFRD : 1.0 ②콘크리트댐(복합댐) : 0.9
	기본계획수립 경과연수		①2년 미만 : 1.0 ②2년 이상 5년 미만 : 1.1 ③5년 이상 : 1.2
	댐연장		①300m이하 : 1.0 ②300m초과~500m이하 : 1.1 ③500m초과 : 1.2

제7장 상수도분야 **설계** 투입인원수 산정기준

7-1 타당성조사

가. 투입인원수 산정기준

구 분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환 산 계 수	보정계수				
			기술 사	특 급	고 급	중 급	초 급		공사 성격	지역 특성	환경	수중	공사 종류
조 사	1. 과업착수준비	식	2.9	5.1	6.9	6.2	2.7	②					
	2. 기초조사	시설용량 (2만m ³ /일)	3.1	5.4	8.4	6.2	3.4	①	●	●			
	3. 취정수시설 각종 조사 성과 검토	시설용량2 (2만m ³ /일)	1.8	2.6	3.3	2.3	1.4	③					
	4. 관로시설 각종 조사 성과 검토	관로연장 (5km)	0.6	0.9	1.1	0.7	0.4	⑨					
계 획	1. 기본사항의 결정	시설용량 (2만m ³ /일)	6.2	9.7	9.7	8.4	4.4	①		●		●	●
	2. 용수공급방안 수립	시설용량 (2만m ³ /일)	2.7	4.5	4.5	3.7	2.3	①		●		●	●
	3. 수원 선정 및 취수시설 계획	취수용량 (2만m ³ /일)	1.3	2.5	2.3	1.9	1.0	④	●			●	
	4. 정수처리공정계획 및 정수장 위치 계획	정수용량 (2만m ³ /일)	2.8	4.7	5.3	4.9	2.2	⑤	●			●	
		고도정수처리공정선정 (2만m ³ /일)	0.6	1.1	1.4	1.1	0.6	⑥	●			●	
	5. 관로시설 계획	관로연장 (5km)	1.5	2.3	2.4	1.9	1.0	⑨	●	●	●		
	6. 배수지시설 계획	배수지용량 (2만톤)	0.9	1.2	1.2	0.9	0.7	⑧	●	●			
	7. 사업비산출, 경제성 비용배분	시설용량 (2만m ³ /일)	2.8	6.3	12.0	12.0	6.3	①					
	8. 관계기관협의 및 주민의견 수렴	시설용량 (2만m ³ /일)	0.6	0.9	1.1	0.9	0.4	①		●			●
설 계	9. 단계별자문 및 방침자료작성	회	1.0	1.4	1.8	1.4	0.7						●
	1. 취수, 정수, 배수시설, 가압장	정수용량 (2만m ³ /일)	2.9	5.0	7.6	6.7	2.6	⑤	●			●	
	2. 관로	관로연장 (5km)	0.7	1.0	1.3	1.2	0.5	⑨		●	●		
성 과 품 작 성	3. 터널	터널연장 (km)	2.3	3.4	5.2	5.0	2.1	⑩	●		●		
	1. 타당성조사보고서	시설용량 (2만m ³ /일)	8.3	13.1	13.2	9.4	5.2	①	●			●	●
	2. 지질 및 지반조사보고서	시설용량 (2만m ³ /일)	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	①					●
	3. 수리·용량계산서	시설용량 (2만m ³ /일)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	①	●				●
	4. 타당성조사도면	시설용량 (2만m ³ /일)	0.8	1.2	1.4	1.1	0.4	①					●
	5. 기타	식	0.5	0.8	0.9	0.6	0.4	②					

※ 고도공정 : 오존+GAC기준, 타방식은 발주처 자체 가중치적용

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분		항목	세부내용
적용수량 환산계수	용량	①시설용량1 (2만㎡/일)	2만㎡/일 미만 : 시설용량1 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \times (\text{시설용량1} - 1)$ 조사, 성과품작성단계 : $\alpha=0.4-(0.005 \times \text{시설용량1})$ 계획 단계 : $\alpha=0.5-(0.005 \times \text{시설용량1})$ ※ 시설용량1 : 취수·정수·고도처리·관로·가압장·배수지용량 값 중 가장 큰 값 적용, 단 배수지용량은 2배적용 / 관로용량을 적용할 경우 도수·배수·송수관로 용량의 가중평균값 적용
		②시설용량1 (식단위)	5만㎡/일 이상 : $1+((\text{시설용량1}/5)-1) \times 0.05$ 5만㎡/일 미만 : 1
		③시설용량2 (2만㎡/일)	2만㎡/일 미만 : 시설용량2 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \times (\text{시설용량2} - 1)$ 조사단계 : $\alpha=0.4-(0.003 \times \text{시설용량2})$ ※ 시설용량2 : 취수·정수·고도처리·가압장·배수지용량 값 중 가장 큰 값 적용, 단 배수지용량은 2배적용
		④취수용량 (2만㎡/일)	2만㎡/일 미만 : 취수용량 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \times (\text{취수용량} - 1)$ 계획단계 : $\alpha=0.7-(0.006 \times \text{취수용량})$
		⑤정수용량 (2만㎡/일)	2만㎡/일 미만 : 정수용량 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \times (\text{정수용량} - 1)$ 계획,설계단계 : $\alpha=0.5-(0.006 \times \text{정수용량})$
		⑥고도처리용량 (2만㎡/일)	2만㎡/일 미만 : 고도처리용량 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \times (\text{고도처리용량} - 1)$ 계획단계 : $\alpha=0.5-(0.006 \times \text{고도처리용량})$
		⑦가압장용량 (2만㎡/일)	타당성조사 단계 적용대상 없음
		⑧배수지용량 (2만톤)	2만톤 미만 : 배수지용량 그대로 적용 2만톤 이상 : $1+\alpha \times (\text{배수지용량} - 1)$ 계획단계 : $\alpha=0.7-(0.015 \times \text{배수지용량})$
	연장	⑨관로연장 (5km)	5km 미만 : 환산관로연장 그대로 적용 5km 이상 : $1+\alpha \times (\text{관로연장} - 1)$ 조사단계 : $\alpha=0.7-(0.01 \times \text{관로연장})$ 계획, 설계단계 : $\alpha=0.9-(0.015 \times \text{관로연장})$
		⑩터널연장 (km)	1km 미만 : 터널연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \times (\text{터널연장} - 1)$ 설계단계 : $\alpha=0.5-(0.06 \times \text{터널연장})$
보정계수	공사성격	신설·확장 : 1 단순확장(기존부지 노선활용) : 0.8 개량 : 0.7	
	지역특성	도심 : 1.1 일반 : 1 (도로구조 및 시설기준에 관한 규칙) · 도심이라 함은 시가지 지역 형성하고 있는 지역 · 일반이라 함은 도시지역 이외의 지역	
	관경	지름 1,500mm 이상 : 1.5 지름 1,000mm~1,500mm 미만 : 1.2, 지름 700mm~1,000mm 미만 : 1 지름 700mm미만 : 0.8 ※ 관경유형별 연장에 따라 가중평균값적용	
	수중	생활용수 : 1 공업용수 : 0.8	
	공사의 종류	정수·관로·고도처리·(배수시설) : 1, 정수·관로·(배수시설) : 0.7 정수·고도처리·(배수시설) : 0.8, 정수·(배수시설) : 0.6 관로·(배수시설) 지름 1,500mm 초과 : 0.7 관로·(배수시설) 지름 1,500mm 이하 : 0.5 고도처리·(배수시설) : 0.6	

7-2 기본설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산계수	보정계수				
			기술사	특급	고급	중급	초급		공사성격	지역특성	관경	수중	공사종류
조	1. 과업착수준비	식	6.1	10.9	14.6	12.9	5.8	②					
	2. 기초조사	시설용량 (2만㎡/일)	3.1	5.4	8.4	6.2	3.4	①	●	●			
	3. 취정수시설 각종 조사 성과 검토	시설용량2 (2만㎡/일)	4.5	7.2	8.7	6.5	3.4	③					
	4. 관로시설 각종 조사 성과 검토	관로연장 (5km)	1.5	2.4	3.1	2.2	1.1	⑨					
사	1. 전 단계 성과검토	시설용량 (2만㎡/일)	2.2	4.0	4.3	4.0	2.4	①					●
	2. 기본사항의 결정	시설용량 (2만㎡/일)	6.9	10.8	10.8	9.5	5.0	①		●		●	●
	3. 용수공급방안 수립	시설용량 (2만㎡/일)	3.3	5.3	5.3	4.3	2.8	①		●		●	●
	4. 수원 선정 및 취수시설 계획	취수용량 (2만㎡/일)	2.6	4.3	4.1	3.4	2	④	●			●	
	5. 정수처리공정계획 및 정수장 위치 계획	정수용량 (2만㎡/일)	10.1	15.9	18.8	17.0	8.4	⑤	●			●	
	고도정수처리공정선정	고도처리용량 (2만㎡/일)	2.4	3.8	4.6	4.1	2.2	⑥	●			●	
	6. 관로시설 계획	관로연장 (5km)	5.3	8.5	8.7	7.3	3.9	⑨	●	●	●		
	7. 배수지시설 계획	배수지용량 (2만톤)	2.0	2.7	2.7	2.1	1.3	⑧	●	●			
	8. 관계기관협의 및 주민의견 수렴	시설용량 (2만㎡/일)	3.0	4.9	5.4	4.5	2.5	①		●			●
	9. 단계별자문 및 방침자료작성	회	1.3	2.2	2.6	2.3	1.0						●
설	1. 설계기준작성	식	1.6	2.5	3.5	3.4	1.5	②					
	2. 취수	취수용량 (2만㎡/일)	3.3	6.0	7.8	7.0	2.7	④	●				
	3. 정수(일반공정)	정수용량 (2만㎡/일)	19.5	29.4	41.6	38.0	17.4	⑤	●			●	
	4. 고도공정	고도처리용량 (2만㎡/일)	8.9	14.1	18.7	17.2	7.4	⑥	●				
	5. 가압장	가압장용량 (2만㎡/일)	3.1	5.2	6.3	5.2	2.5	⑦	●				
	6. 관로	관로연장 (5km)	3.8	5.6	7.2	6.4	3.0	⑨		●	●		
	7. 배수지	배수지용량 (2만톤)	2.6	4.7	6.6	6.6	2.3	⑧	●	●			
	8. 터널	터널연장 (km)	12.0	17.5	26.6	25.2	10.6	⑩	●		●		
성과 품 작 성	1. 기본설계보고서	시설용량 (2만㎡/일)	13.8	21.7	21.8	15.8	8.9	①	●			●	●
	2. 지질 및 지반조사보고서	시설용량 (2만㎡/일)	0.8	1.2	1.1	0.8	0.4	①					●
	3. 수리·용량계산서	시설용량 (2만㎡/일)	0.9	1.6	1.7	1.4	0.8	①	●				●
	4. 기본설계도면	시설용량 (2만㎡/일)	2.8	4.6	4.8	3.6	1.9	①					●
	5. 개략공사시방서 및 기타	식	1.8	2.9	3.2	2.1	1.5	②					

※ 고도공정 : 오존+GAC기준, 타방식은 발주처 자체 가중치적용

※ 설계단계의 2.취수 / 3.정수(일반공정) / 4.고도공정 / 5.가압장 / 7.배수지 / 8.터널의 경우 설계대상이 2개 이상일 경우 개소당 용량별·연장별(터널)로 구분하여 각각 산정 후 이를 합산하여 투입인원수를 산정한다. 그 외 계획단계의 취수, 정수, 고도처리의 경우에는 개소를 구분하지 않고 총용량을 적용한다.

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분		항목	세부내용
적용수량 환산계수	용량	①시설용량1 (2만㎡/일)	2만㎡/일 미만 : 시설용량1 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \times (\text{시설용량1} - 1)$ 조사, 성과품작성단계 : $\alpha=0.4-(0.005 \times \text{시설용량1})$ 계획 단계 : $\alpha=0.5-(0.005 \times \text{시설용량1})$ ※ 시설용량1 : 취수·정수·고도처리·관로·가압장·배수지용량 값 중 가장 큰 값 적용, 단 배수지용량은 2배적용/관로용량을 적용할 경우 도수·배수·송수관로 용량의 가중평균값 적용
		②시설용량1 (식단위)	5만㎡/일 이상 : $1+((\text{시설용량1}/5)-1) \times 0.05$ 5만㎡/일 미만 : 1
		③시설용량2 (2만㎡/일)	2만㎡/일 미만 : 시설용량2 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \times (\text{시설용량2} - 1)$ 조사단계 : $\alpha=0.4-(0.005 \times \text{시설용량2})$ ※ 시설용량2 : 취수·정수·고도처리·가압장·배수지용량 값 중 가장 큰 값 적용, 단 배수지용량은 2배적용
		④취수용량 (2만㎡/일)	2만㎡/일 미만 : 취수용량 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \times (\text{취수용량} - 1)$ 계획, 설계단계 : $\alpha=0.7-(0.006 \times \text{취수용량})$
		⑤정수용량 (2만㎡/일)	2만㎡/일 미만 : 정수용량 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \times (\text{정수용량} - 1)$ 계획, 설계단계 : $\alpha=0.5-(0.006 \times \text{정수용량})$
		⑥고도처리용량 (2만㎡/일)	2만㎡/일 미만 : 고도처리용량 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \times (\text{고도처리용량} - 1)$ 계획, 설계단계 : $\alpha=0.5-(0.006 \times \text{고도처리용량})$
		⑦가압장용량 (2만㎡/일)	2만㎡/일 미만 : 가압장용량 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \times (\text{가압장용량} - 1)$ 설계단계 : $\alpha=0.7-(0.006 \times \text{가압장용량})$
		⑧배수지용량 (2만톤)	2만톤 미만 : 배수지용량 그대로 적용 2만톤 이상 : $1+\alpha \times (\text{배수지용량} - 1)$ 계획, 설계단계 : $\alpha=0.7-(0.015 \times \text{배수지용량})$
	연장	⑨관로연장 (5km)	5km 미만 : 환산관로연장 그대로 적용 5km 이상 : $1+\alpha \times (\text{관로연장} - 1)$ 조사단계 : $\alpha=0.7-(0.01 \times \text{관로연장})$ 계획, 설계단계 : $\alpha=0.9-(0.015 \times \text{관로연장})$
		⑩터널연장 (km)	1km 미만 : 터널연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \times (\text{터널연장} - 1)$ 설계단계 : $\alpha=0.5-(0.06 \times \text{터널연장})$
보정계수	공사성격	신설·확장 : 1 단순확장(기존부지 노선활용) : 0.8 개량 : 0.7	
	지역특성	도심 : 1.1 일반 : 1 (도로구조 및 시설기준에 관한 규칙) · 도심이라 함은 시가지를 형성하고 있는 지역 · 일반이라 함은 도시지역 이외의 지역	
	관경	지름 1,500mm 이상 : 1.5 지름 1,000mm~1,500mm 미만 : 1.2, 지름 700mm~1,000mm 미만 : 1 지름 700mm미만 : 0.8 ※관경유형별 연장에 따라 가중평균값적용	
	수종	생활용수 : 1 공업용수 : 0.8	
	공사의 종류	정수·관로·고도처리·(배수시설) : 1, 정수·관로·(배수시설) : 0.7 정수·고도처리·(배수시설) : 0.8, 정수·(배수시설) : 0.6 관로·(배수시설) 지름 1,500mm 초과 : 0.7 관로·(배수시설) 지름 1,500mm 이하 : 0.5 고도처리·(배수시설) : 0.6	

7-3 실시절계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수				
			기술사	특급	고급	중급	초급		공사 성격	지역 특성	관 경	수 종	공사 종류
조 사	1. 과업착수준비	식	6.1	10.9	14.6	12.9	5.8	②					
	2. 기초조사	시설용량 (2만㎡/일)	3.7	6.6	10.4	7.7	4.0	①	●	●			
	3. 취정수시설 각종 조사 성과 검토	시설용량2 (2만㎡/일)	7.9	12.5	15.6	12.1	6.0	③					
	4. 관로시설 각종 조사 성과 검토	관로연장 (5km)	2.6	4.5	5.9	4.2	1.9	⑨					
계 획	1. 전 단계 성과검토	시설용량 (2만㎡/일)	4.6	8.1	8.8	8.0	4.9	①					●
	2. 기본사항의 결정	시설용량 (2만㎡/일)	6.9	10.8	10.8	9.5	5.0	①		●		●	●
	3. 용수공급방안 수립	시설용량 (2만㎡/일)	3.3	5.3	5.3	4.3	2.8	①		●		●	●
	4. 수원 선정 및 취수시설 계획	취수용량 (2만㎡/일)	2.6	4.3	4.1	3.4	2	④	●			●	
	5. 정수처리공정계획 및 정수장 위치 계획	정수용량 (2만㎡/일)	10.1	15.9	18.8	17.0	10.6	⑤	●			●	
		고도정수처리공정선정 고도처리용량 (2만㎡/일)	2.4	3.8	4.6	4.1	2.2	⑥	●			●	
	6. 관로시설 계획	관로연장 (5km)	6.3	10.1	10.4	8.7	4.6	⑨	●	●	●		
	7. 배수지시설 계획	배수지용량 (2만톤)	2.0	2.7	2.7	2.1	1.3	⑧	●	●			
	8. 관계기관협의 및 주민의견 수렴	시설용량 (2만㎡/일)	11.7	17.3	19.4	15.9	9.1	①		●			●
	9. 단계별자문 및 방침자료작성	회	8.0	12.4	14.8	12.9	6.6						●
설 계	1. 설계기준작성	식	3.2	5.1	7.1	6.8	3.1	②					
	2. 취수	취수용량 (2만㎡/일)	13.2	22.1	28.4	25.6	11.8	④	●				
	3. 정수(일반공정)	정수용량 (2만㎡/일)	68.2	101.3	142.2	131.4	60.9	⑤	●			●	
	4. 고도공정	고도처리용량 (2만㎡/일)	31.5	49.0	64.7	60.0	26.8	⑥	●				
	5. 가압장	가압장용량 (2만㎡/일)	11.9	19.3	22.9	20.2	10.3	⑦	●				
	6. 관로	관로연장 (5km)	15.5	22.8	29.3	25.9	12.3	⑨		●	●		
	7. 배수지	배수지용량 (2만톤)	10.5	18.3	24.9	24.9	9.3	⑧	●	●			
	8. 터널	터널연장 (km)	40.0	58.4	88.8	84.0	35.6	⑩	●		●		
성 과 품 작 성	1. 실시설계보고서	시설용량 (2만㎡/일)	2.8	4.4	4.1	2.7	1.6	①	●			●	●
	2. 지질 및 지반조사보고서	시설용량 (2만㎡/일)	2.8	4.4	4.1	2.7	1.6	①					●

구 분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수				
			기술사	특급	고급	중급	초급		공사 성격	지역 특성	관 경	수 종	공사 종류
	3. 구조 및 수리·용량계산서	시설용량 (2만m ³ /일)	4.9	8.0	9.2	7.5	4.0	①	●				●
	4. 유지관리지침서	시설용량 (2만m ³ /일)	3.0	4.9	5.1	3.5	2.2	①	●			●	●
	5. 시공계획보고서	시설용량 (2만m ³ /일)	3.5	5.6	5.9	4.1	2.5	①	●				●
	6. 설계예산서	식	6.9	12.6	14.0	10.7	7.0	②					
	7. 단가산출서	시설용량 (2만m ³ /일)	6.6	11.8	13.1	10.2	5.8	①					●
	8. 수량산출서	시설용량 (2만m ³ /일)	10.2	16.3	16.8	12.4	8.0	①					●
	9. 실시설계도면	시설용량 (2만m ³ /일)	9.6	15.5	16.1	12.4	6.8	①					●
	10. 공사시방서	식	8.1	13.5	14.2	11.0	6.2	②					
	11. 기타	식	3.7	5.8	6.4	4.3	3.0	②					

※ 고도공정 : 오존+GAC기준, 타방식은 발주처 자체 가중치적용

※ 설계단계의 2.취수 / 3.정수(일반공정) / 4.고도공정 / 5. 가압장 / 7.배수지 / 8.터널의 경우 설계대상이 2개 이상 일 경우 개소당 용량별·연장별(터널)로 구분하여 각각 산정 후 이를 합산하여 투입인원수를 산정한다. 그 외 계획단계의 취수, 정수, 고도처리의 경우에는 개소를 구분하지 않고 총용량을 적용한다.

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목	세부내용
적용수량 환산계수	용량	①시설용량1 (2만m ³ /일) 2만m ³ /일 미만 : 시설용량1 그대로 적용 2만m ³ /일 이상 : 1+α*(시설용량1 - 1) 조사, 성과품작성단계 : α=0.4-(0.005*시설용량1) 계획 단계 : α=0.5-(0.005*시설용량1) ※ 시설용량1 : 취수·정수·고도처리·관로·가압장·배수지용량 값 중 가장 큰 값 적용, 단 배수지용량은 2배적용 / 관로용량을 적용할 경우 도수·배수·송수관로 용량의 가중평균값 적용
		②시설용량1 (식단위) 5만m ³ /일 미만 : 1 5만m ³ /일 이상 : 1+((시설용량1/5)-1)*0.05
		③시설용량2 (2만m ³ /일) 2만m ³ /일 미만 : 시설용량2 그대로 적용 2만m ³ /일 이상 : 1+α*(시설용량2 - 1) 조사단계 : α=0.4-(0.005*시설용량2) ※ 시설용량2 : 취수·정수·고도처리·가압장·배수지용량 값 중 가장 큰 값 적용, 단 배수지용량은 2배적용
		④취수용량 (2만m ³ /일) 2만m ³ /일 미만 : 취수용량 그대로 적용 2만m ³ /일 이상 : 1+α*(취수용량 - 1) 계획, 설계단계 : α=0.7-(0.005*취수용량)
		⑤정수용량 (2만m ³ /일) 2만m ³ /일 미만 : 정수용량 그대로 적용 2만m ³ /일 이상 : 1+α*(정수용량 - 1) 계획, 설계단계 : α=0.5-(0.005*정수용량)
		⑥고도처리용량 (2만m ³ /일) 2만m ³ /일 미만 : 고도처리용량 그대로 적용 2만m ³ /일 이상 : 1+α*(고도처리용량 - 1) 계획, 설계단계 : α=0.5-(0.005*고도처리용량)
		⑦가압장용량 (2만m ³ /일) 2만m ³ /일 미만 : 가압장용량 그대로 적용 2만m ³ /일 이상 : 1+α*(가압장용량 - 1) 설계단계 : α=0.7-(0.005*가압장용량)
		⑧배수지용량 (2만톤) 2만톤 미만 : 배수지용량 그대로 적용 2만톤 이상 : 1+α*(배수지용량 - 1) 계획, 설계단계 : α=0.7-(0.01*배수지용량)
	연장	⑨관로연장 (5km) 5km 미만 : 환산관로연장 그대로 적용 5km 이상 : 1+α*(관로연장 - 1) 조사단계 : α=0.7-(0.01*관로연장) 계획, 설계단계 : α=0.9-(0.01*관로연장)
		⑩터널연장 (km) 1km 미만 : 터널연장 그대로 적용 1km 이상 : 1+α*(터널연장 - 1) 설계단계 : α=0.5-(0.05*터널연장)
보정계수	공사성격	신설·확장 : 1 단순확장(기존부지 노선활용) : 0.8 개량 : 0.7
	지역특성	도심 : 1.1 일반 : 1 (도로구조 및 시설기준에 관한 규칙) · 도심이라 함은 시가지를 형성하고 있는 지역 · 일반이라 함은 도시지역 이외의 지역
	관경	지름 1,500mm 이상 : 1.5 지름 1,000mm~1,500mm 미만 : 1.2, 지름 700mm~1,000mm 미만 : 1 지름 700mm미만 : 0.8 ※관경유형별 연장에 따라 가중평균값적용
	수종	생활용수 : 1 공업용수 : 0.8
	공사의 종류	정수·관로·고도처리·(배수시설) : 1, 정수·관로·(배수시설) : 0.7 정수·고도처리·(배수시설) : 0.8, 정수·(배수시설) : 0.6 관로·(배수시설) 지름 1,500mm 초과 : 0.7 관로·(배수시설) 지름 1,500mm 이하 : 0.5 고도처리·(배수시설) : 0.6

7-4 기본 및 실시설계

가. 투입인원수 산정기준

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산계수	보정계수				
			기술사	특급	고급	중급	초급		공사성격	지역특성	관경	수중	공사종류
조사	1. 과업착수준비	식	6.1	10.9	14.6	12.9	5.8	②					
	2. 기초조사	시설용량 (2만m³/일)	3.7	6.6	10.4	7.7	4.0	①	●	●			
	3. 취정수시설 각종 조사 성과 검토	시설용량2 (2만m³/일)	7.9	12.5	15.6	12.1	6.0	③					
	4. 관로시설 각종 조사 성과 검토	관로연장 (5km)	2.6	4.5	5.9	4.2	1.9	⑨					
계획	1. 전 단계 성과검토	시설용량 (2만m³/일)	2.2	4.0	4.3	4.0	2.4	①					●
	2. 기본사항의 결정	시설용량 (2만m³/일)	6.9	10.8	10.8	9.5	5.0	①		●		●	●
	3. 용수공급방안 수립	시설용량 (2만m³/일)	3.3	5.3	5.3	4.3	2.8	①		●		●	●
	4. 수원 선정 및 취수시설 계획	취수용량 (2만m³/일)	2.6	4.3	4.1	3.4	2	④	●			●	
	5. 정수처리공정계획 및 정수장위치 계획	정수용량 (2만m³/일)	10.1	15.9	18.8	17.0	8.4	⑤	●			●	
		고도정수처리공정선정	고도처리용량 (2만m³/일)	2.4	3.8	4.6	4.1	2.2	⑥	●		●	
	6. 관로시설 계획	관로연장 (5km)	6.3	10.1	10.4	8.7	4.6	⑨	●	●	●		
	7. 배수지시설 계획	배수지용량 (2만톤)	2.0	2.7	2.7	2.1	1.3	⑧	●	●			
	8. 관계기관협의 및 주민의견 수렴	시설용량 (2만m³/일)	11.7	17.3	19.4	15.9	9.1	①		●			●
실시	9. 단계별자문 및 방침자료작성	회	8.0	12.4	14.8	12.9	6.6						●
	1. 설계기준작성	식	3.2	5.1	7.1	6.8	3.1	②					
	2. 취수	취수용량 (2만m³/일)	16.8	28.2	36.5	32.9	15.0	④	●				
	3. 정수(일반공정)	정수용량 (2만m³/일)	87.9	131.0	184.0	169.7	78.5	⑤	●			●	
	4. 고도공정	고도처리용량 (2만m³/일)	40.4	63.2	83.6	77.6	34.4	⑥	●				
	5. 가압장	가압장용량 (2만m³/일)	15.2	24.7	29.3	25.9	13.1	⑦	●				
	6. 관로	관로연장 (5km)	20.1	29.6	38.1	33.6	16.0	⑨		●	●		
	7. 배수지	배수지용량 (2만톤)	13.3	23.1	31.9	31.9	11.6	⑧	●	●			
성과품작	8. 터널	터널연장 (1km)	52.0	75.9	115.4	109.2	46.2	⑩	●		●		
	1. 기본 및 실시설계보고서	시설용량 (2만m³/일)	26.0	40.6	40.6	29.5	16.9	①	●			●	●
성과품작	2. 지질 및 지반조사보고서	시설용량 (2만m³/일)	2.8	4.4	4.1	2.7	1.6	①					●

구분	업무구분	단위	기준인원수(인·일)					환산계수	보정계수				
			기술사	특급	고급	중급	초급		공사성격	지역특성	관경	수중	공사종류
성	3. 구조 및 수리·용량계산서	시설용량 (2만m³/일)	4.9	8.0	9.2	7.5	4.0	①	●				●
	4. 유지관리지침서	시설용량 (2만m³/일)	3.0	4.9	5.1	3.5	2.2	①	●			●	●
	5. 시공계획보고서	시설용량 (2만m³/일)	3.5	5.6	5.9	4.1	2.5	①	●				●
	6. 설계예산서	식	8.8	16.3	18.1	13.8	9.0	②					
	7. 단가산출서	시설용량 (2만m³/일)	6.6	11.8	13.1	10.2	5.8	①					●
	8. 수량산출서	시설용량 (2만m³/일)	13.2	21.1	21.7	16.1	10.4	①					●
	9. 기본 및 실시설계도면	시설용량 (2만m³/일)	12.4	20.1	20.9	16.1	8.8	①					●
	10. 공사시방서	식	8.1	13.5	14.2	11.0	6.2	②					
	11. 기타	식	3.7	5.8	6.4	4.3	3.0	②					

※ 고도공정 : 오존+GAC기준, 타방식은 발주처 자체 가중치적용

※ 설계단계의 2.취수 / 3.정수(일반공정) / 4.고도공정 / 5. 가압장 / 7.배수지 / 8.터널의 경우 설계대상이 2개 이상 일 경우 개소당 용량별·연장별(터널)로 구분하여 각각 산정 후 이를 합산하여 투입인원수를 산정한다. 그 외 계획단계의 취수, 정수, 고도처리의 경우에는 개소를 구분하지 않고 총용량을 적용한다.

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구분	항목	세부내용
적용수량 환산계수	용량	①시설용량1 (2만㎡/일) 2만㎡/일 미만 : 시설용량1 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{시설용량1} - 1)$ 조사, 성과품작성단계 : $\alpha=0.4-(0.005 \cdot \text{시설용량1})$ 계획 단계 : $\alpha=0.5-(0.005 \cdot \text{시설용량1})$ ※ 시설용량1 : 취수·정수·고도처리·관로·가압장·배수지용량 값 중 가장 큰 값 적용, 단 배수지용량은 2배적용 / 관로용량을 적용할 경우 도수·배수·송수관로 용량의 기중평균값 적용
		②시설용량1 (식단위) 5만㎡/일 이상 : $1+((\text{시설용량1}/5)-1) \cdot 0.05$ 5만㎡/일 미만 : 1
		③시설용량2 (2만㎡/일) 2만㎡/일 미만 : 시설용량2 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{시설용량2} - 1)$ 조사단계 : $\alpha=0.4-(0.005 \cdot \text{시설용량2})$ ※ 시설용량2 : 취수·정수·고도처리·가압장·배수지용량 값 중 가장 큰 값 적용, 단 배수지용량은 2배적용
		④취수용량 (2만㎡/일) 2만㎡/일 미만 : 취수용량 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{취수용량} - 1)$ 계획, 설계단계 : $\alpha=0.7-(0.005 \cdot \text{취수용량})$
		⑤정수용량 (2만㎡/일) 2만㎡/일 미만 : 정수용량 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{정수용량} - 1)$ 계획, 설계단계 : $\alpha=0.5-(0.005 \cdot \text{정수용량})$
		⑥고도처리용량 (2만㎡/일) 2만㎡/일 미만 : 고도처리용량 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{고도처리용량} - 1)$ 계획, 설계단계 : $\alpha=0.5-(0.005 \cdot \text{고도처리용량})$
		⑦가압장용량 (2만㎡/일) 2만㎡/일 미만 : 가압장용량 그대로 적용 2만㎡/일 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{가압장용량} - 1)$ 설계단계 : $\alpha=0.7-(0.005 \cdot \text{가압장용량})$
		⑧배수지용량 (2만톤) 2만톤 미만 : 배수지용량 그대로 적용 2만톤 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{배수지용량} - 1)$ 계획, 설계단계 : $\alpha=0.7-(0.01 \cdot \text{배수지용량})$
	연장	⑨관로연장 (5km) 5km 미만 : 환산관로연장 그대로 적용 5km 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{관로연장} - 1)$ 조사단계 : $\alpha=0.7-(0.01 \cdot \text{관로연장})$ 계획, 설계단계 : $\alpha=0.9-(0.01 \cdot \text{관로연장})$
		⑩터널연장 (km) 1km 미만 : 터널연장 그대로 적용 1km 이상 : $1+\alpha \cdot (\text{터널연장} - 1)$ 설계단계 : $\alpha=0.5-(0.05 \cdot \text{터널연장})$
보정계수	공사성격	신설·확장 : 1 단순확장(기존부지 노선활용) : 0.8 개량 : 0.7
	지역특성	도심 : 1.1 일반 : 1 (도로구조 및 시설기준에 관한 규칙) · 도심이라 함은 시가지를 형성하고 있는 지역 · 일반이라 함은 도시지역 이외의 지역
	관경	지름 1,500mm 이상 : 1.5 지름 1,000mm~1,500mm 미만 : 1.2, 지름 700mm~1,000mm 미만 : 1 지름 700mm미만 : 0.8 ※관경유형별 연장에 따라 가중평균값적용
	수종	생활용수 : 1 공업용수 : 0.8
	공사의 종류	정수·관로·고도처리·(배수시설) : 1, 정수·관로·(배수시설) : 0.7 정수·고도처리·(배수시설) : 0.8, 정수·(배수시설) : 0.6 관로·(배수시설) 지름 1,500mm 초과 : 0.7 관로·(배수시설) 지름 1,500mm 이하 : 0.5 고도처리·(배수시설) : 0.6

제8장 업무정의

8-1 도로분야 설계 업무정의

8-1-1 타당성조사

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서에 관한 업무를 말한다. 착수준비는 예정공정표, **사업 책임기술인** 선임 신고서가 포함된 착수보고서 작성 및 제출(도급내용조정, 과업지시서 숙지)업무를 포함하며, 과업수행계획서는 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품 제출계획서, 참여내용 제출 계획서, 조직 및 인력투입계획서, 보안각서 등 과업수행계획서 작성 및 제출업무를 포함한다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획, 지역관련 및 도시계획, 산업시설계획, 교통관련계획, 수자원 개발 관련계획 등을 조사하고, 필요한 경우에 관계기관과 협의하는 업무를 말한다. 상위계획은 국토종합계획, 국가기간 교통망 계획, 도로정비기본계획, 권역별 종합개발계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고 있다. 지역관련 및 도시계획은 광역개발계획, 시·도 종합개발계획, 지역 및 도시계획, 단지개발 및 조성계획을 조사·검토하는 업무를 포함하며, 산업시설계획은 국가공단 및 지방공단계획, 신항만·공항·댐 등 건설계획 등 업무를 포함한다. 교통관련계획은 전국도로망 체계 재정비계획, 광역종합교통계획, 고속국도, 국도, 지방도 등 도로건설 및 확충계획, 기타 주변 도로계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고, 수자원개발 관련계획은 수자원 장기종합계획, 하천유역종합지수계획, 댐개발계획 및 상·하수도 기본계획, 하천정비기본계획, 소하천정비 종합 계획을 조사·검토하는 업무를 포함한다. 필요시 수행하는 관계기관의 의견수렴은 주요 지자체 및 관계기관과 협의를 통해 의견을 사전 수렴하는 업무를 포함한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사업무는 예정노선의 해당 계획 지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용 상황을 정확하게 파악·확인하고 현지답사를 하여 사진, 또는 **동영상 촬영** 등을 이용하여 과업 수행에 유용한 자료를 작성하는 업무를 말한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우에는 조사 계획을 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

④ 교통량 및 교통시설 조사

교통량 및 교통시설조사는 계획시설물의 도로기능에 있어 교통량 특성을 파악하는 것을 목적으로 한다. 교통량 조사는 계획지역 인근의 도로망을 조사하고 주요 교차지점의 교통량을 시간별, 방향별, 차종별로 조사하는 업무이며, 교통시설 조사는 계획지역 인근의 도로형태, 교차로시설, 대중교통시설, 병목구간, 교통유발시설 등을 조사하는 업무를 포함한다.

⑤ 수리·수문조사

수리·수문조사는 계획지역내 하천의 상태, 정비계획, 유역면적, 주변개발상황 등을 기존자료 조사 및 현지 답사를 통해 조사하는 업무를 포함한다.

⑥ 기상 및 해상조사

기상 및 해상조사는 기상자료(천기일수, 강우량, 강설량, 기온, 풍속 등)외에 계획지역이 해상인 경우에는 해상자료(조류, 조석, 파랑 등)를 조사하는 업무를 포함한다.

⑦ 선박운항조사

선박운항조사는 계획시설물이 해상에 설치되는 경우에 통행하는 선박의 종류, 크기, 운항횟수 등과 계획지역 인근의 부두시설, 물양장, 선착장 등의 위치와 규모 등을 조사업무를 포함한다.

⑧ 환경영향조사(문화재조사)

환경영향조사(문화재조사)는 계획지역내 최적노선에 대한 문화재분포, 생태계 보존 필요성 등 관련자료 또는 현지답사를 통해 조사하는 업무를 포함한다.

⑨ 교통분석 및 평가

교통분석 및 평가는 교통현황분석, 장래 교통여건 전망 업무를 말한다. 교통현황분석은 교통계획에 필요한 모든 자료를 합리적으로 분석하기 위해 교통조사 대상지역을 구분하고 교통지구를 설정하며, 일반사항으로 인구, 토지이용 및 건물면적, 자동차 보유 대수 등을 포함하여 교통지구 단위별로 현황자료를 정리·분석한다. 대중교통 운행실태, 주요 가로 및 교차로의 소통실태, 주요 교통시설의 이용실태를 조사·분석한 후 차량 OD를 이용하여 추정된 교통량과 조사된 교통량을 비교 분석하는 업무를 포함한다. 장래 교통여건 전망 업무는 장래 교통여건 분석시 필요한 관련계획을 검토하여 분석대상 도시의 교통수요 예측에 반영하고, 대상지역 및 주변지역에 대해 인구, 자동차보유 대수, 토지이용 및 건물연면적을 교통지구 단위별로 전망·분석한다. 장래 교통수요 전망에서는 대상지역 및 주변지역에 대하여 사람 및 화물통행량, 지구별 발생·도착 통행량, 기·종점 통행량의 각 세부 사항과 주요 가로 및 교차로의 소통 여건에 관한 사항을 평가하는 업무를 포함한다.

⑩ 경제성 및 재무분석

경제성 및 재무분석은 비용산정, 편익산정, 경제성분석, 민감도분석, 재무분석업무를 말한다. 비용산정은 현재 국내에서 운행 중인 차량에 대한 구입가격, 부품비, 유류비, 유지관리비, 인건비 등 최근 자료를 이용하여 차량의 구성비에 의한 차종별 단위 운행비를 산출하고 기존 도로의 아스팔트콘크리트포장과 시멘트콘크리트포장의 차선별 유지관리비 분석 등 도로건설비, 유지관리비 등 항목별 비용을 산정하는 업무를 포함한다. 편익산정은 차량운행비절감, 운행시간단축, 교통사고감소, 지역개발효과 등 항목별 편익산출업무를 포함하며, 경제성분석은 도로건설비 및 유지관리비와 이용자 편익을 비교하여 편익비용비(B/C), 초년도 수익률(FYRR), 내부수익률(IRR) 및 순현재가치(NPV), 최적개통시기를 산정하고 전구간을 동시에 건설할 경우와 교통량 예측 및 발주청의 재정전망을 고려하여 단계별로 건설하는 경우(단계별 건설시 구간별 투자 우선순위 제시)로 구분하여 분석하는 업무를 포함한다. 민감도분석은 건설비, 차량운행비, 교통량, 공사기간 등 여건 변화시 경제성에 미치는 영향을 검토하는 업무를 포함한다. 재무분석은 통행료 징수체계, 영업채산성검토(유료도로의 경우, 개통 이후의 추정 교통량에 따른 통행료 수입 및 영업비용을 1년 단위로 산출)업무를 포함한다.

⑪ 노선계획(노선대 결정, 개략노선 결정)

노선계획은 후보노선대 설정, 최적노선대 선정, 개략노선 선정, 출입시설위치 및 연결도로 접속

검토, 대상으로 규모결정 업무를 말한다. 후보노선대 설정은 1/25,000~1/50,000 지형도를 이용하여 복수의 후보노선대를 도출하는 업무를 포함하며, 최적노선대 선정은 노선대별로 기술적·경제적·환경적·사회적측면을 검토한 후 1/5,000 지형도를 이용하여 선정하는 업무를 포함한다. 개략노선 선정은 1/5,000 지형도와 촬영 1년 미만의 위성사진 등을 이용하여 선정하는 업무를 말하며, 출입시설위치 및 연결도로 접속검토는 출입시설 명칭·위치 및 개략형식 선정, 연결도로와 접속 방법(평면·입체)을 검토업무를 포함한다. 대상으로 규모결정은 도로의 구분, 설계속도, 시종점 위치, 노선대, 차로수, 출입시설 위치를 결정하고 터널, 장대교량 등 주요 구조물 및 휴게소, 버스정류장 등 주요 도로시설물의 개략적인 위치를 구상하는 업무를 포함한다.

⑫ 구조물계획(교량계획)

교량계획은 개략적 교량위치 계획(구상)업무를 말한다. 개략적 교량위치 계획(구상)은 합리적인 교량 시, 종점 위치구상 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준 적용시 특수교량(현수교, 사장교)은 제외한다

⑬ 구조물계획(터널계획)

터널계획은 개략적 터널위치 계획(구상)업무를 말한다. 개략적 터널위치 계획(구상)은 합리적인 터널 시·종점 위치구상 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준은 병설터널 기준이며 대면터널 적용시 50%를 적용한다. (상행과 하행의 길이가 다른 병설터널의 연장은 평균값을 활용한다).
- 본 투입인원수 산정기준 적용시 침매터널, 대심도터널은 제외한다. 환기용, 작업용 터널은 터널 개소 및 연장에 반영하여 투입인원수를 산정한다.

⑭ 관계기관협의

관계기관협의는 계획시설물 설치에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화할 수 있는 방안을 검토하여 관계기관과 충분한 협의가 이루어질 수 있도록 자료를 작성하고 관계기관 업무협약에 따른 조치계획을 수립하는 업무를 포함한다.

⑮ 노선설계

노선설계는 노선대 설계, 개략노선 설계업무를 말한다. 노선대 설계는 후보노선대 설계(1/25,000~1/50,000), 최적노선대 결정 업무를 포함하고, 개략노선 설계는 최적노선대에 대하여 1/5,000의 지형도상에 개략적인 노선설계를 계획하고 주요구조물을 계획하여 경제성 분석에 필요한 소요 사업비를 산출하는 업무를 포함한다.

⑯ 출입시설설계

출입시설설계는 출입시설의 위치, 형식, 연결로의 차로수 등 설계업무를 말한다.

⑰ 교량설계

교량설계는 위치선정 및 형식검토, 경간구성 업무를 말한다. 위치선정 및 형식검토는 교량의 적정

위치 선정, 교량형식 검토 (상부, 하부, 기초구조), 적정 형하고 결정업무를 포함하고, 경간구성은 경간 구성 검토, 경제/미관/시공 등 검토업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준 적용시 특수교량(현수교, 사장교)은 제외한다

⑱ 터널설계

터널설계는 터널위치 선정, 환기방식, 방재 검토업무를 말한다. 터널위치 선정은 터널의 적정위치 선정업무를 포함하고, 환기방식, 방재 검토는 터널연장, 갱구위치, 환기 및 방재, 갱문형식 검토 경제, 미관, 시공성 등 검토업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 터널설계는 병설터널을 기준으로 산정한다. (상·하향 터널간 길이가 다른 경우에는 평균값을 활용한다.
- 본 투입인원수 산정기준 적용시 침매터널, 대심도터널은 제외한다.

⑲ 타당성조사 보고서

타당성조사 보고서는 과업의 개요, 조사, 계획, 노선대 검토, 추정사업비, 결론 및 종합, 부록 업무를 말한다. 과업의 개요는 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행 방향 등 업무를 포함하고, 조사는 교통환경 및 교통시설조사, **계획노선 주변현황조사**, 관련계획조사 및 검토, 현지조사 및 답사업무를 포함하며, 계획은 예비타당성조사 결과 검토, 설계속도 및 설계기준 검토, 교통분석, 경제성 및 재무분석업무를 포함한다. 노선대 검토는 후보노선대 설정 및 검토·평가, 최적노선대 선정 및 노선계획, 최적노선대의 주요구조물, 출입 및 휴게시설업무를 포함하며, 부록은 관계기관 협의 내용 및 공문, 자문 및 심의 결과업무를 포함한다.

⑳ 보고서 별책부록

보고서 별책부록은 교통분석, 경제성 및 재무분석, 추정수량 및 추정공사비 산출, 공사발주형태 검토 업무를 말한다. 교통분석은 조사표양식, 교통지역분석, 교통조사(O-D조사포함), 장래 교통량 (출입시설포함)업무를 포함한다. 경제성 및 재무분석은 대안별 경제성분석, 최적안의 투자우선순위 분석, 최적안의 민감도분석, 최적안의 투자시기분석업무를 포함한다. 추정수량 및 추정공사비 산출은 개략수량산출서, 개략공사비산출서 **작성**업무를 포함한다.

㉑ 타당성조사도면

설계도면은 타당성조사도면 편집 및 전산화(**USB 등 저장매체 제작 포함**) 업무를 말한다. 타당성조사도면 편집 및 전산화는 노선도(1/25,000~1/50,000), 중·평면도(H=1/5,000, V=1/500) **작성**업무를 포함한다.

8-1-2 기본설계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서에 관한 업무를 말한다. 착수준비는 예정공정표, **사업 책임기술인** 선임신고서가 포함된 착수보고서 작성 및 제출(설계내역서조정, 과업지시서 숙지) 업무를 포함하며, 과업수행계획서는 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품 제출계획서, 참여내용 제출계획서, 조직 및 인력투입계획서, 보안각서 등 과업수행계획서 작성 및 제출 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 BIM Execution Planning(이하, BEP) 작성 업무를 포함한다. BEP에는 BIM 개요, 사업현황, 시설현황, BIM 실행계획, BIM 활용방안, BIM 절차설계 Map, BIM 정보교환, BIM 성과물별 모델요소 및 상세수준, BIM 모델작성, 배포 및 협업절차, 소프트웨어 환경 결정업무 등을 포함한다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획, 지역관련 및 도시계획, 산업시설계획, 교통관련계획, 수자원 관련 개발계획 등을 조사하고 필요한 경우 관계기관과 협의하는 업무를 포함한다. 상위계획은 국토종합계획, 국가기간 교통망 계획, 도로정비기본계획, 권역별 종합개발계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고 있다. 지역관련 및 도시계획은 광역개발계획, 시·도 종합개발계획, 지역 및 도시 계획, 단지개발 및 조성계획을 조사·검토하는 업무를 포함하며, 산업시설계획은 국가공단 및 지방공단계획, 신항만·공항·댐 등 건설계획 등 업무를 포함한다. 교통관련계획은 전국도로망체계 재정비계획, 광역종합교통계획, 중기교통시설투자계획, 고속국도, 국도, 지방도 등 도로건설 및 확충계획, 기타 주변도로계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고, 수자원개발 관련계획은 수자원 장기종합계획, 하천유역종합치수계획, 댐개발계획 및 상·하수도 기본계획, 하천정비기본계획, 소하천정비 종합계획을 조사·검토하는 업무를 포함한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사업무는 예정노선의 해당 계획 지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용 상황을 정확하게 파악·확인하고 현지답사를 하여 사진, 또는 **동영상 촬영** 등을 이용하여 과업 수행에 유용한 자료를 작성하는 업무를 말한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우에는 수급인은 그 이유를 밝히고 조사내용에 관해서 발주청에게 보고한 후에 지시를 받도록 한다.

④ 교통량 및 교통시설 조사

교통량 및 교통시설조사는 계획시설물의 도로기능에 있어 교통량 특성을 파악하는 것을 목적으로 한다. 교통량 조사는 계획지역 인근의 도로망을 조사하고 주요 교차지점의 교통량을 시간별, 방향별, 차종별로 조사하는 업무이며, 교통시설 조사는 계획지역 인근의 도로형태, 교차로시설, 대중교통시설, 병목구간, 교통유발시설 등을 조사하는 업무를 포함한다. 도로형태는 도로별 노선연장 및 차로수, 도로폭, 보도폭원, 지형조건, 중앙분리대 설치여부, 설계속도, 신호등, 횡단보도, 버스 및 택시정류장, 육교 등 시설물, 교통안전시설물 설치 현황업무를 포함하며, 교차로시설은 신호등 및 신호체계(신호현시 및 주기), 교통섬 및 도류화시설, 횡단보도 및 정지선, 가각 및 노면 표시, 접근로별 차선수, 차로 및 보도폭 등 업무를 포함한다. 대중교통시설은 버스 및 택시정류장, 버스 전용차로, 버스노선 등의 업무를 포함하고, 병목구간은 병목구간 차로수 및 폭원, 구간 거리 등 업무를 포함하며, 교통유발시설은 주변지역 대단위 교통유발시설 현황 및 계획, 개발사업

계획 등의 업무를 포함한다.

⑤ 수리·수문조사

수리·수문조사는 계획지역내 하천의 상태, 정비계획, 주변개발상황 등을 조사한다. 하천조사는 계획 지역 하천의 유역면적, 유로연장, 하폭, 하상경사, 제방 및 호안현황, 지류 등을 조사한다. 수리 관계 시설물 현황조사는 계획지역 인근의 용·배수로, 양·배수장, 유수지 등을 조사하는 업무를 포함한다. 타당성 조사의 계획홍수량과 계획홍수위 등이 적정하게 산정되었는지를 검토하며, 계획시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존 제방에 미치는 영향(물의 흐름의 변화로 인한 침식 및 퇴적 등 포함) 등을 분석·검토하고, 홍수시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석·검토하는 업무를 포함한다.

⑥ 기상 및 해상조사

기상 및 해상조사는 기상자료(천기일수, 강우량, 강설량, 기온, 풍속 등)외에 계획지역이 해상인 경우에는 해상자료(조류, 조석, 파랑 등)를 조사하는 업무를 포함한다.

⑦ 선박운항조사

선박운항조사는 계획시설물과 선박 등의 운항로가 교차 또는 인접하는 경우, 통행하는 선박의 종류, 크기, 운항횟수 등을 조사하고, 계획지역 인근의 부두시설, 물양장, 선착장 등의 위치와 규모 등을 조사하는 업무를 포함한다.

⑧ 환경영향조사(문화재조사)

환경영향조사(문화재조사)는 계획시설물 설치로 인근 주민에 미치는 각종 영향과 계획시설물이 계획 지역의 동·식물의 식생에 미치는 영향을 조사하며, 계획시설물 설치로 발생하는 소음·진동으로 주민생활의 불편을 초래하게 될 것으로 예상되는 곳에서는 시설물 설치전의 **소음·진동** 현황을 조사 하는 업무를 포함한다. 선정된 노선 경유지역에 대한 문화재 현황파악을 위하여 문헌조사 및 지표조사를 실시하는 업무를 포함한다.

⑨ 측량 성과검토

측량조사 성과검토는 주변 개발계획 측량성과 검토, 측량작업계획서에 의해 수행된 측량 성과를 검토하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 촬영, 사진모델링 결과 및 기타 측량성과로 얻어지는 자료(수치지도, 위성지도 등)를 3D로 구현하여 지형데이터를 검토하는 업무를 포함한다.

⑩ 지질 및 지반조사 성과검토

지질 및 지반조사 성과검토는 주변 개발지역 지질성과 내용 검토, 지질 및 지반조사 성과검토 업무를 포함한다.

⑪ 지장물 및 구조물 조사

지장물 및 구조물 조사는 계획시설물의 설계 및 시공에 영향을 미치는 각종 지하매설물, 지상 지장물 및 장애물을 조사하는 업무를 말한다. 지하매설물조사는 사업노선에 저촉되는 지상지장물(고압송유관, 광케이블, 기타 통신시설 등), 지하매설물(전기, 통신, 송유관, 상하수도, 가스 등), 구조물 조사(계획시설물 인근의 각종 구조물 및 문화재 등), 농어촌지역에 분포되어 있는 관정에

대한 사항 등을 조사하는 업무를 포함한다.

⑫ 토취장·골재원·사토장 조사(필요시)

토취장·골재원·사토장 조사업무는 골재원 조사, 토취장 및 사토장 조사업무를 말한다. 골재원 조사는 기존 골재원의 위치, 종류, 골재생산 추이 등을 조사하고, 계획지역 인근에 기존 골재원이 없는 경우 골재원으로 개발할 수 있는 지역, 생산가능량 등을 조사하는 업무를 포함한다. 토취장 및 사토장 조사 업무는 토취장 및 사토장의 위치와 규모를 조사하고 해당 자치단체에서 수행하고 있거나 또는 추진 예정인 각종 공사장에서 발생할 토공량, 암굴착량, 성토여유 사토량 등을 조사 하는 업무를 포함한다. 또한 토취장, 채료원, 사토장은 매장량, 생산가능량, 향후 추이 등을 집중 검토하여 공사기간까지 사용할 수 있는 후보지(노선 시점에서 중점까지 고르게 분포하여야 함)를 선정 제시하는 업무를 포함한다.

⑬ 용지조사

용지조사는 법적근거인 지적도, 임야도, 토지·임야대장, 등기부등본을 열람하고, 발급받아 면적과 소유자 관계인을 정확히 조사하여 용지 및 지장물 조사의 기초자료로 활용토록 하는 업무를 포함한다. 또한 점유되는 토지, 가옥 및 시설물 등의 보상에 필요한 자료를 조사하는 업무를 포함한다.

⑭ 전 단계 성과검토

전 단계 성과검토는 앞서 실시한 타당성조사의 성과품을 검토, 분석하여 조사·계획·설계업무의 각 결과치를 기본설계에 최대한 활용할 수 있도록 검토하는 업무를 포함한다.

⑮ 교통분석 및 평가

교통분석 및 평가는 교통현황분석, 장래교통여건 전망 업무를 말한다. 교통현황분석은 교통지구 설정 및 교통지구 단위별 정리분석, "교통시설 투자평가지침(국토교통부)"에 제시된 내용 및 방법으로 수행하는 업무를 포함한다. 장래교통여건 전망 업무는 장래 교통여건 분석시 필요한 관련 계획을 검토하여 분석대상 도시의 교통수요 예측(원칙적으로 4단계 방법을 사용하되, 다른 절차 사용시 선택사유를 제시)에 반영하고, 대상지역 및 주변지역에 대해 인구, 자동차보유 대수, 토지 이용 및 건물연면적을 교통지구 단위별로 전망·분석한다. 장래 교통수요 전망에서는 대상지역 및 주변지역에 대하여 사람 및 화물통행량, 지구별 발생·도착 통행량, 기·종점 통행량의 각 세부 사항과 주요 가로 및 교차로의 소통 여건에 관한 사항을 수록하고, 노선 대안별 시행여부에 따른 교통체계변화를 파악하고 예측하는 업무를 포함한다.

⑯ 전략환경영향평가 성과검토

전략환경영향평가 성과검토 업무는 전략환경영향평가 검토결과의 설계반영사항을 검토하는 업무를 말한다.

⑰ 해상교통안전진단 검토(필요시)

해상교통안전진단 검토는 도로교량의 건설로 인하여 향후 선박의 통항에 어떠한 영향을 미치게 될지를 사전에 예측하고 평가한 해상교통안전진단 결과를 검토하고 충분한 통항안전대책을 수립 하여 설계에 반영하는 업무를 포함한다.

⑮ 재해영향평가 검토

재해영향평가 검토는 **재해영향평가**의 성과를 검토하여 도로건설로 인하여 발생 가능한 재해영향 요인별 저감방안을 수립하는 업무를 포함한다.

⑯ 경제성 및 재무분석

경제성 및 재무분석은 비용산정, 편익산정, 경제성분석, 민감도분석, 재무분석업무를 말한다. 비용산정은 현재 국내에서 운행 중인 차량에 대한 구입가격, 부품비, 유류비, 유지관리비, 인건비 등 최근 자료를 이용하여 차량의 구성비에 의한 차종별 단위 운행비를 산출하고 기존 도로의 아스팔트콘크리트포장과 시멘트콘크리트포장의 차선별 유지관리비 분석 등 도로건설비, 유지관리비 등 항목별 비용을 산정하는 업무를 포함한다. 편익산정은 차량운행비절감, 운행시간단축, 교통사고감소, 지역개발효과 등 항목별 편익산출업무를 포함하며, 경제성분석은 도로건설비 및 유지관리비와 이용자 편익을 비교하여 편익비용비(B/C), 초년도 수익률(FYRR), 내부수익률(IRR) 및 순현재가치(NPV), 최적개통시기를 산정하고 전구간을 동시에 건설할 경우와 교통량 예측 및 발주청의 재정 전망을 고려하여 단계별로 건설하는 경우(단계별 건설시 구간별 투자 우선순위 제시)로 구분하여 분석하는 업무를 포함한다. 민감도분석은 건설비, 차량운행비, 교통량, 공사기간 등 여건 변화시 경제성에 미치는 영향을 검토하는 업무를 포함한다. 재무분석은 통행료 징수체계, 영업채산성검토(유료도로의 경우, 개통 이후의 추정 교통량에 따른 통행료 수입 및 영업비용을 1년 단위로 산출)업무를 포함한다.

⑳ 노선선정

노선계획은 최적노선결정, 노선결정, 출입시설관련 업무를 말한다. 최적노선결정은 타당성조사에서 결정된 최적노선대 안에서 각 비교노선의 경제성, 시공성, 환경성 등을 평가하여 최적노선(1:1,000 지도 사용)을 선정한다. 노선결정 업무는 노선계획시 주요 구조물 및 주요 도로 시설물의 위치, 규모, 형식과의 연계성을 검토하고, 도로표준단면 결정, 평면선형 및 종단선형 비교 검토, 설계기준, 지침 등에 따라 합리적으로 계획, 홍수위의 상승, 교차시설(도로, 철도, 선박의 항로 등)에 따른 적정 형하고를 검토하고 계획하는 업무를 포함한다. 또한 출입시설은 진출입부 가감속차로 검토·계획, 최대교통량(Peak Time) 발생시 교통혼잡 최소화를 위한 검토·계획, 1/1,000의 지도를 사용하여 평면 및 입체교차 위치 및 형식을 검토하는 업무를 포함한다. **또한, BIM 설계 시 BIM 모델 작성, 외부간섭(지장물 등) 등의 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.**

- 도로 중심선의 입체적인 형상으로 평면선형 형상과 종단선형 형상으로 도로의 기하구조기준에 따른 도로선형 형상 작성
- 본선 및 유·출입시설(분기점, 나들목) 계획 및 기반시설(단지, 철도, 도로, 하천 등) 횡단통과 및 시설물과의 근접시 간섭 검토
- 계획된 형식별 도로선형, 횡단 구조물계획 등 주변 현황과 연계한 사전 문제점 도출

㉑ 수리·수문검토

조사업무에서 결정된 계획홍수량과 계획홍수위 등이 적정하게 산정되었는지를 검토한다. 계획 시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존 제방에 미치는 영향 등을 분석·검토하며, 특히 물의 흐름의 변화로 인한 침식 및 퇴적 등에 대하여 검토한다. 홍수시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석·검토한다.

㉒ 관련규정의 적용

관련규정의 적용은 도로, 교량, 터널 등 건설공사관련 법령 및 지침, 설계기준을 적용하는 업무를 말한다. 도로관련 규정으로는 "도로의 구조·시설기준에 관한 규칙" 해설 및 지침, 도로설계기준, 환경친화적인 도로건설지침 등을 적용하는 업무를 말하며, 교량관련 규정으로는 도로교 설계기준, 콘크리트구조 설계기준, 구조물기초 설계기준 등을 적용하는 업무를 포함하고, 터널은 터널 설계 기준 등을 적용하는 업무를 포함한다.

㉓ 구조물계획(교량계획)

교량계획은 교량형식, 가설공법 업무를 말한다. 교량형식은 경제성·시공성·기능성·안전성·미관성, 유지관리 등 평가항목별 비교·검토하여 지간구성, 상부구조 형식 선정, 하부구조 및 기초형식을 선정하는 업무를 포함하며, 가설공법은 계획 시설물의 규모, 지형·지질, 가설공사비 등 주요요소 비교 검토 후 계획, 주변시설 및 인근주민에 미치는 소음·진동과 교통혼잡 최소화를 위한 공법 검토, 하천 또는 해상공사 중 토사유출 등으로 인한 주변 오염방지관련 업무를 포함한다. **또한, BIM 설계 시 교량형식에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.**

- 타당성 조사에 따른 검토된 형식의 3D 모델 작성
- 모델링을 통한 교량 시·중점 및 경간장 계획 검토

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준 적용시 특수교량(현수교, 사장교)은 제외한다

㉔ 구조물계획(터널계획)

터널계획은 개략적인 굴착공법을 선정하고 각 공법별로 비교·분석하는 작업을 말한다. 굴착공법의 선정은 유사현장, 지반조건 및 인접지형, 지질상태를 파악하여 경제성·시공성·안전성·미관성·유지관리사항을 비교, 검토하는 업무를 포함한다. **또한, BIM 설계 시 터널계획에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.**

- 굴착공법에 따른 지반조건 및 지형·지질 상태를 기준으로 작성한 3D 지형지층 모델과 연계 검토
- 비교 노선별 터널계획 3D 모델 작성(터널갱구 위치, 터널단면검토)

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준은 병설터널 기준이며 대면터널 적용시 50%를 적용한다. (상행과 하행의 길이가 다른 병설터널의 연장은 평균값을 활용한다.
- 본 투입인원수 산정기준 적용시 침매터널, 대심도터널은 제외한다. 환기용, 작업용 터널은 터널 개소 및 연장에 반영하여 투입인원수를 산정한다.

㉕ 구조물계획(기타 구조물)

기타구조물은 옹벽 및 암거의 설치지점을 선정하고, 지반조건 및 현지여건에 맞도록 형식과 공법을 비교, 검토(비교안은 복수이상으로 경제적·기술적·환경적 측면의 검토를 포함)하는 업무를 포함한다. **또한, BIM 설계 시 구조물계획은 기타 구조물의 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.**

- 기타 구조물(옹벽, 암거 등) 계획구간의 비교 노선별로 주요구간의 기타 구조물 3D 모델 작성

㉖ 설계기준 작성

설계기준 작성은 공구분할, 분야별 설계기준 작성업무를 말한다. 공구분할은 계획구간의 지역 여건, 공사량, 공사 현장관리의 효율성, 주요 구조물, 공사시행여건 등을 종합 검토하여 적정한 공구로 분할하는 업무를 포함한다. 분야별 설계기준 작성 업무는 설계도서 작성기준에 명시된 설계기준, 조건 이외에 과업수행에 필요한 각종 설계기준(선형, 폭원, 재료 종류, 강도, 구조물별 설계방법 등)의 조건을 작성하는 업무를 포함한다.

㉓ 관계기관 협의 및 민원검토

관계기관 협의는 계획시설물 설치에 따른 관계기관 협의자료 작성, 관계기관 업무협의 지원, 관계기관 의견 조치계획서 작성 업무를 포함한다. 민원검토는 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 민원 내용을 파악하고, 민원을 최소화(해소)방안을 검토하는 업무를 포함한다.

㉔ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, **상급기관**의 방침 결정, **설계단계 건설사업관리** 및 VE자료 작성업무를 말한다. 착수단계자문은 착수자문회의 자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토 후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함하고, 중간단계 자문은 중간자문회의 자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함하며, 마무리단계 자문은 마무리자문회의 자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함한다. **상급기관**의 방침 결정은 설계방침서 작성, **상급기관** 방문 설명, **상급기관** 검토요청사항 추가검토 및 제출 업무를 포함하고, 설계 VE자료 작성업무에는 설계VE를 위한 자료 작성과 의견 검토 후 보완 및 수정 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 **상급기관** 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

㉕ BIM 기반 각종 사전평가 성과검토

BIM 설계 시 이 업무는 필요시 사전에 수행된 평가(환경영향평가, 재해영향평가 등) 결과자료를 활용하여, 다음과 같은 업무를 수행 할 수 있다.

- 재해영향평가 결과를 활용하여 재해영향 요인별 저감방안 수립 업무 등을 검토
- 3D 지형모델을 통한 구역분석 등을 검토

㉖ 선형설계

선형설계는 노선검토를 통해 선정된 최적노선을 기본으로 평면 및 종단선형을 설계하는 업무이다. 평면선형은 곡선부의 곡선반경 및 완화구간, 종단선형은 종단경사 및 종단곡선을 설계하는 업무를 포함한다. 종단선형의 요철부는 기준치 이상의 종단곡선을 삽입하여 시거를 확보하여야 한다. 또한, BIM 설계 시 노선의 선형비교, 기하구조 검토, 설계기준 등 노선의 기본 요소들을 BIM으로 모델링하고 외부간섭에 대한 검토업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 계획 선정된 선형(평면, 종단, 횡단) 형상에 직선, 곡선, 완화곡선 등의 BIM 데이터와 유·출입시설, 교량, 터널의 형상 위치 및 정보 데이터를 포함한 선형 BIM 모델 작성

㉗ 토공 설계

토공설계는 토공설계, 지반조사 평가, 비탈면안정성 분석 및 설계 업무를 말한다. 토공설계는 토공 균형 설계, 공사용 도로 계획, 비탈면 표준경사 검토업무를 포함하고, 지반조사 평가는 구간별 문제점 분석(연약지반, 붕괴층, 파쇄대 등), 안정검토 및 안정대책 결정업무를 포함하며, 비탈면 안정성 분석 및 설계는 비탈면 표준경사 검토, 안정검토 및 안정대책 결정업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 토공설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 3D 토공 물량 및 중·횡단검토, 절성토 3D 설계검토
- BIM 데이터 작성(땅깎기, 흙쌓기, 표토제거 등). 단, 유용토 운반, 타공구 반출, 자재대 등은 제외
- BIM 모델에서 평면 및 종단면도 추출하여 설계구조물 전체정보 표기
- BIM 모델에서 40m 이상으로 횡단을 추출하여 설계정보 표기

㉘ 배수공 설계

배수공설계는 수리·수문 조사결과를 토대로 배수유역규모를 산정한 배수유역도를 작성하고 배수 계획을 중평면도에 표기하며 배수구조물 일반도를 작성하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 배수공 설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 측구공, 맹암거, 배수관(중형), 집수정, 암거공, 수로보호공, 도수로, 개거, 방수거, 우수받이, 맨홀, 침전조, 생태이동통로, 저류조, 용병댐, 사방댐, 낙차공 등(단, 유송잡물, 간이상수도는 제외)

㉙ 포장공 설계

포장공 설계는 포장공법결정, 포장구조설계업무를 말한다. 포장공법결정은 아스팔트/시멘트 콘크리트포장 특성을 검토하여 경제적이고 지형 및 기후조건 등을 고려한 포장공법 및 구조가 되도록 설계하는 업무를 포함한다. 시멘트콘크리트 포장은 무근콘크리트(JCP)와 연속철근 콘크리트(CRCP) 등을 비교·검토하는 업무를 포함한다. 대표적인 지역 및 지반(사업노선의 연장이 긴 경우에는 구간을 구분)에 대해서 포장층의 포장두께와 동결심도 등을 계산하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 포장공 설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 동상방지층, 보조기층, 시멘트 안정처리필터층, 콘크리트포장, 아스팔트 콘크리트포장, 경하중포장, 빈배합콘크리트, 경계석 등

㉚ 출입시설설계

출입시설설계는 출입시설의 위치, 형식, 연결로의 차로수 등을 확정하고 기본적인 평면 및 종단 선형 계획업무를 포함한다. 또한 연결도로의 성격, 교차점의 교통량, 접속지점의 지형조건, 연결도로의 개량유무 및 건설비 등 경제성을 종합적으로 검토하여 연결도로 접속부 처리방법을 결정하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 평면 및 입체교차로에 대한 BIM 모델 작성을 실시하고, 교통동선에 대한 검토업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 노선 선정에 따른 BIM 모델 작성
- 입체 교차로구간의 진·출입 차량의 동선에 의한 간섭 검토(회전반경, 곡선구간 시거 등)

※ 산정 시 고려사항

- 입체교차로 설계에는 불완전 입체와 완전 입체교차로를 모두 포함한다.

㉕ 부대시설 설계

부대시설 설계는 휴게시설, 교차로, 주차장 버스정류장 등의 설계업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 표준도를 기반으로 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 교통표지판, 안내표지판, 가드레일, 중앙분리대, 방호벽, 낙석방지시설, 미끄럼방지시설, 긴급제동시설 등

㉖ 교량설계

교량설계는 설계기준 설정, 교량설계업무를 말한다. 설계기준 설정은 설계속도, 소요차로, 폭원구성, 구조물 연장 등 설계기준을 결정하고, 구조물 설계방법과 내진설계등급을 규정하며, 재현빈도에 따른 계획홍수량 및 계획홍수위 결정, 구조물 설계에 적용할 하중의 종류와 크기 등 규정, 사용재료의 종류와 특성(재질, 강도), 해상설치시 조석의 차 및 설계파고 등을 결정하는 업무를 포함한다. 교량설계는 조사 및 계획업무의 결과로 주요 교량의 형식을 비교 검토하여 최적형식을 결정하고 개략 구조계산을 수행하며, 이를 토대로 주요 구조물의 표준 단면도 및 표준구조상세도를 작성하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 교량 설계에 대한 BIM 모델 작성 및 부재간 내부간섭 검토업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 도로 노선의 선형, 지형, 지층, 교차조건을 고려하여 BIM 모델을 작성할 수 있으며, 해당 모델은 바닥판, 거더, 교대, 교각, 부대시설 등(평면선형, 종단선형, 횡단경사) 객체를 분할하여 작성할 수 있음
- 작성한 교량 모델로부터 교량 시·종점 및 교대, 교각의 가설위치와 노선의 3차원 선형, 교량경간장(종·횡단 경사, 교량상부 거더의 높이) 등을 검토

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준 적용시 특수교량(현수교, 사장교)은 제외한다

㉗ 터널설계

터널설계는 설계기준 설정, 지반조사 평가, 노선설계, 내공단면계획, 방수 및 배수계획, 공법계획, 부대시설계획 등을 설계하는 업무를 말한다. 지반조사 평가업무는 지반조사, 시추보링 및 제방시험결과에 대한 평가를 수행하는 업무를 포함하고, 노선설계업무는 지반조건과 경제성 및 시공성, 갱구위치, 선형 등을 고려하여 설계하는 업무를 포함한다. 내공단면계획은 건축한계, 환기 및 방재, 공동구 등 기타사항을 포함한 내공 검토업무를 포함한다. 방수 및 배수계획은 방배수조건 검토 및 방배수 재료검토, 배수계통과 배수단면 계획 등의 업무를 포함하며 공법계획은 적용공법을 선정하는 업무를 포함한다. 부대시설설계는 환기구 피난갱, 유지보수시설 등과 조명, 비상용시설 등을 검토하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 터널에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선정된 환기방식, 굴착방법을 고려하여 BIM 모델을 작성할 수 있으며, 해당 모델은 도로선형 기준의 평면선형, 종단선형, 횡단경사 등을 포함
- 굴착(총굴착, 설계굴착), 강지보(격자지보, H-형강, U-지보), 숏크리트, 록볼트, 콘크리트라이닝, 방수 및 배수, 보조공(휘폴링, 선진보강그라우팅), 갯문 및 개착터널, 피난연결통로에 대한 모델링

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준은 병설터널 기준이며 대면터널 적용시 50%를 적용한다. (상행과 하행의 길이가 다른 병설터널의 연장은 평균값을 활용한다.
- 본 투입인원수 산정기준 적용시 침매터널, 대심도터널은 제외한다. 환기용, 작업용 터널은 터널 개소 및 연장에 반영하여 투입인원수를 산정한다.

㉘ 기본설계 보고서

기본설계 보고서는 공사개요, 조사, 계획, 기본설계, 기본사업비, 부록 관련 업무를 말한다. 공사개요는 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행방법 업무를 포함하고, 조사는 현지조사 및 답사, 수리·수문조사, 환경영향조사, 측량, 지질 및 지반조사, 지장물 및 구조물조사, 토취장·골재원·사토장조사, 기타 업무를 포함하며, 계획은 타당성검토 성과 검토, 관련계획 검토, 교통분석 및 평가, 경제성분석, 환경영향검토, 노선계획, 수리·수문검토, 구조물계획, 출입시설계획, 설계기준검토, 관계기관 협의, 자문 조치계획, 민원내용, 주민설명회 결과, 기타 업무를 포함한다. 기본설계는 설계기준 설정, 측량, 선형, 토공, 배수공, 교량공, 터널공, 포장공, 부대공, 교통안전시설공, 기타업무를 포함하고, 기본사업비는 개략공사량, 개략공사비, 용지비, 유지관리비, 기타 업무를 포함하며, 부록은 각종 조사자료, 선형계산서, 기술심의, 자문, 업무협의, 지시사항, 관계기관 협의자료, 주민설명회, 경제성분석 등 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 기본 및 실시설계 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- BIM 수행보고서
- 간섭 검토 보고서(구조물, 주변 지장물 등)

㉙ 지반조사 보고서

지반조사 보고서는 토질개황, 주요 토질조사, 주요 토질시험, 성과분석 부록 업무를 말한다. 토질개황은 목적, 범위, 조사기간, 조사장비 업무를 포함하고, 주요 토질조사는 시추, 시험, 물리탐사업무를 포함하며, 주요 토질시험은 표준관입시험, CBR시험, 평판제하시험, 토성시험, 골재시험업무를 포함한다. 성과분석은 터널 및 교량구간 지층분석, 교량기초검토, 비탈면안정검토, 성토제의 다짐특성, CBR, 토랑변화율, 골재원평가업무를 포함하며, 부록은 지질분포 현황도, 토질조사위치도, 재료원 현황도, 지층단면도, 시추주상도, 동적 콘관입시험주상도, 핸드오거보링주상도, 실내시험성과, 골재시험성과, 현장시험 성과 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 지질 및 지반조사 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- 지반조사 내용의 시추주상도를 검토
- 지층모델로부터 사업현장의 지층 분석 자료 제공

㉚ 구조 및 수리계산서

구조 및 수리계산서는 주요 구조계산서, 주요 수리계산서 관련 업무를 말한다. 주요 구조계산서는 개요, 구조계획도, 설계조건 주요 구조계산결과 업무를 포함하고, 주요 수리계산서는 유역도, 홍수량지점도, 설계강우강도 산정업무를 포함한다.

㉛ 터널해석보고서

터널해석보고서는 터널해석보고서 작성업무를 말한다.

㉜ 설계예산서

설계예산서는 기본설계내역서 업무를 말한다. 기본설계내역서는 공종별공사비 산출, 용지비 산출, 기타 비용산출 사업비 산출, 공사투입계획 수립업무를 포함한다.

㉝ 단가 산출서

단가산출서는 기본설계 단가산출 업무를 말한다. 기본설계 단가산출은 기본설계 단가구성 업무를 포함한다.

㉔ 수량 산출서

수량산출서는 기본설계 수량산출업무를 말한다. 기본설계 수량산출은 토공, 비탈면안정공 배수공, 교량공, 터널공, 포장공, 교통안전시설공, 부대공 관련 **작성**업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 수량산출서는 3차원 모델에서 직접 추출하는 방식(자동물량) 및 기존 수량산출 방식과 자동방식을 혼용(연동물량)하는 방식을 말한다.

㉕ 기본설계도면

설계도면은 기본설계도면 편집 및 전산화(USB 등 저장매체 제작 포함) 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 기본설계도면은 BIM 모델 작성 후 자동으로 도면을 추출하는 업무를 말한다. 설계도면 편집 및 전산화는 전자도면 작성, 전자납품 등 설계도서의 전산화, 설계도면 취합 업무를 포함한다.

㉖ BIM개방형 포맷작성 및 데이터 검토

BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토업무는 BIM 모델 및 속성정보에 대한 다음의 업무를 수행한다. 단, IFC 5.0(토목)은 ISO인증 전까지는 발주청의 판단에 따라 운영할 수 있다.

- 원본형식과 별도로 데이터 공유·통합 활용 등을 위해 개방형 형식으로 변환
- BIM 성과품의 원본 및 개방형 형식 데이터에 대한 품질관리 수행

8-1-3 실시설계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서에 관한 업무를 말한다. 착수준비는 예정공정표, **사업 책임기술인** 선임신고서가 포함된 착수보고서 작성 및 제출(설계내역서 조정, 과업지시서 숙지) 업무를 포함하며, 과업수행계획서는 과업수행방법, **참여기술인**, 공정계획 및 조사, 설계, 성과품 작성 등 단계별로 세부수행계획을 수립하여 과업수행계획서 작성 및 제출 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 BIM Execution Planning(이하, BEP) 작성 업무를 포함한다. BEP에는 BIM 개요, 사업 현황, 시설현황, BIM 실행계획, BIM 활용방안, BIM 절차설계 Map, BIM 정보교환, BIM 성과물별 모델요소 및 상세수준, BIM 모델작성, 배포 및 협업절차, 소프트웨어 환경 결정업무 등을 포함한다.

② 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사업무는 예정노선의 해당 계획 지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용 상황을 정확하게 파악·확인하고 현지답사를 하여 사진, 또는 **동영상 촬영** 등을 이용하여 과업 수행에 유용한 자료를 작성하는 업무를 말한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우에는 수급인은 그 이유를 밝히고 조사내용에 관해서 발주청에게 보고한 후에 지시를 받도록 한다.

③ 측량 성과검토

前단계 사업에서 기 수행된 측량조사 자료를 검토하여 측량성과의 활용가능 여부를 검토한다. 측량을 시행한 경우에는 삼각, 수준, 현황, 중심 중·횡단 측량 성과검토 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 촬영, 사진모델링 결과 및 기타 측량성과로 얻어지는 자료(수치지도, 위성지도 등)를 3D로 구현하여 지형데이터를 검토하는 업무를 포함한다.

④ 지질 및 지반조사 성과검토

지질 및 지반조사 성과검토는 **前단계** 조사자료 검토와 시추 및 각종 지반조사 성과검토 업무를 포함한다.

⑤ 지장물 및 구조물 조사

지장물 및 구조물 조사는 건물조사, 임목조사, 분묘조사, 농작물조사, 전주/**통신주** 조사, 축산 조사, 지하매설물조사, 기존 구조물 조사, 기존 포장상태 조사업무를 말한다. 지장물 조사는 현지측량 및 실측된 지형도를 이용하여 지상의 지장물을 확인하고 계획시설물의 설계 및 시공에 미치는 영향파악 업무를 포함한다.

⑥ 토취장·골재원·사토장 조사

토취장·골재원·사토장 조사업무는 골재원 조사, 토취장 및 사토장 조사업무를 말한다. 골재원 조사는 기존 골재원의 위치, 종류, 골재생산 추이 등을 조사하고, 계획지역 인근에 기존 골재원이 없는 경우 골재원으로 개발할 수 있는 지역, 생산가능량 등을 조사하는 업무를 포함한다. 토취장 및 사토장 조사 업무는 현장조사 및 토석정보공유시스템을 통하여 토취장 및 사토장의 **위치**와 규모를 조사하고 해당 자치단체에서 수행하고 있거나 또는 추진 예정인 각종 공사장에서 발생할 토공량, 암굴착량, 성토여유 사토량 등을 조사하는 업무를 포함한다. 또한 토취장, 재료원, 사토장은 매장량, 생산가능량, 향후 추이 등을 집중 검토하여 공사기간까지 사용할 수 있는

후보지(노선 시점에서 종점까지 고르게 분포하여야 함)를 선정 제시하는 업무를 포함한다.

⑦ 용지조사

용지조사 및 검토 결과를 토대로 면적 및 소유권 관계인 조사, 토지, 시설물 관련자료 조사 업무를 말한다. 노선을 결정하기 위한 주요지역의 용지 및 소유자·관계인을 확인하는 업무를 포함한다.

⑧ 前단계 성과검토

前단계 성과검토는 前단계에서 수행된 성과품을 검토, 분석하여 조사·계획·설계업무의 각 결과치를 검토한 후 실시설계에 반영하는 업무를 말한다.

⑨ 관련규정의 적용

관련규정의 적용은 도로, 교량, 터널 등 **건설공사 관련** 법령 및 지침, 설계기준을 적용하는 업무를 말한다. 도로관련 규정으로는 "도로의 구조·시설기준에 관한 규칙" 해설 및 지침, 도로설계기준, 환경친화적인 도로건설지침 등을 적용하는 업무를 말하며, 교량관련 규정으로는 도로교 설계기준, 콘크리트구조 설계기준, 구조물기초 설계기준 등을 적용하는 업무를 포함하고, 터널은 터널 설계기준 등을 적용하는 업무를 포함한다.

⑩ 환경영향평가 성과 검토

환경영향평가 성과검토는 평가결과를 검토하여 저감대책을 설계에 반영하는 업무를 포함한다.

⑪ 재해영향평가 검토

재해영향평가 검토는 재해영향평가 검토 성과를 검토하여 도로건설로 인하여 발생 가능한 재해 영향요인별 저감방안을 수립하는 업무를 포함한다.

⑫ 연약지반처리계획 수립

연약지반처리계획은 연약지반 현황분석에 의한 합리적 대책공법 비교, 검토 업무를 포함한다.

⑬ 수리·수문검토

조사업무에서 결정된 계획홍수량과 계획홍수위 등이 적정하게 산정되었는지를 검토한다. 계획 시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존 제방에 미치는 영향 등을 분석·검토하며, 특히 물의 흐름의 변화로 인한 침식 및 퇴적 등에 대하여 검토한다. 홍수시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석·검토한다.

⑭ 구조물계획(교량계획)

교량계획은 교량형식, 가설공법 업무를 말한다. 교량형식은 주변여건 변화에 따라 기본설계에서 검토된 형식을 변경하거나 기본설계에서 검토되지 않은 모든 교량에 대해 경제성·시공성·기능성·안전성·미관성, 유지관리의 각 장·단점을 비교·검토하여 지간구조, 상부구조 형식, 하부구조 및 기초형식을 선정하는 업무를 포함한다. 가설공법은 계획 시설물의 규모, 지형·지질, 가설공사비 등 주요요소 비교 검토 후 계획, 주변시설 및 인근 주민에 미치는 소음·진동과 교통혼잡 최소화를 위한 공법 검토, 하천 또는 해상공사 중 토사유출 등으로 인한 주변 오염방지관련 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 교량형식 및 가설공법에 대한 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행

하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 타당성 조사에 따른 검토된 형식(경제성, 시공성, 안전성, 미관성, 유지관리)의 3D 모델 작성
- 주변환경을 고려한 교량경관 시뮬레이션
- 지역환경을 고려한 가설 중 또는 운용 중 기존 도로나 항로 이용자의 차량 또는 선박운행 간섭 가능성 검토
- 시뮬레이션을 통한 교량 시·종점 및 경간장 검토 계획 등

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준 적용시 특수교량(현수교, 사장교)은 제외한다.

⑮ 구조물계획(터널계획)

터널계획은 개략적인 굴착공법을 선정하고 각 공법별로 비교·분석하는 작업을 말한다. 굴착공법의 선정은 유사현장, 지반조건 및 인접지형, 지질상태를 파악하여 경제성·시공성·안전성·미관성·유지관리사항을 비교, 검토하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 터널계획에 대한 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 굴착공법에 따른 지반조건 및 지형·지질 상태를 기준으로 작성한 3D 지형지층 모델과 연계 검토
- 비교 노선별 터널계획 BIM 데이터 작성 (터널궤구 위치, 터널단면 검토) 및 시뮬레이션

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준은 병설터널 기준이며 대면터널 적용시 50%를 적용한다. (상행과 하행의 길이가 다른 병설터널의 연장은 평균값을 활용한다.
- 본 투입인원수 산정기준 적용시 침매터널, 대심도터널은 제외한다. 환기용, 작업용 터널은 터널 개소 및 연장에 반영하여 투입인원수를 산정한다.

⑯ 구조물계획(기타 구조물)

기타 구조물은 옹벽 및 암거의 설치지점을 선정하고, 지반조건 및 현지어건에 맞도록 형식과 공법을 비교, 검토(비교안은 복수이상으로 경제적·기술적·환경적 측면의 검토를 포함)하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 기반 이 업무는 기타 구조물의 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 기타 구조물(옹벽, 암거 등) 계획구간의 비교 노선별로 주요구간의 기타 구조물 3D 모델 작성
- 시뮬레이션을 통한 최적의 위치, 형식, 규모 등을 시각적, 정량적 검토 등

※ 산정 시 고려사항

- 도로연장은 총연장에서 교량, 터널연장을 제외하여 산정한다.

⑰ 구조물계획(지하차도계획)

지하차도계획은 형식 및 공법 검토, 입출구부 형식 검토, 기초형식 검토, 환기 및 소방시설 검토, 부대시설 검토를 말한다. 형식은 지하차도 본선에 대한 형식(BOX형, 아치형), 검사원 통로 등을 검토, 공법은 본선 시공에 대한 공법(현장타설, 프리캐스트)등을 검토, 지하차도의 전체 연장 및 규모를 검토, BOX구간의 연장을 차선계획, 복도계획 등을 검토, 입출구부 형식은 U-TYPE, L형 옹벽 등 형식을 검토, 기초형식은 지하차도 하부의 직접기초, 파일기초 등 설치를 검토, 환기 검토는 지하차도 단면 및 연장에 대한 환기시설 설치를 위한 용량을 검토, 소방시설은 지하차도

연장에 따라 소방시설 규모를 검토, 부대시설 검토는 지하차도 내 공동구, 신축이음, 방수공법, 포장, 벽체(면벽형, 기둥형), 내장재(페인팅, 타일, 판넬) 등을 검토 업무를 말한다.

⑮ 설계기준 작성

설계기준 작성은 공구분할, 분야별 설계기준 작성 업무를 말한다. 공구분할은 계획구간의 지역 여건, 공사량, 공사 현장관리의 효율성, 주요 구조물, 공사시행 여건 등을 종합 검토하여 적절한 공구로 분할하는 업무를 포함한다. 분야별 설계기준 작성 업무는 설계도서 작성기준에 명시된 설계기준, 조건 이외에 과업수행에 필요한 각종 설계기준(선형, 폭원, 재료 종류, 강도, 구조물별 설계방법 등)의 조건을 작성하는 업무를 포함한다.

⑯ 관계기관 협의 및 민원검토

관계기관 협의는 계획시설물 설치에 따른 관계기관 협의 자료 작성, 관계기관 업무협의 지원, 관계기관 의견 조치계획서 작성 업무를 포함한다. 민원검토는 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 민원 내용을 파악하고, 민원을 최소화(해소)방안을 검토하는 업무를 포함한다.

⑳ 단계별 자문 및 방침 자료작성

단계별 자문 및 방침 자료작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, **상급기관의 방침 결정, 설계단계 건설사업관리** 및 VE자료 작성 업무를 말한다. 착수단계자문은 착수자문 회의 자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토 후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함하고, 중간단계 자문은 중간자문회의 자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함하며, 마무리 단계 자문은 마무리자문회의 자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함한다. **상급기관의** 방침 결정은 설계방침서 작성, **상급기관** 방문 설명, **상급기관** 검토요청사항 추가검토 및 제출 업무를 포함하고, 설계 VE자료 작성 업무에는 설계VE를 위한 자료 작성과 의견 검토 후 보완 및 수정 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 **상급기관** 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성 업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

㉑ BIM 기반 각종 사전평가 성과검토

BIM 설계 시 이 업무는 필요시 사전에 수행된 평가(환경영향평가, 재해영향평가 등) 결과자료를 활용하여, 다음과 같은 업무를 수행 할 수 있다.

- 사전재해영향평가 결과를 시뮬레이션하여 재해영향 요인별 저감방안 수립 업무 등을 검토
- 홍수로 인한 하천범람 및 시간별 수위 및 물의 흐름 시뮬레이션 검토
- 3D 지형모델을 통한 유역분석 등

㉒ 설계조건

설계조건은 설계에 필요한 조건들을 前단계 과업에서 수행된 노선, 연장, 규모 등과 지반조사,

환경영향평가, 교통분석 및 대책 수립 자료 등을 검토하여 정리하는 업무를 포함한다. 또한 자재의 종류, 설계강도, 주요 자재 및 재료의 기준, **장애인을** 위한 시설, 내진 및 피로설계 등에 대한 기준을 정리하는 업무를 포함한다.

㉓ 선형설계

선형설계는 기본설계에서 결정된 최적노선을 현황도(1:1,200~1:1,000)에 정확히 재표정하고 이를 기본으로 축점 20m간격으로 평면 및 종단선형을 설계하는 업무이다. 평면선형은 곡선부의 곡선반경 및 완화구간, 종단선형은 종단경사 및 종단곡선을 설계하는 업무를 포함한다. 종단선형의 요철부는 기준치 이상의 종단곡선을 삽입하여 시거를 확보하는 업무를 포함한다. **또한, BIM 설계 시 노선의 선형비교 및 기하구조 검토, 설계기준 등 노선의 기본이 되는 요소들을 BIM으로 모델링하고 외부간섭에 대한 검토 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.**

- 계획 선정된 선형 형상(평면, 종단, 횡단)에 직선, 곡선, 완화곡선 등의 BIM 데이터 정보 및 유출입 시설과 교량, 터널 형상의 위치 및 정보데이터를 포함한 선형 BIM 모델 작성
- 선형 불량구간 등에 대한 시거와 운전자의 시인성 등 기하 구조 검토(평면 및 종단 선형, 구조물, 진출입 시설물)
- 도로의 주행 및 분기점 및 나들목, 교통분석 등을 연계한 시뮬레이션 구현으로 적정성 설계정보 도출

㉔ 비탈면 안정공

비탈면 안정공은 비탈면경사 결정, 비탈면보호공 업무를 말한다. 비탈면경사 결정은 안정해석을 통하여 경제적이고 합리적인 깎기, 쌓기 비탈면경사, 소단 설치위치, 폭원 등 업무를 포함하고 비탈면보호공은 불안정 비탈면 안정대책 수립 위한 식생보호공, 구조물 보호공 업무를 포함한다. 또한, **BIM 설계 시 BIM 모델 작성을 통하여 경사도 분석 등 지형분석과 지질분석 내용을 결합한 사면 안정성이 검토된 결과를 시뮬레이션하는 업무를 포함한다.**

㉕ 토공 설계

토공설계는, 흙 분류, 연약지반 설계, 토공 유동 계획, 횡단설계 업무를 말한다. 흙 분류는 토공 분류 및 굴착방법 검토업무를 포함하며, 연약지반 설계는 구간별 횡단도 작성 및 수량산정(표층 처리, 침하도, 과재성토) 업무를 포함하고, 토공 유동 계획(**경제적, 합리적 토공운반거리 산정**)은 토석정보공유시스템(EIS)에 토공결과 입력업무를 포함하고, 횡단설계는 횡단면설계(깎기, 쌓기 범위산정), 토공균형설계(노상, 노체, 암성토 설계), 공사용도로 계획(기존포장 활용방안검토), 토공 유동 계획(굴착공법 및 토공 운반로 계획), 발파영향권 분석을 통한 발파공법 설계업무를 포함한다. **또한, BIM 설계 시 토공설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.**

- 3D 토공 물량 및 중·횡단검토, 절성토 3D 설계검토
- BIM 데이터 작성(땅깎기, 흙쌓기, 표토제거 등). 단, 유요토운반, 타공구 반출, 자재대 등은 제외
- BIM 모델에서 평면 및 종단면도 추출하여 설계구조물 전체정보 표기
- BIM 모델에서 20m씩 횡단을 추출하여 설계정보 표기

㉖ 용·배수공 설계

배수공설계는 용·배수 계통 계획, 구조물의 형식 및 단면 검토 업무를 말한다. 용·배수 계통 계획은 지하배수(도로), 횡단배수, 노면배수, 농업용 배수, 배수계통 계획(도로)업무를 포함하며, 구조물의

형식 및 단면검토는 지형도상 유역면적 산정(도로, 수자원), 계획홍수량 산정, 설계조건 검토, 수로경사 및 유속 검토, 단면규격 결정, 통로 및 수로암거 설계(도로, 구조), 횡단배수관 설계, 접속부 설계(세굴방지시설 등) 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 배수공 설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 측구공, 맹암거, 배수관[종횡], 기타관, 집수정, 암거공, 수로보호공, 도수로, 개거, 방수거, 우수받이, 맨홀, 침전조, 생태이동통로, 저류조, 옹벽공, 사방댐, 낙차공 등(단, 유송잡물, 간이상수도는 제외)

㉓ 소구조물공 설계

소구조물공 설계는 소구조물공 설계(암거)의 업무로 단면 설정을 통한 구조계산, 안정성, 시공성, 경관성, 경제성의 검토, 지반 반력을 고려한 기초의 검토 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 BIM 모델 작성을 통하여 좌적의 위치, 형식, 규모 등을 시각적, 정량적 검토업무를 포함한다.

㉔ 포장공 설계

포장공 설계는 포장구조 결정, 포장두께 결정 업무를 말한다. 포장구조 결정은 아스팔트포장 및 콘크리트포장 특성 검토, 포장공법 선정업무를 포함하며, 포장두께 결정은 포장단면 결정, 동상방지층 검토업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 포장공 설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 동상방지층, 보조기층, 시멘트 안정처리필터층, 콘크리트포장, 아스팔트 콘크리트포장, 경하중포장, 빈배합콘크리트, 경계석 등

㉕ 출입시설설계

출입시설설계는 평면교차로 설계, 단순 입체교차로 설계, 인터체인지 설계업무를 말한다. 평면교차로 설계는 도류화, 변속차로, 교통운영 및 교통관제, 교통안전시설설치 업무를 포함하고, 단순 입체교차로는 평면교차 교통동선이 포함된 저규격 입체교차 설계업무를 포함하며, 인터체인지 설계는 연결로 설계, 연결로 접속부 설계, 변속차로 설계업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 평면 및 입체교차로에 대한 BIM 모델 작성을 실시하고, 출입시설의 외부간섭 검토 및 시뮬레이션을 통하여 교통동선에 대한 검토를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 분기점 및 나들목(교차로) 계획 검토에 의한 BIM 모델 작성
- 입체 교차로구간의 진·출입 차량의 동선에 의한 간섭 검토(회전반경, 곡선구간 시거, 자연스러운 진·출입동선)
- 도로주행 시뮬레이션을 통하여 입체교차로 형식 결정을 위한 비교·검증 및 안정성 입증 및 검토

※출입시설 : 인터체인지 설계

인터체인지 설계는 조사, 계획, 설계, 교량계획 및 설계, 터널계획 및 설계 업무로 구성되며 조사업무는 현지 조사 및 답사, 측량, 지질 및 지반조사 성과검토, 지장물 및 구조물조사, 용지조사업무를 포함하며 계획업무는 前단계 성과검토, 교통분석 및 평가, 옹벽계획을 포함하며 설계업무는 선형설계, 비탈면안정공, 토공설계, 배수공설계, 소구조물공설계, 포장공설계, 부대시설설계, 지반설계, 계획계획 및 기타설계 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 연장의 산정은 연결도로의 접속구간부터이며 본선과 연결로, 연결로와 연결로가 분기 또는

접속하는 노즈부를 기준으로 산정한다.

- 본선의 기본 차로수에 추가되어 발생하는 부가차로는 본선에 포함된 것으로 산정하며 추가하지 않는다.

㉖ 부대시설 설계

부대시설 설계는 부대시설 설계, 교통안전시설 설계업무를 말한다. 부대시설 설계는 도로이용객의 편의시설 설치업무를 포함하며, 교통안전시설 설계는 도로안전시설설치 및 관리기준, 교통안전시설 실무편람 등 참조 설계업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 표준도를 기반으로 다음에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 교통표지판, 시선유도표지, 가드레일, 중앙분리대, 방호벽, 낙석방지시설, 가드웬스, 미끄럼방지시설, 교통안전시설, 충격흡수시설, 긴급제동시설 등

㉗ 교량설계

교량설계는 공법검토, 구조설계, 부대시설 설계업무를 말한다. 공법검토는 기본방향의 현지어건인 지형 및 지반여건 고려, 환경영향 및 민원 최소화, 현지어건을 활용한 자재조달계획, 시공시 원활한 해상운송, 계획, 사전조사를 통한 설계반영, 교량형식인 선형조건에 적합한 공법, 교량연장에 따른 가설장비의 적정성 여부, 상부구조 형식에 따른 단면 적정성 업무를 포함한다. 구조설계는 상부(보강형 등), 하부(교각, 교대 등), 기초(말뚝, 우물통 등) 구조물 단면 설정, 구조성, 안정성, 경관성, 시공성, 사용성, 경제성 검토업무를 포함하며, 교면포장설계는 교량 상부구조 및 형식을 고려한 포장방법을 설계하는 업무를 포함한다. 부대시설 설계는 교좌장치, 신축이음, 교면방수, 방호시설, 강교도장, 교면 배수, 가로등의 부대시설에 대한 구조성, 안정성, 시공성, 경제성 검토업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 교량 설계에 대한 BIM 모델 작성 및 부채간 내부간섭 검토업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 교량 BIM 모델은 평면선형, 종단선형, 횡단경사를 반영한(바닥판, 거더, 교대, 교각, 부대시설 등) 객체를 분할하여 작성하며, BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.
- 도로 노선의 선형, 지형, 지층, 교차조건과 시공성, 유지관리, 경제성을 고려하여 작성한 교량 모델로부터 교량 시·종점 및 교대, 교각의 가설위치와 노선의 3차원 선형, 주행 안정성, 시공성(가설장비 및 장비의 진입로), 교량 경간장(중·횡단 경사, 교량상부 거더의 높이), 주변환경과의 조화(경관성) 등을 검토한다.

※ 산정 시 고려사항

- 특수교량(사장교, 현수교 등)은 제외한다.(별도 산정)
- 완전입체교차의 교량은 출입시설 업무에서 산정되어 제외한다.

㉘ 터널설계

터널설계는 방수 및 배수설계, 공법선정, 내공단면의 결정, 지보공 설계, 콘크리트 라이닝 설계, 터널단면해석, 가시설 설계, 구조물공, 갯문설계, 환기계획, 부대시설 계획업무를 말한다. 방수 및 배수설계는 방·배수설계 및 재료 검토업무를 포함하며, 공법선정은 터널공법 비교 검토업무를 포함하고 내공단면의 결정은 환기방해 및 측방여유폭 및 공동구 규격결정 후 내공단면 검토업무를 포함하며, 지보공 설계는 지반조사 터널 성과분석을 토대로 지보설계 업무를 포함하며, 콘크리트

라이닝 설계는 라이닝두께 결정을 위한 구조검토 업무를 포함한다. 터널단면해석은 각 패턴별 지반 안정성검토 업무를 포함한다. 구조물공은 개착구조물 구조계산 업무를 포함하고, 갯문설계는 갯문 형식 및 구조계산 업무를 포함한다. 환기계획은 환기 및 방재검토 업무를 포함하며, 부대시설 계획은 계측, 피난연락경 기타 시공중 시설물 검토 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 터널 내 도로선형 기준의 평면선형, 종단선형, 횡단경사 등을 반영한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선정된 환기방식, 굴착방법에 따라 다양한 형태의 BIM 모델을 작성
- 굴착(총굴착, 설계굴착), 강지보(격자지보, H-형강, U-지보), 숏크리트, 록볼트, 콘크리트라이닝, 방수 및 배수, 보조공(휘폴링, 선진보강그라우팅), 갯문 및 개착터널, 기타(내장재, 소화전, 수문부 시설, 소화기함, 피난연결통로 등)에 대한 모델링
- BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준은 병설터널 기준이며 대면터널 적용시 50%를 적용한다. (상행과 하행의 길이가 다른 병설터널의 연장은 평균값을 활용한다.)
- 본 투입인원수 산정기준 적용시 침매터널, 대심도터널은 제외한다. 환기용, 작업용 터널은 터널 개소 및 연장에 반영하여 투입인원수를 산정한다.

㉔ 지반설계

지반설계는 지반조사 성과분석, 구조물 기초설계, 연약지반개량 설계, 가시설 설계, 제방 관련 업무를 말한다. 지반조사 성과분석은 시설물별 조사결과와 적정성과 내용 분석, 시설물 위험요소 파악 및 분석(연약층, 붕괴층, 파쇄대 등) 업무를 포함한다. 구조물 기초설계는 지지층 선정, 기초형식 선정, 항타 시공성, 말뚝시 공법 및 제원결정, 직접기초의 안정해석(지지력 침하), 말뚝기초의 안정해석 (지지력 침하), 보강공법의 검토 및 설계, 재하시험 및 확인조사 계획 수립 업무를 포함하고, 연약지반개량 설계는 연약지반특성 분석 및 Zoning, 압밀기간, 침하 및 잔류 침하 검토, 한계성 토고 검토, Trafficability 및 간극수 배출량 검토, 교대측방유동 검토, 대책 공법의 비교 및 선정(표층처리, 침하 및 활동 등), 구간별 세부설계(침하량 산정, 활동검토, 공법 조합 및 세부제원 결정) 업무를 포함한다. 제방은 지지력 및 침하 검토, 활동, 누수(Piping), 양압력 검토, 안정대책 선정(차수대책, 지반개량 등), 구간별 안정공법의 세부설계 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 지반설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 지형, 지층 데이터는 측지제와 수준점을 기준으로 측량한 지반고(GL)정보, 좌표정보, 표고정보를 포함한다.
- 지반조사 DATA(지반의 토층, 토질, 지하수위, 지내력 등)를 토대로 지층모델을 구축하고, 3D 지형과 통합하여 기초설계와 절토, 성토, 터파기 설계에 활용할 수 있도록 한다.

㉕ 하천설계(이설)

하천설계는 제방 검토, 토공 및 호안 설계, 유속 및 소류력 검토, 홍수량 및 홍수위 검토, 배수 능력 검토, 호안 및 구조물 형식검토, 세굴 영향검토 업무를 말한다. 제방 검토는 계획하폭 검토, 제방법선 계획수립 업무를 포함하고, 토공 및 호안 설계는 제방 표준단면도 작성, 제방 설계, 호안공법 비교, 검토, 적정 호안공법에 대한 호안 설계업무를 포함하며, 유속 및 소류력 검토는

유속 및 소류력에 따른 호안공법 및 밑다짐 공법검토 업무를 포함한다. 홍수량 및 홍수위 검토는 홍수량 산정 및 적정성 검토, 기점홍수위 검토 및 홍수위 계산업무를 포함하고, 배수능력 검토는 기존 시설물 능력 검토, 계획단면 규모결정, 본체, 유출입부 및 권양시설 설계업무를 포함한다. 호안 및 구조물 형식검토는 호안공법 선정 및 호안 설계업무를 포함하고, 세굴영향 검토는 세굴검토, 세굴 방호공법 선정, 세굴방호공 설계업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 하천(이설)에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 하천선형에 연계된 평면선형, 종단선형, 횡단, 토공, 제방의 하천 본체
- 하천시설(물받이), 제방시설(제체성토), 보시설(본체), 취수시설(취수탑본치), 수문시설(문기둥), 하천보호공(세굴방지, 호안), 제방도로

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준은 소하천 이하 하천을 기준으로 하고, 지방하천 이상은 하천분야 실시설계 투입인원수 산정기준에 따른다.

㉖ 계측계획

계측계획은 계측계획 수립, 시설물별 계측 항목선정, 측정빈도 선정, 계측기기 선정업무를 말한다. 계측계획 수립은 계측목적, 용도, 규모, 원지반조건, 주변환경조건을 고려하여 설계, 시공에 적합한 체계적인 계획수립 업무를 포함하고 시설물별 계측항목 선정은 공사시행시나 공사후 시설물별 안정성과 경제성을 파악하고 주변환경 영향과 계측항목 사이의 상호관계를 고려 항목 선정업무를 포함하며 측정빈도 산정은 지반 및 시공조건을 고려하여 측정빈도를 선정하는 업무이며, 계측기기 선정은 계측목적에 적합한 정밀도와 기능을 갖는 것을 선정하는 업무를 포함한다.

㉗ 지하차도 설계

지하차도 설계는 지반조사 평가, 방수 및 배수설계, 공법선정, 내공단면의 결정, 부력방지 검토 및 설계, 가시설 설계, 구조물공, 환기계획, 부대시설 계획 관련 업무를 말한다. 지반조사평가는 지층에 따른 지지력 평가, 방수설계는 지하차도 접합부의 방수성능 유지가 가능한 공법 검토 및 설계업무를 포함, 배수설계는 집수유역면적 산정, 집수정용량 산정, 집수정 설치형식, 재료 검토 및 설계업무를 포함, 공법선정은 본선 및 입출구부 단면에 대한 시공방법 선정 업무, 내공단면의 결정은 전체 차로폭, 시설한계 및 환기시설의 제트팬 높이 등 기타시설물을 고려한 계획 및 설계, 부력방지 검토 및 설계는 지하수의 영향으로 지하차도가 부력에 의하여 부상하는 경우가 있으므로 부력방지대책 및 공법에 대해 검토, 가시설 설계는 지층분포, 지하수위 조건 등을 검토하고 주변 건물 및 인접현황과 환경조건, 교통우회처리계획을 고려하여 적용 가능한 가시설공법을 검토, 선정 및 설계업무를 포함, 가시설공법 검토에는 토류 및 지보공법, 지반보강 및 차수공법, 가시설 안정성, 지반침하대책 등의 업무를 포함, 구조물공은 개착구조물 구조계산, 지하차도의 본선, U-TYPE구간, 공동구, 기초 등 설계업무를 포함, 환기계획은 환기 및 방재 검토, 설계업무를 포함, 부대시설 계획은 전기, 기계, 건축 등 기타 시공중 시설물 계획 및 설계 업무를 포함한다.

㉘ 실시설계 보고서

실시설계 보고서는 공사개요, 조사, 계획, 상세설계, 사업비 분석, 부록 관련 업무를 말한다. 공사 개요는 목적, 범위, 내용, 기간, 과업 수행방법, 금액, 추진경위, 수행결과 요약업무를 포함하고,

조사는 현지조사 및 답사, 측량, 지질 및 지반조사, 지장물 및 구조물조사, 용지조사, 수문조사, 재료원조사, 교통량조사, 지역개발조사, 기존도로 및 교차로 용량분석 업무를 포함하며, 계획은 前단계 성과검토, 노선계획, 기준설정, 시설규모 결정, 구조물계획, 설계기준 및 기타, 관계기관 협의 및 의견수렴, 교차로 위치 및 형식 결정, 포장공법 선정업무를 포함한다, 상세설계는 설계 기준/조건, 선형, 토공, 용·배수공, 구조물공, 포장공, 출입시설, 부대시설, 교차로, 교통처리, 조경 등 설계업무를 포함하고, 사업비 분석은 공사개요, 공사비산출, 사업비 분석, 용지 및 지장물 보상비 등의 업무를 포함하며, 부록은 각종 조사자료, 선형계산서, 기술심의 및 자문사항, 업무 협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료, 주민공청회 결과, 설계의 경제성, 검토자료 등 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 실시설계 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- BIM 수행보고서
- 간접 검토 보고서(철근배근, 구조물, 장비, 공정, 주변 지장물, 문화재 등)
- 시뮬레이션 검토 보고서(경관, 교통량, 일조, 유역, 배수, 주행 등)

㉘ 지질 및 지반조사 보고서

지질 및 지반조사 보고서는 조사개요, 조사내용, 조사결과, 성과분석, 부록관련 업무를 말한다. 조사개요는 조사목적, 지역, 범위, 기간, 장비 등의 업무를 포함하고, 조사내용은 조사위치 선정, 조사방법, 토질·암석의 분류 및 기계방법, 토질 설계정수 업무를 포함하며, 조사결과는 지형 및 지질, 시추조사 결과, 현장원위치시험 결과, 물리탐사 결과, 실내시험 결과, 토취장 및 사면안정 적정성 등 업무를 포함한다. 성과분석은 터널 및 교량구간 지층분석, 교량기초 검토, 사면안정 검토, 성토재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가, 설계정수 선정업무를 포함하며, 부록은 조사위치 및 지층단면도, 지질도, 주상도, 시험성과, 물리탐사 야장 및 자료, 기타 검토자료 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 지질 및 지반조사 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- 지질 및 지반조사 내용의 시추주상도를 검토
- 지층모델로부터 사업현장의 지층 분석 자료 제공

㉙ 구조 및 수리계산서

구조 및 수리계산서는 구조계산서, 수리계산서관련 업무를 말한다. 구조계산서는 개요, 구조 계획도, 설계조건, 구조계산, 내진설계, 가시설 업무를 포함하고, 수리계산서는 유역도, 홍수량 지점도, 설계강우강도 산정, 노면수리계산, 측구수리계산, 횡배수시설수리계산 업무를 포함한다.

㉚ 터널해석보고서

터널해석보고서는 터널해석보고서 작성 업무를 말한다.

㉛ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서 업무를 말한다. 설계설명서는 공사목적, 공사개요, 위치, 기간, 규모, 공사수량, 재료원, 관급자재, 예정공정표, 설계변경조건, 기타업무를 포함하며, 설계 내역서는 설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공중별내역서, 일위대가 등의 업무를 포함한다.

㉜ 단가 산출서

단가산출서는 단가설명서, 단가산출서 업무를 말한다. 단가설명서는 단위당 단가를 구성하는

공종의 작업과, 소요장비, 투입재료 등의 품명, 규격, 수량 설명(할증여부등)업무를 포함하고, 단가산출서는 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등의 작성업무를 포함한다.

㉝ 수량 산출서

수량산출서는 토공, 비탈면안정공, 배수공, 교량공, 터널공, 지하차도공, 포장공, 교통안전시설공, 부대공의 수량산출 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 수량산출서는 3차원 모델에서 직접 추출하는 방식(자동물량) 및 기존 수량산출 방식과 자동방식을 혼용(연동물량)하는 방식을 말한다.

㉞ 실시설계도면

실시설계도면은 실시설계도면 편집 및 전산화(USB 등 저장매체 제작 포함) 업무를 말한다. 실시설계도면 편집 및 전산화는 전자도면작성, 전자납품 등 설계도서의 전산화, 설계도면 취합업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 실시설계도면은 BIM 모델 작성 후 자동으로 도면을 추출하는 업무를 말한다. 설계도면 편집 및 전산화는 전자도면 작성, 전자납품 등 설계도서의 전산화, 설계도면 취합업무를 포함한다.

㉟ 공사시방서

공사시방서는 공사시방서 작성업무를 말한다.

㊱ BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토

BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토업무는 BIM 모델 및 속성정보에 대한 다음의 업무를 수행한다. 단, IFC 5.0(토목)은 ISO인증 전까지는 발주청의 판단에 따라 운영할 수 있다.

- 원본형식과 별도로 데이터 공유·통합 활용 등을 위해 개방형형식으로 변환
- BIM 성과품의 원본 및 개방형 형식 데이터에 대한 품질관리 수행

8-1-4 타당성조사 및 기본설계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서에 관한 업무를 말한다. 착수준비는 예정공정표, **사업책임기술인** 선임신고서가 포함된 착수보고서 작성 및 제출(설계내역서 조정, 과업지시서 숙지) 업무를 포함하며, 과업수행계획서는 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품 제출계획서, 참여내용 제출계획서, 조직 및 인력투입계획서, 보안각서 등 과업수행계획서 작성 및 제출 업무를 포함한다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획, 지역관련 및 도시계획, 산업시설계획, 교통관련 계획, 수자원 관련 개발계획 등을 조사하고 필요한 경우 관계기관과 협의하는 업무를 포함한다. 상위계획은 국토종합계획, 국가기간 교통망 계획, 도로정비기본계획, 권역별 종합개발계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고 있다. 지역관련 및 도시계획은 광역개발계획, 시·도 종합개발계획, 지역 및 도시계획, 단지개발 및 조성계획을 조사·검토하는 업무를 포함하며, 산업시설계획은 국가공단 및 지방공단계획, 신항만·공항·댐 등 건설계획 등 업무를 포함한다. 교통관련 계획은 전국도로망 체계 재정비계획, 광역종합교통계획, 중기교통시설투자계획, 고속국도, 국도, 지방도 등 도로건설 및 확충계획, 기타 주변도로계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고, 수자원개발관련 계획은 수자원 장기종합계획, 하천유역종합치수계획, 댐개발계획 및 상·하수도 기본계획, 하천정비기본계획, 소하천정비 종합계획을 조사·검토하는 업무를 포함한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사업무는 예정노선의 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용 상황을 정확하게 파악·확인하고 현지답사를 하여 사진, 또는 **동영상 촬영** 등을 이용하여 과업 수행에 유용한 자료를 작성하는 업무를 말한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우에는 수급인은 그 이유를 밝히고 조사내용에 관해서 발주청에게 보고한 후에 지시를 받도록 한다.

④ 교통량 및 교통시설 조사

교통량 및 교통시설조사는 계획시설물의 도로기능에 있어 교통량 특성을 파악하는 것을 목적으로 한다. 교통량 조사는 계획지역 인근의 도로망을 조사하고 주요 교차지점의 교통량을 시간별, 방향별, 차종별로 조사하는 업무이며, 교통시설 조사는 계획지역 인근의 도로형태, 교차로시설, 대중교통시설, 병목구간, 교통유발시설 등을 조사하는 업무를 포함한다. 도로형태는 도로별 노선연장 및 차로수, 도로폭, 보도폭원, 지형조건, 중앙분리대 설치여부, 설계속도, 신호등, 횡단보도, 버스 및 택시정류장, 육교 등 시설물, 교통안전시설물 설치 현황업무를 포함하며, 교차로시설은 신호등 및 신호체계(신호현시 및 주기), 교통섬 및 도류화시설, 횡단보도 및 정지선, 가차 및 노면표시, 접근로별 차선수, 차로 및 보도폭 등 업무를 포함한다. 대중교통시설은 버스 및 택시정류장, 버스 전용차로, 버스노선 등의 업무를 포함하고, 병목구간은 병목구간 차로수 및 폭원, 구간 거리 등 업무를 포함하며, 교통유발시설은 주변지역 대단위 교통유발시설 현황 및 계획, 개발사업계획 등의 업무를 포함한다.

⑤ 수리·수문조사

수리·수문조사는 계획지역내 하천의 상태, 정비계획, 주변개발상황 등을 조사한다. 하천조사는 계획

지역 하천의 유역면적, 유로연장, 하폭, 하상경사, 제방 및 호안현황, 지류 등을 조사한다. 수리관계 시설물 현황조사는 계획지역 인근의 용·배수로, 양·배수장, 유수지 등을 조사하는 업무를 포함한다. 타당성 조사의 계획홍수량과 계획홍수위 등이 적정하게 산정되었는지를 검토하며, 계획시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존 제방에 미치는 영향(물의 흐름의 변화로 인한 침식 및 퇴적 등 포함) 등을 분석·검토하고, 홍수시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석·검토하는 업무를 포함한다.

⑥ 기상 및 해상조사

기상 및 해상조사는 기상자료(천기일수, 강우량, 강설량, 기온, 풍속 등)외에 계획지역이 해상인 경우에는 해상자료(조류, 조석, 파랑 등)를 조사하는 업무를 포함한다.

⑦ 선박운항조사

선박운항조사는 계획시설물과 선박 등의 운항로가 교차 또는 인접하는 경우, 통행하는 선박의 종류, 크기, 운항횟수 등을 조사하고, 계획지역 인근의 부두시설, 물양장, 선착장 등의 위치와 규모 등을 조사하는 업무를 포함한다.

⑧ 환경영향조사(문화재조사)

환경영향조사(문화재조사)는 계획시설물 설치로 인근 주민에 미치는 각종 영향과 계획시설물이 계획지역의 동·식물의 식생에 미치는 영향을 조사하며, 계획시설물 설치로 발생하는 소음·진동으로 주민생활의 불편을 초래하게 될 것으로 예상되는 곳에서는 시설물 설치전의 **소음·진동** 현황을 조사하는 업무를 포함한다. 선정된 노선 경유지역에 대한 문화재 현황파악을 위하여 문헌조사 및 지표조사를 실시하는 업무를 포함한다.

⑨ 측량 성과검토

측량조사 성과검토는 주변 개발계획 측량성과 검토, 측량작업계획서에 의해 수행된 측량성과를 검토하는 업무를 포함한다.

⑩ 지질 및 지반조사 성과검토

지질 및 지반조사 성과검토는 주변 개발지역 지질성과 내용 검토, 지질 및 지반조사 성과검토 업무를 포함한다.

⑪ 지장물 및 구조물 조사

지장물 및 구조물 조사는 계획시설물의 설계 및 시공에 영향을 미치는 각종 지하매설물, 지상지장물 및 장애물을 조사하는 업무를 말한다. 지하매설물조사는 사업노선에 저촉되는 지상지장물(고압송유관, 광케이블, 기타 통신시설 등), 지하매설물(전기, 통신, 송유관, 상하수도, 가스 등), 구조물 조사(계획시설물 인근의 각종 구조물 및 문화재 등), 농어촌지역에 분포되어 있는 관정에 대한 사항 등을 조사하는 업무를 포함한다.

⑫ 토취장·골재원·사토장 조사

토취장·골재원·사토장 조사업무는 골재원 조사, 토취장 및 사토장 조사업무를 말한다. 골재원 조사는 기존 골재원의 위치, 종류, 골재생산 추이 등을 조사하고, 계획지역 인근에 기존 골재원이

없는 경우 골재원으로 개발할 수 있는 지역, 생산가능량 등을 조사하는 업무를 포함한다. 토취장 및 사토장 조사 업무는 토취장 및 사토장의 위치와 규모를 조사하고 해당 자치단체에서 수행하고 있거나 또는 추진 예정인 각종 공사장에서 발생할 토공량, 암굴착량, 성토여유 사토량 등을 조사하는 업무를 포함한다. 또한 토취장, 재료원, 사토장은 매장량, 생산가능량, 향후 추이 등을 집중 검토하여 공사기간까지 사용할 수 있는 후보지(노선 시점에서 중점까지 고르게 분포하여야 함)를 선정, 제시하는 업무를 포함한다.

⑬ 용지조사

용지조사는 법적근거인 지적도, 임야도, 토지·임야대장, 등기부등본을 열람하고, 발급받아 면적과 소유자 관계인을 정확히 조사하여 용지 및 지장물 보사조사의 기초자료로 활용토록 하는 업무를 포함한다. 또한 점유되는 토지, 가옥 및 시설물 등의 보상에 필요한 자료를 조사하는 업무를 포함한다.

⑭ 교통분석 및 평가

교통분석 및 평가는 교통현황분석, 장래교통여건전망 업무를 말한다. 교통현황분석은 교통지구 설정 및 교통지구 단위별 정리분석, "교통시설 투자평가지침(국토교통부)"에 제시된 내용 및 방법으로 수행하는 업무를 포함한다. 장래 교통여건 전망 업무는 장래 교통여건 분석시 필요한 관련계획을 검토하여 분석대상 도시의 교통수요 예측(원칙적으로 4단계 방법을 사용하되, 다른 절차 사용시 선택사유를 제시)에 반영하고, 대상지역 및 주변지역에 대해 인구, 자동차보유 대수, 토지이용 및 건물연면적을 교통지구 단위별로 전망·분석한다. 장래 교통수요 전망에서는 대상지역 및 주변지역에 대하여 사람 및 화물통행량, 지구별 발생·도착 통행량, 기·중점 통행량의 각 세부 사항과 주요 가로 및 교차로의 소통 여건에 관한 사항을 수록하고, 노선 대안별 시행여부에 따른 교통 체계변화를 파악하고 예측하는 업무를 포함한다.

⑮ 전략환경영향평가 성과검토

전략환경영향평가 성과검토 업무는 전략환경영향평가 성과검토 결과의 설계반영사항을 검토하는 업무를 말한다

⑯ 해상교통안전진단 검토

해상교통안전진단 검토는 도로교량의 건설로 인하여 향후 선박의 통항에 어떠한 영향을 미치게 될지를 사전에 예측하고 평가한 해상교통안전진단 결과를 검토하고 충분한 통항안전대책을 수립하여 설계에 반영하는 업무를 포함한다.

⑰ 재해영향평가 검토

재해영향평가 검토는 재해영향평가 검토 성과를 검토하여 도로건설로 인하여 발생 가능한 재해 영향요인별 저감방안을 수립하는 업무를 포함한다.

⑱ 경제성 및 재무분석

경제성 및 재무분석은 비용산정, 편익산정, 경제성분석, 민감도분석, 재무분석 업무를 말한다. 비용산정은 현재 국내에서 운행 중인 차량에 대한 구입가격, 부품비, 유류비, 유지관리비, 인건비 등 최근 자료를 이용하여 차량의 구성비에 의한 차종별 단위 운행비를 산출하고 기존 도로의 아스팔트콘크리트포장과 시멘트콘크리트포장의 차선별 유지관리비 분석 등 도로건설비, 유지

관리비 등 항목별 비용을 산정하는 업무를 포함한다. 편익산정은 차량운행비절감, 운행시간단축, 교통사고감소, 지역개발효과 등 항목별 편익 산출업무를 포함하며, 경제성분석은 도로건설비 및 유지관리비와 이용자 편익을 비교하여 편익비용비(B/C), 초년도 수익률(FYRR), 내부수익률(IRR) 및 순현재가치(NPV), 최적개통시기를 산정하고 전구간을 동시에 건설할 경우와 교통량 예측 및 발주청의 재정전망을 고려하여 단계별로 건설하는 경우(단계별 건설시 구간별 투자 우선순위 제시)로 구분하여 분석하는 업무를 포함한다. 민감도분석은 건설비, 차량운행비, 교통량, 공사 기간 등 여건 변화시 경제성에 미치는 영향을 검토하는 업무를 포함한다. 재무분석은 동행료징수 체계, 영업채산성 검토(유료도로의 경우, 개통 이후의 추정 교통량에 따른 통행료 수입 및 영업 비용을 1년 단위로 산출) 업무를 포함한다.

⑲ 노선선정

노선계획은 최적노선결정, 노선결정, 출입시설관련 업무를 말한다. 최적노선결정은 타당성조사에서 결정된 최적노선대 안에서 각 비교노선의 경제성, 시공성, 환경성 등을 평가하여 최적노선(1:1,000 지도 사용)을 선정한다. 노선결정업무는 노선계획시 주요 구조물 및 주요 도로 시설물의 위치, 규모, 형식과의 연계성을 검토하고, 도로표준단면 결정, 평면선형 및 종단선형 비교 검토, 설계기준, 지침 등에 따라 합리적으로 계획, 홍수위의 상승, 교차시설(도로, 철도, 선박의 항로 등)에 따른 적정 형하고를 검토하고 계획하는 업무를 포함한다. 또한 출입시설은 진출입부 가감속차로 검토·계획, 최대교통량(Peak Time) 발생시 교통혼잡 최소화를 위한 검토·계획, 1/1,000의 지도를 사용하여 평면 및 입체교차 위치 및 형식을 검토하는 업무를 포함한다.

⑳ 수리·수문검토

조사업무에서 결정된 계획홍수량과 계획홍수위 등이 적정하게 산정되었는지를 검토한다. 계획 시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존 제방에 미치는 영향 등을 분석·검토하며, 특히 물의 흐름의 변화로 인한 침식 및 퇴적 등에 대하여 검토한다. 홍수시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석·검토한다.

㉑ 관련규정의 적용

관련규정의 적용은 도로, 교량, 터널 등 건설공사관련 법령 및 지침, 설계기준을 적용하는 업무를 말한다. 도로관련 규정으로는 "도로의 구조·시설기준에 관한 규칙" 해설 및 지침, 도로설계기준, 환경친화적인 도로건설지침 등을 적용하는 업무를 말하며, 교량관련 규정으로는 도로교 설계기준, 콘크리트구조 설계기준, 구조물기초 설계기준 등을 적용하는 업무를 포함하고, 터널은 터널 설계 기준 등을 적용하는 업무를 포함한다.

㉒ 구조물계획(교량계획)

교량계획은 교량형식, 가설공법 업무를 말한다. 교량형식은 경제성·시공성·기능성·안전성·미관성, 유지관리 등 평가항목별 비교·검토하여 지간구성, 상부구조 형식 선정, 하부구조 및 기초형식을 선정하는 업무를 포함하며, 가설공법은 계획시설물의 규모, 지형·지질, 가설공사비 등 주요요소 비교 검토 후 계획, 주변시설 및 인근 주민에 미치는 소음·진동과 교통혼잡 최소화를 위한 공법 검토, 하천 또는 해상공사 중 토사유출 등으로 인한 주변 오염방지관련 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준 적용시 특수교량(현수교, 사장교)은 제외한다

㉓ 구조물계획(터널계획)

터널계획은 개략적인 굴착공법을 선정하고 각 공법별로 비교·분석하는 작업을 말한다. 굴착 공법의 선정은 유사현장, 지반조건 및 인접지형, 지질상태를 파악하여 경제성·시공성·안전성·미관성·유지관리사항을 비교, 검토하는 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준은 병설터널 기준이며 대면터널 적용시 50%를 적용한다. (상행과 하행의 길이가 다른 병설터널의 연장은 평균값을 활용한다).
- 본 투입인원수 산정기준 적용시 침매터널, 대심도터널은 제외한다. 환기용, 작업용 터널은 터널 개소 및 연장에 반영하여 투입인원수를 산정한다.

㉔ 구조물계획(기타 구조물)

기타구조물은 옹벽 및 암거의 설치지점을 선정하고, 지반조건 및 현지어건에 맞도록 형식과 공법을 비교, 검토(비교안은 복수 이상으로 경제적·기술적·환경적 측면의 검토를 포함)하는 업무를 포함한다.

㉕ 설계기준 작성

설계기준 작성은 공구분할, 분야별 설계기준작성 업무를 말한다. 공구분할은 계획구간의 지역 여건, 공사량, 공사 현장관리의 효율성, 주요 구조물, 공사시행여건 등을 종합 검토하여 적절한 공구로 분할하는 업무를 포함한다. 분야별 설계기준 작성업무는 설계도서 작성기준에 명시된 설계 기준, 조건 이외에 과업수행에 필요한 각종 설계기준(선형, 폭원, 재료 종류, 강도, 구조물별 설계방법 등)의 조건을 작성하는 업무를 포함한다.

㉖ 관계기관 협의 및 민원검토

관계기관 협의는 계획시설물 설치에 따른 관계기관 협의자료 작성, 관계기관 업무협의 지원, 관계기관 의견 조치계획서 작성 업무를 포함한다. 민원검토는 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 민원 내용을 파악하고, 민원을 최소화(해소)방안을 검토하는 업무를 포함한다.

㉗ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, **상급기관**의 방침 결정, **설계단계 건설사업관리** 및 VE자료 작성업무를 말한다. 착수단계자문은 착수자문회의 자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토 후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함하고, 중간단계 자문은 중간자문회의 자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함하며, 마무리단계 자문은 마무리자문회의 자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함한다. **상급기관**의 방침 결정은 설계방침서 작성, **상급기관** 방문 설명, **상급기관** 검토요청사항 추가검토 및 제출 업무를 포함하고, 설계 VE자료 작성업무에는 설계VE를 위한 자료작성과 의견 검토 후 보완 및 수정 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 **상급기관** 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

㉘ 선형설계

선형설계는 노선검토를 통해 선정된 최적노선을 기본으로 평면 및 종단선형을 설계하는 업무이다. 평면선형은 곡선부의 곡선반경 및 완화구간, 종단선형은 종단경사 및 종단곡선을 설계하는 업무를 포함한다. 종단선형의 요철부는 기준치 이상의 종단곡선을 삽입하여 시거를 확보하여야 한다.

㉙ 토공 설계

토공설계는 토공설계, 지반조사 평가, 비탈면안정성 분석 및 설계 업무를 말한다. 토공설계는 토공 균형 설계, 공사용 도로 계획, 비탈면 표준경사 검토업무를 포함하고, 지반조사 평가는 구간별 문제점 분석(연약지반, 붕적층, 파쇄대 등), 안정검토 및 안정대책 결정 업무를 포함하며, 비탈면 안정성 분석 및 설계는 비탈면 표준경사 검토, 안정검토 및 안정대책 결정 업무를 포함한다.

㉚ 배수공 설계

배수공설계는 수리·수문 조사결과를 토대로 배수유역규모를 산정한 배수유역도를 작성하고 배수 계획을 종평면도에 표기하며 배수구조물 일반도를 작성하는 업무를 포함한다.

㉛ 포장공 설계

포장공 설계는 포장공법결정, 포장구조 설계업무를 말한다. 포장공법결정은 아스팔트/시멘트 콘크리트포장 특성을 검토하여 경제적이고 지형 및 기후조건 등을 고려한 포장공법 및 구조가 되도록 설계하는 업무를 포함한다. 시멘트콘크리트 포장은 무근콘크리트(JCP)와 연속철근 콘크리트(CRCP) 등을 비교·검토하는 업무를 포함한다. 대표적인 지역 및 지반(사업노선의 연장이 긴 경우에는 구간을 구분)에 대해서 포장층의 포장두께와 동결심도 등을 계산하는 업무를 포함한다.

㉜ 출입시설설계

출입시설설계는 출입시설의 위치, 형식, 연결로의 차로수 등을 확정하고 기본적인 평면 및 종단 선형 계획업무를 포함한다. 또한 연결도로의 성격, 교차점의 교통량, 접속지점의 지형조건, 연결도로의 개량유무 및 건설비 등 경제성을 종합적으로 검토하여 연결도로 접속부 처리방법을 결정하는 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 입체교차로 설계에는 불완전 입체와 완전 입체 교차로를 모두 포함한다.

㉝ 부대시설 설계

부대시설 설계는 휴게시설, 교차로, 주차장 버스정류장 등의 설계업무를 포함한다.

㉔ 교량설계

교량설계는 설계기준 설정, 교량 설계업무를 말한다. 설계기준 설정은 설계속도, 소요차로, 폭원구성, 구조물 연장 등 설계기준을 결정하고, 구조물 설계방법과 내진설계등급을 규정하며, 재현빈도에 따른 계획홍수량 및 계획홍수위 결정, 구조물 설계에 적용할 하중의 종류와 크기 등 규정, 사용재료의 종류와 특성(재질, 강도), 해상설치시 조석의 차 및 설계파고 등을 결정하는 업무를 포함한다. 교량설계는 조사 및 계획업무의 결과로 주요 교량의 형식을 비교 검토하여 최적 형식을 결정하고 개략 구조계산을 수행하며, 이를 토대로 주요 구조물의 표준 단면도 및 표준 구조상세도를 작성하는 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준 적용시 특수교량(현수교, 사장교)은 제외한다

㉕ 터널설계

터널설계는 설계기준 설정, 지반조사 평가, 노선설계, 내공단면계획, 방수 및 배수계획, 공법계획, 부대시설계획 등을 설계하는 업무를 말한다. 지반조사 평가업무는 지반조사, 시추보링 및 제방 시험결과에 대한 평가를 수행하는 업무를 포함하고, 노선설계업무는 지반조건과 경제성 및 시공성, 갱구위치, 선형 등을 고려하여 설계하는 업무를 포함한다. 내공단면계획은 건축한계, 환기 및 방재, 공동구등 기타사항을 포함한 내공 검토업무를 포함한다. 방수 및 배수계획은 방배수 조건 검토 및 방배수재료 검토, 배수계통과 배수단면 계획 등의 업무를 포함하며 공법계획은 적용공법을 선정하는 업무를 포함한다. 부대시설설계는 환기구 피난갱, 유지보수시설 등과 조명, 비상용시설 등을 검토하는 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준은 병설터널 기준이며 대면터널 적용시 50%를 적용한다. (상행과 하행의 길이가 다른 병설터널의 연장은 평균값을 활용한다.
- 본 투입인원수 산정기준 적용시 침매터널, 대심도터널은 제외한다. 환기용, 작업용 터널은 터널 개소 및 연장에 반영하여 투입인원수를 산정한다.

㉖ 타당성조사 및 기본설계 보고서

타당성조사 및 기본설계 보고서는 공사개요, 조사, 계획, 노선대 검토, 기본설계, 사업비검토, 부록 관련 업무를 말한다. 공사개요는 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행방법 업무를 포함하고, 조사는 교통환경 및 교통시설조사, 계획노선 주변 현황조사, 관련계획조사 및 검토, 현지조사 및 답사, 수리·수문조사, 환경영향조사, 측량, 지질 및 지반조사, 지장물 및 구조물조사, 토취장·골재원·사토장조사, 기타업무를 포함하며, 계획은 타당성검토 성과 검토, 관련계획 검토, 교통분석 및 평가, 경제성분석, 환경영향검토, 노선계획, 수리·수문검토, 구조물계획, 출입시설계획, 설계기준 검토, 관계기관 협의, 자문 조치계획, 민원내용, 주민설명회 결과, 기타 업무를 포함한다. 타당성 조사 및 기본설계는 설계기준 설정, 측량, 선형, 토공, 배수공, 교량공, 터널공, 포장공, 부대공, 교통안전시설공, 기타업무를 포함하고, 사업비 검토는 개략공사량, 개략공사비, 용지비, 유지관리비, 기타 업무를 포함하며, 부록은 각종 조사자료, 선형계산서, 기술심의, 자문, 업무협의, 지시사항, 관계기관 협의자료, 주민설명회, 경제성분석 등 업무를 포함한다.

㉗ 보고서 별책부록

보고서 별책부록은 교통분석, 경제성 및 재무분석, 추정수량 및 추정공사비 산출, 공사발주형태 검토 업무를 말한다. 교통분석은 조사표양식, 교통지역분석, 교통조사(O-D조사포함), 장래 교통량(출입시설포함) 업무를 포함한다. 경제성 및 재무분석은 대안별 경제성분석, 최적안의 투자우선순위 분석, 최적안의 민감도분석, 최적안의 투자시기분석 업무를 포함한다. 추정수량 및 추정공사비 산출은 추정수량산출서, 추정공사비산출서 업무를 포함한다.

㉘ 지반조사 보고서

지반조사 보고서는 토질개황, 주요 토질조사, 주요 토질시험, 성과분석 부록 업무를 말한다. 토질개황은 목적, 범위, 조사기간, 조사장비 업무를 포함하고, 주요 토질조사는 시추, 시험, 물리탐사 업무를 포함하며, 주요 토질시험은 표준관입시험, CBR시험, 평판제하시험, 토성시험, 골제시험 업무를 포함한다. 성과분석은 터널 및 교량구간 지층분석, 교랑기초검토, 비탈면안정검토, 성토재의 다짐특성, CBR, 토랑변화율, 골재원평가 업무를 포함하며, 부록은 지질분포 현황도, 토질조사위치도, 재료원현황도, 지층단면도, 시추주상도, 동적 콘관입시험주상도, 핸드오가보링주상도, 실내시험성과, 골제시험성과, 현장시험 성과 업무를 포함한다.

㉙ 구조 및 수리계산서

구조 및 수리계산서는 주요 구조계산서, 주요 수리계산서관련 업무를 말한다. 주요 구조계산서는 개요, 구조계획도, 설계조건주요 구조계산결과 업무를 포함하고, 주요 수리계산서는 유역도, 홍수량 지점도, 설계강우강도 산정업무를 포함한다.

㉚ 터널해석보고서

터널해석보고서는 터널해석보고서 작성 업무를 말한다.

㉛ 설계예산서

설계예산서는 타당성조사 및 기본설계내역서 업무를 말한다. 타당성조사 및 기본설계내역서는 공종별 공사비 산출, 용지비 산출, 기타 비용 산출, 사업비 산출, 공사투입계획 수립업무를 포함한다.

㉜ 단가 산출서

단가산출서는 타당성조사 및 기본설계 단가산출 업무를 말한다. 타당성조사 및 기본설계 단가산출은 기본설계 단가구성 업무를 포함한다.

㉝ 수량 산출서

수량산출서는 타당성조사 및 기본설계 수량산출 업무를 말한다. 타당성조사 및 기본설계 수량산출은 토공, 비탈면안정공 배수공, 교량공, 터널공, 포장공, 교통안전시설공, 부대공 관련 업무를 포함한다.

㉞ 타당성조사 및 기본설계도면

설계도면은 타당성조사 및 기본설계도면 편집 및 전산화(USB 등 저장매체 제작 포함) 업무를 말한다.

8-1-5 기본설계 및 실시설계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서에 관한 업무를 말한다. 착수준비는 예정공정표, **사업 책임기술인** 선임신고서가 포함된 착수보고서 작성 및 제출(설계내역서 조정, 과업지시서 숙지) 업무를 포함하며, 과업수행계획서는 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품 제출계획서, 참여내용 제출계획서, 조직 및 인력투입계획서, 보안각서 등 과업수행계획서 작성 및 제출 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 BIM Excution Planning(이하, BEP) 작성 업무를 포함한다. BEP에는 BIM개요, 사업현황, 시설현황, BIM 실행계획, BIM 활용방안, BIM 절차설계 Map, BIM 정보교환, BIM 성과물별 모델요소 및 **상세수준**, BIM 모델작성, 배포 및 협업절차, 소프트웨어 환경 **결정업무** 등을 포함한다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획, 지역관련 및 도시계획, 산업시설계획, 교통관련 계획, 수자원 관련 개발계획 등을 조사하고 필요한 경우 관계기관과 협의하는 업무를 포함한다. 상위계획은 국토종합계획, 국가기간 교통망 계획, 도로정비기본계획, 권역별 종합개발계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고 있다. 지역관련 및 도시계획은 광역개발계획, 시·도 종합개발계획, 지역 및 도시계획, 단지개발 및 조성계획을 조사·검토하는 업무를 포함하며, 산업시설계획은 국가공단 및 지방공단계획, 신항만·공항·댐 등 건설계획 등 업무를 포함한다. 교통관련 계획은 전국도로망 체계 재정비계획, 광역종합교통계획, 중기교통시설투자계획, 고속국도, 국도, 지방도 등 도로건설 및 확충계획, 기타 주변도로계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고, 수자원개발 관련계획은 수자원 장기종합계획, 하천유역종합치수계획, 댐개발계획 및 상·하수도 기본계획, 하천정비기본계획, 소하천정비 종합계획을 조사·검토하는 업무를 포함한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사업무는 예정노선의 해당 계획 지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용 상황을 정확하게 파악·확인하고 현지답사를 하여 사진, 또는 **동영상 촬영** 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성하는 업무를 말한다. 또 측량, 지질조사 등을 실시하는 경우에는 수급인은 그 이유를 밝히고 조사내용에 관해서 발주청에게 보고한 후에 지시를 받도록 한다.

④ 교통량 및 교통시설 조사

교통량 및 교통시설조사는 계획시설물의 도로기능에 있어 교통량 특성을 파악하는 것을 목적으로 한다. 교통량 조사는 계획지역 인근의 도로망을 조사하고 주요 교차지점의 교통량을 시간별, 방향별, 차종별로 조사하는 업무이며, 교통시설 조사는 계획지역 인근의 도로형태, 교차로시설, 대중교통시설, 병목구간, 교통유발시설 등을 조사하는 업무를 포함한다. 도로형태는 도로별 노선연장 및 차로수, 도로폭, 보도폭원, 지형조건, 중앙분리대 설치여부, 설계속도, 신호등, 횡단보도, 버스 및 택시정류장, 육교 등 시설물, 교통안전시설물 설치 현황업무를 포함하며, 교차로시설은 신호등 및 신호체계(신호현시 및 주기), 교통섬 및 도류화시설, 횡단보도 및 정지선, 가각 및 노면표시, 접근로별 차선수, 차로 및 보도폭 등 업무를 포함한다. 대중교통시설은 버스 및 택시정류장, 버스 전용차로, 버스노선 등의 업무를 포함하고, 병목구간은 병목구간 차로수 및 폭원, 구간 거리 등 업무를 포함하며, 교통유발시설은 주변지역 대단위 교통유발시설 현황 및 계획, 개발사업계획

등의 업무를 포함한다.

⑤ 수리·수문조사

수리·수문조사는 계획지역내 하천의 상태, 정비계획, 주변개발상황 등을 조사한다. 하천조사는 계획 지역 하천의 유역면적, 유로연장, 하폭, 하상경사, 제방 및 호안현황, 지류 등을 조사한다. 수리관계 시설물 현황조사는 계획지역 인근의 용·배수로, 양·배수장, 유수지 등을 조사하는 업무를 포함한다. 타당성 조사의 계획홍수량과 계획홍수위 등이 적정하게 산정되었는지를 검토하며, 계획시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존 제방에 미치는 영향(물의 흐름의 변화로 인한 침식 및 퇴적 등 포함) 등을 분석·검토하고, 홍수시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석·검토하는 업무를 포함한다.

⑥ 기상 및 해상조사

기상 및 해상조사는 기상자료(천기일수, 강우량, 강설량, 기온, 풍속 등)외에 계획지역이 해상인 경우에는 해상자료(조류, 조석, 파랑 등)를 조사하는 업무를 포함한다.

⑦ 선박운항조사

선박운항조사는 계획시설물과 선박 등의 운항로가 교차 또는 인접하는 경우, 통행하는 선박의 종류, 크기, 운항횟수 등을 조사하고, 계획지역 인근의 부두시설, 물양장, 선착장 등의 위치와 규모 등을 조사하는 업무를 포함한다.

⑧ 환경영향조사(문화재조사)

환경영향조사(문화재조사)는 계획시설물 설치로 인근 주민에 미치는 각종 영향과 계획시설물이 계획 지역의 동·식물의 식생에 미치는 영향을 조사하며, 계획시설물 설치로 발생하는 소음·진동으로 주민생활의 불편을 초래하게 될 것으로 예상되는 곳에서는 시설물 설치전의 **소음·진동** 현황을 조사하는 업무를 포함한다. 선정된 노선 경유지역에 대한 문화재 현황파악을 위하여 문헌조사 및 지표조사를 실시하는 업무를 포함한다.

⑨ 측량 성과검토

측량조사 성과검토는 주변 개발계획 측량성과 검토, 측량작업계획서에 의해 수행된 측량 성과를 검토하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 촬영, 사진모델링 결과 및 기타 측량성파로 얻어 지는 자료(수치지도, 위성지도 등)를 3D로 구현하여 지형데이터를 검토한다.

⑩ 지질 및 지반조사 성과검토

지질 및 지반조사 성과검토는 주변 개발지역 지질성과 내용 검토, 지질 및 지반조사 성과검토 업무를 포함한다.

⑪ 지장물 및 구조물 조사

지장물 및 구조물 조사는 계획시설물의 설계 및 시공에 영향을 미치는 각종 지하매설물, 지상 지장물 및 장애물을 조사하는 업무를 말한다. 지하매설물조사는 사업노선에 저촉되는 지상지장물(고압송유관, 광케이블, 기타 통신시설 등), 지하매설물(전기, 통신, 송유관, 상하수도, 가스 등), 구조물 조사(계획시설물 인근의 각종 구조물 및 문화재 등), 농어촌지역에 분포되어 있는 관정에

대한 사항 등을 조사하는 업무를 포함한다.

⑫ 토취장·골재원·사토장 조사(필요시)

토취장·골재원·사토장 조사업무는 골재원 조사, 토취장 및 사토장 조사업무를 말한다. 골재원 조사는 기존 골재원의 위치, 종류, 골재생산 추이 등을 조사하고, 계획지역 인근에 기존 골재원이 없는 경우 골재원으로 개발할 수 있는 지역, 생산가능량 등을 조사하는 업무를 포함한다. 토취장 및 사토장 조사 업무는 토취장 및 사토장의 위치와 규모를 조사하고 해당 자치단체에서 수행하고 있거나 또는 추진 예정인 각종 공사장에서 발생할 토공량, 암굴착량, 성토여유 사토량 등을 조사하는 업무를 포함한다. 또한 토취장, 재료원, 사토장은 매장량, 생산가능량, 향후 추이 등을 집중 검토하여 공사기간까지 사용할 수 있는 후보지(노선 시점에서 종점까지 고르게 분포하여야 함)를 선정, 제시하는 업무를 포함한다.

⑬ 용지조사

용지조사는 법적근거인 지적도, 임야도, 토지·임야대장, 등기부등본을 열람하고, 발급받아 면적과 소유자 관계인을 정확히 조사하여 용지 및 지장물 조사의 기초자료로 활용토록 하는 업무를 포함한다. 또한 점유되는 토지, 가옥 및 시설물 등의 보상에 필요한 자료를 조사하는 업무를 포함한다.

⑭ 전 단계 성과검토

前단계 성과검토는 앞서 실시한 타당성조사의 성과품을 검토, 분석하여 조사·계획·설계업무의 각 결과치를 기본설계에 최대한 활용할 수 있도록 검토하는 업무를 포함한다.

⑮ 교통분석 및 평가

교통분석 및 평가는 교통현황분석, 장래교통여건전망 업무를 말한다. 교통현황분석은 교통지구 설정 및 교통지구 단위별 정리분석, "교통시설 투자평가지침(국토교통부)"에 제시된 내용 및 방법으로 수행하는 업무를 포함한다. 장래 교통여건 전망 업무는 장래 교통여건 분석시 필요한 관련 계획을 검토하여 분석대상 도시의 교통수요 예측(원칙적으로 4단계 방법을 사용하되, 다른 절차 사용시 선택사유를 제시)에 반영하고, 대상지역 및 주변지역에 대해 인구, 자동차보유 대수, 토지이용 및 건물연면적을 교통지구 단위별로 전망분석한다. 장래 교통수요 전망에서는 대상지역 및 주변지역에 대하여 사람 및 화물통행량, 지구별 발생·도착 통행량, 기·중점 통행량의 각 세부 사항과 주요 가로 및 교차로의 소통 여건에 관한 사항을 수록하고, 노선 대안별 시행여부에 따른 교통체계변화를 파악하고 예측하는 업무를 포함한다.

⑯ 전략환경영향평가 성과 검토

전략환경영향평가 성과 검토업무는 전략환경영향평가 성과검토 결과의 설계반영사항을 검토하는 업무를 말한다,

⑰ 해상교통안전진단 검토(필요시)

해상교통안전진단 검토는 도로교량의 건설로 인하여 향후 선박의 통항에 어떠한 영향을 미치게 될지를 사전에 예측하고 평가한 해상교통안전진단 결과를 검토하고 충분한 통항안전대책을 수립하여 설계에 반영하는 업무를 포함한다.

⑱ 재해영향평가 검토

재해영향평가 검토는 재해영향평가 검토 성과를 검토하여 도로건설로 인하여 발생 가능한 재해영향 요인별 저감방안을 수립하는 업무를 포함한다.

⑲ 경제성 및 재무분석

경제성 및 재무분석은 비용산정, 편익산정, 경제성분석, 민감도분석, 재무분석 업무를 말한다. 비용산정은 현재 국내에서 운행 중인 차량에 대한 구입가격, 부품비, 유류비, 유지관리비, 인건비 등 최근 자료를 이용하여 차량의 구성비에 의한 차종별 단위 운행비를 산출하고 기존 도로의 아스팔트콘크리트포장과 시멘트콘크리트포장의 차선별 유지관리비 분석 등 도로건설비, 유지관리비 등 항목별 비용을 산정하는 업무를 포함한다. 편익산정은 차량운행비 절감, 운행시간 단축, 교통사고 감소, 지역개발 효과 등 항목별편익 산출업무를 포함하며, 경제성분석은 도로건설비 및 유지관리비와 이용자 편익을 비교하여 편익비용비(B/C), 초년도 수익률(FYRR), 내부수익률(IRR) 및 순현재가치(NPV), 최적개통시기를 산정하고 전구간을 동시에 건설할 경우와 교통량 예측 및 발주청의 재정전망을 고려하여 단계별로 건설하는 경우(단계별 건설시 구간별 투자 우선순위 제시)로 구분하여 분석하는 업무를 포함한다. 민감도분석은 건설비, 차량운행비, 교통량, 공사기간 등 여건 변화시 경제성에 미치는 영향을 검토하는 업무를 포함한다. 재무분석은 통행료 징수체계, 영업채산성 검토(유료도로의 경우, 개통 이후의 추정 교통량에 따른 통행료 수입 및 영업비용을 1년 단위로 산출)업무를 포함한다.

⑳ 관련규정의 적용

관련규정의 적용은 도로, 교량, 터널 등 건설공사관련 법령 및 지침, 설계기준을 적용하는 업무를 말한다. 도로관련 규정으로는 "도로의 구조시설기준에 관한 규칙" 해설 및 지침, 도로설계기준, 환경친화적인 도로건설지침 등을 적용하는 업무를 말하며, 교량관련 규정으로는 도로교 설계기준, 콘크리트구조 설계기준, 구조물기초 설계기준 등을 적용하는 업무를 포함하고, 터널은 터널 설계기준 등을 적용하는 업무를 포함한다.

㉑ 환경영향평가 성과 검토

환경영향평가 성과검토는 평가결과를 검토하여 저감대책을 설계에 반영하는 업무를 포함한다.

㉒ 수리·수문검토

조사업무에서 결정된 계획홍수량과 계획홍수위 등이 적정하게 산정되었는지를 검토한다. 계획시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존 제방에 미치는 영향 등을 분석검토하며, 특히 물의 흐름의 변화로 인한 침식 및 퇴적 등에 대하여 검토한다. 홍수시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석·검토한다.

㉓ 노선선정

노선계획은 최적노선결정, 노선결정, 출입시설관련 업무를 말한다. 최적노선결정은 타당성조사에서 결정된 최적노선대 안에서 각 비교노선의 경제성, 시공성, 환경성 등을 평가하여 최적노선(1:1,000 지도 사용)을 선정한다. 노선결정업무는 노선계획시 주요 구조물 및 주요 도로 시설물의 위치, 규모, 형식과의 연계성을 검토하고, 도로표준단면 결정, 평면선형 및 종단선형 비교 검토, 설계기준, 지침 등에 따라 합리적으로 계획, 홍수위의 상승, 교차시설(도로, 철도, 선박의 항로 등)에 따른 적정 형하고를

검토하고 계획하는 업무를 포함한다. 또한 출입시설은 진출입부 가감속차로 검토·계획, 최대교통량(Peak Time) 발생시 교통혼잡 최소화를 위한 검토·계획, 1/1,000의 지도를 사용하여 평면 및 입체교차 위치 및 형식을 검토하는 업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 BIM 모델 작성, 외부 간섭(지장물 등), 시뮬레이션을 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 도로 중심선의 입체적인 형상으로 평면선형 형상과 종단선형 형상으로 도로의 기하구조기준에 따른 도로선형 형상 작성
- 본선 및 유·출입시설(분기점, 나들목) 계획 및 기반시설(단지, 철도, 도로, 하천 등) 횡단통과 및 시설물과의 근접시 간섭 검토
- 계획된 형식별 도로선형, 횡단 구조물계획 등 주변 현황과 연계한 진출입 시설물의 시인성 등 도로계획 검토시 사전 문제점 도출 및 감증을 위한 도로주행성 검토

㉔ 연약지반처리계획 수립

연약지반처리계획은 연약지반 현황분석에 의한 합리적 대책공법 비교, 검토 업무를 포함한다.

㉕ 구조물계획(교량계획)

교량계획은 교량형식, 가설공법 업무를 말한다. 교량형식은 경제성·시공성·기능성·안전성·미관성, 유지관리 등 평가항목별 비교·검토하여 지간구조, 상부구조 형식 선정, 하부구조 및 기초형식을 선정하는 업무를 포함하며, 가설공법은 계획시설물의 규모, 지형·지질, 가설공사비 등 주요요소 비교 검토 후 계획, 주변시설 및 인근주민에 미치는 소음·진동과 교통혼잡 최소화를 위한 공법 검토, 하천 또는 해상공사 중 토사유출 등으로 인한 주변 오염방지관련 업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 교량형식 및 가설공법에 대한 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 타당성 조사에 따른 검토된 형식(경제성, 시공성, 안전성, 미관성, 유지관리)의 3D 모델 작성
- 주변환경을 고려한 교량경관 시뮬레이션
- 지역환경을 고려한 가설 중 또는 운용 중 기존 도로나 항로 이용자의 차량 또는 선박운행 간섭 가능성 검토
- 시뮬레이션을 통한 교량 시·종점 및 경간장 검토 계획 등

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준 적용시 특수교량(현수교, 사장교)은 제외한다

㉖ 구조물계획(터널계획)

터널계획은 개략적인 굴착공법을 선정하고 각 공법별로 비교·분석하는 작업을 말한다. 굴착공법의 선정은 유사현장, 지반조건 및 인접지형, 지질상태를 파악하여 경제성·시공성·안전성·미관성·유지관리사항을 비교, 검토하는 업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 터널계획에 대한 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 굴착공법에 따른 지반조건 및 지형·지질에 상태를 기준으로 작성한 3D 지형지층모델과 연계 검토
- 비교 노선별 터널계획 BIM 데이터 작성 (터널갱구 위치, 터널단면검토) 및 시뮬레이션

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준은 병설터널 기준이며 대면터널 적용시 50%를 적용한다. (상행과 하행의

길이와 다른 병설터널의 연장은 평균값을 활용한다.

- 본 투입인원수 산정기준 적용시 침매터널, 대심도터널은 제외한다. 환기용, 작업용 터널은 터널 개소 및 연장에 반영하여 투입인원수를 산정한다.

㉗ 구조물계획(기타 구조물)

기타 구조물은 옹벽 및 암거의 설치지점을 선정하고, 지반조건 및 현지어건에 맞도록 형식과 공법을 비교, 검토(비교안은 복수이상으로 경제적·기술적·환경적 측면의 검토를 포함)하는 업무를 포함한다. **또한**, BIM 기반 이 업무는 기타 구조물의 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 기타 구조물인(옹벽, 암거 등) 계획구간의 비교 노선별 주요구간의 기타 구조물 3D 모델 작성
- 시뮬레이션을 통한 최적의 위치, 형식, 규모 등을 시각적, 정량적 검토 등

㉘ 구조물계획(지하차도계획)

지하차도계획은 형식 및 공법검토, 입출구부 형식 검토, 기초형식 검토, 환기 및 소방시설 검토, 부대시설 검토를 말한다. 형식은 지하차도 본선에 대한 형식(BOX형, 아치형), 검사원 통로 등 을 검토, 공법은 본선 시공에 대한 공법(현장타설, 프리캐스트) 등을 검토, 지하차도의 전체 연장 및 규모를 검토, BOX구간의 연장을 차선계획, 복도계획 등을 검토, 입출구부 형식은 U-TYPE, L형옹벽 등 형식을 검토, 기초형식은 지하차도 하부의 직접기초, 파일기초 등 설치를 검토, 환기검토는 지하차도 단면 및 연장에 대한 환기시설 설치를 위한 용량을 검토, 소방시설은 지하차도 연장에 따라 소방시설규모를 검토, 부대시설 검토는 지하차도 내 공동구, 신축이음, 방수공법, 포장, 벽체(면벽형, 기둥형), 내장재(페인팅, 타일, 판넬) 등을 검토 업무를 말한다.

㉙ 설계기준 작성

설계기준 작성은 공구분할, 분야별 설계기준 작성 업무를 말한다. 공구분할은 계획구간의 지역여건, 공사량, 공사 현장관리의 효율성, 주요 구조물, 공사시행여건 등을 종합 검토하여 적절한 공구로 분할하는 업무를 포함한다. 분야별 설계기준 작성 업무는 설계도서 작성기준에 명시된 설계기준, 조건 이외에 과업수행에 필요한 각종 설계기준(선형, 폭원, 재료 종류, 강도, 구조물별 설계방법 등)의 조건을 작성하는 업무를 포함한다.

㉚ 관계기관 협의 및 민원검토

관계기관 협의는 계획시설물 설치에 따른 관계기관 협의자료 작성, 관계기관 업무협의 지원, 관계기관 의견 조치계획서 작성 업무를 포함한다. 민원검토는 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 민원 내용을 파악하고, 민원을 최소화(해소)방안을 검토하는 업무를 포함한다.

㉛ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, **상급기관** 방침 결정, 설계감리 및 VE자료 작성 업무를 말한다. 착수단계자문은 착수 자문회의 자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토 후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함하고, 중간단계 자문은 중간 자문회의 자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토 후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함하며, 마무리단계 자문은 마무리 자문회의자료 작성, 자문자료 사전설명, 자문회의 준비 및 개최, 자문의견 검토후 보완 및 수정과 위원 확인 업무를 포함한다. **상급기관** 방침 결정은 설계방침서 작성, **상급기관** 방문 설명, **상급**

기관 검토요청사항 추가검토 및 제출 업무를 포함하고, 설계 VE자료 작성업무에는 설계VE를 위한 자료작성과 의견 검토 후 보완 및 수정 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 **상급기관** 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑫ BIM 기반 각종 사전평가 성과검토

BIM 설계 시 이 업무는 필요시 사전에 수행된 평가(환경영향평가, 재해영향평가 등) 결과자료를 활용하여, 다음과 같은 업무를 수행 할 수 있다.

- 사전재해영향평가 결과를 시뮬레이션하여 재해영향요인별 저감방안 수립 업무 등을 검토
- 홍수로 인한 **하천범람** 및 시간별 수위 및 물의 흐름 시뮬레이션 검토
- 3D 지형모델을 통한 유역분석 등

⑬ 설계조건

설계조건은 설계에 필요한 조건들을 전단계 과업에서 수행된 노선, 연장, 규모 등과 지반조사, 환경영향평가, 교통분석 및 대책 수립 자료 등을 검토하여 정리하는 업무를 포함한다. 또한 자재의 종류, 설계강도, 주요 자재 및 재료의 기준, **장애인**을 위한 시설, 내진 및 피로설계 등에 대한 기준을 정리하는 업무를 포함한다.

⑭ 선형설계

선형설계는 노선검토를 통해 최적노선을 결정하고, 현황도(1:1,200~1:1,000)에 정확히 재표정하고 이를 기본으로 측점 20m 간격으로 평면 및 종단선형을 설계하는 업무이다. 평면선형은 곡선부의 곡선반경 및 완화구간, 종단선형은 종단경사 및 종단곡선을 설계하는 업무를 포함한다. 종단선형의 요철부는 기준치 이상의 종단곡선을 삽입하여 시거를 확보하는 업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 노선의 선형비교 및 기하구조 검토, 설계기준 등 노선의 기본이 되는 요소들을 BIM으로 모델링하고 외부간섭에 대한 검토 및 시뮬레이션을 업무를 포함한다.

- 계획선정된 선형(평면, 종단, 횡단) 형상에 직선, 곡선, 완화곡선 등의 BIM 데이터 정보 및 유·출입시설과 교량, 터널 형상의 위치 및 **정보데이터**를 포함한 선형 BIM 모델 작성
- 선형 불량구간 등에 대한 시거와 운전자의 시인성 등 기하구조 검토(평면 및 종단 선형, 구조물, 진출입시설물)
- 도로의 주행 및 분기점 및 나들목, 교통분석 등을 연계한 시뮬레이션 구현으로 적정성 설계 정보 도출

⑮ 비탈면 안정공

비탈면 안정공은 비탈면 경사결정, 비탈면보호공 업무를 말한다. 비탈면경사결정은 안정해석을 통하여 경제적이고 합리적인 깎기, 쌓기 비탈면 경사, 소단 설치위치, 폭원 등 업무를 포함하고 비탈면 보호공은 불안정 비탈면 안정대책 수립 위한 식생 보호공, 구조물 보호공 업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 BIM 모델 작성을 통하여 경사도 분석 등 지형분석과 지질분석 내용을

결합한 사면안정성 검토된 결과를 시뮬레이션하는 업무를 포함한다.

⑯ 토공 설계

토공설계는 흙 분류, 연약지반 설계, 토공 유동 계획, 횡단 설계업무를 말한다. 흙 분류는 토공 분류 및 굴착방법 검토업무를 포함하며, 연약지반 설계는 구간별 횡단도 작성 및 수량산정(표층처리, 침하도, 과재성토) 업무를 포함하고, 토공유동계획은 (경제적, 합리적 토공운반거리 산정) 토석정보공유시스템(EIS)에 토공결과 입력업무를 포함하고, 횡단설계는 횡단면설계 (깎기, 쌓기 범위산정), 토공균형설계(노상, 노체, 암성토 설계), 공사용도로 계획(기존포장 활용방안 검토), 토공유동계획 (굴착공법 및 토공 운반로 계획), 발파영향권분석을 통한 발파공법 설계업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 토공설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 3D 토공 물량 및 중·횡단 검토, 절성토 3D 설계검토
- BIM 데이터 작성(**땅깎기**, 흙쌓기, 표토제거 등). 단, 유·용도운반, 타공구 반출, 자재대 등은 제외
- BIM 모델에서 평면 및 종단면도 추출하여 설계구조물 전체정보 표기
- BIM 모델에서 20m씩 횡단을 추출하여 설계정보 표기

⑰ 배수공 설계

배수공설계는 용·배수 계통 계획, 구조물의 형식 및 단면 검토 업무를 말한다. 용·배수 계통 계획은 지하배수(도로), 횡단배수, 노면배수, 농업용 배수, 배수계통 계획(도로)업무를 포함하며, 구조물의 형식 및 단면검토는 지형도상 유역면적 산정(도로, 수자원), 계획홍수량 산정, 설계조건 검토, 수로 경사 및 유속 검토, 단면규격 결정, 통로 및 수로암거 설계(도로, 구조), 횡단배수관 설계, 접속부 설계(세굴방지시설 등) 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 배수공 설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 측구공, 땀암거, 배수관(중형), 기타 관, 집수정, 암거공, 수로보호공, 도수로, 개거, 방수거, 우수받이, 맨홀, 침전조, 생태이동통로, 저류조, 옹벽공, 사방댐, 낙차공 등(단, 유·송잡물, 간이상수도는 제외)

⑱ 소구조물공 설계

소구조물공 설계는 소구조물공 설계(암거)의 업무로 단면 설정을 통한 구조계산, 안정성, 시공성, 경관성, 경제성의 검토, 지반 반력을 고려한 기초의 검토 업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 BIM 모델 작성을 통하여 최적의 위치, 형식, 규모 등을 시각적, 정량적 검토 업무를 포함한다.

⑲ 포장공 설계

포장공 설계는 포장구조 결정, 포장두께 결정 업무를 말한다. 포장구조 결정은 아스팔트포장 및 콘크리트포장 특성 검토, 포장공법(교면포장) 선정업무를 포함하며, 포장두께 결정은 포장단면 결정(교면포장), 동상방지층 검토 업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 포장공 설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 동상방지층, 보조기층, 시멘트 안정처리필터층, 콘크리트포장, 아스팔트 콘크리트포장, **경하중 포장**, 빈배합콘크리트, 경계석 등

⑳ 출입시설설계

출입시설설계는 평면교차로(설계), (단순)불완전입체교차로(설계), 완전입체교차로(인터체인지)

설계업무를 말한다. 평면교차로 설계는 도류화, 변속차로, 교통운영 및 교통관계, 교통안전시설 설치 업무를 포함하고, (단순)불완전입체교차로는 평면교차 교통동선이 포함된 (저규격)입체교차 설계업무를 포함하며, 완전입체교차로(인터체인지) 설계는 연결로 설계, 연결로 접속부 설계, 변속차로 설계업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 평면 및 입체교차로에 대한 BIM 모델 작성을 실시하고, 출입시설의 외부간섭 검토 및 시뮬레이션을 통하여 교통동선에 대한 검토업무를 포함한다.

- 분기점 및 나들목(교차로) 계획 검토에 의한 BIM 모델 작성
- 입체 교차로구간의 진·출입 차량의 동선에 의한 간섭 검토(회전반경, 곡선구간 시거, **자연스러운** 진·출입동선)
- 도로주행 시뮬레이션을 통하여 입체교차로 형식결정을 위한 비교·검증 및 안정성 입증 및 검토

㉑ 부대시설 설계

부대시설 설계는 부대시설 설계, 교통안전시설 설계업무를 말한다. 부대시설 설계는 도로이용객의 편의시설 설치업무를 포함하며, 교통안전시설 설계는 도로안전시설 설치 및 관리기준, 교통안전시설 실무편람 등 참조 설계업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 표준도를 기반으로 다음에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 교통표지판, 시선유도표지, 가드레일, 중앙분리대, 방호벽, 낙석방지시설, 가드웬스, 미끄럼방지시설, 교통안전시설, 충격흡수시설, 긴급제동시설 등

㉒ 교량설계

교량설계는 공법검토, 구조설계, 부대시설 설계업무를 말한다. 공법검토는 기본방향의 현지역건인 지형 및 지반여건 고려, 환경영향 및 민원 최소화, 현지역건을 활용한 자재조달계획, 시공시 원활한 해상운송, 계획, 사전조사를 통한 설계반영, 교량형식인 선형조건에 적합한 공법, 교량 연장에 따른 가설장비의 적정성 여부, 상부구조 형식에 따른 단면 적정성 업무를 포함하고, 구조설계는 상부(보강형 등), 하부(교각, 교대 등), 기초(말뚝, 우물통 등) 구조물 단면 설정, 구조성, 안정성, 경관성, 시공성, 사용성, 경제성 검토업무를 포함하며, 부대시설 설계는 교좌장치, 신축이음, 교면방수, 방호시설, 강교도장, 교면 배수, 가로등의 부대시설에 대한 구조성, 안정성, 시공성, 경제성 검토업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 교량 설계에 대한 BIM 모델 작성 및 부재간 내부간섭 검토 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 교량 BIM 모델은 평면선형, 종단선형, 횡단경사를 반영한(바닥판, 거더, 교대, 교각, 부대시설 등) 객체를 분할하여 작성하며, BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.
- 도로 노선의 선형, 지형, 지층, 교차조건과 시공성, 유지관리, 경제성을 고려하여 작성한 교량 모델로부터 교량 시·중점 및 교대, 교각의 가설위치와 노선의 3차원 선형, 주행 안정성, 시공성(가설장비 및 장비의 진입로), 교량 경간장(중·횡단 경사, 교량상부 거더의 높이), 주변 환경과의 조화(경관성) 등을 검토한다.

※ 산정 시 고려사항

- 특수교량(사장교, 현수교 등)은 제외한다.(별도 산정)
- 완전입체교차의 교량은 출입시설 업무에서 산정되어 제외한다.

㉓ 터널설계

터널설계는 방수 및 배수설계, 공법선정, 내공단면의 결정, 지보공 설계, 콘크리트 라이닝 설계, 터널단면해석, 가시설 설계, 구조물공, 갯문설계, 환기계획, 부대시설 계획업무를 말한다. 방수 및 배수설계는 방배수 설계 및 재료 검토업무를 포함하며, 공법선정은 터널공법 비교검토 업무를 포함하고 내공단면의 결정은 환기방제 및 측방여유폭 및 공동구 규격결정 후 내공단면 검토업무를 포함하며, 지보공 설계는 지반조사 터널성과분석을 토대로 지보설계 업무를 포함하며, 콘크리트 라이닝 설계는 라이닝두께 결정을 위한 구조검토 업무를 포함한다. 터널단면해석은 각 패턴별 지반 안정성 검토업무를 포함한다. 구조물공은 개착구조물 구조계산업무를 포함하고, 갯문설계는 갯문 형식 및 구조계산 업무를 포함한다. 환기계획은 환기 및 방제 검토 업무를 포함하며, 부대시설 계획은 계측, 피난연락경 기타 시공중 시설물 검토 업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 터널 내 도로선형 기준의 평면선형, 종단선형, 횡단경사 등을 반영한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선정된 환기방식, 굴착방법에 따라 다양한 형태의 BIM 모델을 작성
- 굴착(총굴착, 설계굴착), 강지보(격자지보, H-형강, U-지보), 숏크리트, 록볼트, 콘크리트라이닝, 방수 및 배수, 보조공(휘폴링, 선진보강그라우팅), 갯문 및 개착터널, 기타(내장재, 소화전, 수분무시설, 소화기함, 피난연결통로 등)에 대한 모델링
- BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준은 병설터널 기준이며 대면터널 적용시 50%를 적용한다. (상행과 하행의 길이가 다른 병설터널의 연장은 평균값을 활용한다.)
- 본 투입인원수 산정기준 적용시 침매터널, 대심도터널은 제외한다. 환기용, 작업용 터널은 터널 개소 및 연장에 반영하여 투입인원수를 산정한다.

㉔ 지반설계

지반설계는 지반조사 성과분석, 구조물 기초설계, 연약지반 개량설계, 가시설설계, 제방 관련 업무를 말한다. 지반조사 성과분석은 시설물별 조사결과의 적정성과 내용 분석, 시설물 위험요소 파악 및 분석(연약층, 붕적층, 파쇄대 등)업무를 포함한다. 구조물 기초설계는 지지층 선정기초 형식 선정, 항타시공성, 말뚝시공법 및 계원결정, 직접기초의 안정해석(지지력 침하), 말뚝기초의 안정해석 (지지력 침하), 보강공법의 검토 및 설계, 제하시험 및 확인 조사 계획 수립업무를 포함하고, 연약지반개량 설계는 연약지반특성 분석 및 Zoning, 압밀기간, 침하 및 잔류침하 검토, 한계성토고 검토, Trafficability 및 잔극수 배출량 검토, 교대측방유동 검토, 대책공법의 비교 및 선정(표층처리, 침하및 활동 등), 구간별 세부설계(침하량 산정, 활동검토, 공법조합 및 세부제원 결정) 업무를 포함한다. 제방은 지지력 및 침하 검토, 활동, 누수(Piping), 양압력 검토, 안정대책 선정(자수대책, 지반개량 등), 구간별 안정공법의 세부설계 업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 지반설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 지형, 지층 데이터는 **측지계**와 수준점을 기준으로 측량한 지반고(GL)정보, 좌표정보, 표고정보를 포함한다.
- 지반조사 DATA(지반의 토층, 토질, 지하수위, 지내력 등)를 토대로 지층모델을 구축하고, 3D 지형과 통합하여 기초설계와 절토, 성토, 터파기 설계에 활용할 수 있도록 한다.

㉔ 하천설계(이설)

하천설계는 제방 검토, 토공 및 호안 설계, 유속 및 소류력 검토, 홍수량 및 홍수위 검토, 배수능력 검토, 호안 및 구조물 형식검토, 세굴영향 검토 업무를 말한다. 제방 검토는 계획하폭 검토, 제방법선계획 수립업무를 포함하고, 토공 및 호안 설계는 제방 표준단면도 작성, 제방 설계, 호안 공법 비교, 검토, 적정 호안공법에 대한 호안 설계업무를 포함하며, 유속 및 소류력 검토는 유속 및 소류력에 따른 호안공법 및 밑다짐 공법검토 업무를 포함한다. 홍수량 및 홍수위 검토는 홍수량 산정 및 적정성 검토, 기점홍수위 검토 및 홍수위 계산업무를 포함하고, 배수능력 검토는 기존 시설물 능력검토, 계획단면 규모결정, 본체, 유출입부 및 권양시설 설계업무를 포함한다. 호안 및 구조물 형식검토는 호안공법 선정 및 호안 설계업무를 포함하고, 세굴영향 검토는 세굴검토, 세굴 방호공법 선정, 세굴방호공 설계업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 하천(이설)에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 하천선형에 연계된 평면선형, 종단선형, 횡단, 토공, 제방의 하천 본체
- 하천시설(물받이), 제방시설(제체성토), 보시설(본체), 취수시설(취수탑본치), 수문시설(문기둥), 하천보호공(세굴방지, 호안), 제방도로

※ 산정 시 고려사항

- 본 투입인원수 산정기준은 소하천 이하 하천을 기준으로 하고, 지방하천 이상은 하천분야 실시설계 투입인원수 산정기준에 따른다.

㉕ 계획계획

계획계획은 계획계획 수립, 시설물별 계획항목 선정, 측정빈도 선정, 계획시기 선정업무를 말한다. 계획계획 수립은 계획목적, 용도, 규모, 원지반조건, 주변환경조건을 고려하여 설계, 시공에 적합한 체계적인 계획수립 업무를 포함하고 시설물별 계획항목 선정은 공사시행이나 공사후 시설물별 안정성과 경제성을 파악하고 주변환경영향과 계획항목 사이의 상호관계를 고려 항목 선정업무를 포함하며 측정빈도 산정은 지반 및 시공조건을 고려하여 측정빈도를 선정하는 업무이며, 계획시기 선정은 계획목적에 적합한 정밀도와 기능을 갖는 것을 선정하는 업무를 포함한다.

㉖ 지하차도 설계

지하차도 설계는 지반조사 평가, 방수 및 배수설계, 공법선정, 내공단면의 결정, 부력 방지 검토 및 설계, 가시설 설계, 구조물공, 환기계획, 부대시설 계획 관련 업무를 말한다. 지반조사평가는 지층에 따른 지지력 평가, 방수설계는 지하차도 접합부의 방수성능 유지가 가능한 공법 검토 및 설계업무를 포함, 배수설계는 집수유역면적 산정, 집수정용량 산정, 집수정 설치형식, 재료 검토 및 설계업무를 포함, 공법선정은 본선 및 입출구부 단면에 대한 시공방법 선정 업무, 내공단면의 결정은 전체 차로폭, 시설한계 및 환기시설의 제트팬 높이 등 기타 시설물을 고려한 계획 및 설계, 부력 방지 검토 및 설계는 지하수의 영향으로 지하차도가 부력에 의하여 부상하는 경우가 있으므로 부력 방지대책 및 공법에 대해 검토, 가시설 설계는 지층분포, 지하수위 조건 등을 검토하고 주변 건물 및 인접현황과 환경조건, 교통우회처리계획을 고려하여 적용 가능한 가시설공법을 검토, 선정 및 설계업무를 포함, 가시설공법검토에는 토류 및 지보공법, 지반보강 및 차수공법, 가시설안정성, 지반침하대책 등의 업무를 포함, 구조물공은 개착구조물 구조계산, 지하차도의 본선, U-TYPE구간, 공동구, 기초 등 설계업무를 포함, 환기계획은 환기 및 방재 검토, 설계업무를 포함, 부대시설

계획은 전기, 기계, 건축 등 기타 시공중 시설물 계획 및 설계업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 연장은 지하차도본선(BOX구간)연장과 U-type구간연장 포함

㉗ 기본 및 실시설계 보고서

기본 및 실시설계 보고서는 공사개요, 조사, 계획, 상세설계, 사업비 분석, 부록 관련 업무를 말한다. 공사개요는 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행방법, 사업비, 추진경위, 수행결과 요약업무를 포함하고, 조사는 현지조사 및 답사, 측량, 지질 및 지반조사, 지장물 및 구조물조사, 용지조사, 수문조사, 재료원조사, 교통량조사, 지역개발조사, 기존도로 및 교차로 용량분석 업무를 포함하며, 계획은 **前**단계 성과검토, 노선계획, 기준설정, 시설규모 결정, 구조물계획, 설계기준 및 기타 관계기관 협의 및 의견수렴, 교차로 위치 및 형식 결정, 포장공법 선정업무를 포함한다. 상세설계는 설계기준/조건, 선형, 토공, 용배수공, 구조물공, 포장공, 출입시설, 부대시설, 교차로, 교통처리, 조정 등 설계업무를 포함하고, 사업비 분석은 공사개요, 공사비산출, 사업비 분석, 용지 및 지장물 보상비 등의 업무를 포함하며, 부록은 각종 조사자료, 선형계산서, 기술심의 및 자문사향, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료, 주민공청회 결과, 설계의 경제성, 검토자료 등 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 기본 및 실시설계 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- BIM 수행보고서
- 간접 검토 보고서(철근배근, 구조물, 장비, 공정, 주변 지장물, 문화재 등)
- 시뮬레이션 검토 보고서(경관, 교통량, 일조, 유역, 배수, 주행 등)

㉘ 지질 및 지반조사 보고서

지질 및 지반조사 보고서는 조사개요, 조사내용, 조사결과, 성과분석, 부록관련 업무를 말한다. 조사개요는 조사목적, 지역, 범위, 기간, 장비 등의 업무를 포함하고, 조사내용은 조사위치 선정, 조사방법, 토질·암석의 분류 및 기재방법, 토질설계정수 업무를 포함하며, 조사결과는 지형 및 지질, 시추조사 결과, 현장원위치시험 결과, 물리탐사 결과, 실내시험 결과, 토취장 및 사토장 적정성 등 업무를 포함한다. 성과분석은 터널 및 교량구간 지층분석, 교량기초 검토, 사면안정 검토, 성토재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가, 설계정수 선정업무를 포함하며, 부록은 조사위치 및 지층단면도, 지질도, 주상도, 시험성과, 물리탐사 야장 및 자료, 기타 검토자료업무를 포함한다. **또한**, BIM 설계 시 지질 및 지반조사 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- 지질 및 지반조사 내용의 시추주상도를 검토
- 지층모델로부터 사업현장의 지층 분석 자료 제공

㉙ 구조 및 수리계산서

구조 및 수리계산서는 구조계산서, 수리계산서관련 업무를 말한다. 구조계산서는 개요, 구조계획도, 설계조건, 구조계산, 내진설계, 가시설 업무를 포함하고, 수리계산서는 유역도, 홍수량지점도, 설계강우강도 산정, 노면 수리계산, 측구 수리계산, 형배수시설 수리계산 등의 업무를 포함한다.

㉚ 터널해석보고서

터널해석보고서는 터널해석보고서 작성 업무를 말한다.

㉛ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서 업무를 말한다. 설계설명서는 공사목적, 공사개요, 위치, 기간, 규모, 공사수량, 재료원, 관급자재, 예정공정표, 설계변경조건, 기타업무를 포함하며, 설계내역서는 설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별내역서, 일위대가 등의 업무를 포함한다.

㉓ 단가 산출서

단가산출서는 단가설명서, 단가산출서 업무를 말한다. 단가설명서는 단위당 단가를 구성하는 공종의 작업과, 소요장비, 투입재료 등의 품명, 규격, 수량 설명(할증여부등)등의 업무를 포함하고, 단가산출서는 단가산출, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등의 업무를 포함한다.

㉔ 수량 산출서

수량산출서는 토공, 비탈면안정공, 배수공, 교량공, 터널공, 지하차도공, 포장공, 교통안전시설공, 부대공의 수량산출 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 수량산출서는 3차원 모델에서 직접 추출하는 방식(자동물량) 및 기존 수량산출 방식과 자동방식을 혼용(연동물량)하는 방식을 말한다.

㉕ 기본 및 실시설계도면

기본 및 실시설계도면은 설계도면 편집 및 전산화(USB 등 저장매체 제작 포함) 업무를 말한다. 설계도면 편집 및 전산화는 전자도면작성, 전자납품 등 설계도서의 전산화, 설계도면 취합 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 기본 및 실시설계도면은 BIM 모델 작성 후 자동으로 도면을 추출하는 업무를 말한다. 설계도면 편집 및 전산화는 전자도면작성, 전자납품 등 설계도서의 전산화, 설계도면 취합업무를 포함한다.

㉖ 공사시방서

공사시방서는 공사시방서 작성 업무를 말한다.

㉗ BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토

BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토 업무는 BIM 모델 및 속성정보에 대한 다음의 업무를 수행한다. 단, IFC 5.0(토목)은 ISO인증 전까지는 발주청의 판단에 따라 운영할 수 있다.

- 원본형식과 별도로 데이터 공유·통합 활용 등을 위해 개방형형식으로 변환
- BIM 성과품의 원본 및 개방형 형식 데이터에 대한 품질관리 수행

8-2 철도(노반)분야 설계 업무정의

8-2-1 타당성조사

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서 작성 업무를 말한다. 착수준비는 예정공정표, 사업책임 기술인 선임신고서가 포함된 착수보고서 작성 및 제출(설계내역서 조정, 과업지시서 숙지) 업무를 포함하며, 과업수행계획서 작성은 다음 내용을 포함한 과업수행계획서 작성 및 제출, 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품 제출계획서, 참여내용 제출계획서, 조직 및 인력투입계획서, 보안각서 등 업무를 포함한다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획, 지역개발계획, 산업시설계획, 교통관련계획 등을 조사하고, 필요한 경우에 관계기관과 협의하는 업무를 말한다. 상위계획은 국토종합계획, 경제사회발전 5개년계획, 광역개발계획, 분야별 자체 기본계획, 국가철도망구축 기본계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고 있다. 지역개발계획은 광역시·도 종합개발계획, 도시기본계획, 도시계획을 조사·검토하는 업무를 포함하며, 산업시설계획은 국가공단 및 지방공단계획, 신항만·공항·댐 등 건설계획 등 업무를 포함한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사업무는 예정노선의 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용 상황을 정확하게 파악·확인하고 현지답사를 하여 사진, 또는 동영상 촬영 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성하는 업무를 말한다.

④ 수리·수문조사(기상, 해상, 선박운행 조사 포함)

수리 및 수문조사는 계획구간 하천의 상태, 정비계획, 유역면적, 주변개발상황 등을 기존자료에 의해 조사하는 업무를 말하며, 기상조사는 기상자료(천기일수, 강우량, 기온, 풍속 등)를 조사하는 업무를 포함한다. 계획지역이 해상을 포함하고 있는 경우에는 해상자료(조류, 조석, 파랑 등)을 조사하고 계획시설물이 해상에 설치되는 경우에는 통행선박의 종류, 크기, 운항 횟수 등과 계획구간 인근의 부두시설, 물양장, 선착장 등의 위치, 규모 등을 조사하는 업무를 포함한다.

⑤ 교통량 및 교통시설조사

교통량 및 교통시설조사는 사업의 타당성평가를 위한 수송수요 조사 분석, 사업시행에 따른 영향 검토 및 대안 제시, 타 교통수단간의 연계 수송체계의 검토 및 대안분석 업무를 포함한다.

⑥ 환경영향조사(문화재조사)

환경영향조사는 예상 노선축에 대하여 노선 선정시 예상되는 환경영향 및 환경피해 저감 가능성과 문화재 분포상황을 문헌조사 및 현지답사를 통해 조사하는 업무를 포함한다.

⑦ 지질 및 지반조사 성과 검토

지질 및 지반조사 성과검토는 과업지시서에 따라 지질 및 지반조사 시행, 노반구조물의 주요

지점의 보링, 물리탐사 시행, 특수교량 및 지반불량 터널 등의 실내시험, 현장시험 실시, 성과검토 업무를 포함한다.

⑧ 철도건설계획

철도건설계획은 신설 및 개량 노선의 입지특성 및 여객과 화물수송수요를 고려한 노선의 기능 및 성격을 정립한다. 또한 속도별 이용수요와 건설비, 운영비 등의 변화추이를 검토하여 비용대비 효과분석에 의한 설계속도를 산정하여 제시하여야 한다.

⑨ 수송수요 예측 및 평가

수송수요 예측 및 평가는 인근 도로망 및 철도망의 교통량 분석, 수요분석을 통한 장래교통량 추정, 수송계획 작성, 교통처리계획 검토업무를 포함한다. 도로망 및 철도망 교통량 분석은 계획구간의 인근 도로망 및 철도망의 교통량을 분석하고, 계획시설물 설치에 따른 교통량을 추정하는 업무를 포함하고, 수요분석을 통한 장래교통량 추정은 장래 기준년도를 설정하고 교통량의 증가추세, 수송수단 이용패턴 등을 검토하여 장래 교통량을 추정하는 업무를 포함한다. 수송계획 작성은 교통특성, 철도의 기능, 입지조건 등을 고려하여 서비스 수준을 결정한 후 최대추정 교통량에 따른 수송계획 자료를 작성하는 업무를 포함하며, 교통처리계획 검토는 교통량 추정에 따른 인근 철도 및 교통관련 시설의 신설, 변경 등 교통처리계획 검토업무를 포함한다.

⑩ 철도시스템 검토

철도시스템 검토는 선로규모와 열차시스템 분석, 철도시스템 검토업무를 말한다. 선로규모와 열차 시스템 분석은 수송수요 추정결과에서 제시된 최대교통량에 대하여 최적의 철도시스템을 검토·결정한다. 철도시스템 검토는 일반철도, 고속철도, 경량철도 및 단선, 복선, 전철, 비전철 등으로 구분하여 최대수송량을 목적인 시간대 수송할 수 있게 검토하고 수송효율 및 건설비와 관련시설간의 기술적 연계성을 최적화시키는 업무를 검토하는 업무를 포함한다. 또한 선정된 시스템에 대하여 노반, 궤도와 차량, 차량과 신호 및 전차선 등 분야별 시설간의 기술적 연계성을 검토하여 차량 형식과 성능, 노반 및 궤도구조, 신호방식, 전차선방식 등 연계된 시설의 시설기준을 검토하여 건설기준을 제시하는 업무를 포함한다.

⑪ 건설기준의 검토

철도시스템의 검토 결과 또는 정해진 설계속도 산정에 따라 적용할 건설규칙을 검토하여 선정하는 업무를 포함한다.

⑫ 노선선정(노선대안)

노선선정(노선대안)은 도상 노선선정, 현지답사 및 조사, 노선선정 업무를 말한다. 도상 노선선정은 지형도(1/5,000~1/25,000)에 대상노선의 경유지역을 연결하는 노선을 설계속도의 기준에 맞게 몇 개의 예비대안을 검토하여 비교대안을 선정하고, 비교노선에 대하여 선형 및 정거장 입지 등에 대한 기술성, 수송능력 및 열차운행 효율성과 건설비, 사업시행성, 공사시공성, 주변 환경성 등을 평가하여 최적노선 선정업무를 포함한다. 현지답사 및 조사는 지형, 지질 및 현지현황 등에 대하여 기술적으로 비교노선의 우열을 판단할 수 있는 자료 수집, 도상에서 선정한 비교 노선에 대하여 정거장 예정지의 적합성, 구조물 계획상 필요한 지형·지질·하천 및 도로상황, 공사시행조건·환경·기상특성, 지역개발 현황 및 토지이용현황, 문화재, 폐광, 지하공동,

지장시설현황, 민원발생 예측 등 업무를 포함한다. 노선선정은 각종 조사 및 검토결과를 토대로 정거장 설치예정지를 경유하는 선형을 계획하며, 선형은 정거장 설치예정지를 기본으로 하여 최적노선을 도출할 수 있게 가능한 대안을 선정하여 비교·분석하는 업무를 포함한다.

⑬ 정거장 선정(정유지 선정)

정거장 선정은 철도시스템에 따른 시·중점, 정거장과 중간정거장의 역할을 검토하여 기능을 설정하는 업무를 포함한다. 정거장의 기능을 장거리 여객열차와 화물열차, 전동차의 정거장간 운행 최고속도, 정거장의 정차, 통과, 대피, 정거장 통과 열차의 속도, 열차운행 시격 등 열차 운행계획에 따라 설정하는 업무를 포함한다. 시·중점 정거장은 차량기지의 필요성과 연결노선의 접근성, 기존 정거장 시설의 개량 가능성을 검토하고 중간정거장은 정거장 기능에 따른 시설 규모로 시설가능성, 입지조건, 지역주민의 요구 등을 검토하는 업무를 포함한다. 정거장 시설은 운행열차간의 승환체계, 타 교통수단과의 환승, 종합교통터미널 설치 및 역세권 개발 여부를 검토한다.

⑭ 정거장 선정(위치 선정)

정거장 위치선정은 철도시스템에 따른 시·중점 정거장과 중간 정거장의 기능, 열차운행 계획에 따라 정거장, 차량기지, 조차장 시설을 검토하고, 기술성, 경제성, 실현 가능성 등 종합적으로 검토하여 최적입지를 선정하는 업무를 포함한다.

⑮ 구조물 계획(필요시)

구조물 계획은 교량계획, 터널계획 업무를 말한다. 교량계획, 터널계획은 철도시스템과 건설기준에 따라 설계기준 정립, 노선선정에 따라 적정계획에 의한 구조물형식 선정업무를 포함한다.

⑯ 열차운영계획 검토

열차운영계획은 철도시스템에 따른 장거리 여객열차와 화물열차, 전동차의 정거장간 열차운행 최고속도, 정거장의 정차, 통과, 대피, 정거장 통과 열차의 속도, 열차운행 시격, 정차시분 등 열차운행 계획을 수립하는 업무를 포함한다. 또한 열차운행계획에 따라 선로 조건과 정거장 조건을 검토하여 선로용량(1일 열차 최대운행 능력)을 설정하고 수송수요에 따라 여객과 화물의 수송소요 용량을 판단하여 선로용량의 과부족을 검토하는 업무를 포함한다. 열차운행계획에 따른 열차종별, 1개 열차의 편성 수, 기관차의 성능, 동력차 및 여객화물차량의 소요 수를 판단하여 정거장 및 기지의 운영설비를 검토하는 업무를 포함한다.

⑰ 경제성 및 재무분석

경제성분석 및 재무분석은 건설비, 유지관리 및 운영비 추정, 연차별투자계획 검토, 경제성분석, 민감도분석, 재무성 분석, 정책적 분석, 최적 개통시기 분석, 타당성평가, 기본계획수립 업무를 말한다. 건설비, 유지관리 및 운영비 추정은 해당 노선의 건설비, 운영비, 유지관리비를 개략 산출하는 업무를 포함한다. 경제성분석은 철도건설비, 운영비 및 유지관리비와 이용자 편익(시간편익을 고려한 경우와 고려하지 않은 경우로 구분)을 비교하여 편익비용(B/C), 초년도 수익률(FYRR), 내부수익률(IRR), 및 순현재가치(NPV), 최적개통시기 등을 산출하는 업무를 포함한다. 경제성 분석은 전구간을 동시에 건설할 경우와 교통량 예측 및 발주기관의 재정 전망을 고려하여 단계별로 건설하는 경우로 구분·분석하여야 하며, 단계별 건설시 구간별 투자우선순위를 제시

하는 업무를 포함한다. 건설비, 차량운행비, 교통량, 공사기간 등 경제성 분석시 사용한 제 요인이 변경될 경우 경제성에 미치는 영향을 검토하기 위하여 민감도분석을 포함한다. 개통 이후의 추정 교통량에 따른 운임수입 및 영업비용을 1년 단위로 산출하여 영업의 채산성을 검토하여야 한다. 운임산정에 대하여는 경제적, 재무적 측면과 이용자 입장에서 객관적으로 비교하여 선정하여야 한다.

⑮ 환경 및 교통영향성 검토

현지현황 및 장래계획 등을 조사하여 철도건설로 인하여 공사 시행시 및 열차 운행시 환경 및 교통에 미치는 영향을 검토하여 반영한다.

⑯ 관계기관 협의

관계기관 협의는 노선 등 시설계획상 필요한 경우와 관련 절차법에 명시되어 있을 경우 관계 기관과 협의내용을 작성하고 협의결과를 검토·분석업무를 포함한다.

⑳ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 자문자료 작성, 발주처 방침 결정 업무를 말한다. 자문자료 작성은 자문회의의 자료 작성, 자문의견 검토 후 보완 및 수정업무를 포함하고, 발주처 방침 결정은 설계 방침서 작성업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

㉑ 설계기준설정

설계기준설정에는 철도시스템 및 설계속도에 따라 적용할 표준하중 체계를 선정하고, 철도시스템과 열차운영계획에 따라 터널 및 교량의 길이와 형식, 정거장 및 차량기지의 시설규모 등을 검토하여 선정하며, 건설규칙 기준에 따라 노반의 폭, 터널 및 교량의 표준단면을 정하는 업무를 포함한다.

㉒ 노선설계(노선대안)

노선설계는 최적노선에 대하여 1/5,000 ~ 1/25,000 지형도로 건설기준에 따라 노선도와 정거장 및 차량기지 위치도를 작성하는 업무를 포함한다. 노선도는 평면선형도와 종단선형도를 작성하며, 평면선형도는 직선구간, 곡선구간, 곡선반경을 표시하여 작성하고, 종단선형은 최고경사와 수평구간 등 시공기면을 표시하여 가로 1/5,000, 세로 1/1,000 종단선형도를 작성한다.

㉓ 구조물 개략설계(토공설계)

토공설계는 표준횡단면도를 작성하고 개략적인 수량을 산출하는 업무를 포함한다.

㉔ 구조물 개략설계(교량설계)

교량설계는 표준단면도를 작성하고 개략적인 수량을 산출하는 업무를 포함한다.

㉕ 구조물 개략설계(터널설계)

터널설계는 표준단면도를 작성하고 개략적인 수량을 산출하는 업무를 포함한다.

㉖ 정거장설계

정거장설계는 정거장 및 차량기지 배선도를 작성하고, 개략수량을 산출하는 업무를 포함한다.

㉗ 타당성조사 보고서

타당성조사 보고서는 과업의 개요, 조사, 계획, 노선 검토, 추정공사비 산출, 건설공기 추정, 결론 및 종합, 부록업무를 말한다. 과업의 개요는 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행 방향 등 업무를 포함하고, 조사는 관련계획 조사 및 검토, 현지조사 및 답사, 수리·수문조사(필요시), 교통량 및 교통시설조사, 환경영향조사(문화재조사), 지질 및 지반조사(필요시) 업무를 포함한다. 계획은 철도 건설계획, 수송수요 예측 및 평가, 철도시스템 검토, 정거장 및 차량기지 선정, 정거장 및 차량기지 배선계획 검토, 열차운영계획 검토, 경제성 미 재무분석, 환경 및 교통영향성 검토(필요시), 관계기관 협의의를 포함한다. 노선검토는 노선대안 설정의 검토 및 평가, 최적노선 선정 및 노선계획, 최적노선의 정거장 예정지 및 주요 구조물, 차량기지 예정지 및 주요 구조물을 포함하며, 추정공사비 산출은 추정공사량, 추정공사비, 용지비 및 기타 비용을 산출한 결과를 포함한다. 건설공기 추정은 주요 구조물 및 정거장시설 등 노반공사 공기와 궤도 부설, 전기, 신호, 통신, 역사 및 건물 등 총공기 추정결과를 포함한다. 부록으로는 기본계획 수집자료, 설계 자문사항, 관계기관 업무협의 및 지시사항 등을 포함한다.

㉘ 타당성조사보고서 별책부록

보고서 별책부록은 교통분석, 경제성 및 재무분석, 추정수량 및 추정공사비 산출서, 공사발주형태 검토업무를 말한다. 교통분석은 조사표양식, 교통지역분석, 교통조사(O-D조사포함), 장래 교통량(출입시설포함) 업무를 포함하고, 경제성 및 재무분석은 대안별 경제성분석, 최적안의 투자우선순위분석, 최적안의 민감도분석, 최적안의 투자시기 분석, 관계기관 협의내용 및 공문, 자문 및 심의결과 업무를 포함하며, 추정수량 및 추정공사비 산출서는 추정수량산출서, 추정공사비산출서 업무를 포함한다.

㉙ 타당성조사 도면

타당성조사 설계도면은 위치도, 노선도, 노선 중평면도, 토공, 교량, 터널 표준단면도를 전산화하는 업무를 포함한다.

8-2-2 타당성조사 및 기본계획

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서 작성업무를 말한다. 착수준비는 예정공정표, **사업책임기술인** 선임신고서가 포함된 착수보고서 작성 및 제출(설계내역서 조정, 과업지시서 숙지) 업무를 포함하며, 과업수행계획서 작성은 다음 내용을 포함한 과업수행계획서 작성 및 제출, 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품 제출계획서, 참여내용 제출계획서, 조직 및 인력투입 계획서, 보안각서 등 업무를 포함한다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획, 지역개발계획, 산업시설계획, 교통관련계획 등을 조사하고, 필요한 경우에 관계기관과 협의하는 업무를 말한다. 상위계획은 국토종합계획, 경제사회발전 5개년계획, 광역개발계획, 분야별 자체 기본계획, 국가철도망구축 기본계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고 있다. 지역개발계획은 광역시·도 종합개발계획, 도시기본계획, 도시계획을 조사·검토하는 업무를 포함하며, 산업시설계획은 국가공단 및 지방공단계획, 신항만·공항·댐 등 건설계획 등 업무를 포함한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사업무는 예정노선의 해당 계획 지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용 상황을 정확하게 파악·확인하고 현지답사를 하여 사진, 또는 **동영상 촬영** 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성하는 업무를 말한다.

④ 수리·수문조사(기상, 해상, 선박운행 조사 포함)

수리 및 수문조사는 계획구간 하천의 상태, 정비계획, 유역면적, 주변개발상황 등을 기존자료에 의해 조사하는 업무를 말하며, 기상조사는 기상자료(천기일수, 강우량, 기온, 풍속 등)를 조사하는 업무를 포함한다. 계획지역이 해상을 포함하고 있는 경우에는 해상자료(조류, 조석, 파랑 등)을 조사하고 계획시설물이 해상에 설치되는 경우에는 통행선박의 종류, 크기, 운항 횟수 등과 계획구간 인근의 부두시설, 물양장, 선착장 등의 위치, 규모 등을 조사하는 업무를 포함한다.

⑤ 교통량 및 교통시설조사

교통량 및 교통시설조사는 사업의 타당성평가를 위한 수송수요 조사 분석, 사업시행에 따른 영향검토 및 대안 제시, 타 교통수단간의 연계 수송체계의 검토 및 대안 분석업무를 포함한다.

⑥ 환경영향조사(문화재조사)

환경영향조사는 예상 노선축에 대하여 노선 선정시 예상되는 환경영향 및 환경피해 저감 가능성과 문화재 분포상황을 문헌조사 및 현지답사를 통해 조사하는 업무를 포함한다.

⑦ 지질 및 지반조사 성과 검토

지질 및 지반조사 성과검토는 과업지시서에 따라 지질 및 지반조사 시행, 노반구조물의 주요 지점의 보링, 물리탐사시행, 특수교량 및 지반불량 터널 등의 실내시험, 현장시험 실시, 성과검토 업무를 포함한다.

⑧ 철도건설계획

철도건설계획은 신설 및 개량 노선의 입지특성 및 여객과 화물수송수요를 고려한 노선의 기능 및 성격을 정립한다. 또한 속도별 이용수요와 건설비, 운영비 등의 변화추이를 검토하여 비용대비 효과분석에 의한 설계속도를 산정하여 제시하여야 한다.

⑨ 수송수요 예측 및 평가

수송수요 예측 및 평가는 인근 도로망 및 철도망의 교통량 분석, 수요모형 정립, 수요분석을 통한 장래교통량 추정, 수송계획 작성, 교통처리계획 검토업무를 포함한다. 도로망 및 철도망 교통량 분석은 계획구간의 인근 도로망 및 철도망의 교통량을 분석하고, 계획시설물 설치에 따른 교통량을 추정하는 업무를 포함하고, 수요모형 정립은 4단계 모형(통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배정)의 노선대안별 교통수요 추정 업무를 포함한다. 수요분석을 통한 장래교통량 추정은 장래 기준년도를 설정하고 교통량의 증가추세, 수송수단 이용패턴 등을 검토하여 장래 교통량을 추정하는 업무를 포함한다. 수송계획 작성은 교통특성, 철도의 기능, 입지조건 등을 고려하여 서비스 수준을 결정한 후 최대추정교통량에 따른 수송계획 자료를 작성하는 업무를 포함하며, 교통처리계획 검토는 교통량 추정에 따른 인근 철도 및 교통관련 시설의 신설, 변경 등 교통처리계획 검토업무를 포함한다.

⑩ 철도시스템 검토

철도시스템 검토는 선로규모와 열차시스템 분석, 철도시스템 검토업무를 말한다. 선로규모와 열차시스템 분석은 수송수요 추정결과에서 제시된 최대교통량에 대하여 최적의 철도시스템을 검토·결정한다. 철도시스템 검토는 일반철도, 고속철도, 경량철도 및 단선, 복선, 전철, 비전철 등으로 구분하여 최대수송량을 목적인 시간대 수송할 수 있게 검토하고 수송효율 및 건설비와 관련 시설간의 기술적 연계성을 최적화시키는 업무를 검토하는 업무를 포함한다. 또한 선정된 시스템에 대하여 노반, 궤도와 차량, 차량과 신호 및 전차선 등 분야별 시설간의 기술적 연계성을 검토하여 차량형식과 성능, 노반 및 궤도구조, 신호방식, 전차선방식 등 연계된 시설의 시설기준을 검토하여 건설기준을 제시하는 업무를 포함한다.

⑪ 건설기준의 검토

철도시스템의 검토 결과 또는 정해진 설계속도 산정에 따라 적용할 건설규칙을 검토하여 선정하는 업무를 포함한다.

⑫ 노선선정(노선대안)

노선선정(노선대안)은 도상 노선선정, 현지답사 및 조사, 노선 선정 업무를 말한다. 도상 노선선정은 지형도(1/5,000~1/25,000)에 대상노선의 경유지역을 연결하는 노선을 설계속도의 기준에 맞게 몇 개의 예비대안을 검토하여 비교대안을 선정하고, 비교노선에 대하여 선형 및 정거장 입지 등에 대한 기술성, 수송능력 및 열차운행 효율성과 건설비, 사업시행성, 공사시공성, 주변 환경성 등을 평가하여 최적노선 선정업무를 포함한다. 현지답사 및 조사는 지형, 지질 및 현지현황 등에 대하여 기술적으로 비교노선의 우열을 판단할 수 있는 자료수집, 도상에서 선정한 비교노선에 대하여 정거장 예정지의 적합성, 구조물 계획상 필요한 지형·지질·하천 및 도로상황, 공사시행조건·환경·기상특성, 지역개발 현황 및 토지이용현황, 문화재, 폐광, 지하공동, 지장시설현황,

민원발생 예측 등 업무를 포함한다. 노선선정은 각종 조사 및 검토결과를 토대로 정거장 설치 예정지를 경유하는 선형을 계획하며, 선형은 정거장 설치 예정지를 기본으로 하여 최적노선을 도출할 수 있게 가능한 대안을 선정하여 비교·분석하는 업무를 포함한다.

⑬ 정거장 선정

정거장 선정은 정거장의 경유지 선정, 위치선정(필요시) 업무를 말한다. 철도시스템에 따른 시·종점, 정거장과 중간정거장의 역할을 검토하여 기능을 설정하는 업무를 포함한다. 정거장의 기능을 장거리 여객열차와 화물열차, 전동차의 정거장간 운행 최고속도, 정거장의 정차, 통과, 대피, 정거장 통과 열차의 속도, 열차운행 시격 등 열차운행계획에 따라 설정하는 업무를 포함한다. 시·종점 정거장은 차량기지의 필요성과 연결노선의 접근성, 기존 정거장 시설의 개량 가능성을 검토하고 중간정거장은 정거장 기능에 따른 시설규모로 시설가능성, 입지조건, 지역주민의 요구 등을 검토하는 업무를 포함한다. 정거장 시설은 운행열차간의 승환체계, 타 교통수단과의 환승, 종합교통 터미널 설치 및 역세권 개발 여부를 검토한다. 정거장 위치선정은 철도시스템에 따른 시·종점 정거장과 중간 정거장의 기능, 열차운행 계획에 따라 정거장, 차량기지, 조차장 시설을 검토하고, 기술성, 경제성, 실현 가능성 등 종합적으로 검토하여 최적입지를 선정하는 업무를 포함한다.

⑭ 구조물 계획(필요시)

구조물 계획은 교량계획, 터널계획, 입체교차시설 계획업무를 말한다. 교량계획, 터널계획, 입체교차시설계획은 철도시스템과 건설기준에 따라 설계기준 정립, 노선선정에 따라 적정계획에 의한 구조물 형식 선정업무를 포함한다.

⑮ 부대시설 계획

부대시설계획은 궤도계획, 건축계획, 전기계획, 신호계획, 통신설비계획, 검수설비계획 업무를 말한다. 궤도계획은 철도 시스템에 선정에 따른 궤도, 건축, 전기, 신호, 통신, 검수 설비 계획 수립업무를 포함한다.

⑯ 열차운영계획 검토

열차운영계획은 철도시스템에 따른 장거리 여객열차와 화물열차, 전동차의 정거장간 열차운행 최고속도, 정거장의 정차, 통과, 대피, 정거장 통과 열차의 속도, 열차운행 시격, 정차시분 등 열차운행 계획을 수립하는 업무를 포함한다. 또한 열차운행계획에 따라 선로조건과 정거장조건을 검토하여 선로용량(1일 열차 최대운행 능력)을 설정하고 수송수요에 따라 여객과 화물의 수송소요 용량을 판단하여 선로용량의 과부족을 검토하는 업무를 포함한다. 열차운행계획에 따른 열차종별, 1개 열차의 편성 수, 기관차의 성능, 동력차 및 여객·화물차량의 소요 수를 판단하여 정거장 및 기지의 운영설비를 검토하는 업무를 포함한다.

⑰ 경제성 및 재무분석

경제성분석 및 재무분석은 건설비, 유지관리 및 운영비 추정, 연차별 투자계획검토, 경제성분석, 민감도분석, 재무성 분석, 정책적 분석, 최적 개통시기 분석, 타당성평가, 기본계획수립 업무를 말한다. 건설비, 유지관리 및 운영비 추정은 해당 노선의 건설비, 운영비, 유지관리비를 개략 산출하는 업무를 포함한다. 경제성분석은 철도건설비, 운영비 및 유지관리비와 이용자 편익(시간편익을 고려한 경우와 고려하지 않은 경우로 구분)을 비교하여 편익비용(B/C), 초년도 수익률(FYRR),

내부수익률(IRR), 및 순현재가치(NPV), 최적개통시기 등을 산출하는 업무를 포함한다. 경제성 분석은 전구간을 동시에 건설할 경우와 교통량 예측 및 발주기관의 재정 전망을 고려하여 단계별로 건설하는 경우로 구분·분석하여야 하며, 단계별 건설시 구간별 투자우선순위를 제시하는 업무를 포함한다. 건설비, 차량운행비, 교통량, 공사기간 등 경제성 분석시 사용한 제 요인이 변경될 경우 경제성에 미치는 영향을 검토하기 위하여 민감도분석을 포함한다. 개통 이후의 추정 교통량에 따른 운임수입 및 영업비용을 1년 단위로 산출하여 영업의 채산성을 검토하여야 한다. 운임산정에 대하여는 경제적, 재무적 측면과 이용자 입장에서 객관적으로 비교하여 선정하여야 한다.

⑱ 환경 및 교통영향성 평가결과 검토

현지현황 및 장래계획 등을 조사하여 철도건설로 인하여 공사 시행시 및 열차 운행시 환경 및 교통에 미치는 영향을 검토하여 반영한다.

⑲ 관계기관 협의

관계기관 협의는 노선 등 시설계획상 필요한 경우와 관련 절차법에 명시되어 있을 경우 관계기관과 협의내용을 작성하고 협의결과를 검토·분석업무를 포함한다.

⑳ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 자문자료 작성, 발주처 방침 결정 업무를 말한다. 자문자료 작성은 자문회의의 자료 작성, 자문의견 검토 후 보완 및 수정업무를 포함하고, 발주처 방침 결정은 설계방침서 작성업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

㉑ 설계기준설정

설계기준설정은 철도시스템 및 설계속도에 따라 적용할 표준하중 체계를 선정하고, 철도시스템과 열차운영계획에 따라 터널 및 교량의 길이와 형식, 정거장 및 차량기지의 시설규모 등을 검토하여 선정하며, 건설규칙 기준에 따라 노반의 폭, 터널 및 교량의 표준단면을 정하는 업무를 포함한다.

㉒ 노선설계(노선대안)

노선설계는 최적노선에 대하여 1/5,000 ~ 1/25,000 지형도로 건설기준에 따라 노선도와 정거장 및 차량기지 위치도를 작성하는 업무를 포함한다. 노선도는 평면선형도와 종단선형도를 작성하며, 평면선형도는 직선구간, 곡선구간, 곡선반경을 표시하여 작성하고, 종단선형은 최급경사와 수평구간 등 시공기면을 표시하여 가로 1/5,000, 세로 1/1,000 종단선형도를 작성한다.

㉓ 구조물 개략설계(토공설계)

토공설계는 토공 설계, 토공구조물 설계업무를 말한다. 토공설계는 표준횡단면도 작성 업무를 포함하고, 토공구조물 설계는 구조물형식별 표준단면 설계를 수행하고 개략적인 수량을 산출하는 업무를 포함한다.

㉔ 구조물 개략설계(교량설계)

교량설계는 위치선정 및 형식검토, 경간을 구성하고 표준단면도를 작성하며 개략적인 수량을 산출하는 업무를 말한다. 위치선정 및 형식검토는 교량의 적정 위치 선정, 교량 형식 검토(상부, 하부, 기초구조), 적정 형하고 결정업무를 포함하고, 경간구성은 경간 구성 검토, 경제/미관/시공 등 검토업무를 포함한다.

㉕ 구조물 개략설계(터널설계)

터널설계는 터널위치 선정, 표준단면도 작성, 환기방식, 방재 검토와 이를 통해 개략적인 수량을 산출하는 업무를 말한다. 터널위치 선정은 터널의 적정위치 선정업무를 포함하고, 환기방식, 방재 검토는 터널연장, 갱구위치, 환기 및 방재, 갱구부형식 검토, 경제, 미관, 시공성 등 검토업무를 포함한다.

㉖ 정거장설계

정거장설계는 정거장 및 차량기지의 구조물 설계와 정거장 배선도를 작성하고, 개략수량을 산출하는 업무를 포함한다. 구조물설계는 승강장 연결통로등 시설계획 수립업무를 포함하며, 정거장 배선도 작성은 정거장별 정거장 배선계획 수립업무를 포함한다.

㉗ 입체교차설계

입체교차설계는 도로 및 철도 입체화 계획업무를 포함한다.

㉘ 타당성조사 및 기본계획보고서

타당성조사 및 기본계획 보고서는 과업의 개요, 조사, 계획, 노선 검토, 추정공사비 산출, 건설공기 추정, 결론 및 종합, 부록 업무를 말한다. 과업의 개요는 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방향 등 업무를 포함하고, 조사는 관련계획 조사 및 검토, 현지조사 및 답사, 수리·수문조사(필요시), 교통량 및 교통시설조사, 환경영향조사(문화재조사), 지질 및 지반조사(필요시)업무를 포함한다. 계획은 철도건설계획, 수송수요 예측 및 평가, 철도시스템 검토, 정거장 및 차량기지 선정, 정거장 및 차량기지 배선계획 검토, 열차운영계획 검토, 경제성 미 재무분석, 환경 및 교통영향성 검토(필요시), 관계기관 협의를 포함한다. 노선검토는 노선대안 설정의 검토 및 평가, 최적노선 선정 및 노선계획, 최적노선의 정거장 예정지 및 주요 구조물, 차량기지 예정지 및 주요 구조물을 포함하며, 추정공사비 산출은 추정공사량, 추정공사비, 용지비 및 기타 비용을 산출한 결과를 포함한다. 건설공기 추정은 주요 구조물 및 정거장시설 등 노반공사 공기와 레도 부설, 전기, 신호, 통신, 역사 및 건물 등 총공기 추정결과를 포함한다. 부록으로는 기본계획 수집자료, 설계 자문사항, 관계기관 업무협의 및 지시사항 등을 포함한다.

㉙ 보고서 별책부록

보고서 별책부록은 교통분석, 경제성 및 재무분석, 추정수량 및 추정공사비 산출서, 공사발주형태 검토업무를 말한다. 교통분석은 조사표양식, 교통지역분석, 교통조사(O-D조사포함), 장래 교통량

(출입시설포함)업무를 포함하고, 경제성 및 재무분석은 대안별 경제성분석, 최적안의 투자우선순위 분석, 최적안의 민감도분석, 최적안의 투자시기 분석, 관계기관 협의내용 및 공문, 자문 및 심의 결과 업무를 포함하며, 추정수량 및 추정공사비 산출서는 추정수량산출서, 추정공사비산출서 업무를 포함한다.

㉚ 타당성조사 및 기본계획 도면

타당성조사 설계도면은 위치도, 노선도, 노선 종평면도, 토공, 교량, 터널 표준단면도를 편집하고 전산화하는 업무를 포함한다.

8-2-3 기본설계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서 작성업무를 말한다. 착수준비는 계약, 과업지시 내용 검토, 투입인력계획 등 착수보고서 자료 준비업무를 포함하며, 과업수행계획서 작성은 과업수행계획서(과업추진계획서, 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품제출계획서, 참여내용 및 예상 기간, 조직 및 인력투입계획서, 보안각서 등) 작성 및 제출업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 BIM Execution Planning(이하, BEP) 작성 업무를 포함한다. BEP에는 BIM 개요, 사업현황, 시설현황, BIM 실행계획, BIM 활용방안, BIM 절차설계 Map, BIM 정보교환, BIM 성과물별 모델요소 및 상세수준, BIM 모델 작성, 배포 및 협업절차, 소프트웨어 환경 결정업무 등을 포함한다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획, 지역개발계획, 산업시설계획, 교통관련계획 등을 조사하고, 필요한 경우에 관계기관과 협의하는 업무를 말한다. 상위계획은 국토종합개발계획, 경제사회발전 5개년계획, 광역개발계획, 분야별 자체 기본계획, 국가철도망구축 기본계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고 있다. 지역개발계획은 광역시·도 종합개발계획, 도시기본계획, 도시계획을 조사·검토하는 업무를 포함하며, 산업시설계획은 국가공단 및 지방공단계획, 신항만·공항·댐 등 건설계획 등 업무를 포함한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사업무는 예정노선의 해당 계획 지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용 상황을 정확하게 파악·확인하고 현지답사를 하여 사진, 또는 동영상 촬영 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성하는 업무를 말한다.

④ 수리·수문조사(기상, 해상, 선박운행 조사 포함)

수리 및 수문조사는 계획기간 하천의 상태, 정비계획, 유역면적, 주변개발상황 등을 조사하는 업무를 말한다. 계획기간 하천의 유역면적, 유로연장, 하폭, 하상구배, 제방 및 호안현황, 지류 등을 조사하고, 계획기간 인근의 배수로를 조사하며, 계획홍수량과 계획홍수위 등을 산정하는데 필요한 자료를 검토하는 업무를 포함한다. 필요한 경우(계획지역이 해상을 포함하고 있는 경우)에는 기상 및 해상, 선박운행조사 업무를 포함한다.

⑤ 교통량 및 교통시설조사

교통량 및 교통시설조사는 사업의 타당성평가를 위한 수송수요 조사 분석, 사업시행에 따른 영향 검토 및 대안제시, 타 교통수단간의 연계 수송체계의 검토 및 대안분석 업무를 포함한다.

⑥ 환경영향조사(문화재조사) 성과 검토

환경영향조사는 계획시설물 설치로 영향권에 미치는 각종 영향을 조사한 환경영향평가결과와 문화재조사결과를 검토하는 업무이다. 계획시설물이 계획지역의 동·식물의 식생에 미치는 영향, 계획시설물 설치로 발생하는 소음·진동으로 주민생활의 불편을 초래하게 될 것으로 예상되는 곳에서 시설물 설치전의 소음·진동 현황에 대한 환경영향조사 성과를 검토하는 업무를 포함한다. 또한 노선 경유지역 주변에 대한 문화재 현황을 문헌조사하고 지표조사를 시행한 경우 문화재

조사 성과를 검토하는 업무를 포함한다.

⑦ 측량, 지질 및 지반조사 성과 검토

측량, 지질 및 지반조사 성과검토는 측량조사 성과검토, 지질 및 지반조사 성과검토 업무를 말한다. 측량조사 성과검토는 철도건설측량 지침 기준으로 시행, 前단계조사 항목을 세부적으로 검토하는 업무를 포함하고, 지질 및 지반조사 성과검토는 과업지시서에 따라 지질 및 지반조사 시행, 노반구조물의 주요지점의 보링, 물리탐사시행, 특수교량 및 지반불량 터널 등의 실내시험, 현장 시험 실시, 성과검토업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 촬영, 사진모델링 결과 및 기타 측량 성과로 얻어지는 자료(수치지도, 위성지도 등)를 3D로 구현하여 지형데이터의 적합성을 검토한다.

⑧ 지장물 및 구조물 조사

시설물의 설계 및 시공에 영향을 미치는 각종 지하매설물과 지상시설물 및 장애물을 조사하는 업무를 말한다. 지장물조사는 사업노선에 저촉되는 지상지장물(고압송유관, 광케이블, 기타 통신 시설 등), 지하매설물(전기, 통신, 송유관, 상·하수도, 가스 등), 농어촌 지역에 분포되어 있는 관정에 대한 사항 등을 조사하고, 관계기관과 협의하여 이설 및 보상계획을 수립하는 업무를 포함한다. 구조물 조사는 시설물 주변의 각종 구조물(군사시설, 산업시설, 저수지 등)과 문화재를 비롯한 중요 시설물과 기존 철도시설 현황을 조사하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 지상지장물, 지하매설물 및 각종 구조물 조사 성과를 3D로 구현하여 노선에 영향을 미치는 지 검토하고 노선선정 및 설계시 활용하는 업무를 포함한다.

⑨ 토취장·사토장·골재원 조사

토취장·사토장·골재원 조사는 공사시 시공성, 경제성을 최적화 시킬 수 있게 노선 전 구간에 걸쳐 균형적으로 분포될 수 있도록 가능한 지역을 조사하는 업무를 말한다. 토취장 및 사토장 조사는 사용가능한 지역의 위치와 규모, 지역현황 등 환경영향성을 조사한다. 공사시행시 활용이 가능한 지역내에서 시행 중이거나 시행 예정인 각종 공사에서 발생가능한 사토 예정량이나, 필요한 토공량을 조사하는 업무를 포함한다. 골재원 조사는 공사시행시 활용이 가능한 지역의 위치, 종류, 생산가능량 등을 조사한다. 기존 골재원이 없을 경우 개발 가능한 지역에 대해 조사하는 업무를 포함한다. 레미콘은 생산규격, 생산가능량, 품질의 신뢰성, 운반조건 등을 조사하고, 현지 생산품의 사용 또는 별도 생산설비를 설치할 것인지를 조사하고, 별도 생산시 그 위치를 조사하는 업무를 포함한다.

⑩ 용지조사(필요시)

용지조사는 노선 경유지 구간의 토지이용현황 및 이용계획을 조사하여 노선 및 시설계획 수립을 위한 기초자료를 작성하는 업무를 포함한다. 이 업무에는 철도 등 기존 용지현황과 활용가능성을 검토하는 업무도 포함한다.

⑪ 전 단계 성과검토

前단계 성과검토는 타당성조사, 타당성조사 및 기본계획 등 전 단계의 성과품을 검토, 분석하여 조사 계획·설계업무를 각 결과치를 기본설계에 최대한 활용하도록 정리하는 업무를 포함한다. 또한, 前전단계 성과가 BIM 기반으로 작성된 경우, BIM 성과물의 형상모델과 정보 데이터의 연계 및 활용 적정여부 검토업무를 포함한다.

※ BIM 설계 시 고려사항

- BIM을 통하여 前단계 설계 오류 및 성과 검토에 활용한다.

⑫ 철도시스템 검토

철도시스템 검토는 선로규모와 열차시스템 분석, 철도시스템 검토업무를 말한다. 선로규모와 열차시스템 분석은 수송수요 추정결과에서 제시된 최대교통량에 대하여 최적의 철도시스템을 검토·결정한다. 철도시스템 검토는 일반철도, 고속철도, 경량철도 및 단선, 복선, 전철, 비전철 등으로 구분하여 최대수송량을 목적인 시간대 수송할 수 있게 검토하고 수송효율 및 건설비와 관련 시설간의 기술적 연계성을 최적화시키는 업무를 검토하는 업무를 포함한다. 또한 선정된 시스템에 대하여 노반, 궤도와 차량, 차량과 신호 및 전차선 등 분야별 시설간의 기술적 연계성을 검토하여 차량형식과 성능, 노반 및 궤도구조, 신호방식, 전차선방식 등 연계된 시설의 시설 기준을 검토하여 건설기준을 제시하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 연계된 시설의 시설 기준을 검토하여 BIM 인터페이스를 검토한다.

⑬ 설계기준 검토

설계기준 검토는 분야별 시설간의 기술적 연계성이 최적화하기 위해 각 시스템간 설계상 기술적 연계성을 감안하여 노선계획 및 정거장 계획에 적용할 건설기준과 설계기준을 검토하는 업무를 말한다. 설계기준 검토는 각종 시방기준의 적용성과 과거 유사한 설계과업에 적용하였던 기준을 검토 결정하는 업무를 포함한다. 타당성조사에서 비용대비 효과분석에 의거 산정된 설계속도는 시설계획 등 여건 변화가 있을 경우 이를 반영하여 설계속도 적정성을 검토하는 업무를 포함한다.

⑭ 노선선정

노선선정은 노선대안 검토(필요시), 최적노선선정, 선형결정, 선형계획을 검토하는 업무를 말한다. 최적노선 선정은 타당성조사에서 제시한 개략노선에 대해 경제성, 시공성, 환경성 등을 평가하여 최적노선을 선정하는 업무를 포함한다. 선형결정은 측량에 의해 작성된 1/5,000 예측성과 지형도를 이용하여 평면 및 종단에 대한 선형계획을 수립하여야 하며, 선형계획시 주요 구조물 및 주요 도로시설물의 위치, 규모, 형식과의 연계성을 검토하는 업무를 포함한다. 선형계획은 설계속도에 따른 평면선형 및 종단선형을 비교·검토하여 열차운전 성능을 최적화 시킬 수 있게 주위의 지형, 경관 등을 고려하고, 평면 및 종단선형이 잘 조화되도록 최적의 선형을 계획하는 업무를 포함한다. 홍수위의 상승, 교차시설(도로, 철도, 선박의 항로 등)에 따른 적정 형하고를 검토하여 계획하며, 선형경합 비교 검토업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 BIM 모델 작성 및 외부간섭 (지장물 등) 등의 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 노반 중심선의 입체적인 형상으로 평면선형 형상과 종단선형 형상으로 노반의 기하구조 기준에 따른 선형 형상 작성
- 본선 및 연계되는 선구 및 인접 공구 계획 및 기반시설(단지, 철도, 도로, 하천 등) 횡단통과 및 시설물과의 근접시 간섭 검토
- 계획된 형식별 노반선형, 횡단 구조물계획 등 주변 현황과 연계한 사전 문제점 도출

⑮ 정거장 선정(위치선정)

정거장 위치선정은 철도시스템에 따른 시·중점 정거장과 중간 정거장의 기능, 열차운행 계획에 따라 정거장시설을 검토하는 업무이다. 정거장 입지는 각 정거장의 기능과 열차운행계획에 따른 정거장 시설을 기술성, 경제성, 실현 가능성 등 종합적으로 검토하여 최적입지를 선정하는 업무를 포함한다. 정거장시설은 분야별 시설간의 기술적 연계성을 검토하여 운용상 기능과 유지관리성을 최적화시켜야 하며, 정거장의 간격은 선로용량 및 열차의 운행효율을 향상시킬 수 있게 검토하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 정거장 선정에 대한 BIM 모델을 작성, 외부간섭 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 타당성 조사에 따른 검토된 형식(기술성, 경제성, 실현 가능성 등)의 3D 모델 작성
- 시·중점 정거장과 중간 정거장의 기능, 열차운행 계획에 따라 BIM 모델 작성
- 분야별 시설간의 기술적 연계성을 검토하고 간섭 검토

⑯ 주요 구조물 계획

주요 구조물계획은 교량, 터널, 기타 구조물(입체교차시설) 계획업무를 말한다. 교량은 교량형식, 상부구조 형식, 하부구조 및 기초형식, 교량공법 검토 업무를 포함한다. 교량형식은 기술성·경제성·시공성·안전성·미관성 유지관리성 등의 장·단점을 비교하여 최적안을 선정하는 업무를 포함한다. 상부구조형식은 교량이 위치할 현장 주변 환경조건과 지질조건을 검토하고 교량시설 구간의 형하 유효고, 하중 종류·크기·하부구조에 미치는 영향 등을 검토하여 강구조 또는 콘크리트 구조, 강합성구조 등 현장에 적합한 상부구조형식을 선정하여야 한다. 하부구조 및 기초형식은 상부구조형식, 폭, 사용재료, 하중의 크기, 지지층까지 심도, 지반의 상태, 홍수 또는 파랑에 의한 세굴, 손상 등을 고려하여 하부구조 및 기초형식을 계획하는 업무를 포함한다. 교량지간 및 연장은 상부구조형식과 사용재료, 시공성 등을 검토하여 안전한 구조로 교량지간을 선정하는 업무를 포함한다. 교량공법 검토는 교량 하부구조형식과 상부구조형식에 따라 현장조건, 민원, 시공성, 공사비, 공기 등을 검토하여 최적안을 선정하는 업무를 포함한다. 터널은 터널형식과 터널연장을 선정하는 업무를 포함한다. 터널형식은 철도시스템에 따른 건설기준과 현지 지형조건, 지반조건, 주변 환경 조건에 따라 기술성, 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성 등 장·단점을 비교·검토하여 개착식 터널 또는 산악식 터널 등의 최적형식을 선정하는 업무를 포함한다. 기타구조물인 입체교차시설은 계획시설물의 규모, 구조물 형식 및 위치선정, 교차시설에 따른 적정 형하고 검토업무를 포함한다. 또한, 교량 BIM 설계 시 교량형식 및 가설공법에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하고 타당성 조사에 따른 검토된 형식의 3D 모델 작성, 모델링을 통한 교량 시·중점 및 경간장 검토업무 등을 포함한다. 터널 BIM 설계 시 터널계획에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며 굴착공법에 따른 지반조건, 지형 및 지질 상태를 기준으로 작성한 3D 지형 지층모델과 연계 검토, 비교 노선별 터널계획 3D 모델 작성업무를 포함한다. 기타구조물 BIM 설계 시 입체교차시설 계획에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며 교차하는 횡단시설을 고려한 3D 모델 작성 및 운행 간섭 가능성 검토업무를 포함한다.

⑰ 열차운영계획

열차운영계획은 기초열차운영, 기본열차운영, 종합열차운영 계획 검토업무를 포함한다. 수송수요 예측결과를 토대로 하여 구간별 여객 및 화물수요에 따라 운행할 열차의 종류, 열차의 편성량 수, 운행회수, 급·완행의 운행방식, 운행 시격을 산정하고, 열차운행계획에 따라 동력차 및 여객·화물차량의 소요량 수를 산정하며 정거장 및 차량기지 등 운영설비는 열차운행계획을 기준으로 검토하는 업무를 포함한다.

⑮ 경제성 및 재무분석

경제성분석 및 재무분석은 필요시에 타당성조사단계에 선정된 건설비, 유지관리 및 운영비 추정, 연차별투자계획검토, 경제성분석, 민감도분석, 재무성 분석, 정책적 분석, 최적 개통시기 분석, 타당성평가, 기본계획수립 업무를 검토하는 업무를 말한다.

⑯ 환경 및 교통영향성 평가결과 검토

환경 및 교통영향성 평가결과 검토는 환경·교통영향 조사와 현황조사 내용을 검토하여 공사 중과 공사 완료후로 구분하여 검토된 예상 영향에 대해 공사종류별, 시행시기별로 저감 대책을 검토하여 설계에 반영하는 업무를 포함한다.

⑰ 재해영향평가검토

재해영향평가 검토는 검토항목 선정, 재해영향 검토, 재해영향 계획업무를 말한다. 검토항목 선정은 환경·교통·재해 등에 관한 영향 평가법에 따라 재해영향평가를 받는 대상사업 선정업무를 포함하고, 재해영향 검토는 철도건설, 도시개발 등 토지이용계획수립 및 개발사업 시행단계에서 사전에 충분한 재해영향 검토업무를 포함하며, 재해영향 계획은 지형여건 등 주변 환경에 따른 재해위험요인, 당해 사업으로 인하여 인근지역이나 시설에 미치는 재해영향, 사업시행자로부터 제출된 재해저감계획 등을 수립업무를 포함한다.

⑱ 수리, 수문검토

수리, 수문검토는 최종적으로 결정된 최적노선과 정거장 입지에 대한 수리·수문의 기본사항을 예비검토하는 업무를 말한다. 예비 검토는 하천현황(유역면적·조도계수 등)분석을 통한 빈도별 홍수량 및 홍수위 검토, 조사업무에서 결정된 계획홍수량 및 계획 홍수위의 적정산정 검토, 계획시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존제방에 미치는 영향 등 분석·검토, 홍수 시 기초지반 세굴, 하부구조에 미치는 영향 분석·검토업무를 포함한다.

⑳ 관계기관 협의 및 민원검토

관계기관 협의는 관계기관 협의내용 작성, 관계기관 협의내용 검토 분석업무를 말한다. 관계기관 협의내용 작성은 관계기관 협의자료 작성, 관계기관 업무협의 업무를 포함하고, 관계기관 협의 내용 검토 분석은 기본설계 확정 후 관계기관과 협의, 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계기관 대책회의 등을 통한 방향결정이 이루어져야 하며 이 모든 과정은 문서로 보존되어야 하며 최종 노선 공고 또는 고시 후 관계 법규에 따라 인·허가 절차를 조치하여야 하는 업무를 포함한다.

㉑ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 자문자료작성, **발주청** 방침 결정, 설계VE 자료 작성업무를 말한다. 자문자료 작성은 자문회의 자료 작성, 자문의견 검토 후 보완 및 수정업무를 포함하고, **발주청** 방침 결정은 설계방침서 작성업무를 포함하며, 설계VE 자료 작성은 설계VE 자료 작성, 설계VE 의견 검토 후 보완 및 수정업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 **상급기관** 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

㉒ BIM 기반 각종 사전평가 성과검토

BIM 설계 시 이 업무는 필요시 사전에 수행된 평가(환경영향평가, 재해영향평가 등) 결과자료를 활용하여, 다음과 같은 업무를 포함할 수 있다.

- 재해영향평가 결과를 활용하여 재해영향 요인별 저감방안 수립 업무 등을 검토
- 3D 지형모델을 통한 유역분석 등을 검토

※ BIM 설계 시 고려사항

- 각종 사전평가를 기존 전문 시뮬레이션 툴로 검토 시, **BIM 기반 각종 사전평가 성과검토를 생략할 수 있다.**

㉓ 철도설계

철도설계는 철도시스템 결정에 따른 건설기준적용 검토, 설계조건 검토·기재하는 업무를 말한다. 또한, **BIM 기반 설계기준(법령, 지침 및 기준 등) 관련** 업무를 말하며, **BIM 설계 시 각 분야 설계상 기술적 연계성을 고려하여 적용할 BIM 건설기준 및 설계기준 검토업무를 포함한다.**

㉔ 노선설계

노선설계는 선형설계, 평면설계, 종단설계, 횡단설계 업무를 말한다. 선형설계는 측량에 의해 작성된 1/5,000 예측성과 지형도를 이용하여 평면선형과 종단선형과의 연계성(Interface)을 고려하고 설계기준에 부합되어야 하며, 구조물계획, 토질조사, 지하매설물조사 등을 시행하여 가장 경제적인 선형이 되도록 하는 업무를 포함한다. 평면설계는 현황도를 이용하여 구조물의 위치, 절·성토계획, 배수계획, 지장물 등을 검토하여 평면선형을 설계하는 업무를 포함한다. 종단설계는 실측 종단도상에 측량, 지질 및 토질조사 자료를 활용하여 필요한 구조물의 위치, 형식, 배수계획, 토공계획 등을 검토하여 설계하는 업무를 포함한다. 횡단설계는 실측 횡단도면상에 측량 및 지질조사자료를 활용하여 토층선, 법면구배 배수를 검토하여 설계하는 업무를 포함한다. 노선 설계업무에는 선형세부검토 및 열차운행성 검토업무를 포함한다. 또한, **BIM 설계 시 노선의 선형비교 및 노선 기하 구조 검토, 설계기준 등 노선의 기본 요소들을 BIM으로 모델링하고 외부간섭에 대한 검토업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.**

- 계획·선정된 선형(평면, 종단, 횡단) 형상에 직선, 곡선, 완화곡선 등의 **BIM 데이터와 교량, 터널** 형상의 위치 및 정보 데이터를 포함한 선형 **BIM 모델 작성**

㉕ 토공설계

토공설계는 토공설계(흙쌓기, **땅깎기**, 비탈면), 울타리 설계, 길내기 설계, 연약지반처리대책 업무를 말한다. 토공설계(흙쌓기, **땅깎기**, 비탈면)는 토공횡단면도 작성업무를 포함하고, 울타리 설계는 설치위치, 높이, 길이 형식 검토업무를 포함한다. 길내기 설계는 종단 및 평면선형 검토, 구조물 설계, 포장설계업무를 포함한다. 또한, **BIM 설계 시 토공설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.**

- 3D 토공 물량 및 중·횡단 검토, 절·성토 3D 설계 형상검토
- BIM 데이터 작성(땅깎기, 흙쌓기, 표토제거 등). 단, 유용토 운반, 타공구 반출, 자재대 등은 제외
- BIM 모델에서 평면 및 종단면도 추출하여 설계구조물 전체정보 표기
- BIM 모델에서 횡단을 추출하여 설계정보 표기

㉘ 정거장 설계

정거장 설계는 열차운행계획에 따른 배선계획에 따라 정거장의 소요 폭과 길이를 확보할 수 있는 부지를 설계하는 업무를 말한다. 정거장 배선계획은 선별 및 방향별 배선에 대한 적용성을 비교·검토하고 승강장, 적하장, 역사 등 여객취급시설, 화물취급시설, 운전취급시설을 종합적으로 검토하여 운영효율을 최대화할 수 있도록 설계하는 업무를 포함한다. 정거장 설계는 현장 입지 조건에 따라 평면, 선상, 선하, 지하로 검토하여 장거리열차와 단거리열차, 도시형 전동차, 기타 교통수단과 용이하게 환승할 수 있는 시스템으로 설계하는 업무를 포함한다. 정거장 평면도 작성, 일반도(승강장, 여객통로, 진입로, 광장, 적하장, 구내 배수, 옹벽, 방음벽 등)를 작성하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 정거장 설계의 평면선형, 종단선형, 횡단경사 등을 반영한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 정거장 평면도 작성, 일반도 및 구조도(승강장, 여객통로, 진입로, 광장, 적하장 등) 등에 대한 모델링

㉙ 교량설계

교량설계는 설계기준 설정, 구조설계, 부대시설 설계업무를 말한다. 설계기준 설정은 설계기준을 검토하여 교량의 형식, 경간배치, 연장, 구조물 설계방법과 내진설계등급 구조물 설계방법과 내진설계등급, 계획홍수량 및 계획홍수위, 주요 하중의 종류·크기 및 부가하중의 종류, 사용재료의 종류·재질·강도를 설계에 적용하는 설계기준 및 시방서, 지침, 편람, 기타 설계기준서 규정 등과 같은 사항을 확정하는 업무를 포함한다. 구조설계는 조사·계획업무 결과로 선정된 최적안의 구조형식에 따라 주요 구조물의 상부·하부·기초구조의 단면을 설정하고, 구조물의 안정성, 내구성, 사용성 등을 개략 검토하여 설계를 수행하고, 개략 구조계산에 따른 주요 구조물의 표준단면도 및 표준구조상세도를 작성하는 업무를 포함한다. 부대시설 설계는 궤도구조, 전차선, 조명, 신호 및 통신 케이블 매설, 보수요원의 통로, 유지관리, 난간, 방음벽 설치 등 각종 부대시설 설계업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 교량 설계에 대한 BIM 모델 작성 및 부재간 내부간섭 검토업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 노선의 선형, 지형, 지층, 교차조건을 고려하여 BIM 모델을 작성할 수 있으며, 해당 모델은 바닥판, 거더, 교대, 교각, 부대시설 등(평면선형, 종단선형, 횡단경사) 객체를 분할하여 작성할 수 있음
- 작성한 교량 모델로부터 교량 시·종점 및 교대, 교각의 가설위치와 노선의 3차원 선형, 교량 경간장(중·횡단 경사, 교량상부 거더의 높이) 등을 검토

㉚ 터널설계

터널설계는 설계조건 설정, 지반조사 평가, 터널 평면설계, 터널 종단설계, 터널내공 단면설계, 터널방수 및 배수설계, 공법검토, 가시설 및 부대시설계획 등의 업무를 말한다. 설계조건 설정은 설계하중, 내공단면 검토, 환기방재기준 정립, 터널안전해석 기준, 지반의 피압수 및 지하수 자료 등 기준을 검토하고 기재하는 업무를 포함한다. 터널 지반조사 평가는 터널설계시 역학조건을 만족하기 위하여 지반조사, 시추보링 및 제반시험 결과에 대해 평가를 수행하는 업무를 포함한다.

터널평면설계는 현황도를 이용하여 설계기준, 시방서, 지침에 따라 구조물의 위치, 방수 및 배수 계획, 환기설비, 지장물 등을 검토하여 설계하는 업무를 포함한다. 터널종단설계는 실측 종단 도상에 측량, 지반조사자료를 활용하여 설계하는 업무를 포함한다. 터널내공 단면설계는 실측 횡단도면에 측량 및 지반조사자료를 활용하여 설계속도 및 전차선 가선과 공동구 등 각종 설비의 배치공간 확보, 보수요원 통로 및 대피공간 확보를 감안하여 암선에 따른 내공 단면을 검토하여 설계하는 업무를 포함하며, 터널 방수 및 배수설계, 공법검토, 가시설 및 부대시설계획 등의 설계업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 터널에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선정된 환기방식, 굴착방법에 따라 다양한 형태의 BIM 모델을 작성할 수 있으며, 해당 모델은 선형기준의 평면선형, 종단선형, 횡단경사 등을 포함
- 굴착(총굴착, 설계굴착), 강지보(격자지보, H-형강, U-지보), 슛크리트, 록볼트, 콘크리트라이닝, 방수 및 배수, 보조공(휘폴링, 선진보강그라우팅), 갯문 및 개착터널, 피난연결통로에 대한 모델링

㉛ 입체교차설계

입체교차설계는 도로방향, 지형조건, 구조물의 위치, 도로의 장래계획에 맞는 폭, 형식 등을 검토하여 횡단시설의 위치, 규모, 형식 검토(over pass, under pass)를 통해 설계하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 입체교차시설에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 도로방향, 지형조건, 구조물의 위치, 도로 폭 등 검토
- 입체교차시설 형식 검토

㉜ 용·배수 설계

용·배수 설계는 기존자료 및 현지답사, 수리 및 수문의 조사 결과를 활용하여 용·배수 계통 계획 및 구조물의 형식, 단면을 검토하여 설계하는 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 용·배수 설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 측구, 맹암거, 배수관[중형], 기타관, 집수정, 암거, 수로보호공, 도수로, 용수로, 개거, 우수받이, 맨홀, 침전조, 생태이동통로, 저류조, 옹벽, 사방댐, 낙차공 등(단, 유송잡물, 간이상수도는 제외)

㉝ 공구분할

공구분할은 계획구간의 지역여건, 공사량, 공사현장 관리의 효율성, 주요 구조물, 공사시행 여건 등을 종합 검토하여 적정한 공구로 분할하는 업무를 말한다.

㉞ 인터페이스 설계

인터페이스 설계는 운행선 인접구간 설계시 단계별 배선협의, 공종간의 인터페이스 사항, 특수선 설치로 인한 지장물 이설 및 철거 등에 대해 관련기관과 협의한 후 그 결과를 설계에 반영하는 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 배선과 공종간의 인터페이스 사항 등을 반영한 BIM 모델 작성, 간섭 검토업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선로 배선 및 전차선로 등 인터페이스 검토
- 건축, 기계, 신호/통신 등 인터페이스 검토

㉟ 기본설계보고서

기본설계보고서는 위치도, 공사개요, 조사, 계획, 기본설계, 기본사업비, 부록 업무를 말한다. 위치도는 노선을 1장으로 표시할 수 있는 축척업무를 포함하고, 공사개요는 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법 등 요약업무를 포함한다. 조사는 관련계획 조사 및 검토, 현지조사 및 답사, 수리·수문조사, 환경영향 조사, 측량, 지질 및 지반조사, 지장물 및 구조물조사, 토취장·골재원·사토장조사, 기타업무를 포함한다. 계획은 前단계 성과검토, 철도시스템 검토, 설계기준 작성, 노선선정, 정거장 선정, 구조물 계획, 열차운영 및 배선계획 검토, 경제성 및 재무분석, 환경 및 교통영향성 검토, 수리·수문검토, 관계기관 협의, 민원검토, 기타업무를 포함한다. 기본설계는 설계기준 및 조건, 선형, 토공, 배수공, 구조물공, 정거장, 부대시설, 기타업무를 포함한다. 또한 기본사업비 및 부록을 포함한다. 또한, BIM 설계 시 기본설계 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- BIM 수행보고서
- 간접 검토 보고서(구조물, 주변 지장물 등)

㉟ 지질 및 지반조사보고서

지질 및 지반조사보고서는 토질개황, 주요 토질시험결과, 광업권 설정현황, 폐광 및 지하 공동조사 결과, 성과분석(터널 및 교량구간 지층분석, 교량기초 검토, 사면안정 검토, 성토재의 다짐 특성, CBR, 골재원 평가 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 지질 및 지반조사 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- 지질 및 지반조사 내용의 시추 주상도를 검토
- 지층 모델로부터 사업현장의 지층 분석 자료 제공

㊱ 구조 및 수리계산서

구조 및 수리계산서는 주요 구조계산서와 수리계산서 작성업무를 말한다. 주요 구조계산서는 개요, 구조계획도, 설계조건, 주요 구조계산 결과업무를 포함하며, 주요 수리계산서는 유역도, 홍수량산정지점도, 수리계산 업무를 포함한다.

㊲ 설계예산서

설계예산서는 기본설계내역서, 기본단가산출서, 기본수량 산출서 업무를 말한다. 기본설계내역서는 기본설계 내역서업무를 포함하고, 기본단가산출서는 기본설계 단가구성업무를 포함하며, 기본수량 산출서는 수량집계표, 공종별 수량산출서업무를 포함한다.

㊳ 수량산출서

수량산출서는 토공, 교량공, 터널공, 배수암거, 길내기, 하천내기, 가시설 및 부대공 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 수량산출서는 3차원 모델에서 직접 추출하는 방식(자동물량) 및 기존 수량산출 방식과 자동방식을 혼용(연동물량)하는 방식을 말한다.

㊴ 기본설계도면

기본설계도면은 위치도, 일반도, 선로 종평면도, 구조일반도 등 기본설계도면의 전산도면 작업(USB 등 저장매체 제작 포함) 및 취합 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 기본설계도면은 BIM 모델 작성 후 자동으로 도면을 추출하는 업무를 말한다. 설계도면 편집 및 전산화는 전자도면 작성, 전자납품 등 설계도서의 전산화, 설계도면 취합업무를 포함한다.

㊵ BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토

BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토 업무는 BIM 모델 및 속성정보에 대한 다음의 업무를 수행한다. 단, IFC 5.0(토목)은 ISO인증 전까지는 발주청의 판단에 따라 운영할 수 있다.

- 원본 형식과 별도로 데이터 공유·통합 활용 등을 위해 개방형 형식으로 변환
- BIM 성과품의 원본 및 개방형 형식 데이터에 대한 품질관리 수행

8-2-4 실시체계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서 작성업무를 말한다. 착수준비는 계약, 과업지시 내용 검토, 투입인력계획 등 착수보고서 자료 준비업무를 포함하며, 과업수행계획서 작성은 과업수행 계획서(과업추진계획서, 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품제출계획서, 참여내용 및 예상 기간, 조직 및 인력투입계획서, 보안각서 등) 작성 및 제출업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 BIM Execution Planning(이하, BEP) 작성 업무를 포함한다. BEP에는 BIM 개요, 사업현황, 시설현황, BIM 실행계획, BIM 활용방안, BIM 절차설계 Map, BIM 정보교환, BIM 성과물별 모델요소 및 상세수준, BIM 모델 작성, 배포 및 협업절차, 소프트웨어 환경 결정업무 등을 포함한다.

② 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사업무는 예정노선의 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용 상황을 정확하게 파악·확인하고 현지답사를 하여 사진, 또는 동영상 촬영 등을 이용하여 과업 수행에 유용한 자료를 작성하는 업무를 말한다.

③ 측량, 지질 및 지반조사 성과검토

측량, 지질 및 지반조사 성과검토는 측량조사 성과검토, 지질 및 지반조사 성과검토 업무를 말한다. 측량조사 성과검토는 기 성과검토, 세부추진계획수립 및 측량조사성과 검토업무를 포함하며, 지질 및 지반조사 성과검토는 기 성과검토 및 세부추진계획 수립, 지반조사 실시, 광역 및 상세지표지질조사, 시추조사, 물리탐사, 현장 및 실내시험 등, 지반조사 성과분석, 지층 분포 및 지질특성 파악, 지질이상대 분포특성 파악, 암반분류 및 지반정수 산출, 연약지반 분포 특성 파악, 지하수 및 수리수문특성 파악업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 촬영, 사진모델링 결과 및 기타 측량성자료 얻어지는 자료(수치지도, 위성지도 등)를 3D로 구현하여 지형데이터의 적합성을 검토하는 업무를 포함한다.

④ 지장물, 구조물조사 성과 검토

지장물, 구조물조사는 前단계 조사내용을 재검토하고 추가조사를 하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 지장물 및 구조물조사에 대한 다음의 업무를 포함한다.

- 지상지장물, 지하매설물 및 각종 구조물 조사 성과를 3D로 구현하여 노선에 영향을 미치는 지 검토
- 노선선정 및 설계 시 연도변 조사, 지하매설물과 가설 및 본 구조물의 간섭검토에 활용
- 축사 및 가옥 등 주변 시설물과 발파원으로부터 이격거리, 주거지 방음시설 적정성 검토

⑤ 토취장·사토장·골재원 조사

토취장·사토장·골재원 조사는 공사시 시공성, 경제성을 최적화 시킬 수 있게 노선 전 구간에 걸쳐 균형적으로 분포될 수 있도록 가능한 지역을 조사하는 업무를 말한다. 토취장 및 사토장 조사는 사용가능한 지역의 위치와 규모, 지역현황 등 환경영향성을 조사한다. 공사시행시 활용이 가능한 지역내에서 시행 중이거나 시행 예정인 각종 공사에서 발생가능한 사토 예정량이나, 필요한 토공량을 조사하는 업무를 포함한다. 골재원 조사는 공사시행시 활용이 가능한 지역의 위치, 종류, 생산가능량 등을 조사한다. 기존 골재원이 없을 경우 개발 가능한 지역에 대해

조사하는 업무를 포함한다. 레미론은 생산규격, 생산가능량, 품질의 신뢰성, 운반조건 등을 조사하고, 현지 생산품의 사용 또는 별도 생산설비를 설치할 것인지를 조사하고, 별도 생산시 그 위치를 조사하는 업무를 포함한다.

⑥ 용지조사

용지조사는 前단계 조사내용 검토, 용지조사 업무를 말한다. 용지조사는 시설계획상 예정노선축의 토지이용 현황을 지적도, 임야도, 토지·임야대장, 등기부등본을 발급받아 면적과 소유자 관계인을 조사하여 용지보상과 인·허가 서류의 기초자료를 작성하는 업무를 포함한다.

⑦ 전 단계 성과검토

前단계 성과검토는 前단계 성과품 검토, 건설기준 검토업무를 말한다. 前단계 성과검토는 前단계에서 수행된 성과품을 검토, 분석하여 조사·계획·설계업무의 각 결과치를 실시설계에 최대한 활용하도록 정리하는 업무를 포함한다. 건설기준 검토는 설계도서 작성기준에 명시된 설계기준 조건 이외에 본 과업수행에 필요한 각종 설계기준 조건을 작성하여 상세설계시 사용하는 업무를 포함한다. (선형, 폭원, 재료의 종류 및 강도, 구조물별 설계방법 등) 이 같은 계획 사항은 발주청의 검토 후 시행 등에 관한 업무를 포함한다. 또한, 前단계 성과가 BIM 기반으로 작성된 경우, BIM 성과물의 형상모델과 정보 데이터의 연계 및 활용의 적정여부 검토업무를 포함한다.

※ BIM 설계 시 고려사항

- BIM을 통하여 前단계 설계 오류 및 성과검토에 활용한다.

⑧ 설계기준 검토

설계기준 검토는 각 시스템간 설계상 기술적 연계성을 감안하여 노선계획 및 정거장 계획에 적용할 건설기준과 설계기준을 검토하는 업무를 말한다.

⑨ 주요 구조물 계획

주요 구조물계획은 교량, 터널, 기타구조물(입체교차시설) 계획업무를 말한다. 교량은 교량형식, 상부구조 형식, 하부구조 및 기초형식, 교량공법 검토업무를 포함한다. 교량형식은 기술성·경제성·시공성·안전성·미관성 유지관리성 등의 장·단점을 비교하여 최적안을 선정하는 업무를 포함한다. 상부구조형식은 교량이 위치할 현장 주변 환경조건과 지질조건을 검토하고 교량시설구간의 형하 유효고, 하중의 종류·크기·하부구조에 미치는 영향 등을 검토하여 강구조 또는 콘크리트구조, 강합성구조 등 현장에 적합한 상부구조형식을 선정하여야 한다. 하부구조 및 기초형식은 상부 구조형식, 폭, 사용재료, 하중의 크기, 지지층까지 심도, 지반의 상태, 홍수 또는 파랑에 의한 세굴, 손상 등을 고려하여 하부구조 및 기초형식을 계획하는 업무를 포함한다. 교량지간 및 연장은 상부구조형식과 사용재료, 시공성 등을 검토하여 안전한 구조로 교량지간을 선정하는 업무를 포함한다. 교량공법 검토는 교량 하부구조형식과 상부구조형식에 따라 현장조건, 민원, 시공성, 공사비, 공기 등을 검토하여 최적안을 선정하는 업무를 포함한다. 터널은 터널형식에 따라 현지 지형조건, 지반조건, 주변 환경조건에 따라 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성 등을 비교·검토하여 현장에 적합한 터널공법을 선정하는 업무를 포함한다. 기타구조물인 입체교차 시설은 경제성, 시공성, 용지확보, 환경 및 지형적 조건과 각 형식에 대한 장단점을 비교 검토

하여 최적안을 선정하는 업무를 포함한다. 또한, 교량 BIM 설계 시 교량형식 및 가설공법에 대한 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 타당성 조사에 따른 검토된 형식(기술성, 경제성, 시공성, 안전성, 미관성, 유지관리)의 3D 모델 작성, 주변환경을 고려한 교량경관 시뮬레이션, 지역환경을 고려한 가설 중 또는 운용 중 기존 도로나 항로 이용자의 차량 또는 선박 운행 간섭 가능성 검토, 시뮬레이션을 통한 교량 시.종점 및 경간장 검토업무 등을 포함한다. 터널 BIM 설계 시 터널계획에 대한 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 굴착공법에 따른 지반조건, 지형 및 지질 상태를 기준으로 작성한 3D 지형 지층모델과 연계 검토, 비교 노선별 터널계획 BIM 데이터 작성(터널궤구 위치 등) 업무를 포함한다. 기타구조물 BIM 설계 시 입체교차시설 계획에 대한 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 교차하는 횡단시설을 고려한 BIM 데이터 작성 및 운행 간섭 가능성 검토와 시뮬레이션 업무를 포함한다.

⑩ 환경 및 교통영향성 평가결과 검토

환경 및 교통영향성 평가결과 검토는 환경·교통영향 조사와 현황조사 내용을 검토하여 공사 중과 공사 완료후로 구분하여 검토된 예상 영향에 대해 공사종류별, 시행시기별로 저감대책을 검토하여 설계에 반영하는 업무를 포함한다.

⑪ 재해영향평가 검토

재해영향평가 검토는 검토항목 선정, 재해영향 검토, 재해영향 계획업무를 말한다. 검토항목 선정은 환경·교통·재해 등에 관한 영향 평가법에 따라 재해영향평가를 받는 대상사업 선정 업무를 포함하고, 재해영향 검토는 철도건설, 도시개발 등 토지이용계획수립 및 개발사업 시행 단계에서 사전에 충분한 재해 영향을 검토업무를 포함하며, 재해영향 계획은 지형여건 등 주변 환경에 따른 재해위험요인, 당해 사업으로 인하여 인근지역이나 시설에 미치는 재해영향, 사업 시행자로부터 제출된 재해저감계획 등을 수립업무를 포함한다.

⑫ 수리, 수문검토

수리, 수문검토는 前단계 성과 검토, 교량 등 주요구조물 수리계산, 계획시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존제방에 미치는 영향 등 분석·검토, 홍수 시 기초지반 세굴, 하부구조에 미치는 영향 분석·검토하여 설계에 반영하는 업무를 포함한다.

⑬ 관계기관 협의 및 민원검토

관계기관 협의는 관계기관 협의내용 작성, 관계기관 협의내용 검토 분석업무를 말한다. 관계기관 협의내용 작성은 관계기관 협의자료 작성, 관계기관 업무협의 업무를 포함하고, 관계기관 협의 내용 검토 분석은 기본설계 확정 후 관계기관과 협의, 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계기관 대책회의 등을 통한 방향결정이 이루어져야 하며 이 모든 과정을 문서로 보존하는 업무를 포함한다.

⑭ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 자문자료작성, 발주청 방침 결정, 설계VE 자료 작성업무를 말한다. 자문자료 작성은 자문회의 자료 작성, 자문의견 검토 후 보완 및 수정업무를 포함하고, 발주처 방침 결정은 설계방침서 작성업무를 포함하며, 설계VE 자료 작성은 설계VE 자료 작성, 설계VE 의견 검토 후 보완 및 수정업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑮ BIM 기반 각종 사전평가 성과검토

BIM 설계 시 BIM기반 각종 사전평가 성과 검토는 필요시 사전에 수행된 평가(환경영향평가, 재해영향평가 등) 결과자료를 활용하여, 다음과 같은 업무를 포함할 수 있다.

- 사전재해영향평가 결과를 시뮬레이션하여 재해영향 요인별 저감방안 수립 업무 등을 검토
- 홍수로 인한 하천범람 및 시간별 수위 및 물의 흐름 시뮬레이션 검토
- 3D 지형모델을 통한 유역분석 및 길내기, 정거장 진입로 교통량, 시뮬레이션 검토 등

※ BIM 설계 시 고려사항

- 각종 사전평가를 기존 전문 시뮬레이션 툴로 검토 시, BIM 기반 각종 사전평가 성과검토를 생략할 수 있다.

⑯ 설계조건

설계조건은 기본설계 성과로서 제시된 설계조건 등을 검토하고 계획노선 관련 설계기준안을 작성하여 발주기관과 협의하는 업무를 말한다. 또한, BIM 기반 설계기준(법령, 지침 및 기준 등) 관련업무를 말하며, BIM 설계 시 각 분야 설계상 기술적 연계성을 고려하여 적용할 BIM 건설 기준(BIM 성과 작성기준, 라이브러리 작성기준 등) 및 설계기준 검토업무를 포함한다.

⑰ 토공설계

토공설계는 사면안정해석 및 보호공법, 연약지반 처리대책, 길내기, 토공유용 및 분배계획, 토공 설계업무를 말한다. 사면안정해석 및 보호공법은 땅깍기, 흙쌓기구간 비탈면안정해석 및 보호공법관련 업무를 포함하고, 연약지반 처리대책은 연약지반 계량공법 비교검토, 연약지반 처리공법 검토 및 선정, 침하량 및 압밀소요 기간 산정, 일반도 작성, 계측관리 계획업무를 포함하며, 길내기는 평면 및 종단계획, 일반도 및 횡단면도 작성, 구조물, 포장공 및 배수공 설계업무를 포함한다. 토공유용 및 분배계획은 토공량산출 및 토공분배, 토공유용거리 산출업무를 포함하고, 본선토공 설계는 토공횡단표준단면 선정, 횡단면도 작성 및 수량산출, 발파영향권 검토 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 토공설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 3D 토공 물량 및 종·횡단 검토, 절·성토 3D 설계 형상검토
- BIM 데이터 작성(땅깍기, 흙쌓기, 강화노반, 비탈면 보호공 등). 단, 유용토 운반, 타공구 반출, 자재대 등은 제외
- BIM 모델에서 평면 및 종단면도 추출하여 설계구조물 전체정보 표기
- BIM 모델에서 횡단을 추출하여 설계정보 표기

⑱ 용·배수공 설계

용·배수공 설계는 노반배수, 지하배수, 철도를 횡단하는 배수관, 암거, 철도를 연결한 일체의

측구에 대한 설계업무를 말한다. 기존자료 및 현지답사, 수리 및 수문의 조사 결과를 활용하여 용배수 계통 계획 및 구조물의 형식, 단면을 검토하고 유역면적은 축척 1/25,000 ~ 1/50,000 지형도상에 산출하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 용·배수 설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 측구, 맨암거, 배수관[종횡], 기타관, 집수정, 암거, 수로보호공, 도수로, 용수로, 개거, 우수받이, 맨홀, 침전조, 생태이동통로, 저류조, 옹벽, 사방댐, 낙차공 등(단, 유송잡물, 간이상수도는 제외)

⑲ 교량설계

교량설계는 설계기준 설정, 공법검토, 구조물설계, 부대시설 설계업무를 말한다. 설계기준 설정은 교량의 형식, 경간배치, 연장, 구조물 설계방법과 내진설계등급, 계획홍수량 및 계획홍수위, 표준 활하중 등 주요 하중의 종류·크기 및 부가하중의 종류, 사용재료의 종류·재질·강도, 조석의 차, 설계과고, 조류의 속도(해상 구조물 설계시), 설계기준 및 시방서, 지침, 편람, 기타 설계기준서 규정 등과 같은 사항을 확정하는 업무를 포함한다. 공법검토는 교량구조물의 규모, 구조물 형식, 위치 및 지형지질, 동원 가능 장비의 능력 및 수량, 가설 제작장 설치 가능여부, 공사 소요기간 및 가설공사비 등을 비교·검토하여 최적안을 설계하는 업무를 포함한다.

구조물설계는 조사·계획업무 결과로 선정된 최적안의 구조형식에 따라 각 구조물의 상부·하부·기초구조의 단면을 설정하고, 구조물의 안정성과 사용성, 내구성 등을 검토하고 상세히 설계하는 업무를 포함한다. 부대시설 설계는 항로표시등, 차량 및 선박 충돌시 하부구조 방호시설, 난간, 방호책, 전선관로, 배수관 등의 크기, 재질, 유지관리시설(점검통로 및 교각안전난간, 조명 및 환기시설, 계측기기 등) 등을 검토하여 설계하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 교량 설계에 대한 BIM 모델 작성, 부재간 내부간섭 검토 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 교량 BIM 모델은 평면선형, 종단선형, 횡단경사를 반영한(바닥판, 거더, 교대, 교각, 부대시설 등) 객체를 분할하여 작성하며, BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.
- 노선의 선형, 지형, 지중, 교차조건과 시공성, 유지관리, 경제성을 고려하여 작성한 교량 모델로부터 교량 시·종점 및 교대, 교각의 가설위치와 노선의 3차원 선형, 주행 안정성, 시공성(가설장비 및 장비의 진입로), 교량 경간장(중·횡단 경사, 교량상부 거더의 높이), 주변환경과의 조화(경관성) 등을 검토

⑳ 터널설계

터널설계는 설계조건 설정, 지반조사 평가, 방수 및 배수설계, 공법선정, 내공단면 결정, 지보공 설계, 콘크리트라이닝 설계, 터널단면해석, 갱구작기 비탈면 설계, 가시설설계, 갱문설계, 환기 계획, 부대시설계획, 계측계획 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 터널 내 노선선형 기준의 평면선형, 종단선형, 횡단경사 등을 반영한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선정된 환기방식, 굴착방법에 따라 다양한 형태의 BIM 모델을 작성
- 굴착(총굴착, 설계굴착), 강지보(격자지보, H-형강, U-지보), 숏크리트, 록볼트, 콘크리트라이닝, 방수 및 배수, 보조공(휘폴링, 선진보강그라우팅), 갱문 및 개착터널, 피난연결통로에 대한 모델링
- BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.

㉑ 구조물공 설계

구조물공 설계는 입체교차시설에 대한 구조물 설계업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 입체교차 시설에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 도로방향, 지형조건, 구조물의 위치, 도로 폭 등 검토
- 입체교차시설 형식 검토
- BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.

㉒ 정거장 설계

정거장 설계는 열차운행계획에 따른 배선계획에 따라 정거장의 소요 폭과 길이를 확보할 수 있는 부지를 설계하는 업무를 말한다. 정거장 배선계획은 선별 및 방향별 배선에 대한 적용성을 비교·검토하고 승강장, 적하장, 역사 등 여객취급시설, 화물취급시설, 운전취급시설을 종합적으로 검토하여 운영효율을 최대화할 수 있도록 설계하는 업무를 포함한다. 정거장 설계는 현장 입지 조건에 따라 평면, 선상, 선하, 지하로 검토하여 장거리열차와 단거리열차, 도시형 전동차, 기타 교통수단과 용이하게 환승할 수 있는 시스템으로 설계하는 업무를 포함한다. 정거장 평면도 작성, 일반도 및 구조도(승강장, 여객통로, 진입로, 광장, 적하장, 구내 배수, 옹벽, 방음벽 등)를 작성하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 정거장 설계의 평면선형, 종단선형, 횡단경사 등을 반영한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 정거장 평면도 작성, 일반도 및 구조도(승강장, 여객통로, 진입로, 광장, 적하장 등) 등에 대한 모델링
- BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.
- 개착정거장부분 가시설 BIM을 수행하며, 지장물 이설 및 매달기공 검토 포함
- 정거장 BIM 통합모델을 통한 이용객 동선검토 및 대피 시뮬레이션, 장비/자재 투입적정성 검토 등 수행

㉓ 인터페이스 설계

인터페이스 설계는 운행선 인접구간 설계시 단계별 배선협의, 공중간의 인터페이스 사항, 특수선 설치로 인한 지장물 이설 및 철거 등에 대해 관련기관과 협의한 후 그 결과를 설계에 반영하는 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 배선과 공중간의 인터페이스 사항 등을 반영한 BIM 모델 작성, 간섭 검토업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선로 배선 및 전차선로 등 인터페이스 검토
- 건축, 기계, 신호/통신 등 인터페이스 검토

㉔ 실시설계보고서

실시설계보고서는 위치도(1/25,000 - 1/50,000), 공사개요, 조사, 계획, 상세설계, 사업비 분석, 민원사항, 부록 업무를 말한다. 위치도는 1/25,000-1/50,000 축척으로 전 노선 표기업무를 포함하고, 공사개요는 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행방법, 금액 등 관련 업무를 포함하며, 조사는 현지조사 및 답사, 측량, 지질 및 지반조사(본조사), 지장물 및 구조물조사, 토취장·사토장·재료원조사, 용지조사 등의 내용을 작성하는 업무를 포함한다. 계획은 前단계 성과검토, 설계기준 검토, 구조물계획, 배선계획(기본설계 변경사항), 환경 및 교통영향성 검토, 수리·수문검토, 관계기관 협의, 민원검토, 분야별 인터페이스 협의 및 반영사항 등의 내용을 작성하는 업무를

포함한다. 상세설계는 설계기준, 선형, 토공, 용·배수공, 구조물공, 정거장 부대시설, 기타 등의 업무를 사업비 분석은 공사개요, 공사비산출, 사업비 분석, 용지 및 지장물 보상비 등의 업무를 포함한다. 민원사항은 지역주민 요구사항 및 조치결과 업무를 포함하고, 부록은 각종 조사자료, 선형계산서, 기술심의 및 자문 조치결과, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료, 설계의 경제성, 검토자료 등 관련 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 실시설계 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- BIM 수행보고서
- 간섭 검토 보고서(철근배근, 구조물, 장비, 공정, 주변 지장물, 문화재 등)
- 시뮬레이션 검토 보고서(공정, 장비 운용, 경관, 교통량, 유역, 배수, 주행 등)
(기존 전문 시뮬레이션 툴로 검토 보고서, 해당 시뮬레이션을 생략할 수 있다.)

㉕ 지질 및 지반조사 보고서

지질 및 지반조사 보고서는 조사개요, 조사결과 분석, 성과분석 관련 업무를 말한다. 조사개요는 조사목적, 지역, 범위, 기간, 장비 등 관련 업무를 포함하고, 조사결과 분석은 지형 및 지질분석, 광업권 설정현황, 폐광 및 지하공동조사 결과 분석, 시추조사 결과, 현장원위치시험 결과 분석, 물리탐사 결과 분석, 실내시험 결과 분석 업무를 포함한다. 성과분석은 터널 및 교량구간 지층 분석, 교량기초 검토, 사면안정 검토, 성토제의 다짐특성, CBR, 골재원 평가 결과분석 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 지질 및 지반조사 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- 지질 및 지반조사 내용의 시추 주상도를 검토
- 지층모델로부터 사업현장의 지층분석 자료 제공

㉖ 구조 및 수리계산서

구조 및 수리계산서는 개요, 구조계획도, 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건/물성치, 사용 Program, 설계기준 및 지침, 기타), 구조계산(개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 구조해석, 설계단면력, 단면응력 검토, 기초 허용지지력 계산, 안정검토), 내진설계, 가시설(개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계 단면력, 단면응력 검토, 안정검토, 기타)관련 업무를 포함하고 유역도, 홍수량지점도, 설계 강우강도 산정, 하천(교량) 수리계산, 측구 수리계산, 횡배수시설 수리계산 업무를 포함한다.

㉗ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서를 말한다. 설계설명서는 공사목적, 공사개요, 위치, 기간, 규모, 공사수량, 재료원, 관급자재, 예정공정표, 설계변경조건, 기타 관련 업무를 포함하고, 설계 내역서는 설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등 관련 업무를 포함한다.

㉘ 단가산출서

단가산출서는 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등을 말한다.

㉙ 수량산출서

수량산출서는 총괄 자재집계표, 공종별 수량집계표, 공종별 자재집계표, 세부공종별 수량집계표, 세부공종별 산출근거 등을 작성하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 수량산출서는 3차원

모델에서 직접 추출하는 방식(자동물량) 및 기존 수량산출 방식과 자동방식을 혼용(연동물량)하는 방식을 말한다.

㉚ 실시설계도면

실시설계도면은 실시설계도면 취합 및 전산화(USB 등 저장매체 제작 포함) 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 실시설계도면은 BIM 모델 작성 후 자동으로 도면을 추출하는 업무를 말한다. 설계도면 편집 및 전산화는 전자도면 작성, 전자납품 등 설계도서의 전산화, 설계도면 취합업무를 포함한다.

㉛ 공사시방서

공사시방서는 총칙, 지반조사 및 측량, 지반개량공사, 토공사 및 조정공사, 말뚝공사, 콘크리트 공사, 상하수도 공사, 강구조물공사, 교량공사, 철도 및 궤도 공사, 터널공사, 기타공사 작성 업무를 말한다.

㉜ 기타

기타는 유지관리지침서 작성, 사진첩, 시추조사 코아박스 보관, 도면전산화 및 USB 등 저장매체 제작, 기존선 철거수량 산출업무를 말한다. 유지관리지침서 작성은 관리체계 및 조직운용, 토공, 교량, 터널에 대한 유지관리 지침업무를 포함하고, 사진첩은 노선통과구간 전경, 주요구조물 처리구간, 기존구조물, 주요지장물 등의 내용을 포함하며, 시추조사 코아박스 보관은 시추조사 코아박스 보관 업무를 포함한다. 도면전산화 및 USB 등 저장매체 제작은 전자도면 작성표준에 의거한 도면전산화 및 USB 등 저장매체 제작 업무를 포함한다.

㉝ BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토

BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토 업무는 BIM 모델 및 속성정보에 대한 다음의 업무를 수행한다. 단, IFC 5.0(토목)은 ISO인증 전까지는 발주청의 판단에 따라 운영할 수 있다.

- 원본 형식과 별도로 데이터 공유·통합 활용 등을 위해 개방형 형식으로 변환
- BIM 성과품의 원본 및 개방형 형식 데이터에 대한 품질관리 수행

8-2-5 기본설계 및 실시설계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서 작성업무를 말한다. 착수준비는 계약, 과업지시 내용 검토, 투입인력계획 등 착수보고서 자료 준비업무를 포함하며, 과업수행계획서 작성은 과업수행계획서(과업추진계획서, 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품제출계획서, 참여내용 및 예상 기간, 조직 및 인력투입계획서, 보안각서 등) 작성 및 제출 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 BIM Execution Planning(이하, BEP) 작성 업무를 포함한다. BEP에는 BIM 개요, 사업현황, 시설현황, BIM 실행계획, BIM 활용방안, BIM 절차설계 Map, BIM 정보교환, BIM 성과물별 모델요소 및 상세수준, BIM 모델 작성, 배포 및 협업절차, 소프트웨어 환경 결정업무 등을 포함한다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획, 지역개발계획, 산업시설계획, 교통관련계획 등을 조사하고, 필요한 경우에 관계기관과 협의하는 업무를 말한다. 상위계획은 국토종합개발계획, 경제사회발전 5개년계획, 광역개발계획, 분야별 자체 기본계획, 국가철도망구축 기본계획을 조사·검토하는 업무를 포함하고 있다. 지역개발계획은 광역시·도 종합개발계획, 도시기본계획, 도시계획을 조사·검토하는 업무를 포함하며, 산업시설계획은 국가공단 및 지방공단계획, 신항만·공항·댐 등 건설계획 등 업무를 포함한다.

③ 현지 조사 및 답사

현지조사 및 답사업무는 예정노선의 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용 상황을 정확하게 파악·확인하고 현지답사를 하여 사진 또는 동영상 촬영 등을 이용하여 과업 수행에 유용한 자료를 작성하는 업무를 말한다.

④ 수리·수문조사(기상, 해상, 선박운행 조사 포함)

수리 및 수문조사는 계획구간 하천의 상태, 정비계획, 유역면적, 주변개발상황 등을 조사하는 업무를 말한다. 계획구간 하천의 유역면적, 유로연장, 하폭, 하상구배, 제방 및 호안현황, 지류 등을 조사하고, 계획구간 인근의 배수로를 조사하며, 계획홍수량과 계획홍수위 등을 산정하는데 필요한 자료를 검토하는 업무를 포함한다. 필요한 경우(계획지역이 해상을 포함하고 있는 경우)에는 기상 및 해상, 선박운항조사 업무를 포함한다.

⑤ 교통량 및 교통시설조사

교통량 및 교통시설조사는 사업의 타당성평가를 위한 수송수요 조사 분석, 사업시행에 따른 영향 검토 및 대안제시, 타 교통수단간의 연계 수송체계의 검토 및 대안분석 업무를 포함한다.

⑥ 환경영향조사(문화재조사) 성과 검토

환경영향조사는 계획시설물 설치로 영향권에 미치는 각종 영향을 조사한 환경영향평가결과와 문화재조사결과를 검토하는 업무이다. 계획시설물이 계획지역의 동·식물의 식생에 미치는 영향, 계획시설물 설치로 발생하는 소음·진동으로 주민생활의 불편을 초래하게 될 것으로 예상되는 곳에서 시설물 설치전의 소음·진동 현황에 대한 환경영향조사 성과를 검토하는 업무를 포함한다.

또한 노선 경유지역 주변에 대한 문화재 현황을 문헌조사하고 지표조사를 시행한 경우 문화재 조사 성과를 검토하는 업무를 포함한다.

⑦ 측량, 지질 및 지반조사 성과검토

측량, 지질 및 지반조사 성과검토는 측량조사 성과검토, 지질 및 지반조사 성과검토 업무를 말한다. 측량조사 성과검토는 철도건설측량 지침 기준으로 시행, 前단계 조사 항목을 세부적으로 검토하는 업무를 포함하고, 지질 및 지반조사 성과검토는 과업지시서에 따라 지질 및 지반조사 시행, 광역 및 상세지표지질조사, 시추조사, 물리탐사 시행, 현장 및 실내시험 등, 지반조사 성과분석, 지층분포 및 지질특성 파악, 지질이상대 분포특성 파악, 암반분류 및 지반정수 산출, 연약지반 분포특성 파악, 지하수 및 수리수문특성 파악업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 촬영, 사진모델링 결과 및 기타 측량성과로 얻어지는 자료(수치지도, 위성지도 등)를 3D로 구현하여 지형데이터의 적합성 검토업무를 포함한다.

⑧ 지장물, 구조물조사

시설물의 설계 및 시공에 영향을 미치는 각종 지하매설물과 지상시설물 및 장애물을 조사하는 업무를 말한다. 지장물조사는 사업노선에 저촉되는 지상지장물(고압송유관, 광케이블, 기타 통신 시설 등), 지하매설물(전기, 통신, 송유관, 상·하수도, 가스 등), 농어촌 지역에 분포되어 있는 관정에 대한 사항 등을 조사하고, 관계기관과 협의하여 이설 및 보상계획을 수립하는 업무를 포함한다. 구조물 조사는 시설물 주변의 각종 구조물(군사시설, 산업시설, 저수지 등)과 문화재를 비롯한 중요 시설물과 기존 철도시설 현황을 조사하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 지장물 및 구조물조사에 대한 다음의 업무를 포함한다.

- 지상지장물, 지하매설물 및 각종 구조물 조사 성과를 3D로 구현하여 노선에 영향을 미치는 지 검토
- 노선선정 및 설계 시 연도변 조사, 지하매설물과 가설 및 본 구조물의 간섭검토에 활용
- 축사 및 가옥 등 주변 시설물과 팔파원으로부터 이격거리, 주거지 방음시설 적정성 검토

⑨ 토취장·사토장·골재원 조사

토취장·사토장·골재원 조사는 공사시 시공성, 경제성을 최적화 시킬 수 있게 노선 전 구간에 걸쳐 균형적으로 분포될 수 있도록 가능한 지역을 조사하는 업무를 말한다. 토취장 및 사토장 조사는 사용가능한 지역의 위치와 규모, 지역현황 등 환경영향성을 조사한다. 공사시행시 활용이 가능한 지역내에서 시행 중이거나 시행 예정인 각종 공사에서 발생가능한 사토 예정량이나, 필요한 토공량을 조사하는 업무를 포함한다. 골재원 조사는 공사시행시 활용이 가능한 지역의 위치, 종류, 생산가능량 등을 조사한다. 기존 골재원이 없을 경우 개발 가능한 지역에 대해 조사하는 업무를 포함한다. 레미콘은 생산규격, 생산가능량, 품질의 신뢰성, 운반조건 등을 조사하고, 현지 생산품의 사용 또는 별도 생산설비를 설치할 것인지를 조사하고, 별도 생산시 그 위치를 조사하는 업무를 포함한다.

⑩ 용지조사

용지조사는 노선 경유지 구간의 토지이용현황 및 이용계획을 조사하여 노선 및 시설계획 수립을 위한 기초자료를 작성하는 업무를 포함한다. 이 업무에는 철도 등 기존 용지현황과 활용가능성을 검토하는 업무도 포함한다.

⑪ 전 단계 성과검토

前단계 성과검토는 타당성조사, 타당성조사 및 기본계획 등 전 단계의 성과품을 검토, 분석하여 조사·계획·설계업무의 각 결과치를 기본설계에 최대한 활용하도록 정리하는 업무를 포함한다. 또한, 前단계 성과가 BIM 기반으로 작성된 경우, BIM 성과물의 형상모델과 정보 데이터의 적정 연계 및 활용의 적정여부 검토업무를 포함한다.

※ BIM 설계 시 고려사항

- BIM을 통하여 전 단계 설계 오류 및 성과검토에 활용한다.

⑫ 철도시스템 검토

철도시스템 검토는 선로규모와 열차시스템 분석, 철도시스템 검토업무를 말한다. 선로규모와 열차시스템 분석은 수송수요 추정결과에서 제시된 최대교통량에 대하여 최적의 철도시스템을 검토·결정한다. 철도시스템 검토는 일반철도, 고속철도, 경량철도 및 단선, 복선, 전철, 비전철 등으로 구분하여 최대수송량을 목적인 시간대 수송할 수 있게 검토하고 수송효율 및 건설비와 관련 시설간의 기술적 연계성을 최적화시키는 업무를 검토하는 업무를 포함한다. 또한 선정된 시스템에 대하여 노반, 궤도와 차량, 차량과 신호 및 전차선 등 분야별 시설간의 기술적 연계성을 검토하여 차량형식과 성능, 노반 및 궤도구조, 신호방식, 전차선방식 등 연계된 시설의 시설기준을 검토하여 건설기준을 제시하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 선정된 시스템에 대하여 차량형식과 성능, 노반 및 궤도구조, 신호방식, 전차선방식 등 연계된 시설의 시설기준을 검토하여 BIM 인터페이스를 검토한다.

⑬ 설계기준 검토

설계기준 검토는 분야별 시설간의 기술적 연계성이 최적화하기 위해 각 시스템간 설계상 기술적 연계성을 감안하여 노선계획 및 정거장 계획에 적용할 건설기준과 설계기준을 검토하는 업무를 말한다. 설계기준 검토는 각종 시방기준의 적용성과 과거 유사한 설계과업에 적용하였던 기준을 검토 결정하는 업무를 포함한다. 타당성조사에서 비용대비 효과분석에 의거 산정된 설계속도는 시설계획 등 여건 변화가 있을 경우 이를 반영하여 설계속도 적정성을 검토하는 업무를 포함한다.

⑭ 노선선정

노선선정은 노선대안 검토(필요시), 최적노선선정, 선형결정, 선형계획을 검토하는 업무를 말한다. 최적노선 선정은 타당성조사에서 제시한 개략노선에 대해 경제성, 시공성, 환경성 등을 평가하여 최적노선을 선정하는 업무를 포함한다. 선형결정은 측량에 의해 작성된 1/1,000~1/1,200 지형도를 이용하여 평면 및 종단에 대한 선형계획을 수립하여야 하며, 선형계획시 주요 구조물 및 주요 도로시설물의 위치, 규모, 형식과의 연계성을 검토하는 업무를 포함한다. 선형계획은 설계속도에 따른 평면선형 및 종단선형을 비교·검토하여 열차운전 성능을 최적화 시킬 수 있게 주위의 지형, 경관 등을 고려하고, 평면 및 종단선형이 잘 조화되도록 최적의 선형을 계획하는 업무를 포함한다. 홍수위의 상승, 교차시설(도로, 철도, 선박의 항로 등)에 따른 적정 형하고를 검토하여 계획하며, 선형경합 비교 검토업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 BIM 모델 작성 및 외부간섭(지장물 등), 시뮬레이션 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 노반 중심선의 입체적인 형상으로 평면선형 (완화곡선, 켄트 적용) 형상과 종단선형 형상으로

노반의 기하구조(선로중심간격, 슬래브, 노반측구 등) 기준에 따른 선형 형상 작성 및 대안노선 비교 후 최적선형 산정

- 본선 및 연계되는 선구 및 인접 공구 계획 및 기반시설(단지, 철도, 도로, 하천 등) 횡단통과 및 시설물과의 근접시 간섭 검토
- 계획된 형식별 노반선형, 횡단 구조물계획 등 주변 현황과 연계한 선구 및 인접 공구의 시인성 등 노반계획 검토시 사전 문제점 도출 및 검증을 위한 노선안 검토

⑮ 정거장 선정(위치선정)

정거장 위치선정은 철도시스템에 따른 시·종점 정거장과 중간 정거장의 기능, 열차운행 계획에 따라 정거장시설을 검토하는 업무이다. 정거장 입지는 각 정거장의 기능과 열차운행계획에 따른 정거장시설을 기술성, 경제성, 실현 가능성 등 종합적으로 검토하여 최적입지를 선정하는 업무를 포함한다. 정거장시설은 분야별 시설간의 기술적 연계성을 검토하여 운용상 기능과 유지관리성을 최적화시켜야 하며, 정거장의 간격은 선로용량 및 열차의 운행효율을 향상시킬 수 있게 검토하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 정거장 선정에 대한 BIM 모델을 작성, 외부간섭, 시뮬레이션 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 타당성 조사에 따른 검토된 형식(기술성, 경제성, 실현 가능성 등)의 3D 모델 작성
- 시·종점 정거장과 중간 정거장의 기능, 열차운행 계획에 필요한 노반 시설물을 반영한 BIM 모델 작성
- 분야별 시설간(기존 구조물, 연도변 건물, 시설물 등)의 기술적 연계성을 검토하고 간섭 검토
- 시뮬레이션을 통한 정거장 시·종점, 설비, 차량기지, 승객대피 등 검토 계획 등

⑯ 주요 구조물 계획

주요 구조물계획은 교량, 터널, 기타구조물(입체교차시설) 계획업무를 말한다. 교량은 교량형식, 상부구조 형식, 하부구조 및 기초형식, 교량공법 검토업무를 포함한다. 교량형식은 기술성·경제성·시공성·안전성·미관성 유지관리성 등의 장·단점을 비교하여 최적안을 선정하는 업무를 포함한다. 상부구조형식은 교량이 위치할 현장 주변 환경조건과 지질조건을 검토하고 교량시설간의 형하 유효고, 하중의 종류·크기·하부구조에 미치는 영향 등을 검토하여 강구조 또는 콘크리트 구조, 강합성구조 등 현장에 적합한 상부구조형식을 선정하여야 한다. 하부구조 및 기초형식은 상부구조형식, 폭, 사용재료, 하중의 크기, 지지층까지 심도, 지반의 상태, 홍수 또는 파랑에 의한 세굴, 손상 등을 고려하여 하부구조 및 기초형식을 계획하는 업무를 포함한다. 교량지간 및 연장은 상부구조형식과 사용재료, 시공성 등을 검토하여 안전한 구조로 교량지간을 선정하는 업무를 포함한다. 교량공법 검토는 교량 하부구조형식과 상부구조형식에 따라 현장조건, 민원, 시공성, 공사비, 공기 등을 검토하여 최적안을 선정하는 업무를 포함한다. 터널은 터널형식과 터널연장을 선정하는 업무를 포함한다. 터널형식은 철도시스템에 따른 건설기준과 현지 지형조건, 지반조건, 주변 환경 조건에 따라 기술성, 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성 등 장·단점을 비교·검토하여 개착식 터널 또는 산악식 터널 등의 최적형식을 선정하는 업무를 포함한다. 기타구조물인 입체교차시설은 계획시설물의 규모, 구조물 형식 및 위치선정, 교차시설에 따른 적정 형하고 검토업무를 포함한다. 또한, 교량 BIM 설계 시 교량형식 및 가설공법에 대한 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 타당성 조사에 따른 검토된 형식(기술성, 경제성, 시공성, 안전성, 미관성, 유지관리)의 3D 모델 작성, 주변환경을 고려한 교량경관 시뮬레이션, 지역환경을 고려한 가설 중 또는 운용 중 기존 도로나 항로 이용자의 차량 또는 선박운행 간섭 가능성 검토,

시뮬레이션을 통한 교량 시.중점 및 경간장 검토업무 등을 포함한다. 터널 BIM 설계 시 터널 계획에 대한 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 굴착공법에 따른 지반조건, 지형 및 지질 상태를 기준으로 작성한 3D 지형 지층모델과 연계 검토, 비교 노선별 터널계획 BIM 데이터 작성(터널경구 위치 등) 업무를 포함한다. 기타구조물 BIM 설계 시 입체교차시설 계획에 대한 BIM 모델 작성 및 시뮬레이션 업무를 수행하며, 교차하는 횡단시설을 고려한 BIM 데이터 작성 및 운행 간섭 가능성 검토와 시뮬레이션 업무를 포함한다.

⑬ 열차운행계획

열차운행계획은 기초열차운영, 기본열차운영, 종합열차운행 계획 검토업무를 포함한다. 수송수요 예측결과를 토대로 하여 구간별 여객 및 화물수요에 따라 운행할 열차의 종류, 열차의 편성량 수, 운행회수, 급·완행의 운행방식, 운행 시격을 산정하고, 열차운행계획에 따라 동력차 및 여객·화물차량의 소요량 수를 산정하며 정거장 및 차량기지 등 운영설비는 열차운행계획을 기준으로 검토하는 업무를 포함한다.

⑭ 경제성 및 재무분석

경제성분석 및 재무분석은 필요시에 타당성조사단계에 선정된 건설비, 유지관리 및 운영비 추정, 연차별투자계획 검토, 경제성분석, 민감도분석, 재무성 분석, 정책적 분석, 최적 개통시기 분석, 타당성평가, 기본계획 수립업무를 검토하는 업무를 말한다.

⑮ 환경 및 교통영향성 평가결과 검토

환경 및 교통영향성 평가결과 검토는 환경·교통영향 조사와 현황조사 내용을 검토하여 공사 중과 공사 완료후로 구분하여 검토된 예상 영향에 대해 공사종류별, 시행시기별로 저감대책을 검토하여 설계에 반영하는 업무를 포함한다.

⑯ 재해영향평가검토

재해영향평가 검토는 검토항목 선정, 재해영향 검토, 재해영향 계획업무를 말한다. 검토항목 선정은 환경·교통·재해 등에 관한 영향 평가법에 따라 재해영향평가를 받는 대상사업 선정 업무를 포함하고, 재해영향 검토는 철도건설, 도시개발 등 토지이용계획수립 및 개발사업 시행 단계에서 사전에 충분한 재해 영향을 검토업무를 포함하며, 재해영향 계획은 지형여건 등 주변 환경에 따른 재해위험요인, 당해 사업으로 인하여 인근지역이나 시설에 미치는 재해영향, 사업 시행자로부터 제출된 재해저감계획 등을 수립하는 업무를 포함한다.

⑰ 수리, 수문검토

수리, 수문검토는 최종적으로 결정된 최적노선과 정거장 입지에 대한 수리·수문의 기본사항을 검토하고, 교량 등 주요 구조물 수리계산, 계획시설물 설치에 따른 홍수위의 상승, 기존제방에 미치는 영향 등 분석·검토, 홍수 시 기초지반 세굴, 하부구조에 미치는 영향 분석·검토하여 설계에 반영하는 업무를 포함한다.

⑱ 관계기관 협의 및 민원검토

관계기관 협의는 관계기관 협의내용 작성, 관계기관 협의내용 검토 분석업무를 말한다. 관계기관 협의내용 작성은 관계기관 협의자료 작성, 관계기관 업무협의 업무를 포함하고, 관계기관 협의

내용 검토 분석은 기본설계 확정 후 관계기관과 협의, 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계기관 대책회의 등을 통한 방향결정이 이루어져야 하며 이 모든 과정은 문서로 보존되어야 하며 최종 노선 공고 또는 고시 후 관계 법규에 따라 인·허가 절차를 조치하여야 하는 업무를 포함한다.

㉔ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 자문자료 작성, 발주청 방침 결정, 설계VE 자료 작성업무를 말한다. 자문자료 작성은 자문회의 자료 작성, 자문의견 검토 후 보완 및 수정업무를 포함하고, 발주청 방침 결정은 설계방침서 작성업무를 포함하며, 설계VE 자료 작성은 설계VE 자료 작성, 설계VE 의견 검토 후 보완 및 수정업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

㉕ BIM 기반 각종 사전평가 성과검토

BIM 설계 시 이 업무는 필요시 사전에 수행된 평가(환경영향평가, 재해영향평가 등) 결과자료를 활용하여, 다음과 같은 업무를 포함할 수 있다.

- 사전재해영향평가 결과를 시뮬레이션하여 재해영향 요인별 저감방안 수립 업무 등을 검토
- 홍수로 인한 하천범람 및 시간별 수위 및 물의 흐름 시뮬레이션 검토
- 3D 지형모델을 통한 유역분석 및 길내기, 정거장 진입로 교통량, 시뮬레이션 검토 등

※ BIM 설계 시 고려사항

- 각종 사전평가를 기존 전문 시뮬레이션 툴로 검토 시, BIM 기반 각종 사전평가 성과검토를 생략할 수 있다.

㉖ 설계기준 검토

설계기준 검토 철도시스템 결정에 따른 건설기준 적용 검토, 설계조건 검토·기재하는 업무를 말한다. 또한, BIM 기반 설계기준(법령, 지침 및 기준 등) 관련 업무를 말하며, BIM 설계 시 각 분야 설계상 기술적 연계성을 고려하여 적용할 BIM 건설기준(BIM 성과 작성기준, 라이브러리 작성기준 등) 및 설계기준 검토업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

㉗ 노선설계

노선설계는 선형설계, 평면설계, 종단설계, 횡단설계 업무를 말한다. 선형설계는 실측현황도(1/1,200~1/1,000)를 이용하여 평면선형과 종단선형과의 연계성(Interface)을 고려하고 설계기준에 부합되어야 하며, 구조물계획, 토질조사, 지하매설물조사 등을 시행하여 가장 경제적인 선형이 되도록 하는 업무를 포함한다. 평면설계는 현황도를 이용하여 구조물의 위치, 절·성토계획, 배수계획, 지장물 등을 검토하여 평면선형을 설계하는 업무를 포함한다. 종단설계는 실측 종단도상에 측량, 지질 및 토질조사 자료를 활용하여 필요한 구조물의 위치, 형식, 배수계획, 토공계획

등을 검토하여 설계하는 업무를 포함한다. 횡단설계는 실측 횡단도면상에 측량 및 지질조사자료를 활용하여 토층선, 범면구배 배수를 검토하여 설계하는 업무를 포함한다. 노선설계업무에는 선형 세부검토 및 열차운행성 검토업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 노선의 선형비교 및 노선 기하 구조 검토, 설계기준 등 노선의 기본이 되는 요소들을 BIM으로 모델링하고 외부간섭에 대한 검토 및 시뮬레이션을 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 계획·선정된(평면, 종단, 횡단) 선형 형상에 직선, 곡선, 완화곡선 등의 BIM 데이터와 교량, 터널 형상의 위치 및 정보 데이터를 포함한 선형 BIM 모델 작성
- 선형 불량구간 등에 대한 노선 기하 구조 검토(평면 및 종단 선형, 구조물, 불리한 경합구간 등) 및 차량 건축한계를 모델링하여 열차운행 시뮬레이션 검토
- 과업 전구간 노선의 BIM 통합모델을 구축하여 주변 경관과의 시각화 파일 작성

㉓ 토공설계

토공설계는 사면안정해석 및 보호공법, 연약지반 처리대책, 길내기, 토공유용 및 분배계획, 토공 설계업무를 말한다. 사면안정해석 및 보호공법은 땅깍기, 흩쌓기구간 비탈면안정해석 및 보호 공법관련 업무를 포함하고, 연약지반 처리대책은 연약지반 계량공법 비교검토, 연약지반 처리 공법 검토 및 선정, 침하량 및 압밀소요 기간 산정, 일반도 작성, 계측관리 계획업무를 포함하며, 길내기는 평면 및 종단계획, 일반도 및 횡단면도 작성, 구조물, 포장공 및 배수공 설계업무를 포함한다. 토공유용 및 분배계획은 토공량산출 및 토공분배, 토공유용거리 산출업무를 포함하고, 본선토공 설계는 토공횡단표준단면 선정, 횡단면도 작성 및 수량산출, 발파영향권 검토 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 토공설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 3D 토공 물량 및 종·횡단 검토, 절·성토 3D 설계 형상검토
- BIM 데이터 작성(땅깍기, 흩쌓기, 강화노반, 비탈면 보호공 등). 단, 유용토 운반, 타공구 반출, 자재대 등은 제외
- BIM 모델에서 평면 및 종단면도 추출하여 설계구조물 전체정보 표기
- BIM 모델에서 횡단을 추출하여 설계정보 표기

㉔ 용·배수공 설계

용·배수공 설계는 노반배수, 지하배수, 철도를 횡단하는 배수관, 암거, 철도를 연결한 일체의 측구에 대한 설계업무를 말한다. 기존자료 및 현지답사, 수리 및 수문의 조사 결과를 활용하여 용배수 계통 계획 및 구조물의 형식, 단면을 검토하고 유역면적은 축척 1/25,000 ~ 1/50,000 지형도상에 산출하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 용·배수 설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 측구, 맹암거, 배수관[종횡], 기타관, 집수정, 암거, 수로보호공, 도수로, 용수로, 개거, 우수받이, 맨홀, 침전조, 생태이동통로, 저류조, 옹벽, 사방댐, 낙차공 등(단, 유송잡물, 간이상수도는 제외)

㉕ 교량설계

교량설계는 설계기준 설정, 공법검토, 구조물설계, 부대시설 설계업무를 말한다. 설계기준 설정은 교량의 형식, 경간배치, 연장, 구조물 설계방법과 내진설계등급, 계획홍수량 및 계획홍수위, 표준 활하중 등 주요 하중의 종류·크기 및 부가하중의 종류, 사용재료의 종류·재질·강도, 조석의 차, 설계과고, 조류의 속도(해상 구조물 설계시), 설계기준 및 시방서, 지침, 편람, 기타 설계기준서

규정 등과 같은 사항을 확정하는 업무를 포함한다. 공법검토는 교량구조물의 규모, 구조물 형식, 위치 및 지형지질, 동원 가능 장비의 능력 및 수량, 가설 제작장 설치 가능여부, 공사 소요기간 및 가설공사비 등을 비교·검토하여 최적안을 설계하는 업무를 포함한다. 구조물설계는 조사·계획업무 결과로 선정된 최적안의 구조형식에 따라 각 구조물의 상부·하부·기초구조의 단면을 설정하고, 구조물의 안정성과 사용성, 내구성 등을 검토하고 상세히 설계하는 업무를 포함한다. 부대시설 설계는 항로표시등, 차량 및 선박 충돌시 하부구조 방호시설, 난간, 방호책, 전선관로, 배수관 등의 크기, 재질, 유지관리시설(점검통로 및 교각안전난간, 조명 및 환기시설, 계측기기 등) 등을 검토하여 설계하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 교량 설계에 대한 BIM 모델 작성, 부재간 내부간섭 검토업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 교량 BIM 모델은 평면선형, 종단선형, 횡단경사를 반영한(바닥판, 거더, 교대, 교각, 부대시설 등) 객체를 분할하여 작성하며, BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.
- 노선의 선형, 지형, 지중, 교차조건과 시공성, 유지관리, 경제성을 고려하여 작성한 교량 모델로부터 교량 시·종점 및 교대, 교각의 가설위치와 노선의 3차원 선형, 주행 안정성, 시공성(가설장비 및 장비의 진입로), 교량 경간장(종·횡단 경사, 교량상부 거더의 높이), 주변환경과의 조화(경관성) 등을 검토

㉖ 터널설계

터널설계는 설계조건 설정, 지반조사 평가, 터널 평면설계, 터널 종단설계, 터널내공 단면설계, 터널방수 및 배수설계, 공법검토 및 선정, 지보공 설계, 콘크리트라이닝 설계, 터널단면해석, 갱구작기 비탈면 설계, 가시설설계, 갱문설계, 환기계획, 부대시설계획, 계측계획 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 터널 내 노선선형 기준의 평면선형, 종단선형, 횡단경사 등을 반영한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선정된 환기방식, 굴착방법에 따라 다양한 형태의 BIM 모델을 작성
- 굴착(총굴착, 설계굴착), 강지보(격자지보, H-형강, U-지보), 슛크리트, 록볼트, 콘크리트라이닝, 방수 및 배수, 보조공(휘폴링, 선진보강그라우팅), 갱문 및 개착터널, 피난연결통로에 대한 모델링
- BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.

㉗ 입체교차설계

입체교차설계는 도로방향, 지형조건, 구조물의 위치, 도로의 장래계획에 맞는 폭, 형식 등을 검토하여 횡단시설의 위치, 규모, 형식 검토(over pass, under pass)를 통해 설계하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 입체교차시설에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 도로방향, 지형조건, 구조물의 위치, 도로 폭 등 검토
- 입체교차시설 형식 검토
- BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.

㉘ 정거장 설계

정거장 설계는 열차운행계획에 따른 배선계획에 따라 정거장의 소요 폭과 길이를 확보할 수

있는 부지를 설계하는 업무를 말한다. 정거장 배선계획은 선별 및 방향별 배선에 대한 적용성을 비교·검토하고 승강장, 적하장, 역사 등 여객취급시설, 화물취급시설, 운전취급시설을 종합적으로 검토하여 운영효율을 최대화할 수 있도록 설계하는 업무를 포함한다. 정거장 설계는 현장입지 조건에 따라 평면, 선상, 선하, 지하로 검토하여 장거리열차와 단거리열차, 도시형 전동차, 기타 교통수단과 용이하게 환승할 수 있는 시스템으로 설계하는 업무를 포함한다. 정거장 평면도 작성, 일반도 및 구조도(승강장, 여객통로, 진입로, 광장, 적하장, 구내 배수, 옹벽, 방음벽 등)를 작성하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 정거장 설계의 평면선형, 종단선형, 횡단경사 등을 반영한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 정거장 평면도 작성, 일반도 및 구조도(승강장, 여객통로, 진입로, 광장, 적하장 등) 등에 대한 모델링
- BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.
- 개착정거장부분 가시설 BIM을 수행하며, 지장물 이설 및 매달기공 검토 포함
- 정거장 BIM 통합모델을 통한 이용객 동선검토 및 대피 시뮬레이션, 장비/자재 투입적정성 검토 등 수행

㉔ 공구분할

공구분할은 계획구간의 지역여건, 공사량, 공사현장 관리의 효율성, 주요 구조물, 공사시행 여건 등을 종합 검토하여 적정한 공구로 분할하는 업무를 말한다.

㉕ 인터페이스 설계

인터페이스 설계는 운행선 인접구간 설계시 단계별 배선협의, 공중간의 인터페이스 사항, 특수선 설치로 인한 지장물 이설 및 철거 등에 대해 관련기관과 협의한 후 그 결과를 설계에 반영하는 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 배선과 공중간의 인터페이스 사항 등을 반영한 BIM 모델 작성, 간섭 검토업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선로 배선 및 전차선로 등 인터페이스 검토
- 건축, 기계, 신호/통신 등 인터페이스 검토

㉖ 기본 및 실시설계보고서

기본 및 실시설계보고서는 위치도(1/25,000 - 1/50,000), 공사개요, 조사, 계획, 상세설계, 사업비 분석, 민원사항, 부록 업무를 말한다. 위치도는 1/25,000-1/50,000 축척으로 전 노선 표기업무를 포함하고, 공사개요는 사업목적, 추진방식 및 사업기간, 추진경위, 사업범위, 과업지침 등 관련 업무를 포함하며, 조사는 현황조사, 관련계획 조사 및 분석, 측량 및 지장물 조사, 지반조사, 재료원(사토예정량 및 토공량, 골재원의 위치 및 종류), 토취장, 사토장 조사, 수리·수문 조사, 문화재 현황조사, 교통 및 환경영향 평가분석업무를 포함한다. 계획은 전단계 성과검토, 선형계획, 주요 구조물계획(교량, 상부구조형식, 교량공법검토, 터널공법 등), 정거장계획, 입체교차계획 등의 업무를 포함하고, 상세설계는 설계기준, 토질 및 기초, 토공, 연약지반, 교량, 터널, 정거장, 가시설, 과선교, 조경, 부대시설 및 기타업무를 포함하며, 사업비 분석은 공사개요, 공사비산출, 사업비 분석, 용지 및 지장물 보상비 등의 업무를 포함한다. 민원사항은 지역주민 요구사항 및 조치결과 업무를 포함하고, 부록은 각종 조사자료, 선형계산서, 기술심의 및 자문 조치결과, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료, 설계의 경제성, 검토자료 등 관련 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 기본 및 실시설계 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- BIM 수행보고서
- 간섭 검토 보고서(철근배근, 구조물, 장비, 공정, 주변 지장물, 문화재 등)
- 시뮬레이션 검토 보고서(공정, 장비 운용, 경관, 교통량, 유역, 배수, 주행 등)
(기존 전문 시뮬레이션 툴로 검토 보고서, 해당 시뮬레이션을 생략할 수 있다.)

㉗ 지질 및 지반조사 보고서

지질 및 지반조사 보고서는 조사개요, 조사결과 분석, 성과분석 관련 업무를 말한다. 조사개요는 조사목적, 지역, 범위, 기간, 장비 등 관련 업무를 포함하고, 조사결과 분석은 지형 및 지질분석, 광업권 설정현황, 폐광 및 지하공동조사 결과 분석, 시추조사 결과, 현장원위치시험 결과 분석, 물리탐사 결과 분석, 실내시험 결과 분석업무를 포함한다. 성과분석은 터널 및 교량구간 지층 분석, 교량기초 검토, 사면안정 검토, 성토제의 다짐특성, CBR, 골재원 평가 결과분석 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 지질 및 지반조사 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- 지질 및 지반조사 내용의 시추 주상도를 검토
- 지층 모델로부터 사업현장의 지층 분석 자료 제공

㉘ 구조 및 수리계산서

구조 및 수리계산서는 개요, 구조계획도, 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건/물성치, 사용 Program, 설계기준 및 지침, 기타), 구조계산(개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 구조해석, 설계단면력, 단면응력 검토, 기초 허용지지력 계산, 안정검토), 내진설계, 가시설(개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계 단면력, 단면응력 검토, 안정검토, 기타)관련 업무를 포함하고 유역도, 홍수량지점도, 설계 강우강도 산정, 하천(교량) 수리계산, 측구 수리계산, 횡배수시설 수리계산 업무를 포함한다.

㉙ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서를 말한다. 설계설명서는 공사목적, 공사개요, 위치, 기간, 규모, 공사수량, 재료원, 관급자재, 예정공정표, 설계변경조건, 기타 관련 업무를 포함하고, 설계 내역서는 설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역 서, 공종별 내역서, 일위대가 등 관련 업무를 포함한다.

㉚ 단가산출서

단가산출서는 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등을 말한다.

㉛ 수량산출서

수량산출서는 총괄 자재집계표, 공종별 수량집계표, 공종별 자재집계표, 세부공종별 수량집계표, 세부공종별 산출근거 등을 작성하는 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 수량산출서는 3차원 모델에서 직접 추출하는 방식(자동물량) 및 기존 수량산출 방식과 자동방식을 혼용(연동물량)하는 방식을 말한다.

㉜ 기본 및 실시설계도면

기본 및 실시설계도면은 기본 및 실시설계도면 취합 및 전산화(USB 등 저장매체 제작 포함) 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 기본 및 실시설계도면은 BIM 모델 작성 후 자동으로 도면을

추출하는 업무를 말한다. 설계도면 편집 및 전산화는 전자도면 작성, 전자납품 등 설계도서의 전산화, 설계도면 취합업무를 포함한다.

㉔ 공사시방서

공사시방서는 총칙, 지반조사 및 측량, 지반개량공사, 토공사 및 조정공사, 말뚝공사, 콘크리트 공사, 상하수도 공사, 강구조물공사, 교량공사, 철도 및 궤도 공사, 터널공사, 기타공사 작성업무를 말한다.

㉕ 기타

기타는 유지관리지침서 작성, 사진첩, 시추조사 코아박스 보관, 기존선 철거수량산출, 도면전산화 및 USB 등 저장매체 제작, 업무를 말한다. 유지관리지침서 작성은 관리체계 및 조직운용, 토공, 교량, 터널에 대한 유지관리 지침업무를 포함하고, 사진첩은 노선통과구간 전경, 주요구조물 처리구간, 기존구조물, 주요지장물 등의 내용을 포함하며, 시추조사 코아박스 보관은 시추조사 코아박스 보관업무를 포함한다. 도면전산화 및 USB 등 저장매체는 전자도면 작성표준에 의거한 도면전산화 및 USB 등 저장매체 제작 업무를 포함한다.

㉖ BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토

BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토 업무는 BIM 모델 및 속성정보에 대한 다음의 업무를 수행한다. 단, IFC 5.0(토목)은 ISO인증 전까지는 발주청의 판단에 따라 운영할 수 있다.

- 원본 형식과 별도로 데이터 공유·통합 활용 등을 위해 개방형 형식으로 변환
- BIM 성과품의 원본 및 개방형 형식 데이터에 대한 품질관리 수행

8-3 철도궤도분야 설계업무 정의

8-3-1 기본설계

① 과업착수준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다. 또한, BIM 설계 시 BIM Execution Planning(이하, BEP) 작성 업무를 포함한다. BEP에는 BIM 개요, 사업현황, 시설현황, BIM 실행계획, BIM 활용방안, BIM 절차설계 Map, BIM 정보교환, BIM 성과물별 모델요소 및 상세수준, BIM 모델 작성, 배포 및 협업절차, 소프트웨어 환경 결정업무 등을 포함한다.

② 관련자료 조사

관련자료 조사는 설계개요 및 법령 등 제기준의 검토, 관련자료 조사 및 수집 업무를 말한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사는 현장조사계획서 제출, 현장조사 업무를 말한다.

④ 전단계성과 검토

전단계성과 검토는 기본설계 이전 단계의 성과검토, 노반성과물 조사, 전략환경영향평가 성과검토 업무를 말한다. 또한, 전단계 성과가 BIM기반으로 작성된 경우, BIM 성과물의 형상모델과 정보 데이터의 연계 및 활용 적정여부 검토업무를 포함한다.

※ BIM 설계 시 고려사항

- BIM을 통하여 전단계 설계 오류 및 성과검토에 활용한다.

⑤ 선형계획 검토

선형계획 검토는 상하선계획에 따른 중점 검토, 레일면고계획 검토 업무를 말한다. 상하선계획에 따른 중점검토는 평면 및 종단선형 검토, 중심간격 분석, 선형인터페이스 검토업무를 포함하며, 레일면고 계획검토는 궤도구조 및 노반조건별 시공기면~레일두부상면 높이 검토 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 궤도 중심선의 입체적인 형상으로 평면선형 형상과 종단선형 형상으로 궤도의 기하구조 기준에 따른 궤도선형 형상을 작성하여 궤도 중심간격 및 레일면고 검토
- BIM 기반 작성된 노반 구조물 현황 검토

⑥ 정거장 배선계획 검토

정거장 배선계획 검토는 정거장 배선계획, 시종점역 배선계획 업무를 말한다. 정거장 배선계획은 분기기 규격 및 위치 적정성, 분기기 경합, 유효장 검토업무를 포함하며, 시종점역 배선계획은 인터페이스와 장래 확장계획을 고려한 배선계획검토 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 정거장 배선계획에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선로간격, 선로연장, 정거장 구내 접착절연레일 위치를 통한 유효장 검토, 분기기 규격 및 위치 적정성, 분기기 경합, 타분야 시설물과의 연계성 및 간섭 검토 등을 포함하여 배선계획 검토

※ 산정 시 고려사항

- 기초 열차운행(TPS)의 단위는 식이며, 정거장 배선계획의 단위는 시·중착역 제외 정거장 개소이며, 시중착역 배선계획의 단위는 시중착역 개소이다.
- 차량·화물기지(주박선, 검수선, 유치선 등 측선) 기능이 포함되는 중간역의 배선계획은 시·중착역 배선계획 산정 시 개소에 포함하여 산정한다.

⑦ 궤도구조계획

궤도구조계획은 자갈궤도, 콘크리트 궤도 계획업무를 말한다. 자갈궤도와 콘크리트궤도계획은 궤도구조별 선구(線區)의 설계속도, 선형조건, 노반구조물과의 연계성 검토업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 궤도구조 형식별 BIM 모델 작성 후, 선형조건, 노반 구조물과의 연계성 검토를 통해 궤도구조 형식별 적용 구간, 궤도구조의 접속부 위치의 검토업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 자갈궤도 및 콘크리트궤도의 단위는 궤도연장이다.

⑧ 관계기관 협의

관계기관 협의는 관계기관 협의 및 협의내용 검토 분석 업무를 말한다.

⑨ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 중간단계 자문, 마무리단계 자문, 발주청 방침 결정, 설계VE 자료작성 업무를 말한다. 중간단계 자문은 중간자문회의 자료작성, 자문의견 검토 후 수정 및 보완 업무를 포함하며, 마무리단계 자문은 준공자문회의 자료작성, 자문의견 검토 후 수정 및 보완 업무를 포함하며, 발주청 방침 결정은 설계방침서 작성, 설계방침에 따른 설계도서 보완 업무를 포함하며, 설계VE 자료작성은 설계VE자료 작성, 설계VE의견 검토 후 설계반영 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 상급기관 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑩ 설계기준 설정

설계기준 설정은 설계기준 관련 업무를 말하며, 선로설계기준 및 궤도구조기준 설정업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 설계기준 설정은 BIM 기반 설계기준(법령, 지침 및 기준 등) 관련 업무를 말하며, BIM 선로설계기준 및 궤도구조기준 설정업무를 포함한다.

⑪ 궤도선형 설계

궤도선형 설계는 중심선 및 상·하선 선형계산, 궤도중심간격 설계에 대한 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 궤도선형 계획에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 중심선 및 상·하선 선형

계산, 궤도중심간격 검토하는 업무를 포함한다.

⑫ 자갈궤도 구조설계

자갈궤도 구조설계는 자갈궤도 표준단면, 작용하중, 궤도자재의 허용응력, 궤도구조계산 업무를 말한다. 자갈궤도 표준단면은 FL~RL 적용 검토, 자갈궤도 도상표준단면 설계 업무를 포함하며, 작용하중은 적용 하중의 분류 및 검토 업무를 포함하며, 궤도자재의 허용응력은 침목 및 체결장치 등 자갈궤도의 허용응력 업무를 포함하며, 궤도구조계산은 자갈궤도안정성 설계업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 자갈궤도 표준단면 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, FL~RL 및 EL~RL 적용 검토, 분기기, 접속부, 노반구조물별 자갈궤도 도상표준단면 형상 설계업무를 포함한다.

⑬ 콘크리트궤도 구조설계

콘크리트궤도 구조설계는 콘크리트궤도 표준단면, 작용하중, 궤도자재의 허용응력, 궤도구조계산 업무를 말한다. 콘크리트궤도 표준단면은 FL~RL 적용 검토, 콘크리트궤도 도상표준단면 설계 업무를 포함하며, 작용하중은 적용 하중의 분류 및 검토 업무를 포함하며, 궤도자재의 허용응력은 침목 및 체결장치 등 콘크리트궤도의 허용응력 업무를 포함하며, 궤도구조계산은 콘크리트궤도 안정성 설계업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시, 콘크리트 표준단면 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, FL~RL 및 EL~RL 적용 검토, 분기기, 접속부, 배수계통도, 노반구조물별 콘크리트궤도 도상표준단면 형상 설계업무를 포함한다.

⑭ 레일장대화 설계

레일장대화 설계는 장대레일화 해석, 궤도/구조물 상호작용에 미치는 영향요소, 작용하중, 자갈궤도 해석, 콘크리트궤도 해석, 장대레일 재설정, 장대레일 용접 업무를 말한다. 장대레일화 해석은 노반구조별 레일 장대화 해석 업무를 포함하며, 궤도/구조물 상호작용에 미치는 영향요소는 궤도종저항력, 교량지점배치, 고정점간 간격, 교각강성 등 검토 업무를 포함하며, 작용하중은 온도하중, 시계동하중, 열차수직하중, 하중조합 업무를 포함하며, 자갈궤도 해석은 교량상 자갈궤도 안정성 검토(안정성) 업무를 포함하며, 콘크리트궤도 해석은 교량상 콘크리트궤도 안정성 검토(안정성 및 사용성) 업무를 포함하며, 장대레일 재설정은 노반구조 및 궤도구조별 장대레일 설정기준 설계 업무를 포함하며, 장대레일 용접은 레일용접 공법 적용 및 품질관리방안 설계 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시, 레일장대화 설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 궤도와 구조물 상호작용에 미치는 간섭요소 검토, 선로조건 검토, 장대레일의 가설 및 시공성 검토
- 레일용접, 궤도양로, 레일연마 등 검토

※ 산정 시 고려사항

- 장대레일화 해석, 궤도/구조물 상호작용에 미치는 영향요소, 작용 하중, 장대레일 재설정, 장대레일 용접의 단위는 km이며, 자갈궤도 해석의 단위는 자갈궤도연장이며, 콘크리트궤도 해석의 단위는 콘크리트궤도연장이다.

⑮ 궤도자재 설계

궤도자재 설계는 과업구간 적용 가능 궤도재료 제시 및 조달방안 검토 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 궤도자재 설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 레일의 종류, 레일의 장대화 및 장척화, 레일배열 및 용접방법, 침목 및 체결장치 종류, 배치 간격, 분기기 규격 등 주요 궤도자재의 적용 및 선로용품도 등 검토
- 과업구간에 적용하는 레일, 침목, 체결장치, 분기기, 도상자갈, 레미콘 등 궤도자재의 제원 및 반입과 운송 방안 검토를 포함한다.

⑩ 궤도시공 설계

궤도시공 설계는 궤도시공 공정수립, 자갈도상궤도 시공, 콘크리트도상궤도 시공, 궤도장비 운용, 궤도부설설계, 궤도철거설계 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 궤도시공 설계에 대한 BIM 모델 시공 업무를 시각화 이미지를 통해 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 궤도시공계획(단계별 시공계획 포함) 검토
- 자갈도상궤도 및 콘크리트도상궤도 시공, 접속부 시공 검토
- 철거 공정, 자재 운반 및 반입 검토, 장비 운용 검토
- 상세도 및 표준단면도 작성 및 검토

※ 산정 시 고려사항

- 궤도시공 공정수립, 궤도장비 운용, 궤도부설설계의 단위는 km이며, 자갈도상궤도 및 콘크리트도상궤도시공의 단위는 궤도연장이며, 궤도철거설계의 단위는 철거연장이다.

⑪ 궤도안전 및 부대시설설계

궤도안전 및 부대시설설계는 차막이, 건널목 등 안전시설과 제표 등 부대설비 설계 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 차막이, 건널목 등 안전시설 및 부대설비 설계에 대한 BIM 모델을 작성하고 검토한다.

⑫ 인터페이스 설계

인터페이스 설계는 토공, 교량, 터널 등 노반분야 인터페이스 설계, 신호, 전력전차선, 통신 등 시스템분야 인터페이스 설계, 운전, 운영분야 인터페이스 설계 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 노반분야 및 신호, 전력전차선, 통신 등 시스템분야 인터페이스 연계성을 고려하여 모델을 작성하고 시각화 이미지를 통한 검토업무를 포함한다.

⑬ 기본설계보고서

기본설계보고서는 노선도, 총론, 설계기준 및 공사개요, 기존선 현황, 노선 및 선형 현황, 정거장 배선계획, 궤도구조, 레일장대, 장척화 및 레일용접, 궤도시공 계획, 궤도 유지관리계획, 소음·진동 및 환경대책, 안전 및 부대시설 등 기본설계과정에서 검토된 과업의 단, IFC 5.0(토목)은 ISO 인증 전까지는 발주청의 판단에 따라 운영할 수 있다. 전반적인 사항에 대한 보고서 작성업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 기본설계 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- BIM 수행보고서
- 간접 검토 보고서(배선, 공중 등)

⑭ 기본설계도면

기본설계도면은 기본설계과정에서 작성된 도면의 취합 및 전산화(USB 등 저장매체 제작 포함) 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 기본설계도면은 BIM 모델 작성 후 자동으로 도면을 추출하는 업무를 말하며, 설계도면 편집 및 전산화는 전자도면 작성, 전자납품 등 설계도서의 전산화, 설계도면 취합업무를 포함한다.

⑮ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계예산내역서 작성업무를 말한다.

⑯ 단가산출서

단가산출서는 공종별 일위대가 및 산출근거 작성업무를 말한다.

⑰ 수량산출서

수량산출서는 자갈궤도부설, 콘크리트궤도부설, 궤도철거 수량산출업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 수량산출서는 3차원 모델에서 직접 추출하는 방식(자동물량) 및 기존 수량산출 방식과 자동방식을 혼용(연동물량)하는 방식을 말한다.

※ 산정 시 고려사항

- 자갈궤도부설과 콘크리트궤도부설의 단위는 궤도연장이며, 궤도철거의 단위는 궤도철거연장이다.

⑱ 선형 및 구조계산서

선형 및 구조계산서는 구조계산서, 선형계산서 작성업무를 말한다.

⑲ BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토

BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토 업무는 BIM 모델 및 속성정보에 대한 다음의 업무를 수행한다. 단, IFC 5.0(토목)은 ISO인증 전까지는 발주청의 판단에 따라 운영할 수 있다.

- 원본 형식과 별도로 데이터 공유·통합 활용 등을 위해 개방형 형식으로 변환
- BIM 성과품의 원본 및 개방형 형식 데이터에 대한 품질관리 수행

8-3-2 실시체계

① 과업착수준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다. 또한, BIM 설계 시 BIM Execution Planning(이하, BEP) 작성 업무를 포함한다. BEP에는 BIM 개요, 사업현황, 시설현황, BIM 실행계획, BIM 활용방안, BIM 절차설계 Map, BIM 정보교환, BIM 성과물별 모델요소 및 상세수준, BIM 모델 작성, 배포 및 협업절차, 소프트웨어 환경 결정업무 등을 포함한다.

② 관련자료 조사 및 검토

관련자료 조사 및 검토는 제도실시체계수행에 필요한 규정, 지침, 법령 등 제기준의 조사 및 검토업무를 말한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사는 현장조사계획서 제출, 현장조사 업무를 말한다.

④ 전단계성과 검토

前단계성과 검토는 실시체계 이전 단계의 성과 검토, 노반성과물 조사, 신호성과물 조사업무를 포함한다. 또한, 前단계 성과가 BIM기반으로 작성된 경우, BIM 성과물의 형상모델과 정보 데이터의 연계 및 활용의 적정여부 검토업무를 포함한다.

※ BIM 설계 시 고려사항

- BIM을 통하여 前단계 설계 오류 및 성과검토에 활용한다.

⑤ 선형계획 검토

선형계획 검토는 상하선계획에 따른 중점검토, 레일면고계획 검토, 선형인터페이스 검토 업무를 말한다. 상하선계획에 따른 중점검토는 종편면선형 검토, 평면 및 종단 선형조합 업무를 포함하며, 레일면고계획 검토는 노반 조건별 시공기면~레일두부상면 높이 검토 업무를 포함하며, 선형인터페이스 검토는 상하선 계획을 고려한 문제점 검토, 완화곡선과 종곡선, 분기기와 완화곡선 또는 종곡선, 교량과 분기기 및 레일신축이음매 위치, 건널목 또는 교대와 이음매의 위치, 무도상교량과 완화곡선 또는 종곡선, 신축이음매와 완화곡선 경합 검토업무를 포함한다. 또한,

- (중점검토) 제도 중심선의 입체적인 형상인 평면선형 형상과 종단선형 형상으로 제도의 기하 구조기준에 따른 제도선형 형상을 검토 및 작성하고 노반 구조물별(조건별) 제도 중심간격 및 레일면고 검토
- (선형인터페이스 검토) 캔트량, 슬랙, 완화곡선과 종곡선, 분기기와 완화곡선 또는 종곡선, 교량과 분기기 및 레일신축이음매 위치, 건널목 또는 교대와 이음매의 위치, 무도상교량과 완화곡선 또는 종곡선, 신축이음매와 완화곡선 경합검토 등의 선로경합사항 검토
- (노반구조물 검토) BIM 기반 작성된 노반 구조물 현황 통해 간섭 검토

⑥ 정거장 배선계획 검토

정거장 배선계획 검토는 기초 열차운행(TPS), 정거장 배선계획, 시중점역 배선계획 업무를

말한다. 기초 열차운행(TPS)은 기본설계시 작성된 TPS의 검토 및 검증 업무를 포함하며, 정거장 배선계획은 분기기 규격 및 위치 적정성, 분기기 경합, 유효장 검토 업무를 포함하며, 시중점역 배선계획은 인터페이스와 장래 확장계획을 고려한 배선계획 검토업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시, 정거장 배선계획에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선로간격, 선로연장, 정거장 구내 접착절연레일 위치를 통한 유효장 검토, 분기기 규격 및 위치 적정성, 분기기 경합, 타분야 시설물과의 연계성 및 간섭 검토 등을 포함하여 배선계획 검토

※ 산정 시 고려사항

- 기초 열차운행(TPS)의 단위는 식이며, 정거장 배선계획의 단위는 시·중착역 제의 정거장 개소이며, 시중착역 배선계획의 단위는 시중착역 개소이다.
- 차량·화물기지(주박선, 검수선, 유치선 등 측선) 기능이 포함되는 중간역의 배선계획은 시·중착역 배선계획 산정 시 개소에 포함하여 산정한다.

⑦ 제도구조계획

제도구조계획은 자갈제도, 콘크리트 제도 계획업무를 말한다. 자갈제도와 콘크리트제도계획은 제도구조별 선구의 설계속도에 부합한 제도강도(동특성), 선형조건에 따른 적정성, 노반구조물과의 연계성 검토업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시, 제도구조 형식별 BIM 모델 작성 후, 선형조건, 노반 구조물과의 연계성 검토를 통해 제도구조 형식별 적용 구간, 제도구조의 접속부 위치의 검토업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 자갈제도 및 콘크리트 제도의 단위는 제도연장이다.

⑧ 환경영향평가 결과 검토

환경영향평가 결과 검토는 환경영향평가 결과 검토 및 반영 업무를 말한다. 환경영향평가 결과 검토 및 반영은 공사 중과 공사 완료 후로 구분하여 검토된 예상 영향에 대해 공사종류별, 시행시기별로 저감대책 검토 반영 업무를 포함한다.

⑨ 관계기관 협의

관계기관 협의는 관계기관 협의 및 협의내용 검토 분석 업무를 말한다.

⑩ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계 자문, 중간단계 자문, 마무리단계 자문, 발주청 방침 결정, 설계VE 자료작성 업무를 말한다. 착수단계 자문은 착수자문회의 자료 작성, 자문의건 검토 후 보완 및 수정 업무를 포함하며, 중간단계 자문은 중간자문회의 자료 작성, 자문의건 검토 후 보완 및 수정 업무를 포함하며, 마무리단계 자문은 총공사비 협의, 설계심사 후 검토 및 보완작성 업무를 포함하며, 발주청 방침 결정은 설계방침서 작성 업무를 포함하며, 설계VE 자료작성은 설계VE자료 작성, 설계VE의견 검토 후 설계반영 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로

산정한다.

- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑪ 설계기준 설정

설계기준 설정은 설계기준 관련 업무를 말하며, 선로설계기준, 궤도구조기준, 건축한계, 차량한계 설정업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시, 설계기준 설정은 BIM 기반 설계기준(법령, 지침 및 기준 등) 관련 업무를 말하며, BIM 선로설계기준 및 궤도구조기준 설정업무를 포함한다.

⑫ 궤도선형 설계

궤도선형설계는 중심선 및 상·하선 선형계산, 궤도중심간격 설계에 대한 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 궤도선형 계획에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 중심선 및 상·하선 선형계산, 궤도중심간격 검토하는 업무를 포함한다.

⑬ 자갈궤도 구조설계

자갈궤도 구조설계는 자갈궤도 표준단면, 작용하중, 궤도자재의 허용응력, 궤도구조계산 업무를 말한다. 자갈궤도 표준단면은 FL~RL 적용 검토, 자갈궤도 도상표준단면 설계 업무를 포함하며, 작용하중은 하중의 분류 및 적용, 표준 정적하중, 표준 동적하중, 통과하중(통과통수), 횡하중, 종방향하중 업무를 포함하며, 궤도자재의 허용응력은 레일의 허용응력, 침목의 허용응력, 도상 자갈의 허용압력, 노반의 허용압력 업무를 포함하며, 궤도구조계산은 궤도 합성 스프링정수의 계산, 레일처짐량, 레일응력 및 휨모멘트, 수직력, 침목응력 및 휨모멘트, 도상압력, 노반압력 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 자갈궤도 표준단면 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, FL~RL 및 EL~RL 적용 검토, 분기기, 접속부, 노반구조물별 자갈궤도 도상표준단면 형상 설계 업무를 포함한다.

⑭ 콘크리트궤도 구조설계

콘크리트궤도 구조설계는 콘크리트궤도 구조설계 및 구조선정, 콘크리트궤도 요구조건, 콘크리트 궤도 구성품 요소, 작용하중, 궤도자재의 허용응력, 궤도구조계산 업무를 말한다. 콘크리트궤도 구조 설계 및 구조선정은 검토대상 궤도구조 선정, 성능검증(신규구조 적용시), 성능검증 결과 판단(자문회의 시행), 성능검증 통과 궤도구조 경제성 및 유지관리 검토(설계VE시행), 궤도구조 결정(기술심의 위원회) 업무를 포함하며, 콘크리트궤도 요구 조건은 수직 및 수평하중에 대한 안정성, 궤도지지강성, 지지점 간격 설계 업무를 말하며, 콘크리트궤도 구성품 요소는 레일체결 장치 성능요구 조건, 침목 선정, 도상콘크리트층 요구조건, 콘크리트 기층 설계조건, 교면보호층 콘크리트 및 돌기 콘크리트 업무를 포함하며, 작용 하중은 수직하중, 횡하중, 종방향 하중 업무를 포함하며, 궤도자재의 허용응력은 레일, 침목, 콘크리트, 노반 업무를 포함하며, 궤도구조계산은 궤도 합성 스프링정수의 계산, 레일처짐량 및 응력, 수직력, 노반 압력, 흙노반상 콘크리트궤도 설계, 터널부의 콘크리트궤도 설계, 교량상 콘크리트궤도 설계업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 콘크리트 표준단면 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, FL~RL 및 EL~RL 적용 검토, 분기기, 접속부, 배수계통도, 노반구조물별 콘크리트궤도 도상표준단면 형상 설계업무를 포함한다.

※ BIM 데이터 작성 시 고려사항

- 철근가공 및 조립 수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.

⑮ 레일장대화 설계

레일장대화 설계는 장대레일화 해석, 궤도/구조물 상호작용에 미치는 영향요소, 작용 하중, 자갈궤도 해석, 콘크리트궤도 해석, 장대레일 재설정, 장대레일 용접 업무를 말한다. 장대레일화 해석은 흙노반구간의 레일장대화 해석, 터널구간의 레일장대화 해석, 교량구간의 레일장대화 해석업무를 포함하며, 궤도/구조물 상호작용에 미치는 영향요소는 궤도 종저항력, 교량 지점배치, 상판수, 수평지지 스프링계수, 상부구조 휨거동 업무를 포함하며, 작용 하중은 온도하중, 시계 동하중, 열차수직하중, 하중조합 업무를 포함하며, 자갈궤도 해석은 허용 부가응력, 레일/교량 상대변위, 교량상판 종방향 변위, 교량상판의 단부꺾임각에 의한 끝단상부면 종방향 변위, 열차 수직하중 작용시 교량상판의 단부 단차, 교차장치에 작용하는 종하중, 레일신축이음장치 설치, 레일과단시 개구량 업무를 포함하며, 콘크리트궤도 해석은 허용 부가응력, 교량 변위, 레일신축 이음장치 설치, 레일과단시 개구량, 레일체결장치 상향력 해석업무를 포함하며, 장대레일 재설정은 장대레일 설정기준, 장대레일 설정방법 업무를 포함하며, 장대레일 용접은 레일용접 공법 적용, 레일용접 품질관리업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시, 레일장대화 설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 궤도와 구조물 상호작용에 미치는 간섭요소 검토, 선로조건 검토, 장대레일의 가설 및 시공성 검토
- 레일용접, 궤도양로, 레일연마 등 검토

※ 산정 시 고려사항

- 장대레일화 해석, 궤도/구조물 상호작용에 미치는 영향요소, 작용 하중, 장대레일 재설정, 장대레일 용접의 단위는 km이며, 자갈궤도 해석의 단위는 자갈궤도연장이며, 콘크리트궤도 해석의 단위는 콘크리트궤도연장이다.

⑯ 궤도자재 설계

궤도자재 설계는 과업구간 적용 가능 궤도재료 제시 및 조달방안 검토업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 궤도자재 설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 레일의 종류, 레일의 장대화 및 장척화, 레일배열 및 용접방법, 침목 및 체결장치 종류, 배치 간격, 분기기 규격 등 주요 궤도자재의 적용 및 선로용품도 등 검토
- 과업구간에 적용하는 레일, 침목, 체결장치, 분기기, 도상자갈, 레미콘 등 궤도자재의 제원 및 반입과 운송 방안 검토(시뮬레이션 등)를 포함한다.

⑰ 궤도시공 설계

궤도시공 설계는 궤도시공 공정수립, 자갈도상궤도 시공, 콘크리트도상궤도 시공, 궤도장비 운용, 궤도부설설계, 궤도철거설계 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 궤도시공 설계에 대한 BIM 모델 시공 업무를 시뮬레이션을 통해 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 공정 시뮬레이션을 통한 궤도시공계획(단계별 시공계획 포함) 검토
- 자갈도상궤도 및 콘크리트도상궤도(철근 배근 포함) 시공, 접속부 시공 검토
- 시뮬레이션을 통한 철거 공정, 자재 운반 및 반입 검토, 장비 운용 검토
- 상세도 및 표준단면도 작성 및 검토

※ 산정 시 고려사항

- 궤도시공 공정수립, 궤도장비 운용, 궤도부설설계의 단위는 km이며, 자갈도상궤도 및 콘크리트 도상궤도시공의 단위는 궤도연장이며, 궤도철거설계의 단위는 철거연장이다.

⑮ 궤도안전 및 부대시설 설계

궤도안전 및 부대시설 설계는 차막이, 건널목 등 안전시설과 제표 등 부대설비 설계업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 차막이, 건널목 등 안전시설 및 부대설비 설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 포함한다.

⑯ 인터페이스 설계

인터페이스 설계는 토공, 교량, 터널 등 노반분야 인터페이스 설계, 신호, 전력전차선, 통신 등 시스템분야 인터페이스 설계, 운전, 운영분야 인터페이스 설계 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 노반분야 및 신호, 전력전차선, 통신 등 시스템분야 인터페이스 연계성을 고려하여 모델을 작성하고 시각화 이미지를 통한 검토업무를 포함한다.

⑰ 실시설계보고서

실시설계보고서는 노선도, 총론, 설계기준 및 공사개요, 기존선 현황, 노선 및 선형 현황, 정거장 배선계획, 궤도구조, 레일장대·장척화 및 레일용접, 궤도 재료, 궤도시공 계획, 궤도 유지관리계획, 소음·진동 및 환경대책, 안전 및 부대시설 등 실시설계 전반에 대하여 설계과정에서 검토된 내용에 대한 종합적인 보고서 작성업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 실시설계 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- BIM 수행보고서
- 간접 검토 보고서(철근배근, 배선, 공중 등)
- 시뮬레이션 검토 보고서(공정, 장비 운용, 반입 및 운송 등)

⑱ 공사 및 자제시방서 작성

공사 및 자제시방서 작성은 공사시방서 작성, 자제시방서 작성업무를 말한다.

⑳ 실시설계도면

실시설계도면은 실시설계과정에서 작성된 도면의 취합 및 도면 전산화(USB 등 저장매체 제작 포함) 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 실시설계도면은 BIM 모델 작성 후 자동으로 도면을 추출하는 업무를 말하며, 설계도면 편집 및 전산화는 전자도면 작성, 전자납품 등 설계도서의 전산화, 설계도면 취합업무를 포함한다.

㉑ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서 및 설계예산내역서 작성업무를 말한다.

㉒ 단가산출서

단가산출서는 공종별 일위대가 및 산출근거 작성업무를 말한다.

㉓ 수량산출서

수량산출서는 자갈궤도부설, 콘크리트궤도부설, 궤도철거수량 산출업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 수량산출서는 3차원 모델에서 직접 추출하는 방식(자동물량) 및 기존 수량산출 방식과 자동방식을 혼용(연동물량)하는 방식을 말한다.

※ 산정 시 고려사항

- 자갈궤도부설과 콘크리트궤도부설의 단위는 궤도연장이며, 궤도철거의 단위는 궤도철거연장이다.

㉔ 구조계산서

구조계산서는 장대레일축력계산서, 궤도구조계산서 작성업무를 말한다.

㉕ 선형 및 궤도연장계산서

선형 및 궤도연장계산서는 중심선, 상·하선 선형계산서, 좌표계산서, 궤도연장계산서 작성업무를 말한다.

㉖ 선로유지관리지침서

선로유지관리지침서는 선로운영자가 유지관리를 함에 있어 필요한 기준 및 유지관리방안 작성업무를 말한다.

㉗ BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토

BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토 업무는 BIM 모델 및 속성정보에 대한 다음의 업무를 수행한다.

- 원본 형식과 별도로 데이터 공유·통합 활용 등을 위해 개방형 형식으로 변환
- BIM 성과품의 원본 및 개방형 형식 데이터에 대한 품질관리 수행

8-3-3 기본 및 실시설계

① 과업착수준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다. 또한, BIM 설계 시 BIM Execution Planning(이하, BEP) 작성 업무를 포함한다. BEP에는 BIM 개요, 사업현황, 시설현황, BIM 실행계획, BIM 활용방안, BIM 절차설계 Map, BIM 정보교환, BIM 성과물별 모델요소 및 상세수준, BIM 모델작성, 배포 및 협업절차, 소프트웨어 환경 결정 등 업무를 포함한다.

② 관련자료 조사 및 검토

관련자료 조사 및 검토는 설계개요 및 법령 등 제도 기본 및 실시설계수행에 필요한 규정, 지침, 법령 등 제기준의 조사 및 검토 업무를 말한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사는 현장조사계획서 제출, 현장조사 업무를 말한다.

④ 전단계성과 검토

전단계성과 검토는 이전 단계의 성과검토, 노반성과물 조사, 신호성과물 조사, 전략환경영향평가 성과 검토 및 환경영향평가 검토업무를 말한다. 또한, 前단계 성과가 BIM기반으로 작성된 경우, BIM 성과물의 형상모델과 정보 데이터의 연계 및 활용 적정여부 검토업무를 포함한다.

※ BIM 설계 시 고려사항

- BIM을 통한 前단계 설계오류 및 성과 검토에 활용할 수 있다.

⑤ 선형계획 검토

선형계획 검토는 상·하선계획에 따른 중점검토, 레일면고 계획검토, 선형인터페이스 검토 업무를 말한다. 상·하선계획에 따른 중점검토는 중평면선형 검토, 평면 및 종단 선형조합, 중심간격 분석 업무를 포함하며, 레일면고 계획검토는 궤도구조별 시공기면~레일두부상면 높이 검토, 노반 조건별 시공기면~레일두부상면 높이와 궤도구조의 조합 검토업무를 포함하며, 선형인터페이스 검토는 상·하선 계획을 고려한 문제점 검토, 완화곡선과 종곡선, 분기기와 완화곡선 또는 종곡선, 교량과 분기기 및 레일신축이음매 위치, 건널목 또는 교대와 이음매의 위치, 무도상교량과 완화곡선 또는 종곡선, 신축이음매와 완화곡선 경합검토 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시, 궤도선형 설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- (중점검토) 궤도 중심선의 입체적인 형상인 평면선형 형상과 종단선형 형상으로 궤도의 기하구조기준에 따른 궤도선형 형상을 검토 및 작성하고 노반 구조물별(조건별) 궤도 중심 간격 및 레일면고 검토
- (선형인터페이스 검토) 캔트량, 슬랙, 완화곡선과 종곡선, 분기기와 완화곡선 또는 종곡선, 교량과 분기기 및 레일신축이음매 위치, 건널목 또는 교대와 이음매의 위치, 무도상교량과 완화곡선 또는 종곡선, 신축이음매와 완화곡선 경합검토 등의 선로경합사항 검토
- (노반구조물 검토) BIM 기반 작성된 노반 구조물 현황 통해 간섭 검토

⑥ 정거장 배선계획 검토

정거장 배선계획 검토는 기초 열차운행(TPS), 정거장 배선계획, 시중점역 배선계획 업무를 말한다. 기초 열차운행(TPS)은 기본설계시 작성된 TPS의 검토 및 검증 업무를 포함하며, 정거장 배선계획 및 시중점역 배선계획은 배선, 인터페이스, 열차운행계획, 분기기 설치기준 적정성, 분기기 배치, 장래계획검토 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시, 정거장 배선계획에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 선로간격, 선로연장, 정거장 구내 접촉절연레일 위치를 통한 유효장 검토, 분기기 규격 및 위치 적정성, 분기기 경합, 타분야 시설물과의 연계성 및 간섭 검토 등을 포함하여 배선계획 검토

※ 산정 시 고려사항

- 기초 열차운행(TPS)의 단위는 식이며, 정거장 배선계획의 단위는 시·중착역 제외 정거장 개소이며, 시중착역 배선계획의 단위는 시중착역 개소이다.
- 차량·화물기지(주박선, 검수선, 유치선 등 측선) 기능이 포함되는 중간역의 배선계획은 시·중착역 배선계획 산정 시 개소에 포함하여 산정한다.

⑦ 궤도구조계획

궤도구조계획은 자갈궤도, 콘크리트 궤도 계획업무를 말한다. 자갈궤도와 콘크리트궤도계획은 궤도구조별 선구의 설계속도에 부합한 궤도강도(동특성), 선형조건에 따른 적정성, 노반구조물과의 연계성 검토업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 궤도구조 형식별 BIM 모델 작성 후, 선형조건, 노반 구조물과의 연계성 검토를 통해 궤도구조 형식별 적용구간, 궤도구조의 접속부 위치의 검토업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 자갈궤도 및 콘크리트궤도의 단위는 궤도연장이다.

⑧ 관계기관 협의

관계기관 협의는 관계기관 협의 및 협의내용 검토 분석 업무를 말한다.

⑨ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계 자문, 중간단계 자문, 마무리단계 자문, 발주처 방침 결정, 설계VE 자료 작성업무를 말한다. 착수단계 자문은 착수자문회의 자료 작성, 자문의건 검토 후 보완 및 수정 업무를 포함하며, 중간단계 자문은 중간자문회의 자료 작성, 자문의건 검토 후 보완 및 수정 업무를 포함하며, 마무리단계 자문은 총공사비 협의, 설계심사 후 검토 및 보완 작성업무를 포함하며, 발주처 방침 결정은 설계방침서 작성업무를 포함하며, 설계VE 자료 작성은 설계VE 자료 작성, 설계VE 의견 검토 후 설계반영 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 상급기관 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑩ 설계기준 설정

설계기준 설정은 설계기준 관련 업무를 말하며, 선로설계기준, 궤도구조기준, 건축한계, 차량한계 설정업무를 포함한다. 또한, 설계기준 설정은 BIM 기반 설계기준(법령, 지침 및 기준 등) 관련 업무를 말하며, BIM 선로설계기준 및 궤도구조기준 설정업무를 포함한다.

⑪ 궤도선형 설계

궤도선형 설계는 중심선 및 상·하선 선형계산, 궤도중심간격 설계에 대한 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 궤도선형 계획에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 중심선 및 상·하선 선형계산, 궤도중심간격 검토하는 업무를 포함한다.

⑫ 자갈궤도 구조설계

자갈궤도 구조설계는 자갈궤도 표준단면, 작용하중, 궤도자재의 허용응력, 궤도구조계산 업무를 말한다. 자갈궤도 표준단면은 FL~RL 적용 검토, 자갈궤도 도상표준단면 설계 업무를 포함하며, 작용하중은 하중의 분류 및 적용, 표준 정적하중, 표준 동적하중, 통과하중(통과통수), 횡하중, 종방향하중 업무를 포함하며, 궤도자재의 허용응력은 레일의 허용응력, 침목의 허용응력, 도상자갈의 허용압력, 노반의 허용압력 업무를 포함하며, 궤도구조계산은 궤도 합성 스프링 정수의 계산, 레일처짐량, 레일응력 및 휨모멘트, 수직력, 침목응력 및 휨모멘트, 도상압력, 노반압력 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 자갈궤도 표준단면 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, FL~RL 및 EL~RL 적용 검토, 분기기, 접속부, 노반구조물별 자갈궤도 도상표준단면 형상 설계업무를 포함한다.

⑬ 콘크리트궤도 구조설계

콘크리트궤도 구조설계는 콘크리트궤도 구조설계 및 구조선정, 콘크리트궤도 요구조건, 콘크리트궤도 구성품 요소, 작용하중, 궤도자재의 허용응력, 궤도구조계산 업무를 말한다. 콘크리트궤도 구조 설계 및 구조선정은 검토대상 궤도구조 선정, 성능검증(신규구조 적용시), 성능검증 결과 판단(자문회의 시행), 성능검증 통과 궤도구조 경제성 및 유지관리 검토(설계VE시행), 궤도구조 결정(기술심의 위원회) 업무를 포함하며, 콘크리트궤도 요구조건은 수직 및 수평하중에 대한 안정성, 궤도지지강성, 지지점 간격 설계업무를 말하며, 콘크리트궤도 구성품 요소는 레일체결장치 성능요구 조건, 침목 선정, 도상콘크리트층 요구조건, 콘크리트 기층 설계조건, 교면보호층 콘크리트 및 돌기 콘크리트 업무를 포함하며, 작용 하중은 수직하중, 횡하중, 종방향 하중 업무를 포함하며, 궤도자재의 허용응력은 레일, 침목, 콘크리트, 노반 업무를 포함하며, 궤도구조계산은 궤도 합성 스프링정수의 계산, 레일처짐량 및 응력, 수직력, 노반 압력, 흙노반상 콘크리트궤도 설계, 터널부의 콘크리트궤도 설계, 교량상 콘크리트궤도 설계업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시, 콘크리트 표준단면 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, FL~RL 및 EL~RL 적용 검토, 분기기, 접속부, 배수계통도, 노반구조물별 콘크리트궤도 도상표준단면 형상 설계업무를 포함한다.

※ BIM 설계 시 고려사항

- BIM 데이터 작성 시 철근가공 및 조립 수량 산출을 실시하고, 일부 철근 모델링이 필요 없는 경우 LOD 수준을 낮추어 작성할 수 있다.

⑭ 레일장대화 설계

레일장대화 설계는 장대레일화 해석, 궤도/구조물 상호작용에 미치는 영향요소, 작용 하중, 자갈궤도 해석, 콘크리트궤도 해석, 장대레일 재설정, 장대레일 용접업무를 말한다. 장대레일화 해석은 흙노반구간의 레일장대화 해석, 터널구간의 레일장대화 해석, 교량구간의 레일장대화 해석업무를 포함하며, 궤도/구조물 상호작용에 미치는 영향요소는 궤도 종저항력, 교량 지점배치, 상판수, 수평지지 스프링계수, 상부구조 휨거동 업무를 포함하며, 작용 하중은 온도하중, 시제동하중, 열차수직하중, 하중조합 업무를 포함하며, 자갈궤도 해석은 허용 부가응력, 레일/교량 상대변위, 교량상판 종방향 변위, 교량상판의 단부꺾임각에 의한 끝단상부면 종방향 변위, 열차 수직하중 작용시 교량상판의 단부 단차, 교좌장치에 작용하는 종하중, 레일신축이음장치 설치, 레일과단시 개구량 업무를 포함하며, 콘크리트궤도 해석은 허용 부가응력, 교량 변위, 레일신축이음장치 설치, 레일과단시 개구량, 레일체결장치 상향력 해석업무를 포함하며, 장대레일 재설정은 장대레일 설계기준, 장대레일 설정방법 업무를 포함하며, 장대레일 용접은 레일용접 공법 적용, 레일용접 품질관리 업무를 포함한다. 또한, BIM 설계 시 레일장대화 설계에 대한 BIM 모델 작성 업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 궤도와 구조물 상호작용에 미치는 간섭요소 검토, 선로조건 검토, 장대레일의 가설 및 시공성 검토
- 레일용접, 궤도양로, 레일연마 등 검토

※ 산정 시 고려사항

- 장대레일화 해석, 궤도/구조물 상호작용에 미치는 영향요소, 작용 하중, 장대레일 재설정, 장대레일 용접의 단위는 km이며, 자갈궤도 해석의 단위는 자갈궤도연장이며, 콘크리트궤도 해석의 단위는 콘크리트궤도연장이다.

⑮ 궤도자재 설계

궤도자재 설계는 과업구간 적용 가능 궤도재료 제시 및 조달방안 검토업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 궤도자재 설계에 대한 BIM 모델 작성업무를 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 레일의 종류, 레일의 장대화 및 장척화, 레일배열 및 용접방법, 침목 및 체결장치 종류, 배치 간격, 분기기 규격 등 주요 궤도자재의 적용 및 선로용품도 등 검토
- 과업구간에 적용하는 레일, 침목, 체결장치, 분기기, 도상자갈, 레미콘 등 궤도자재의 제원 및 반입과 운송 방안 검토(시뮬레이션 등)를 포함한다.

⑯ 궤도시공 설계

궤도시공 설계는 궤도시공 공정수립, 자갈도상궤도 시공, 콘크리트도상궤도 시공, 궤도장비 운용, 궤도부설설계, 궤도철거설계 업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 궤도시공 설계에 대한 BIM 모델 시공업무를 시뮬레이션을 통해 수행하며, 다음의 업무를 포함한다.

- 공정 시뮬레이션을 통한 궤도시공계획(단계별 시공계획 포함) 검토
- 자갈도상궤도 및 콘크리트도상궤도(철근 배근 포함) 시공, 접속부 시공 검토
- 시뮬레이션을 통한 철거 공정, 자재 운반 및 반입 검토, 장비 운용 검토
- 상세도 및 표준단면도 작성 및 검토

※ 산정 시 고려사항

- 궤도시공 공정수립, 궤도장비 운용, 궤도부설설계의 단위는 km이며, 자갈도상궤도 및 콘크리트도상궤도시공의 단위는 궤도연장이며, 궤도철거설계의 단위는 철거연장이다.

⑰ 궤도안전 및 부대시설 설계

궤도안전 및 부대시설 설계는 차막이, 건널목 등 안전시설과 제표 등 부대설비 설계업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 차막이, 건널목 등 안전시설 및 부대설비 설계에 대한 BIM 모델 작성 검토업무를 포함한다.

⑱ 인터페이스 설계

인터페이스 설계는 토공, 교량, 터널 등 노반분야 인터페이스 설계, 신호, 전력전차선, 통신 등 시스템분야 인터페이스 설계, 운전, 운영분야 인터페이스 설계업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 노반분야 및 신호, 전력전차선, 통신 등 시스템분야 인터페이스 연계성을 고려하여 모델을 작성하고 시각화 이미지를 통한 검토업무를 포함한다.

⑲ 기본 및 실시설계보고서

기본 및 실시설계보고서는 노선도, 총론, 설계기준 및 공사개요, 기존선 현황, 노선 및 선형 현황, 정거장 배선계획, 궤도구조, 레일장대, 장척화 및 레일용접, 궤도 재료, 궤도시공 계획, 궤도 유지관리계획, 소음·진동 및 환경대책, 안전 및 부대시설 등 기본 및 실시설계 전반에 대하여 설계과정에서 검토된 내용에 대한 종합적인 보고서 작성업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 기본 및 실시설계 보고서 산출물에 다음을 포함한다.

- BIM 수행보고서
- 간접 검토 보고서(철근배근, 배선, 공중 등)
- 시뮬레이션 검토 보고서(공정, 장비 운용, 반입 및 운송 등)

⑳ 공사 및 자재시방서 작성

공사 및 자재시방서 작성은 공사시방서 작성, 자재시방서 작성업무를 말한다.

㉑ 기본 및 실시설계도면

기본 및 실시설계도면은 기본 및 실시설계과정에서 작성된 도면의 취합 및 전산화업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시, 기본 및 실시설계도면은 BIM 모델 작성 후 자동으로 도면을 추출하는 업무를 말한다. 설계도면 편집 및 전산화(USB 등 저장매체 제작 포함)는 전자도면 작성, 전자납품 등 설계도서의 전산화, 설계도면취합업무를 포함한다.

㉒ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서 및 설계예산내역서 작성업무를 말한다.

㉓ 단가산출서

단가산출서는 공종별 일위대가 및 산출근거 작성업무를 말한다.

㉔ 수량산출서

수량산출서는 자갈궤도부설, 콘크리트궤도부설, 궤도철거수량 산출업무를 말한다. 또한, BIM 설계 시 수량산출서는 3차원 모델에서 직접 추출하는 방식(자동물량) 및 기존 수량산출 방식과 자동방식을 혼용(연동물량)하는 방식을 말한다.

※ 산정 시 고려사항

- 자갈궤도부설과 콘크리트궤도부설의 단위는 궤도연장이며, 궤도철거의 단위는 궤도철거연장이다.

㉕ 구조계산서

구조계산서는 장대레일축력계산서, 궤도구조계산서 작성업무를 말한다.

㉖ 선형 및 궤도연장계산서

선형 및 궤도연장계산서는 중심선, 상·하선 선형계산서, 좌표계산서, 궤도연장계산서 작성업무를 말한다.

㉗ 선로유지관리지침서

선로유지관리지침서는 선로운영자가 유지관리를 함에 있어 필요한 기준 및 유지관리방안 작성업무를 말한다.

㉘ BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토

BIM 개방형 포맷 작성 및 데이터 검토 업무는 BIM 모델 및 속성정보에 대한 다음의 업무를 수행한다. 단, IFC 5.0(토목)은 ISO인증 전까지는 발주청의 판단에 따라 운영할 수 있다.

- 원본 형식과 별도로 데이터 공유·통합 활용 등을 위해 개방형 형식으로 변환
- BIM 성과품의 원본 및 개방형 형식 데이터에 대한 품질관리 수행

8-4 항만분야 설계 업무정의

8-4-1 타당성조사

① 과업착수준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 국내 및 국제 주요 경제지표조사(인구, GNP, GDP 등), 국가 관련계획 및 부문별, 지역별 주요 산업정책조사, 해외의 우수한 선진 항만 및 각종 제도, 관리운영사항 분석 등의 업무를 말한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사는 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악·확인하는 업무를 말한다.

④ 기존 항만현황 조사

기존 항만현황 조사는 항만시설 현황조사, 이용현황, 운영현황을 조사하는 업무를 말한다. 항만시설 현황조사는 기존의 항구, 항로 및 수역시설에 대한 현황과 부두시설은 규모, 수심, 연장, 구조형식, 건설연도, 대상선박 및 하역방법과 하역능력 등을 조사·분석하는 업무를 포함한다. 이용현황은 물동량 처리실적 및 추이, 선박의 입·출항 및 체선·체화현황, 항만이용화물량의 실적을 품목별, 부두별, 화물취급 특성별로 분류·파악, 화물별 취급선박 규모, 형태 등 조사, 야적장 등 보관시설 이용현황 조사, 문제점을 조사하여 장래부두 재배치 가능성을 조사하는 업무를 포함한다. 운영현황은 하역업체 및 장비현황, 운영실태를 조사하는 업무를 포함한다.

⑤ 문헌조사(기상자료 조사)

기상자료 조사는 과거 20년간의 기상자료를 수집, 정리, 분석하여 종합개발계획에 이용할 수 있도록 하는 업무를 말한다. 정리된 자료 등을 토대로 하여 육상 및 해상작업 일수를 추정, 시공 계획시 적용할 수 있도록 제시하는 업무를 포함한다.

⑥ 문헌조사(지형조사)

지형조사는 계획 대상지의 인근지역에 대한 개략적인 지형을 조사하고 계획 대상지의 지정학적인 위치와 특성, 계획 대상지의 항만에서의 위치와 주변시설물의 위치 등을 파악·정리하여 시설물의 배치 및 구조물 설계시에 이용하도록 하는 업무를 말한다.

⑦ 문헌조사(해양자료 조사)

해양자료 조사는 기존 문헌에서 제시된 설계파고와 현재 운영중인 인근 파랑관측소의 파고자료, 기존의 인근 검조소에서 관측된 조석자료, 기존 조류자료 등을 조사하는 업무를 말한다.

⑧ 문헌조사(표사이동 조사)

항만건설시 해안의 변동에 따른 해안침식 또는 매물이 예측될 시에는 그 상황을 조사하여 후속단계과업에서 대책을 수립할 수 있도록 검토하는 업무를 말한다.

⑨ 수심측량 성과 검토

수심측량 성과 검토는 수심측량 조사결과에 대한 성과검토업무를 말한다.

⑩ 어업권조사

어업권 조사는 관련 시·군에 등록된 어업권현황을 조사하여 사업시행으로 인해 영향을 받는 어업권의 현황을 파악하는 업무를 말한다.

⑪ 환경영향 및 교통영향 검토

환경영향 및 교통영향 검토는 환경영향 검토와 교통영향 검토업무를 말한다. 환경영향 검토는 사업대상지의 환경적 특성을 기존의 문헌자료를 조사하여 사업시행으로 인한 환경에 미칠 영향을 정성적으로 파악하여 후속단계의 과업인 「환경영향평가법」에 의한 환경영향평가 과정에서 평가업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 사업특성과 환경에 미치는 영향을 잘 정리하여 보고서에 수록하는 업무를 포함한다. 교통영향 검토는 항만건설과 관련하여 화물수송로 경로상에 있는 도로의 현재상태의 교통량을 국토해양부의 도로별 교통량 조사결과를 조사하여 도로확장 또는 항만전용 도로건설의 필요성이 있는지에 대하여 조사하고 후속단계에서 과업이 수행될 수 있도록 조사결과를 보고서에 수록하는 업무를 포함한다.

⑫ 경제성 및 재무분석

경제성 및 재무분석은 사업비 산출, 경제성 분석, 민감도 분석, 재무분석, 한계사업비 산출업무를 말한다. 사업비 산출은 항만시설 건설비와 유지관리비를 산출하는 업무를 포함하며, 경제성 분석은 시장성에 기초한 목적 구조물의 경제적 효율, 그리고 이자율을 비롯한 미래의 자금비용 등에 대한 적절한 가정을 바탕으로 해당 공사의 기대 수익과 기대 비용을 추정하고 항만시설 건설비 및 유지관리비와 이용자 편익을 비교하여 편익비용(B/C), 초년도 수익률(FYRR), 내부수익률(IRR), 및 순현재가치(NPV), 최적개통시기 등을 산출하는 업무를 포함한다. 민감도 분석을 해당 공사의 건설 및 운영단계에서 발생 가능한 제반 위험에 대한 분석과 공사 수행으로부터 예상되는 현금 흐름에 대한 분석, 그리고 공사수행 중 또는 후의 주위 상황이 변화함에 따라 현금 흐름에 미치는 영향 등을 고려하여 발생 가능한 모든 경우를 가정하여 시행하는 업무를 말한다. 재무분석은 항만시설 개통 이후의 추정물동량에 따른 항만운영 수입 및 운영비용을 1년 단위로 산출하여 운영의 채산성을 검토하는 업무를 포함하며, 한계사업비 제시는 민감도 분석에 의거 사업비 증액에 따라 경제적 타당성이 없어지는 사업비를 제시하는 업무를 말한다.

⑬ 개발여건전망 분석(배후수송계획)

개발여건전망 분석은 항만개발 여건전망, 항만개발 수요전망 분석, 기타 항만개발 수요추정업무를 말한다. 항만개발 여건전망은 항만의 입지여건과 개발 잠재력 등을 종합적으로 검토하여 항만개발 여건을 전망하는 업무를 포함한다. 항만개발 수요전망 분석은 한국해양수산개발원 항만수요예센터에서 발표한 항만개발 수요전망분석자료를 조사하여 전국항만 물동량의 품목별, 단계별 물동량 전망치, 배후지역 항만 물동량의 품목별(컨테이너 포함), 단계별 물동량 전망치를 분석하는 업무를 포함한다. 기타 항만개발 수요추정은 개발대상지역의 입지적 특성을 감안하여 개발 전략상이나 국토개발 측면에서 필요한 관광여객시설, 마리나시설 및 자원비축기지 수요 등과 기타 현지조건을 감안한 유선, 어선 수용시설 등 항만개발 필요성을 제시하는 업무를 포함한다.

⑭ 평면배치계획

평면배치계획은 토지이용계획과 시설배치계획을 수립하고 대안을 설정하여 평면배치계획의 비교안을 검토하고 수치모형실험 등을 통해 그 최적안을 제시하는 업무를 말한다.

⑮ 관계기관 협의

관계기관 협의는 평면배치계획 수립과 관련하여 이해당사자 및 관계기관의 의견을 수렴하여 사업시행으로 인한 민원을 최소화할 수 있는 방안을 검토하는 업무를 말한다.

⑯ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, 발주처 방침 결정 업무를 말한다. 착수단계자문은 착수자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 업무를 포함하며, 중간단계자문은 중간자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 업무를 포함하며, 마무리단계자문은 최종자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 업무를 포함하며, 발주처 방침 결정은 설계방침서 작성 및 설명 자료 작성, 추가요청사항의 설계반영 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑰ 공사수행방안

공사수행방안은 사업추진에 유리한 공사발주형태(턴키, 기타공사 등)의 장·단점을 검토하여 시행방안을 수립하는 업무를 말한다.

⑱ 주요 구조물 개략 평면설계

주요 구조물 개략설계는 지형도의 축척 1:5,000을 표준으로 하여 해당 지역의 사회적, 자연적, 문화적 요인을 명시하여, 주요 구조물시설 등을 기입하고, 발주기관의 지시에 의해 비교안을 작성하는 업무를 말한다.

⑲ 주요구조물 개략 단면설계

주요 구조물 개략 단면설계는 1/500 ~ 1/1,000 축척을 표준으로 하여 도면에 주요구조물에 관해서 치수, 형상, 형식을 알 수 있도록 명시하는 업무를 말한다.

⑳ 타당성조사보고서

타당성조사보고서는 과업개요, 조사, 계획, 추정공사비 산출, 경제성 분석 및 재무분석 결과를 보고서로 작성하는 업무를 말한다. 부록작성은 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항 등을 포함한다. 별책부록은 경제성 및 재무분석, 추정수량 및 추정공사비 산출서를 포함한다. 타당성조사 도면작성은 위치도, 토지이용계획도, 시설배치계획도, 평면배치계획을 취합하는 업무를 말한다.

8-4-2 기본계획

① 과업착수준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 국내 및 국제 주요 경제지표조사(인구, GNP, GDP 등), 국가 관련계획 및 부문별, 지역별 주요 산업정책조사, 해외의 우수한 선진 항만 및 각종 제도, 관리운영사항 분석 등의 업무를 말한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사는 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악·확인하는 업무를 말한다.

④ 기존 항만현황 조사

기존 항만현황 조사는 항만시설 현황조사, 이용현황, 운영현황을 조사하는 업무를 말한다. 항만시설 현황조사는 기존의 항구, 항로 및 수역시설에 대한 현황과 부두시설은 규모, 수심, 연장, 구조형식, 건설연도, 대상선박 및 하역방법과 하역능력 등을 조사분석하는 업무를 포함한다. 이용현황은 물동량 처리실적 및 추이, 선박의 입·출항 및 체선·체화현황, 항만 이용화물량의 실적을 품목별, 부두별, 화물취급 특성별로 분류·파악, 화물별 취급선박 규모, 형태 등 조사, 야적장 등 보관시설 이용현황 조사, 문제점을 조사하여 장래부두 재배치 가능성을 조사하는 업무를 포함한다. 운영현황은 하역업체 및 장비현황, 운영실태를 조사하는 업무를 포함한다.

⑤ 문헌조사(기상자료 조사)

기상자료 조사는 과거 20년간의 기상자료를 수집, 정리, 분석하여 종합개발계획에 이용할 수 있도록 하는 업무를 말한다. 정리된 자료 등을 토대로 하여 육상 및 해상작업 일수를 추정, 시공 계획시 적용할 수 있도록 제시하는 업무를 포함한다.

⑥ 문헌조사(지형조사)

지형조사는 계획 대상지의 인근지역에 대한 개략적인 지형을 조사하고 계획 대상지의 지정학적인 위치와 특성, 계획 대상지의 항만에서의 위치와 주변시설물의 위치 등을 파악·정리하여 시설물의 배치 및 구조물 설계시에 이용하도록 하는 업무를 말한다.

⑦ 문헌조사(해양자료 조사)

해양자료 조사는 기존 문헌에서 제시된 설계파고와 현재 운영중인 인근 파랑관측소의 파고자료, 기존의 인근 검조소에서 관측된 조석자료, 기존 조류자료 등을 조사하는 업무를 말한다.

⑧ 문헌조사(표사이동 조사)

항만건설시 해안의 변동에 따른 해안침식 또는 매물이 예측될 시에는 그 상황을 조사하여 후속 단계 과업에서 대책을 수립할 수 있도록 검토하는 업무를 말한다.

⑨ 수심측량 성과 검토

수심측량 성과 검토는 수심측량 조사결과에 대한 성과검토업무를 말한다.

⑩ 어업권조사

어업권 조사는 관련 사·군에 등록된 어업권현황을 조사하여 사업시행으로 인해 영향을 받는 어업권의 현황을 파악하는 업무를 말한다.

⑪ 환경영향 및 교통영향 검토

환경영향 및 교통영향 검토는 환경영향 검토와 교통영향 검토업무를 말한다. 환경영향 검토는 사업대상지의 환경적 특성을 기존의 문헌자료를 조사하여 사업시행으로 인한 환경에 미칠 영향을 정성적으로 파악하여 후속단계의 과업인 「환경영향평가법」에 의한 환경영향평가 과정에서 평가업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 사업특성과 환경에 미치는 영향을 잘 정리하여 보고서에 수록하는 업무를 포함한다. 교통영향 검토는 항만건설과 관련하여 화물수송로 경로상에 있는 도로의 현재상태의 교통량을 국토해양부의 도로별 교통량 조사결과를 조사하여 도로확장 또는 항만전용 도로건설의 필요성이 있는지에 대하여 조사하고 후속단계에서 과업이 수행될 수 있도록 조사결과를 보고서에 수록하는 업무를 포함한다.

⑫ 경제성 및 재무분석

경제성 및 재무분석은 사업비 산출, 경제성 분석, 민감도 분석, 재무분석, 한계사업비 산출업무를 말한다. 사업비 산출은 항만시설 건설비와 유지관리비를 산출하는 업무를 포함하며, 경제성 분석은 시장성에 기초한 목적 구조물의 경제적 효율, 그리고 이자율을 비롯한 미래의 자금비용 등에 대한 적절한 가정을 바탕으로 해당 공사의 기대 수익과 기대 비용을 추정하고 항만시설 건설비 및 유지관리비와 이용자 편익을 비교하여 편익비용(B/C), 초년도 수익률(FYRR), 내부수익률(IRR), 및 순현재가치(NPV), 최적개통시기 등을 산출하는 업무를 포함한다. 민감도 분석을 해당 공사의 건설 및 운영단계에서 발생 가능한 제반 위험에 대한 분석과 공사 수행으로부터 예상되는 현금 흐름에 대한 분석, 그리고 공사수행 중 또는 후의 주위 상황이 변화함에 따라 현금 흐름에 미치는 영향을 고려하여 발생 가능한 모든 경우를 가정하여 시행하는 업무를 말한다. 재무분석은 항만시설 개통 이후의 추정물동량에 따른 항만운영 수입 및 운영비용을 1년 단위로 산출하여 운영의 채산성을 검토하는 업무를 포함하며, 한계사업비 제시는 민감도 분석에 의거 사업비 증액에 따라 경제적 타당성이 없어지는 사업비를 제시하는 업무를 말한다.

⑬ 개발여건전망 분석(배후수송계획)

개발여건전망 분석은 항만개발 여건전망, 항만개발 수요전망 분석, 기타 항만개발 수요추정업무를 말한다. 항만개발 여건전망은 항만의 입지여건과 개발 잠재력 등을 종합적으로 검토하여 항만개발 여건을 전망하는 업무를 포함한다. 항만개발 수요전망 분석은 한국해양수산개발원 항만수요예측센터에서 발표한 항만개발 수요전망분석자료를 조사하여 전국항만 물동량의 품목별, 단계별 물동량 전망치, 배후지역 항만 물동량의 품목별(컨테이너 포함), 단계별 물동량 전망치를 분석하는 업무를 포함한다. 기타 항만개발 수요추정은 개발대상지역의 입지적 특성을 감안하여 개발 전략상이나 국토개발 측면에서 필요한 관광여객시설, 마리나시설 및 자원비축기지 수요 등과 기타 현지조건을 감안한 유선, 어선 수용시설 등 항만개발 필요성을 제시하는 업무를 포함한다.

⑭ 항만시설계획(평면배치계획)

항만시설계획은 항만개발규모 검토, 평면배치계획, 단계별 시설계획 검토 업무를 말한다. 항만개발규모 검토는 물동량, 이용선박수 등에 따른 항만 규모 검토, 배후부지 소요규모 검토 업무를 포함하며, 평면배치계획은 토지이용계획과 시설배치계획을 수립하고 대안을 설정하여 평면배치계획의 비교안을 검토하고 수치모형실험 등을 통해 그 최적안을 제시하는 업무를 포함한다. 단계별 시설계획 검토는 취급화물의 처리우선순위에 따른 단계별 선석개발계획 검토, 외곽시설 및 선석축조 등 단계별 소요경비 산정 업무를 포함한다.

⑮ 관계기관 협의

관계기관 협의는 평면배치계획 수립과 관련하여 이해당사자 및 관계기관의 의견을 수렴하여 사업시행으로 인한 민원을 최소화할 수 있는 방안을 검토하는 업무를 말한다.

⑯ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, 발주처 방침 결정업무를 말한다. 착수단계자문은 착수자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 업무를 포함하며, 중간단계자문은 중간자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 업무를 포함하며, 마무리단계자문은 최종자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 업무를 포함하며, 발주처 방침 결정은 설계방침서 작성 및 설명 자료 작성, 추가요청사항의 설계반영 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑰ 설계기준설정

설계기준설정은 구조물별 설계기준 설정 업무를 말한다.

⑱ 외곽시설(방파제) 설계

외곽시설(방파제) 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 표준단면 결정, 외력산정 및 안정계산 업무를 포함한다.

⑲ 외곽시설(호안) 설계

외곽시설(호안) 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 표준단면 결정, 외력산정 및 안정계산 업무를 포함한다.

⑳ 접안시설 설계

접안시설 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 마루높이, 선석수심 등의 주요 제원 검토 및 결정, 외력산정 및 안정계산 업무를 포함한다.

㉑ 연약지반 설계

연약지반 설계는 지반개량공법 선정 및 개략설계, 지반처리 구역구분 업무를 말한다. 지반개량 공법 선정 및 개략설계는 구역별 지반개량공법 선정, 공법선정 결과분석, 공법별 경제성 검토 업무를 포함하며, 지반처리 구역구분은 부지용도별 상재하중 결정 업무를 포함한다.

㉒ 배후부지 설계

배후부지 설계는 단지계획 업무를 말한다. 단지계획 업무는 단지계획고 결정, 단지안정성 검토(침수 등), 도로 및 기타 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉓ 수역시설 및 준설, 매립설계

수역시설 및 준설, 매립설계는 항로, 박지 및 선회장 설계, 준설, 매립공법 결정 및 개략설계 업무를 말한다. 항로, 박지 및 선회장 설계는 항로법선, 폭, 수심, 정온도, 항 입구부 길이 등의 설계, 선회장 검토·설계, 박지 검토·설계 업무를 포함하며, 준설·매립공법 결정 및 개략설계는 개발준설 및 유지준설 설계, 매립설계 업무를 포함한다.

㉔ 기본계획보고서

기본계획보고서는 과업개요, 조사, 계획, 추정공사비 산출, 경제성 분석 및 재무분석 결과를 보고서로 작성하는 업무를 말한다. 부록작성은 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항 등을 포함한다. 별책부록은 경제성 및 재무분석, 추정수량 및 추정공사비 산출서를 포함한다. 기본계획 도면작성을 위치도, 토지이용계획도, 시설배치계획도, 평면배치계획을 취합하는 업무를 말한다.

8-4-3 기본설계

① 과업착수준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 국내 및 국제 주요 경제지표조사(인구, GNP, GDP 등), 국가 관련계획 및 부문별, 지역별 주요 산업정책조사, 해외의 우수한 선진 항만 및 각종 제도, 관리운영사항 분석 등의 업무를 말한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사는 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악·확인하는 업무를 말한다.

④ 문헌조사(해양자료 조사)

해양자료 조사는 기존 문헌에서 제시된 설계파고와 현재 운영중인 인근 파랑관측소의 파고자료, 기존의 인근 검조소에서 관측된 조석자료, 기존 조류자료 등을 조사하는 업무를 말한다.

⑤ 문헌조사(표사이동 조사)

항만건설시 해안의 변동에 따른 해안침식 또는 매물이 예측될 시에는 그 상황을 조사하여 후속 단계과업에서 대책을 수립할 수 있도록 검토하는 업무를 말한다.

⑥ 수심 및 지형측량 성과검토

수심 및 지형측량 성과검토는 수심측량과 지형측량 **성과를** 검토하는 업무를 말한다. 수심측량 성과검토는 평면배치계획상의 구조물을 실현시킬 수 있는 공학적 검토를 위해 충분한 수역에 대하여 수행한 수심측량 성과를 검토하는 업무를 말하며, 지형측량 성과검토는 삼각측량을 수행하여 도출된 지형측량 **성과를** 검토하는 업무를 말한다.

⑦ 지질 및 지반조사 성과 검토

지질 및 지반조사 성과검토는 발주기관에 제출한 세부조사시행계획서에 따라 수행된 지반조사 결과를 검토하는 업무를 말한다.

⑧ 지장물 및 구조물 조사

지장물 및 구조물 조사는 공공시설물, 전기 및 통신시설물, 가스, 송유관 등, 상하수도 시설물 및 기존 구조물 등 과업대상지역 일대의 각종 지하 매설물, 지장물과 구조물, 문화재 등 중요 시설물에 대한 조사를 수행하고 사업에 영향을 받는 지장물 및 구조물에 대하여 구체적인 이전방안과 처리대책을 수립하는 업무를 말한다.

⑨ 재료원 조사

재료원 조사는 항만공사용 재료원인 흙, 모래, 자갈, 석재원, 콘크리트 및 레미콘에 대해 선정 조건을 검토하고, 발주기관과 협의하여 결정하는 업무를 말한다. 토취장은 토사채취 가능여부,

매장량, 운반조건, 토지소유자 동의여부 등을 종합적으로 검토하는 업무를 포함한다. 모래채취원은 구입단가와 현장 채취단가를 비교·검토하여 반입가능량, 반입조건, 반입단가를 비교 검토하는 업무를 포함한다. 석채원은 기초사석, 뒷채움사석, 피복석 등 규격별로 생산가능성, 채취가능량, 반입조건 등을 종합적으로 검토하고 우선순위를 정하는 업무를 포함한다. 콘크리트 또는 레미콘이 사용될 경우는 기 조사된 인근 공장 등에 대하여 검토하고 항만구조물의 내구성 향상을 위한 특수콘크리트 사용 결정시에는 이의 제조 및 품질확보 여건 등을 조사하여 이용 가능한 공장을 선정하는 업무를 포함한다.

⑩ 어업피해영향조사

어업피해영향조사는 해당 항만공사의 사업시행으로 예상되는 해역의 어업피해를 조사하기 위해 대상해역의 해양환경조사와 피해영향 범위조사를 실시하고, 이를 토대로 피해정도를 예측, 그 저감방안을 검토 제시하며, 피해에 대하여는 대상 해역에서의 해양환경 및 피해범위 현황조사 결과를 근거로 하여 피해의 종류와 범위 등을 등급별로 구체적으로 조사해서 감정평가기관에 제시할 수 있도록 항목별로 정리하는 업무를 말한다.

⑪ 용지조사(편입토지조사)

용지조사는 법적근거인 지적도, 임야도, 토지임야대장, 등기부등본을 열람하고, 발급받아 면적과 소유자 관계인 등 점유되는 토지, 가옥 및 시설물 등의 보상에 필요한 자료를 조사하는 업무를 말한다.

⑫ 전단계 성과검토

전단계 성과검토는 타당성조사, 기본계획의 성과품을 검토·분석하여 기본설계에 반영하는 업무를 말한다.

⑬ 전략환경영향평가 성과 검토

전략환경영향평가 성과 검토는 전략환경영향평가 결과를 검토하는 업무를 말한다.

⑭ 해상교통안전진단 성과 검토

해상교통안전진단 검토는 해상교통안전진단 결과를 검토하는 업무를 말한다.

⑮ 사전재해영향성 성과 검토

사전재해영향성 검토는 사전재해영향성 결과를 검토하는 업무를 말한다.

⑯ 평면배치계획

평면배치계획은 토지이용계획과 시설배치계획을 수립하고 대안을 설정하여 평면배치계획의 비교안을 검토하고 수치모형실험 등을 통해 그 최적안을 제시하는 업무를 말한다. 대형 항만의 경우에는 3차원수리모형실험 등을 통해 최적안의 항내정온도 확보여부를 검증하는 업무를 포함한다.

⑰ 구조물 형식

구조물 형식은 현장조사결과를 분석하여 설계조건을 결정하고 현장특성에 부합되는 최적의 구조형식을 3개안 이상 비교·검토하여 최적안을 선정하는 업무를 말한다. 구조물별로 구조물의 안정

성, 경제성, 시공성, 환경에 미치는 영향 등에 대해 종합적으로 검토하는 업무를 포함한다.

⑱ 설계기준 작성

설계기준 작성은 구조물별로 적용하여야 할 설계기준을 발췌하여 보고서에 수록하는 업무를 말한다.

⑲ 관계기관 협의

관계기관 협의는 전 단계과업에서 수렴된 이해당사자의 의견이 최대한 반영될 수 있도록 공사 계획 및 공법을 결정하여 이해당사자와 사전에 협의하여 민원을 최소화할 수 있는 방안을 검토하는 업무를 포함한다.

⑳ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, 발주처 방침 결정, VE자료작성 업무를 말한다. 착수단계자문은 자문회의의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 및 자문위원 확인 업무를 포함하며, 중간단계자문은 자문회의의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 및 자문위원 확인 업무를 포함하며, 마무리단계자문은 자문회의의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 및 자문위원 확인 업무를 포함하며, 발주처 방침 결정은 설계방침서 작성 및 설명 자료 작성, 추가요청사항의 설계반영 업무를 포함하며, VE자료작성은 설계VE용 설계자료 작성, 설계VE 의견 검토 후 설계 반영 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

㉑ 해양공간 적정성 평가 성과검토

해양공간 적정성 평가 시 설계내용 지원 및 평가 결과를 토대로 설계 내용 반영성을 검토한다.

㉒ 설계기준 설정

설계기준 설정은 구조물별 설계기준 결정 업무를 포함한다.

㉓ 외곽시설(방파제) 설계

외곽시설(방파제) 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정, 예비설계, 부대시설 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 표준단면 결정, 외력산정 및 안정계산 업무를 포함하며, 예비설계는 구조해석, 피복석, 소파블록, 세굴, 접속부 등의 설계 업무를 포함하며, 부대시설은 안전난간, 오타 방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉔ 외곽시설(호안) 설계

외곽시설(호안) 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정, 예비설계, 부대시설 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 표준단면 결정, 외력산정 및 안정계산 업무를 포함하며, 예비설계는 구조해석, 피복석, 소파블록, 세굴, 접속부 등의 설계 업무를 포함하며, 부대시설은 안전난간, 오탁방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉕ 접안시설 설계

접안시설 설계는 구조형식 및 공법결정, 접안시설의 제원결정, 예비설계, 부대시설 업무를 말한다. 구조형식 및 공법결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 접안시설의 제원결정은 마루높이, 선석치수, 안벽의 축조한계, 설계수심 등의 주요제원 검토 및 결정, 외력산정 및 안정계산 업무를 포함하며, 예비설계는 구조해석, 피복석, 세굴, 접속부 등의 설계 업무를 포함하며, 부대시설은 방층계, 계선설비, 차막이, 오탁방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉖ 연약지반 설계

연약지반 설계는 연약지반 개량검토, 지반처리 구역구분, 지반개량공법 선정, 부대설계 업무를 말한다. 연약지반 개량검토는 설계기본방향 설정, 기본계획 검토 및 개선사항 업무를 포함하며, 지반처리 구역구분은 부지용도별 상재하중결정 업무를 포함하며, 지반개량공법 선정은 구역별 지반개량공법 선정, 시공사례 검토, 공법선정 결과분석, 공법별 경제성 검토 업무를 포함하며, 부대설계는 구조물 수평 및 수직침하계, 변위계 운영 및 계획 업무를 포함한다.

㉗ 배후부지 설계

배후부지 설계는 기본계획 및 사전조사, 단지계획, 공사용재료 확보 및 수급계획 업무를 말한다. 기본계획 및 사전조사는 기존 및 주변계획 검토, 각종 영향평가 검토, 항만시설과의 연계성 검토 업무를 포함하며, 단지계획은 단지계획고 결정, 단지안정성 검토(침수 등), 도로 및 포장설계, 상수도 및 하수도설계, 조경, 전기 및 통신설계 업무를 포함하며, 공사용재료 확보 및 수급계획은 토사 소요량, 운반 및 수급, 절취 및 복구 업무를 포함한다.

㉘ 수역시설 및 준설, 매립설계

수역시설 및 준설, 매립설계는 항로, 박지 및 선회장 설계, 준설·매립공법 결정 및 예비설계, 부대시설 업무를 말한다. 항로, 박지 및 선회장 설계는 항로법선, 폭, 수심, 정온도, 항 입구부 길이 등의 설계, 선회장 검토·설계, 박지 검토·설계 업무를 포함하며, 준설, 매립공법 결정 및 예비설계는 개발준설 및 유지준설 설계, 매립설계 업무를 포함하며, 부대시설은 오탁방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉙ 매물 및 침식대책시설 설계

매물 및 침식대책시설 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정, 예비설계, 부대시설설계 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 표준단면 결정, 외력산정 및 안정계산 업무를 포함하며, 예비설계는 피복석, 소파블록, 세굴, 접속부 등의 설계 업무를 포함하며, 부대시설은 안전난간, 오탁방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉚ 기타시설 설계

기타시설 설계는 공사용 작업장, 기존구조물 보강 및 제거, 기타부대시설 설계 업무를 말한다. 공사용 작업장은 제작장 및 적출장 등 업무를 포함하며, 기존구조물 보강 및 제거는 구조물 제거 및 이설, 보강 등 업무를 포함하며, 기타부대시설 설계는 육상기능시설, 오탁방지막 설치 등 업무를 포함한다.

㉛ 기본설계보고서

기본설계보고서는 공사개요, 조사, 계획, 기본설계, 기본사업비, 부록 작성 업무를 말한다. 공사개요는 목적, 규모, 범위, 내용 및 과업수행방법 등을 포함한다. 조사는 관련계획 조사 및 검토(필요시), 현지조사 및 답사, 해양자료조사(필요시), 표사이동조사(필요시), 측량, 지질·지반조사, 지장물·구조물조사, 재료원조사, 어업피해영향조사, 용지조사(필요시) 등을 포함한다. 계획은 전 단계 성과검토, 전략환경영향평가 검토, 평면배치계획(필요시), 구조물형식 결정, 설계기준 작성, 관계기관 협의 등의 내용작성업무를 포함한다. 기본설계는 공법결정, 구조물 제원 결정, 구조물의 안정 검토 등 을 포함한다. 이외에 기본사업비와 부록 작성업무를 포함한다.

㉜ 지질 및 지반조사 보고서

지질 및 지반조사 보고서는 보고서 작성, 부록 작성 업무를 말한다. 보고서 작성은 조사위치 선정, 조사방법 및 일반사항, 조사결과, 성과분석 업무를 포함하며, 부록 작성은 조사위치 및 지층단면도, 지질도, 시추주상도, 현장 및 실내시험성과, 기타 검토자료 업무를 포함한다.

㉝ 구조계산서 및 수리계산서

구조계산서 및 수리계산서는 구조계산서, 수리계산서 업무를 포함한다. 구조계산서는 개요, 구조계획도, 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건 및 물성치, 사용 Program, 설계기준 등), 주요 구조계산 작성업무를 포함한다. 수리계산서는 유역도와 수리계산(설계빈도, 강우빈도, 단면상수, 유역면적, 계수결정, 유량검토 등) 작성 업무를 포함한다.

㉞ 설계예산서

설계예산서는 설계내역서, 원가계산서, 총괄내역서, 공종별내역서, 일위대가 등 업무를 포함한다.

㉟ 단가산출서

단가산출서는 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등 업무를 포함한다.

㊱ 수량산출서

수량산출서는 공종별 수량산출 및 집계, 단위수량산출, 자재집계표 작성 등 업무를 포함한다.

㊲ 기본설계도면

기본설계도면은 기본설계 도면 작성, 편집 및 전산화 업무를 말한다. 기본설계 도면 작성, 편집 및 전산화는 위치도, 일반도, 각 공종별 종평면도, 현장조사 결과도, 구조일반도 등 작성업무를 포함한다.

8-4-4 실시절계

① 과업착수준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다.

② 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사는 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악·확인하는 업무를 말한다. 현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용상황 등이 전 단계에서 수행한 과업의 내용과 일치여부 및 변화의 정도를 파악하여 현지조사계획 수립에 활용하는 업무를 포함한다.

③ 수심 및 지형측량 성과검토

수심 및 지형측량 성과검토는 수심측량과 지형측량 **성과를** 검토하는 업무를 말한다. 수심측량 성과검토는 평면배치계획상의 구조물을 실현시킬 수 있는 공학적 검토를 위해 충분한 수역에 대하여 수행한 수심측량 성과를 검토하는 업무를 말하며, 지형측량 성과검토는 삼각측량을 수행하여 도출된 지형측량 **성과를** 검토하는 업무를 말한다.

④ 지질 및 지반조사 성과 검토

지질 및 지반조사 성과검토는 발주기관에 제출한 세부조사시행계획서에 따라 수행된 지반조사 결과를 검토하는 업무를 말한다.

⑤ 지장물 및 구조물 조사

지장물 및 구조물 조사는 공공시설물, 전기 및 통신시설물, 가스, 송유관 등, 상하수도 시설물 및 기존 구조물 등 과업대상지역 일대의 각종 지하 매설물, 지장물과 구조물, 문화재 등 중요 시설물에 대한 조사를 수행하고 사업에 영향을 받는 지장물 및 구조물에 대하여 구체적인 이전방안과 처리대책을 수립하는 업무를 말한다.

⑥ 재료원 조사

재료원 조사는 항만공사용 재료원인 흙, 모래, 자갈, 석재원, 콘크리트 및 레미콘에 대해 선정조건을 검토하고, 발주기관과 협의하여 결정하는 업무를 말한다. 토취장은 토사채취 가능여부, 매장량, 운반조건, 토지소유자 동의여부 등을 종합적으로 검토하는 업무를 포함한다. 모래채취원은 구입단가와 현장 채취단가를 비교·검토하여 반입가능량, 반입조건, 반입단가를 비교 검토하는 업무를 포함한다. 석재원은 기초사석, 뒷채움사석, 피복석 등 규격별로 생산가능성, 채취가능량, 반입조건 등을 종합적으로 검토하고 우선순위를 정하는 업무를 포함한다. 콘크리트 또는 레미콘이 사용될 경우는 기 조사된 인근 공장 등에 대하여 검토하고 항만구조물의 내구성 향상을 위한 특수콘크리트 사용 결정시에는 이의 제조 및 품질확보 여건 등을 조사하여 이용 가능한 공장을 선정하는 업무를 포함한다.

⑦ 용지조사(편입토지조서)

용지조사는 법적근거인 지적도, 임야도, 토지·임야대장, 등기부등본을 열람하고, 발급받아 면적과 소유자 관계인 등 점유되는 토지, 가옥 및 시설물 등의 보상에 필요한 자료를 조사하는 업무

를 말한다.

⑧ 전단계 성과검토

전단계 성과검토는 기본설계의 성과품을 검토·분석하여 실시절계에 반영하는 업무를 말한다.

⑨ 환경영향평가 성과 검토

환경영향평가 성과 검토는 환경영향평가의 결과를 검토하고 저감방안을 마련하는 업무를 말한다.

⑩ 재해영향평가 성과 검토

재해영향평가 성과 검토는 사전재해영향성평가의 결과를 검토하는 업무를 말한다.

⑪ 구조물 형식

구조물 형식은 구조물의 안정성, 경제성, 시공성, 환경에 미치는 영향 등에 대해 종합적으로 검토보고서 및 구조계산서에 수록하는 업무를 말한다.

⑫ 설계기준 작성

설계기준 작성은 구조물별로 적용하여야 할 설계기준을 발췌하여 보고서에 수록하는 업무를 말한다.

⑬ 관계기관 협의

관계기관 협의는 전 단계과업에서 수립된 이해당사자의 의견이 최대한 반영될 수 있도록 공사계획 및 공법을 결정하여 이해당사자와 사전에 협의하여 민원을 최소화할 수 있는 방안을 검토하는 업무를 포함한다.

⑭ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, 발주처 방침 결정, VE자료작성 업무를 말한다. 착수단계자문은 자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 및 자문위원 확인 업무를 포함하며, 중간단계자문은 자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 및 자문위원 확인 업무를 포함하며, 마무리단계자문은 자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 및 자문위원 확인 업무를 포함하며, 발주처 방침 결정은 설계방침서 작성 및 설명 자료 작성, 추가요청사항의 설계반영 업무를 포함하며, VE자료작성은 설계VE용 설계자료 작성, 설계VE 의견 검토 후 설계 반영 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑮ 각종 성과검토

각종 성과검토는 해역이용협의 지원 및 검토, 교통양향 평가 성과검토, 해상교통 안전성 평가 성과검토, 해양공간 적정성 평가 성과검토 업무를 말한다. 해역이용협의 지원 및 검토는 해역이용협의 시 설계내용 지원 및 협의 내용에 대한 설계 내용 반영성 검토, 교통양향 평가 성과검토는 교통양향 평가시 설계내용 지원 및 평가 결과를 토대로 설계 내용 반영성 검토, 해상교통 안전성 평가 성과검토는 해상교통 안전성 평가 시 설계내용 지원 및 평가 결과를 토대로 설계 내용 반영성 검토, 해양공간 적정성 평가 성과검토는 해양공간 적정성 평가 시 설계내용 지원 및 평가 결과를 토대로 설계 내용 반영성 검토를 한다.

⑯ 외곽시설(방파제) 설계

외곽시설(방파제) 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정, 외력계산, 안정계산, 상세설계, 부대시설 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 표준단면 결정 업무를 포함하며, 외력계산은 파력, 정수압, 부력, 자중, 지진 등 제체 및 구조물에 미치는 외력계산 업무를 포함하며, 안정계산은 직립부, 경사제, 제체, 두부, 우각부등의 안정계산 업무를 포함하며, 상세설계는 구조해석, 피복석, 소파블록, 세굴, 접속부 등의 상세설계 업무를 포함하며, 부대시설은 안전난간, 옹벽방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

⑰ 외곽시설(호안) 설계

외곽시설(호안) 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정, 외력계산, 안정계산, 상세설계, 부대시설 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 표준단면 결정 업무를 포함하며, 외력계산은 파력, 정수압, 부력, 자중, 지진 등 제체 및 구조물에 미치는 외력계산 업무를 포함하며, 안정계산은 직립부, 경사제, 제체, 두부, 우각부등의 안정계산 업무를 포함하며, 상세설계는 구조해석, 피복석, 소파블록, 세굴, 접속부 등의 상세설계 업무를 포함하며, 부대시설은 안전난간, 옹벽방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

⑱ 접안시설 설계

접안시설 설계는 구조형식 및 공법결정, 접안시설의 제원결정, 외력계산, 안정계산, 상세설계, 부대시설 업무를 말한다. 구조형식 및 공법결정에는 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 접안시설의 제원결정에는 마루높이, 선석지수, 안벽의 축조한계, 설계수심 등의 주요제원 검토 및 결정 업무를 포함하며, 외력계산은 접안력, 파력, 정수압, 부력, 자중, 지진 등 구조물에 미치는 각종 외력계산 업무를 포함하며, 안정계산은 벽체의 활동, 전도, 원호활동, 지지력 등의 외적 안정계산 업무를 포함하며, 상세설계는 구조해석, 피복석, 세굴, 접속부 등의 상세설계 업무를 포함하며, 부대시설은 방충제, 계선설비, 차마이, 옹벽방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

⑲ 연약지반 설계

연약지반 설계는 연약지반 개량검토, 지반처리 구역구분, 지반개량공법 선정, 표층처리 설계, 연직배수공법 설계, 수평배수 설계, 단계별 성토계획 및 안정성검토, 부대설계 업무를 말한다. 연약지반

개량검토는 설계기본방향 설정, 기본설계검토 및 개선사항 업무를 포함하며, 지반처리 구역구분은 부지용도별 상재하중결정 업무를 포함하며, 지반개량공법 선정은 구역별 지반개량공법 선정, 시공사례 검토, 공법선정 결과분석, 공법별 경제성 검토 업무를 포함하며, 표층처리 설계는 설계방향, 시공장비 진입성 검토, 표층처리공법결정 업무를 포함하며, 연직배수공법 설계는 배수제 간격 결정, 배수제 교란범위, 압밀침하해석 업무를 포함하며, 수평배수 설계는 수평배수 필요성, 수평배수층 두께, 집수정설치, 펌핑계획 업무를 포함하며, 단계별 성토계획 및 안정성검토는 재하성토 토사이동계획, 사토처리계획, 구조물 안정성 검토 업무를 포함하며, 부대설계는 구조물 수평 및 수직침하계, 변위계 운영 및 계획 업무를 포함한다.

⑳ 배후부지 설계

배후부지 설계는 기본계획 및 사전조사, 단지계획, 공사용재료 확보 및 수급계획, 도로 및 포장설계, 상수도 및 하수도 설계, 조경공, 전기 및 통신 업무를 말한다. 기본계획 및 사전조사는 기존 및 주변계획 검토, 각종 영향평가 검토, 항만시설과의 연계성 검토 업무를 포함하며, 단지계획은 단지계획회고 결정, 단지안정성 검토(침수 등) 업무를 포함하며, 공사용재료 확보 및 수급계획은 토사 소요량, 운반 및 수급, 절취 및 복구 업무를 포함하며, 도로 및 포장설계는 현황분석 및 수요예측, 토공 및 배수계획, 포장설계, 교차로 및 웬스 등 부대시설 설계 업무를 포함하며, 상수도 및 하수도 설계는 상수도 설계, 우수설계, 오수설계 업무를 포함하며, 조경공은 기본구상 및 방향설정, 조경계획, 식재계획, 시설물계획 업무를 포함하며, 전기 및 통신설계는 시설물별 전력인입 및 설비계획 업무를 포함한다.

㉑ 수역시설 및 준설, 매립설계

수역시설 및 준설, 매립설계는 항로 검토 및 설계, 선화장 검토 및 설계, 선류장 검토 및 설계, 박지 검토 및 설계, 준설·매립공법 결정 및 상세설계, 부대시설 업무를 말한다. 항로 검토 및 설계는 법선, 폭, 수심, 정온도, 항 입구부 길이 등의 상세설계 업무를 포함하며, 선화장 검토 및 설계는 규모, 수심, 정온도, 계류와 해람용 박지 등의 상세설계 업무를 포함하며, 선류장 검토 및 설계는 규모, 수심, 정온도 등의 상세설계 업무를 포함하며, 박지 검토 및 설계는 위치와 면적, 수심, 정온도 업무를 포함하며, 준설·매립공법 결정 및 상세설계는 개발준설 및 유지준설 설계, 매립설계 업무를 포함하며, 부대시설은 옹벽방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉒ 매몰 및 침식대책시설 설계

매몰 및 침식대책시설 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정, 외력계산, 안정계산, 상세설계, 부대시설 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 표준단면 결정 업무를 포함하며, 외력계산은 파력, 정수압, 부력, 자중, 지진 등 제체 및 구조물에 미치는 외력계산 업무를 포함하며, 안정계산은 직립부, 경사제, 제체, 두부, 우각부등의 안정계산 업무를 포함하며, 상세설계는 구조해석, 피복석, 소파블록, 세굴, 접속부 등의 상세설계 업무를 포함하며, 부대시설은 안전난간, 옹벽방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉓ 기타시설 설계

기타시설 설계는 공사용 작업장, 기존구조물 보강 및 제거, 기타부대시설 설계 업무를 말한다.

공사용 작업장은 제작장 및 적출장 등 업무를 포함하며, 기존구조물 보강 및 제거는 구조물 제거 및 이설, 보강 등 업무를 포함하며, 기타부대시설 설계는 육상기능시설, 오락방지막 설치 등 업무를 포함한다.

㉔ 실시설계보고서

실시설계보고서는 공사개요 및 설명, 기초자료조사, 현지조사, 각종 실험분석결과, 설계기준 및 조건, 각 공종별 상세설계, 부대공 설계, 건설계획, 기타, 부록작성 업무를 말한다. 각종 실험분석결과는 수치모형실험, 수리모형실험 등 업무를 포함하며, 건설계획은 시공계획, 공정계획, 자재및 장비투입계획, 안전관리계획, 유지관리계획, 계측관리계획, 인접공사연계성 등 업무를 포함하며, 기타는 경관계획, 해상교통안전계획 등 업무를 포함하며, 부록작성은 각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료, 주민공청회 결과, 설계의 경제성, 검토자료 등 업무를 포함한다.

㉕ 지질 및 지반조사 보고서

지질 및 지반조사 보고서는 보고서 작성, 부록 작성 업무를 말한다. 보고서 작성은 조사계획, 조사방법 및 일반사항, 조사결과, 성과분석 업무를 포함하며, 부록 작성은 조사위치 및 지층단면도, 지질도, 시추주상도, 현장 및 실내시험성과, 기타 검토자료 업무를 포함한다.

㉖ 구조계산서 및 수리계산서

구조계산서 및 수리계산서는 구조계산서, 수리계산서 업무를 말한다. 구조계산서는 개요, 설계조건, 구조물 안정검토, 직립제, 경사제, 부체, 부잔교 등 상세구조계산, 내진설계, 가시설 등 업무를 포함하며, 수리계산서는 설계고조위산정, 설계파랑산출, 파력 및 월파랑 검토, 정수압 검토, 부체검토, 배수수리계산등 업무를 포함한다.

㉗ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서 업무를 말한다. 설계설명서는 공사목적, 공사개요, 위치, 기간, 규모, 공사수량, 재료원, 관급자제, 예정공정표, 설계변경조건, 기타 업무를 포함하며, 설계내역서는 설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별내역서, 일일대가 등 업무를 포함한다.

㉘ 단가산출서

단가산출서는 단가설명서, 단가산출서 업무를 말한다. 단가설명서는 단위당 단가를 구성하는 공종의 작업과, 소요장비, 투입재료 등의 품명, 규격, 수량 설명(할증여부 등) 업무를 포함하며, 단가산출서는 단가산출서, 증기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등 업무를 포함한다.

㉙ 수량산출서

수량산출서는 공종별 수량산출 및 집계, 단위수량산출, 자재집계표 작성 등 업무를 포함한다.

㉚ 실시설계도면

실시설계도면은 실시설계도면 작성, 편집 및 전산화 업무를 말한다. 실시설계도면 작성, 편집 및 전산화는 일반도, 각 공종별 평면도 및 종평면도, 구조일반도, 부대공 등 업무를 포함한다.

㉛ 공사시방서

공사시방서 작성 업무는 총칙과 공종별 기술시방 작성 업무를 포함한다.

8-4-5 기본설계 및 실시설계

① 과업착수준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다.

② 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 국내 및 국제 주요 경제지표조사(인구, GNP, GDP 등), 국가 관련계획 및 부문별, 지역별 주요 산업정책조사, 해외의 우수한 선진 항만 및 각종 제도, 관리운영사항 분석 등의 업무를 말한다.

③ 현지조사 및 답사

현지조사 및 답사는 해당 계획지역에서의 지형, 지물, 식생, 용·배수, 토지이용상황 및 문화재를 파악·확인하는 업무를 말한다.

④ 문헌조사(해양자료 조사)

해양자료 조사는 기존 문헌에서 제시된 설계파고와 현재 운영중인 인근 파랑관측소의 파고자료, 기존의 인근 검조소에서 관측된 조석자료, 기존 조류자료 등을 조사하는 업무를 말한다.

⑤ 문헌조사(표사이동 조사)

항만건설시 해안의 변동에 따른 해안침식 또는 매물이 예측될 시에는 그 상황을 조사하여 후속 단계과업에서 대책을 수립할 수 있도록 검토하는 업무를 말한다.

⑥ 수심 및 지형측량 성과검토

수심 및 지형측량 성과검토는 수심측량과 지형측량 **성과를** 검토하는 업무를 말한다. 수심측량 성과검토는 평면배치계획상의 구조물을 실현시킬 수 있는 공학적 검토를 위해 충분한 수역에 대하여 수행한 수심측량 성과를 검토하는 업무를 말하며, 지형측량 성과검토는 삼각측량을 수행하여 도출된 지형측량 **성과를** 검토하는 업무를 말한다.

⑦ 지질 및 지반조사 성과 검토

지질 및 지반조사 성과검토는 발주기관에 제출한 세부조사시행계획서에 따라 수행된 지반조사 결과를 검토하는 업무를 말한다.

⑧ 지장물 및 구조물 조사

지장물 및 구조물 조사는 공공시설물, 전기 및 통신시설물, 가스, 송유관 등, 상하수도 시설물 및 기존 구조물 등 과업대상지역 일대의 각종 지하 매설물, 지장물과 구조물, 문화재 등 중요 시설물에 대한 조사를 수행하고 사업에 영향을 받는 지장물 및 구조물에 대하여 구체적인 이전방안과 처리 대책을 수립하는 업무를 말한다.

⑨ 재료원 조사

재료원 조사는 항만공사용 재료원인 흙, 모래, 자갈, 석재원, 콘크리트 및 레미콘에 대해 선정 조건을 검토하고, 발주기관과 협의하여 결정하는 업무를 말한다. 토취장은 토사채취 가능여부,

매장량, 운반조건, 토지소유자 동의여부 등을 종합적으로 검토하는 업무를 포함한다. 모래채취원은 구입단가와 현장 채취단가를 비교·검토하여 반입가능량, 반입조건, 반입단가를 비교 검토하는 업무를 포함한다. 석재원은 기초사석, 뒷채움사석, 피복석 등 규격별로 생산가능성, 채취가능량, 반입조건 등을 종합적으로 검토하고 우선순위를 정하는 업무를 포함한다. 콘크리트 또는 레미콘이 사용될 경우는 기 조사된 인근 공장 등에 대하여 검토하고 항만구조물의 내구성 향상을 위한 특수콘크리트 사용 결정시에는 이의 제조 및 품질확보 여건 등을 조사하여 이용 가능한 공장을 선정하는 업무를 포함한다.

⑩ 어업피해영향조사

어업피해영향조사는 해당 항만공사의 사업시행으로 예상되는 해역의 어업피해를 조사하기 위해 대상해역의 해양환경조사와 피해영향 범위조사를 실시하고, 이를 토대로 피해정도를 예측, 그 저감방안을 검토 제시하며, 피해에 대하여는 대상 해역에서의 해양환경 및 피해범위 현황조사 결과를 근거로 하여 피해의 종류와 범위 등을 등급별로 구체적으로 조사해서 감정평가기관에 제시할 수 있도록 항목별로 정리하는 업무를 말한다.

⑪ 용지조사(편입토지조사)

용지조사는 법적근거인 지적도, 임야도, 토지·임야대장, 등기부등본을 열람하고, 발급받아 면적과 소유자 관계인 등 점유되는 토지, 가옥 및 시설물 등의 보상에 필요한 자료를 조사하는 업무를 말한다.

⑫ 전단계 성과검토

전단계 성과검토는 타당성조사, 기본계획의 성과품을 검토·분석하여 기본설계에 반영하는 업무를 말한다.

⑬ 전략환경영향평가 성과 및 환경영향평가 성과 검토

전략환경영향평가 성과 검토 및 환경영향평가 성과 검토는 전략환경영향평가 결과와 환경영향평가 결과를 검토하는 업무를 말한다.

⑭ 해상교통안전진단 성과 검토

해상교통안전진단 검토는 해상교통안전진단 결과를 검토하는 업무를 말한다.

⑮ 재해영향평가 성과 검토

재해영향평가가 검토는 사전재해영향성 결과를 검토하는 업무를 말한다.

⑯ 평면배치계획

평면배치계획은 토지이용계획과 시설배치계획을 수립하고 대안을 설정하여 평면배치계획의 비교안을 검토하고 수치모형실험 등을 통해 그 최적안을 제시하는 업무를 말한다. 대형 항만의 경우에는 3차원수리모형실험 등을 통해 최적안의 항내정온도 확보여부를 검증하는 업무를 포함한다.

⑰ 구조물 형식

구조물 형식은 현장조사결과를 분석하여 설계조건을 결정하고 현장특성에 부합되는 최적의 구조형식을 3개안 이상 비교·검토하여 최적안을 선정하는 업무를 말한다. 구조물별로 구조물의 안정성, 경제성, 시공성, 환경에 미치는 영향 등에 대해 종합적으로 검토하는 업무를 포함한다.

⑱ 설계기준 작성

설계기준 작성은 구조물별로 적용하여야 할 설계기준을 발췌하여 보고서에 수록하는 업무를 말한다.

⑲ 관계기관 협의

관계기관 협의는 전 단계과업에서 수립된 이해당사자의 의견이 최대한 반영될 수 있도록 공사 계획 및 공법을 결정하여 이해당사자와 사전에 협의하여 민원을 최소화할 수 있는 방안을 검토하는 업무를 포함한다.

⑳ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, 발주처 방침 결정, VE자료작성 업무를 말한다. 착수단계자문은 자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 및 자문위원 확인 업무를 포함하며, 중간단계자문은 자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 및 자문위원 확인 업무를 포함하며, 마무리단계자문은 자문회의 자료 작성 및 개최, 자문의견 검토 후 설계 반영 사항 정리 및 자문위원 확인 업무를 포함하며, 발주처 방침 결정은 설계방침서 작성 및 설명 자료 작성, 추가요청사항의 설계 반영 업무를 포함하며, VE자료작성은 설계VE용 설계자료 작성, 설계VE 의견 검토 후 설계 반영 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

㉑ 각종 성과검토

각종 성과검토는 해역이용협의 지원 및 검토, 교통양향 평가 성과검토, 해상교통 안전성 평가 성과검토, 해양공간 적정성 평가 성과검토 업무를 말한다. 해역이용협의 지원 및 검토는 해역이용협의시 설계내용 지원 및 협의 내용에 대한 설계 내용 반영성 검토, 교통양향 평가 성과검토는 교통양향 평가시 설계내용 지원 및 평가 결과를 토대로 설계 내용 반영성 검토, 해상교통 안전성 평가 성과검토는 해상교통 안전성 평가 시 설계내용 지원 및 평가 결과를 토대로 설계 내용 반영성 검토, 해양공간 적정성 평가 성과검토는 해양공간 적정성 평가 시 설계내용 지원 및 평가 결과를 토대로 설계 내용 반영성 검토를 한다.

㉒ 외곽시설(방파제) 설계

외곽시설(방파제) 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정, 외력계산, 안정계산, 상세설계, 부대시설 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공

의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 표준단면 결정 업무를 포함하며, 외력계산은 파력, 정수압, 부력, 자중, 지진 등 제체 및 구조물에 미치는 외력계산 업무를 포함하며, 안정계산은 직립부, 경사제, 제체, 두부, 우각부등의 안정계산 업무를 포함하며, 상세설계는 구조해석, 피복석, 소파블록, 세굴, 접속부 등의 상세설계 업무를 포함하며, 부대시설은 안전난간, 오탐방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉓ 외곽시설(호안) 설계

외곽시설(호안) 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정, 외력계산, 안정계산, 상세설계, 부대시설 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 표준단면 결정 업무를 포함하며, 외력계산은 파력, 정수압, 부력, 자중, 지진 등 제체 및 구조물에 미치는 외력계산 업무를 포함하며, 안정계산은 직립부, 경사제, 제체, 두부, 우각부등의 안정계산 업무를 포함하며, 상세설계는 구조해석, 피복석, 소파블록, 세굴, 접속부 등의 상세설계 업무를 포함하며, 부대시설은 안전난간, 오탐방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉔ 접안시설 설계

접안시설 설계는 구조형식 및 공법결정, 접안시설의 제원결정, 외력계산, 안정계산, 상세설계, 부대시설 업무를 말한다. 구조형식 및 공법결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 접안시설의 제원결정은 마루높이, 선석치수, 안벽의 축조한계, 설계수심 등의 주요제원 검토 및 결정 업무를 포함하며, 외력계산은 접안력, 파력, 정수압, 부력, 자중, 지진 등 구조물에 미치는 각종 외력계산 업무를 포함하며, 안정계산은 벽체의 활동, 전도, 원호활동, 지지력 등의 외적 안정계산 업무를 포함하며, 상세설계는 구조해석, 피복석, 세굴, 접속부 등의 상세설계 업무를 포함하며, 부대시설은 방충재, 계선설비, 차막이, 오탐방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉕ 연약지반 설계

연약지반 설계는 연약지반 개량검토, 지반처리 구역구분, 지반개량공법 선정, 표층처리 설계, 연직배수공법 설계, 수평배수 설계, 단계별 성토계획 및 안정성검토, 부대설계 업무를 말한다. 연약지반 개량검토는 설계기본방향 설정, 기본설계검토 및 개선사항 업무를 포함하며, 지반처리 구역구분은 부지용도별 상재하중결정 업무를 포함하며, 지반개량공법 선정은 구역별 지반개량공법 선정, 시공사례 검토, 공법선정 결과분석, 공법별 경제성 검토 업무를 포함하며, 표층처리 설계는 설계방향, 시공장비 진입성 검토, 표층처리공법결정 업무를 포함하며, 연직배수공법 설계는 배수재 간격결정, 배수재 교란범위, 압밀침하해석 업무를 포함하며, 수평배수 설계는 수평배수 필요성, 수평배수층 두께, 집수정설치, 평평계획 업무를 포함하며, 단계별 성토계획 및 안정성검토는 재하성토 토사 이동계획, 사토처리계획, 구조물 안정성 검토 업무를 포함하며, 부대설계 업무는 구조물 수평 및 수직침하계, 변위계 운영 및 계획 업무를 포함한다.

㉖ 배후부지 설계

배후부지 설계는 기본계획 및 사전조사, 단지계획, 공사용재료 확보 및 수급계획, 도로 및 포장설계, 상수도 및 하수도 설계, 조경공, 전기 및 통신 업무를 말한다. 기본계획 및 사전조사는 기존 및 주변계획 검토, 각종 영향평가 검토, 항만시설과의 연계성 검토 업무를 포함하며, 단지

계획은 단지계획고 결정, 단지안정성 검토(침수 등) 업무를 포함하며, 공사용재료 확보 및 수급계획은 토사 소요량, 운반 및 수급, 절취 및 복구 업무를 포함하며, 도로 및 포장설계는 현황분석 및 수요예측, 토공 및 배수계획, 포장설계, 교차로 및 웬스 등 부대시설 설계 업무를 포함하며, 상수도 및 하수도 설계는 상수도 설계, 우수설계, 오수설계 업무를 포함하며, 조경공은 기본구상 및 방향설정, 조경계획, 식재계획, 시설물계획 업무를 포함하며, 전기 및 통신설계는 시설물별 전력인입 및 설비계획 업무를 포함한다.

㉗ 수역시설 및 준설, 매립설계

수역시설 및 준설, 매립설계는 항로 검토 및 설계, 선회장 검토 및 설계, 선류장 검토 및 설계, 박지 검토 및 설계, 준설, 매립공법 결정 및 상세설계, 부대시설 업무를 말한다. 항로 검토 및 설계는 법선, 폭, 수심, 정온도, 항 입구부 길이 등의 상세설계 업무를 포함하며, 선회장 검토 및 설계는 규모, 수심, 정온도, 계류와 해람용 박지 등의 상세설계 업무를 포함하며, 선류장 검토 및 설계는 규모, 수심, 정온도 등의 상세설계 업무를 포함하며, 박지 검토 및 설계는 위치와 면적, 수심, 정온도 업무를 포함하며, 준설, 매립공법 결정 및 상세설계는 개발준설 및 유지준설 설계, 매립설계 업무를 포함하며, 부대시설은 오탐방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉘ 매몰 및 침식대책시설 설계

매몰 및 침식대책시설 설계는 구조형식 및 공법 결정, 기본단면 결정, 외력계산, 안정계산, 상세설계, 부대시설 업무를 말한다. 구조형식 및 공법 결정은 상부구조물(제체) 구조형식 결정, 하부기초공의 공법결정 업무를 포함하며, 기본단면 결정은 표준단면 결정 업무를 포함하며, 외력계산은 파력, 정수압, 부력, 자중, 지진 등 제체 및 구조물에 미치는 외력계산 업무를 포함하며, 안정계산은 직립부, 경사제, 제체, 두부, 우각부등의 안정계산 업무를 포함하며, 상세설계는 구조해석, 피복석, 소파블록, 세굴, 접속부 등의 상세설계 업무를 포함하며, 부대시설은 안전난간, 오탐방지막, 표지시설 등 각종 부대시설 설계 업무를 포함한다.

㉙ 기타시설 설계

기타시설 설계는 공사용 작업장, 기존구조물 보강 및 제거, 기타부대시설 설계 업무를 말한다. 공사용 작업장은 제작장 및 적출장 등 업무를 포함하며, 기존구조물 보강 및 제거는 구조물 제거 및 이설, 보강 등 업무를 포함하며, 기타부대시설 설계는 육상기능시설, 오탐방지막 설치 등 업무를 포함한다.

㉚ 기본 및 실시설계 보고서

기본 및 실시설계 보고서는 공사개요 및 설명, 기초자료조사, 현지조사, 각종 실험분석결과, 설계기준 및 조건, 각 공종별 상세설계, 부대공 설계, 건설계획, 기타, 부록 작성 업무를 말한다. 각종 실험분석결과는 수치모형실험, 수리모형실험 등 업무를 포함하며, 건설계획은 시공계획, 공정계획, 자재 및 장비투입계획, 안전관리계획, 유지관리계획, 계측관리계획, 인접공사연계성 등 업무를 포함하며, 기타는 경관계획, 해상교통안전계획 등 업무를 포함하며, 부록 작성은 각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료, 주민공청회 결과, 설계의 경제성, 검토자료 등 업무를 포함한다.

㉓ 지질 및 지반조사 보고서

지질 및 지반조사 보고서는 보고서 작성, 부록 작성 업무를 말한다. 보고서 작성은 조사계획, 조사방법 및 일반사항, 조사결과, 성과분석 업무를 포함하며, 부록 작성은 조사위치 및 지층단면도, 지질도, 시추주상도, 현장 및 실내시험성과, 기타 검토자료 업무를 포함한다.

㉔ 구조계산서 및 수리계산서

구조계산서 및 수리계산서는 구조계산서, 수리계산서 업무를 말한다. 구조계산서는 개요, 설계조건, 구조물 안정검토, 직립제, 경사제, 부체, 부잔교 등 상세구조계산, 내진설계, 가시설등 업무를 포함하며, 수리계산서는 설계구조위산정, 설계파랑산출, 파력 및 월파랑 검토, 정수압 검토, 부체검토, 배수수리계산등 업무를 포함한다.

㉕ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서 업무를 말한다. 설계설명서는 공사목적, 공사개요, 위치, 기간, 규모, 공사수량, 재료원, 관급자재, 예정공정표, 설계변경조건, 기타 업무를 포함하며, 설계내역서는 설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별내역서, 일위대가 등 업무를 포함한다.

㉖ 단가산출서

단가산출서는 단가설명서, 단가산출서 업무를 말한다. 단가설명서는 단위당 단가를 구성하는 공종의 작업과, 소요장비, 투입재료 등의 품명, 규격, 수량 설명(할증여부 등) 업무를 포함하며, 단가산출서는 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등 업무를 포함한다.

㉗ 수량산출서

수량산출서는 공종별 수량산출 및 집계, 단위수량산출, 자재집계표 작성 등 업무를 포함한다.

㉘ 기본 및 실시설계도면

기본 및 실시설계도면은 기본 및 실시설계도면 작성, 편집 및 전산화 업무를 말한다. 기본 및 실시설계도면 작성, 편집 및 전산화는 일반도, 각 공종별 평면도 및 종평면도, 구조일반도, 부대공 등 업무를 포함한다.

㉙ 공사시방서

공사시방서 작성 업무는 총칙과 공종별 기술시방 작성 업무를 포함한다.

8-5 하천분야 설계 업무정의

8-5-1 하천개수 실시설계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서작성 업무를 말한다. 착수준비는 계약, 과업지시내용 검토, 투입인력계획 등의 업무를 포함하며, 과업수행계획서작성은 수행내용 및 설계착안 사항, 예정공정표작성 등의 업무를 포함한다.

② 현장조사 및 기초자료조사

현장조사 및 기초자료조사는 현장답사, 기존시설물조사, 용지 및 지장물 조사, 기초자료조사 업무를 말한다. 현장답사는 상위계획의 내용을 토대로 현장조사내용검토 업무를 포함하고, 기존시설물조사는 기존시설물현황 및 제원조사(스케치)등의 업무를 포함한다. 용지 및 지장물 조사는 토지(지가)구분, 지적도복사, 지장물조사 업무를 포함하며, 기초자료조사는 유역개황, 하도특성, 배수계통, 토지이용, 기상 및 기후 등 업무를 포함한다.

③ 환경, 토질, 측량성과품 검토

환경, 토질, 측량 성과품검토는 환경조사 성과품검토, 토질조사 성과품검토, 측량조사 성과품검토 업무를 말한다. 환경조사 성과품 검토는 생태계, 수질, 저니질 조사 성과품 검토업무를 포함하고, 토질조사 성과품 검토는 보링 및 재료원성과, 실내시험성과 검토를 포함한다. 측량조사 성과품 검토는 수준, 삼각, 지형현황측량 성과검토, 중·횡단측량 성과검토 및 용지측량 성과검토를 포함한다.

④ 관련계획조사 및 검토

관련계획조사 및 검토는 상위계획 검토, 관련계획검토 업무를 말한다. 상위계획 검토는 특정하천유역지수계획, 소하천정비종합계획 업무를 포함하며, 관련계획 검토는 도시계획, 국토이용계획, 사업과 관련한 모든 계획 등의 업무를 포함한다.

⑤ 기본계획검토

기본계획검토는 강우분석 검토, 홍수량 검토, 홍수위 검토, 하폭검토, 시공성 및 경제성 검토 업무를 말한다. 강우분석 검토는 강우자료 수집 및 정리, 확률 강우량 분석 업무를 포함하며, 홍수량 검토는 홍수량방법별, 빈도별 홍수량산정, 홍수량산정방법의 적정성 검토 업무를 포함한다. 홍수위 검토는 관원하천의 빈도별 홍수위 검토(기점홍수위) 업무를 포함하고, 하폭검토는 기존하폭 및 하폭공식 검토, 하천설계기준검토, 적정계획하폭결정 업무를 포함하며, 시공성 및 경제성 검토는 계획시설물에 대한 시공성 및 경제성 검토 업무를 포함한다.

⑥ 기본계획 변경

기본계획 변경은 홍수위 계산, 하도계획, 심의자료 작성 업무를 말한다. 홍수위 계산은 기존홍수량검토, 필요시 중·횡단측량, 홍수위계산 및 결정 업무를 포함하고, 하도계획은 계획하폭결정, 제방 및 호안 등 하도계획수립 업무를 포함하며, 심의자료 작성은 기본계획변경 심의자료 작성 및 배포업무를 포함한다.

⑦ 주요시설물 계획

주요시설물 계획은 기본방향 설정, 설계기준 검토, 공법검토, 시설물 규모 결정 업무를 말한다. 기본방향 설정은 제방 등 각종 주요시설물 설치방향 설정 업무를 포함하며, 설계기준 검토는 하천설계기준, 하천공사 시방서 등 각종 관련 설계기준검토 업무를 포함한다. 공법검토는 각종 공법 비교 및 적정공법선정, 발주처 협의 업무를 포함하며, 시설물 규모 결정은 수리, 수문자료를 이용한 계획시설물에 대한 적정규모결정 업무를 포함한다.

⑧ 수리검토

수리검토는 구조물 설치에 따른 수리특성 변화검토 업무, 소류력 검토, 주요지점에 대한 수리특성 분석(2차원) 업무를 말한다. 구조물 설치에 따른 수리특성 변화검토는 구조물 설치 전, 후에 대한 수리영향 검토 업무를 포함하고 소류력 검토는 소류력 계산, 소류력 계산에 따른 안정대책수립 업무를 포함하며, 주요지점에 대한 수리특성 분석은 2차원수치모형자료구축 및 수치해석계산, 1차원 수해석자료와 비교분석 업무를 포함한다.

⑨ 구조검토

구조검토는 배수시설, 보 및 낙차공, 옹벽 검토업무를 말한다. 배수시설은 배수시설물(배수통문, 통관)구조검토 업무를 포함하고, 보 및 낙차공은 본체 및 바닥공, 날개벽 구조검토 업무를 포함하며, 옹벽은 옹벽구조검토업무를 포함한다.

⑩ 시설물안전검토

시설물안전검토는 침투해석 및 사면안정해석, 기초형식 및 공법선정, 세굴검토, 연약지반처리대책, 차수시설검토 업무를 말한다. 침투해석 및 사면안정해석은 제방 침투해석 및 사면안정성검토 업무를 포함하고, 기초형식 및 공법선정은 구조물 기초 형식 검토 업무를 포함하며, 세굴검토는 수문, 수리자료를 이용한 세굴검토 및 대책 업무를 포함한다. 연약지반 처리대책은 각종 연약지반처리대책 공법비교검토, 정적공법선정 및 발주처협의 업무를 포함하며, 차수시설 검토는 각종 차수공법비교검토, 정적공법선정 및 발주처협의 업무를 포함한다.

⑪ 교량계획

교량계획은 상부형식 검토, 하부형식 검토, 기초형식 검토, 부대시설검토 업무를 말한다. 상부형식 검토는 하중의 종류, 크기, 하부구조에 미치는 영향 검토, 형하고 검토, 가설공법, 신축이음장치 등 검토 업무를 포함하고, 하부형식 검토는 내진설계, 하천 및 교차시설 영향 검토 업무를 포함한다. 기초형식 검토는 지지층까지의 심도, 지반상태 등 검토, 홍수 또는 파랑에 의한 세굴·손상 검토 업무를 포함하며, 부대시설 검토는 방호난간 등 교통안전시설계획, 주변시설 및 계획시설물의 조화 업무를 포함한다.

⑫ 관계기관 협의 및 주민의견 수렴

관계기관 협의 및 주민의견 수렴은 관계기관 협의 및 조치계획, 주민설명회 개최 및 조치계획, 민원의견 자문 업무를 말한다. 관계기관 협의 및 조치계획은 관계기관협의자료 작성 및 협의, 조치계획서 작성 및 승인 업무를 포함하고, 주민설명회 개최 및 조치계획은 주민설명회 개최 및 의견수렴, 조치계획서 작성 및 승인 업무를 포함하며, 민원의견 자문은 민원사항에 대한 내용검토, 조치계획서 작성 및 협의 업무를 포함한다.

⑬ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계 자문, 중간단계 자문, 마무리단계 자문, 발주처 방침 결정 업무를 말한다. 착수단계 자문은 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견정리검토, 조치계획서 작성, 승인 및 제출 업무를 포함하며, 중간단계 자문은 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견정리검토, 조치계획서 작성, 승인 및 제출 업무를 포함한다. 마무리단계 자문은 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견 정리검토, 조치계획서 작성, 승인 및 제출 업무를 포함하며, 발주처 방침 결정은 자문 시 주요안건에 대한 검토서 작성, 발주처협의 및 방침 결정 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑭ 제방 및 호안설계

제방 및 호안설계는 제방법선계획, 제방설계, 저수로 계획 및 설계, 호안설계 업무를 말한다. 제방법선계획은 기본계획평면도(부도)검토, 계획하폭검토, 지형지물을 고려한 중심선계획 업무를 포함하며 제방설계는 제방단면(여유고, 독마루폭, 경사)검토, 교행공간검토, 포토제거, 층따기, 독마루정리 등 제방설계, 도시 및 농경지진입로(현지주민의견 수렴), 현황검토, 계획법선 검토, 부체도로설계 업무를 포함한다. 저수로 계획 및 설계는 유지유량(친수, 생태계, 경관)을 고려한 저수로폭 결정, 고수부지고 결정, 저수로선형 결정(사행고려) 업무를 포함하며, 호안설계는 해당지구의 적정성평가 및 결정협의, 적정호안(치수, 환경)에 대한 호안설계 업무를 포함한다.

⑮ 교량설계

교량설계는 공법검토, 구조설계, 교면포장설계, 부대시설설계, 접속도로설계 업무를 말한다. 공법검토는 기본방향의 현지어건인 지형 및 지반여건 고려, 환경영향 및민원 최소화, 현지어건을 활용한 자재조달계획, 사전조사를 통한 설계반영, 교량형식인 선형조건에 적합한 공법, 교량연장에 따른 가설장비의 적정성 여부, 상부구조 형식에 따른 단면 적정성 업무를 포함하고, 구조설계는 상부(보강형 등), 하부(교각, 교대 등), 기초(말뚝, 우물통 등) 구조물 단면 설정, 구조성, 안정성, 경관성, 시공성, 사용성, 경제성검토업무를 포함하며, 교면포장설계는 설계방법 결정, 포장공법의 결정, 구조성·안정성·시공성·경제성 검토업무를 포함하고, 부대시설 설계는 교좌장치, 신축이음, 교면방수, 방호시설, 강교도장, 교면 배수, 가로등의 부대시설에 대한 구조성, 안정성, 시공성, 경제성 검토업무를 포함한다.

⑯ 보 및 낙차공 설계

보 및 낙차공 설계는 기초설계, 본체설계, 물받이 및 바닥보호공 설계, 어도설계, 연결호안설계, 차수벽설계 업무를 말한다. 기초설계는 기초규모 결정 및 기초설계 업무를 포함하고, 본체설계는 본체 단면규모 결정 및 본체설계 업무를 포함하며, 물받이 및 바닥보호공 설계는 물받이 단면결정 및 설계, 바닥보호공 공법 및 규모결정, 바닥보호공 설계업무를 포함한다. 어도설계는 수중생물

(이동고려) 및 유량검토에 따른 규모결정, 어도형식결정 및 설계 업무를 포함하고, 연결호안설계는 연결호안 설계 업무를 포함하며, 차수벽설계는 침윤선 검토 및 차수벽길이 계산, 차수벽 설계 업무를 포함한다.

⑬ 취·배수시설설계

취·배수시설설계는 규모결정, 본체설계, 유입부설계, 유출부설계, 권양시설설계, 차수설계 업무를 말한다. 규모결정은 기존시설물 능력검토, 계획단면규모결정 업무를 포함하고, 본체설계는 본체설계 업무를 포함하며, 유입부설계는 지형조건 맞는 유입부 날개벽 설계를 포함한다. 유출부설계는 지형조건 맞는 유출부 날개벽 설계 업무를 포함하고, 권양시설설계는 권양기 규모에 맞는 조작대설계 업무를 포함하며, 차수설계는 취·배수문 차수설계 업무를 포함한다.

⑰ 기타구조물설계

기타구조물설계는 여울 및 소설계, 관리용 도로설계, 수제설계, 가시설설계, 용배수로설계, 각종 부대시설공 설계 업무를 말한다. 여울 및 소설계는 하상경사(급, 완경사)를 고려한 여울과 소설계 업무를 포함하고, 관리용 도로설계는 관리용 도로계획 및 설계업무를 포함하며, 수제설계는 수제공법비교 검토 및 선정, 수제설계 업무를 포함한다. 가시설설계는 가시설 공법 비교검토 및 선정, 가시설 설계업무를 포함하고, 용배수로설계는 용배수로 단면규모결정 및 설계 업무를 포함하며, 각종부대시설공 설계는 폐기물처리, 구조물깨기, 호안깨기 등의 업무를 포함한다.

⑱ 실시설계 보고서

실시설계 보고서는 보고서 작성, 부록작성 업무를 말하며 부록작성에는 구조 및 수리계산서를 포함한다.

⑲ 설계예산서

설계예산서는 설계 설명서, 설계예산서 업무를 말한다. 설계 설명서는 사업개요, 자재집계 등 설계 설명서 작성 업무를 포함하며, 설계예산서는 설계예산서작성 업무를 포함한다.

⑳ 단가 산출서

단가산출서는 단가산출, 단가설명서 업무를 말한다. 단가산출은 공종별 단가산출, 재료원 운반 거리산출 등의 업무를 포함하며, 단가설명서는 단가 산출서에 따른 단가설명서 작성 업무를 포함한다.

㉑ 수량 산출서

수량 산출서는 공종별 수량산출 업무를 말한다. 공종별 수량산출은 공종별 수량산출 및 집계, 자재 집계표 작성 업무를 포함한다.

㉒ 실시설계도면

실시설계도면은 실시설계도면 작성 및 취합, 전산화 업무를 말한다. 실시설계도면 작성 및 취합은 평면도, 중형단도, 구조물도 등의 업무를 포함한다.

㉓ 공사시방서

공사시방서는 공사시방서 작성업무를 말한다. 공사시방서는 일반시방서, 공종별 특별시방서 작성

등 공사 관련전반 사항 작성업무를 포함한다.

㉔ 기타

기타는 용지 및 지장물도 작성, 인허가 서류작성 업무를 말한다. 용지 및 지장물도 작성은 용지도 및 용지조서작성, 지장물도 및 보상 물건 작성 업무를 포함하며, 인허가 서류작성은 공사시행과 관련한 인허가 서류작성 업무를 포함한다.

8-5-2 생태하천 실시설계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서작성 업무를 말한다. 착수준비는 계약, 과업지시내용 검토, 투입인력계획 등의 업무를 포함하며, 과업수행계획서작성은 수행내용 및 설계착안 사항, 예정공정표작성 등의 업무를 포함한다.

② 현장조사 및 기초자료조사

현장조사 및 기초자료조사는 현장답사, 기존시설물조사, 용지 및 지장물 조사, 기초자료조사 업무를 말한다. 현지답사는 상위계획 및 과업지시의 내용을 토대로 현장조사내용검토 업무를 포함하고, 기존시설물조사는 기존시설물현황 및 제원조사 업무를 포함한다. 용지 및 지장물 조사는 토지(지가)구분, 지적도복사, 지장물조사 업무를 포함하며, 기초자료조사는 유역개황, 하도특성, 토지이용, 기상 및 기후 등 업무를 포함한다.

③ 환경, 토질, 측량성과품 검토

환경, 토질, 측량 성과품검토는 환경조사 성과품검토, 토질조사 성과품검토, 측량조사 성과품 검토, 하천환경분석 업무를 말한다. 환경조사 성과품 검토는 생태계(식물, 어류, 수중생물 등)수질, 저니질 조사 성과품 검토업무를 포함하며, 토질조사 성과품 검토는 보링 및 재료원성과, 실내시험성과 검토를 포함한다. 측량조사 성과품 검토는 수준, 삼각, 지형현황측량 성과검토, 중·횡단측량 성과검토 및 용지측량 성과검토를 포함하며, 하천환경분석은 문제점 및 잠재력, 종합분석도 작성(환경, 토질, 생태계, 수질, 하도특성 등 종합분석업무를 포함한다.

④ 관련계획조사 및 검토

관련계획조사 및 검토는 상위계획 검토, 관련계획검토 업무를 말한다. 상위계획 검토는 하천기본계획, 하천환경관리계획, 소하천정비종합계획 업무를 포함하며, 관련계획 검토는 도시계획, 국토이용계획, 사업과 관련한 모든 계획 등의 업무를 포함한다.

⑤ 경관조사 및 종합분석

경관조사 및 종합분석은 경관종합분석 및 과제도출 업무를 말한다. 경관종합분석 및 과제도출은 경관특성과 구조분석, 경관보전 및 개서대상지선정, 경관문제 및 잠재력 분석업무를 포함한다.

⑥ 하천환경계획수립

하천환경계획수립은 하천환경 시행방향 설정, 하천환경시설물 설치방향 구상계획, 수량확보계획 업무를 말한다. 하천환경 시행방향 설정은 국내의 사례조사, 하천환경공사 주제설정, 하천환경공사 시행방향설정(지표중, 목표 유량 및 수질설정, 정비기법, 구간별 세부정비 방향 설정)업무를 포함하고, 하천환경시설물 설치방향 구상계획은 블루-그린네트워크 연계계획, 토지이용계획, 동선계획, 도시시설물 계획, 식재 및 녹화계획, 생태복원계획(지표중 또는 목표중)업무를 포함하며, 수량확보계획은 하천유지용수공급방안 계획(하수처리수, 순환수 등), 요수관로 노선계획을 업무를 포함한다.

⑦ 기본계획 변경

기본계획 변경은 공간환경계획 변경검토, 심의자료 작성 업무를 말한다. 공간환경계획 변경검토는 발주처 및 현지 주민요구에 따른 상위계획(하천기본계획 등)의 변경업무를 포함하며, 심의자료 작성은 공간환경계획 변경의 심의자료 작성 및 배포업무를 포함한다.

⑧ 주요시설물 계획

주요시설물 계획은 설계기준 검토, 공법검토, 시설물 규모 결정 업무를 말한다. 설계기준 검토는 하천설계기준, 하천공사 시방서등 각종 관련 설계기준검토 업무를 포함하고, 공법검토는 각종 공법 비교 및 적정공법선정, 발주처 협의 업무를 포함하며, 시설물 규모 결정은 수리, 수문자료를 이용한 계획시설물에 대한 적정규모결정 업무를 포함한다.

⑨ 수리검토

수리검토는 홍수위변화 검토, 소류력 검토, 주요지점에 대한 수리특성분석(2차원)업무를 말한다. 홍수위변화 검토는 하천환경시설물 계획에 따른 홍수위변화 검토업무를 포함하고, 소류력 검토는 호안 등에 대한 소류력 검토(무차원 소류력 등)업무를 포함하며, 주요지점에 대한 수리특성분석(2차원)은 2차원 수치모형 자료구축 및 수치해석 계산, 1차원 수치해석자료와의 비교 검토업무를 포함한다.

⑩ 구조검토

구조검토는 각종 구조물 구조해석업무를 말한다. 각종 구조물 구조해석은 각종 구조물 구조계산 및 검토(취, 배수시설, 산책로연결교량 등)업무를 포함한다.

⑪ 시설물안전검토

시설물안전검토는 침투해석 및 사면안전해석, 기초형식 및 공법선정, 세굴검토, 각종시설물 안정성검토 업무를 말한다. 침투해석 및 사면안전해석은 제방, 은제에 대한 침투해석 및 사면안전성검토 업무를 포함하며, 기초형식 및 공법선정은 구조물 기초 형식 검토 업무를 포함한다. 세굴검토는 수문, 수리자료를 이용한 세굴검토 및 대책 업무를 포함하며, 각종시설물 안정성검토는 나무식재, 데크 등 전도 검토업무를 포함한다.

⑫ 경관구상 계획 및 시행계획

경관구상 계획 및 시행계획은 경관기본 구상, 경관계획 시행계획업무를 말한다. 경관기본 구상은 경관목표 및 방향설정, 경관체계구상, 경관권역설정경관유형별 경관 구상 업무를 포함하고, 경관계획 시행계획은 수변경관 전략계획 수립, 도시계획 및 용도지역과 연계한 수변공간계획수립지침 설정, 기존도시계획시설과 연결성 있는 하천기반시설 계획 업무를 포함한다.

⑬ 교량계획

교량계획은 상부형식 검토, 하부형식 검토, 기초형식 검토, 부대시설검토 업무를 말한다. 상부형식 검토는 하중의 종류, 크기, 하부구조에 미치는 영향 검토, 형하고 검토, 가설공법, 신축이음장치 등 검토 업무를 포함하고, 하부형식 검토는 내진설계, 하천 및 교차시설 영향 검토 업무를 포함한다. 기초형식 검토는 지지층까지의 심도, 지반상태 등 검토, 홍수 또는 파랑에 의한 세굴·손상 검토 업무를 포함하며, 부대시설 검토는 방호난간 등 교통안전시설계획, 주변시설 및 계획시설물의 조화 업무를 포함한다.

⑭ 관계기관 협의 및 주민의견 수렴

관계기관 협의 및 주민의견 수렴(하천정비품셈 사용)은 관계기관 협의 및 조치계획, 주민설명회 개최 및 조치계획, 민원의견 자문 업무를 말한다. 관계기관 협의 및 조치계획은 관계기관협의자료 작성 및 협의, 조치계획서 작성 및 승인 업무를 포함하고, 주민설명회 개최 및 조치계획은 주민설명회 개최 및 의견수렴, 조치계획서 작성 및 승인 업무를 포함하며, 민원의견 자문은 민원사항에 대한 내용검토, 조치계획서 작성 및 협의 업무를 포함한다.

⑮ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성(하천정비품셈 사용)은 착수단계 자문, 중간단계 자문, 마무리단계 자문, 발주처 방침 결정 업무를 말한다. 착수단계 자문은 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견정리검토, 조치계획서 작성, 승인 및 제출 업무를 포함하며, 중간단계 자문은 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견정리검토, 조치계획서 작성, 승인 및 제출 업무를 포함한다. 마무리단계 자문은 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견 정리검토, 조치계획서 작성, 승인 및 제출 업무를 포함하며, 발주처 방침 결정은 자문 시 주요안전에 대한 검토서 작성, 발주처협의 및 방침 결정 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑯ 제방 및 호안설계

제방 및 호안설계(하천정비품셈 사용)는 제방법선계획, 제방설계, 호안설계 업무를 말한다. 제방법선계획은 기본계획평면도(부도)검토, 계획하폭검토, 지형지물을 고려한 중심선계획 업무를 포함하고, 제방설계는 제방단면(여유고, 독마루폭, 경사)검토, 교차대, 포토제거, 층파기, 독마루정리 등 제방설계, 도시 및 농경지진입로(현지주민의견 수렴), 현황검토, 계획법선 검토, 부체도로설계 업무를 포함하며, 호안설계는 해당지구의 적정성평가 및 결정협의, 적정호안(치수, 환경)에 대한 호안설계 업무를 포함한다.

⑰ 친환경제방 및 생태호안 설계

친환경제방 및 생태호안 설계는 친환경제방설계, 저수로 계획 및 설계, 생태호안설계 업무를 말한다. 친환경제방설계는 기본계획평면도 검토, 계획하폭 검토, 지형지물을 고려한 중심선 계획, 생태계 추이대 개념을 고려한 제방단면(여유고, 독마루, 경사 등) 검토업무를 포함하고, 저수로 계획 및 설계는 유지유량(친수, 생태계, 경관)을 고려한 저수로 폭 결정, 고수부지고 결정, 저수로 선행 결정(사행고려)업무를 포함하며, 생태호안설계는 주요시설물계획(공법검토)에 의한 적정호안(치수, 환경) 호안설계업무를 포함한다.

⑱ 교량설계

교량설계는 공법검토, 구조설계, 교면포장설계, 부대시설설계, 접속도로설계 업무를 말한다. 공법검토는 기본방향의 현지어건인 지형 및 지반여건 고려, 환경영향 및민원 최소화, 현지어건을 활

용한 자재조달계획, 사전조사를 통한 설계반영, 교량형식인 선형조건에 적합한 공법, 교량연장에 따른 가설장비의 적정성 여부, 상부구조 형식에 따른 단면 적정성 업무를 포함하고, 구조설계는 상부(보강형 등), 하부(교각, 교대 등), 기초(말뚝, 우물통 등) 구조물 단면 설정, 구조성, 안정성, 경관성, 시공성, 사용성, 경제성검토업무를 포함하며, 교면포장설계는 설계방법 결정, 포장공법의 결정, 구조성·안정성·시공성·경제성 검토업무를 포함하고, 부대시설 설계는 교좌장치, 신축이음, 교면방수, 방호시설, 강교도장, 교면 배수, 가로등의 부대시설에 대한 구조성, 안정성, 시공성, 경제성 검토업무를 포함한다.

⑲ 자연형 보 및 낙차공 설계

자연형 보 및 낙차공 설계는 기초 및 본체 설계, 어도설계 업무를 말한다. 기초 및 본체 설계는 자연소재(돌, 나무), 기성제품을 이용하여 기초규모결정 및 기초설계, 본체 규모결정 및 설계업무를 포함하고, 어도설계는 수중생물(이동고려) 및 유량검토에 따른 규모 결정, 어도형식 결정 및 설계업무를 포함한다.

⑳ 취, 배수시설 설계

취, 배수시설설계(하천정비품셈 사용)는 규모결정, 본체설계, 유입부설계, 유출부설계, 권양시설설계, 차수설계 업무를 말한다. 규모결정은 기존시설물 능력검토, 계획단면규모결정 업무를 포함하고, 본체설계는 본체설계 업무를 포함하며, 유입부설계는 지형조건 및 제방단면에 맞는 날개벽 설계를 포함한다. 유출부설계는 지형조건 및 제방단면 맞는 날개벽 설계 업무를 포함하고, 권양시설설계는 권양기 및 수문 규모에 맞는 조작대설계 업무를 포함하며, 차수설계는 침투유로장 등을 고려한 차수설계 업무를 포함한다.

㉑ 하천환경공사시설물 설계

하천환경공사시설물 설계는 동선설계, 식재설계, 생태복원설계, 수량확보 시설물 설계, 여울 및 소 설계, 수제설계, 각종도입시설물 설계업무를 말한다. 동선설계는 자전거도로, 생태탐방로, 생태통로, 동선연결교량(인도교포함) 등 업무를 포함하고, 식재설계는 지표 및 목표종을 고려한 식재설계도작성(하도습지 등) 업무를 포함하며, 생태복원설계는 비오름, 완도, 수변완충녹지, 수림대, 구하도복원설계업무를 포함한다. 수량확보 시설물 설계는 간이펌프장관련 업무를 포함하며, 여울 및 소 설계는 하상경사(급, 완경사)를 여울과 소 설계업무를 포함한다. 수제설계는 투과, 불투과 수제결정, 간격 및 배치 등을 고려한 설계(자연소재로 계획)업무를 포함하고, 각종도입시설물 설계는 데크, 관찰대, 횡대, 거석배치 등의 업무를 포함한다.

㉒ 기타구조물 설계

기타구조물설계는 관리용 도로설계, 가시설설계, 용배수로설계, 각종부대시설공 설계 업무를 말한다. 관리용 도로설계는 관리용 도로계획 및 설계업무를 포함하며, 가시설설계는 지반특성 및 경제성, 시공성을 고려한 가시설 공법 비교검토 및 선정무를 포함한다. 용배수로설계는 취배수로 단면규모 결정 및 설계업무를 포함하며, 각종부대시설공 설계는 폐기물처리, 구조물깨기, 호안깨기 등의 업무를 포함한다.

㉓ 조경·경관설계

조경·경관설계는 하천 및 오픈스페이스 수변경관설계, 세부 시설설계업무를 말한다. 하천 및 오픈스페이스 수변경관설계는 도입프로그램 설정, 주요지점 공간설계 및 탐방로 설계 등, 대표 수중

선정 및 설계, 세부 시설설계는 친수시설 디자인 및 설계, 포장디자인 및 색채설계, 야간경관설계업무를 포함한다.

㉔ 자연형 하천의 유지관리계획

자연형 하천의 유지관리계획은 유지관리계획, 홍수기중 하천시설물의 방재대책, 자연형 하천의 유지관리 업무를 말한다. 유지관리계획은 하천시설물 유지관리계획, 홍수전·중·후 점검 계획, 유지관리체계 구축업무를 포함하고, 홍수기중 하천시설물의 방재대책은 제방, 호안, 하천시설물의 홍수대책업무를 포함하며, 자연형하천의 유지관리는 하천환경·생태계 관리, 식생관리, 이용자관리업무를 포함한다.

㉕ 실시설계 보고서

실시설계 보고서는 보고서 작성, 부록작성 업무를 말하며 부록작성에는 구조 및 수리계산서를 포함한다.

㉖ 설계예산서

설계예산서는 설계 설명서, 설계예산서 업무를 말한다. 설계 설명서는 사업개요, 자재집계 등 설계 설명서 작성 업무를 포함하며, 설계예산서는 설계예산서작성 업무를 포함한다.

㉗ 단가 산출서

단가산출서는 단가산출, 단가설명서 업무를 말한다. 단가산출은 공종별 단가산출, 재료원 운반 거리산출 등의 업무를 포함하며, 단가설명서는 단가 산출서에 따른 단가설명서 작성 업무를 포함한다.

㉘ 수량 산출서

수량 산출서는 공종별 수량산출 업무를 말한다. 공종별 수량산출은 공종별 수량산출 및 집계, 자재 집계표 작성 업무를 포함한다.

㉙ 실시설계도면

실시설계도면은 실시설계도면 작성 및 취합, 전산화 업무를 말한다. 실시설계도면 작성 및 취합은 평면도, 종횡단도, 구조물도 등의 업무를 포함한다.

㉚ 공사시방서

공사시방서는 공사시방서 작성업무를 말한다. 공사시방서는 일반시방서, 공종별 특별시방서 작성 등 공사 관련전반 사항 작성업무를 포함한다.

㉛ 기타

기타는 용지 및 지장물도 작성, 인허가 서류작성 업무를 말한다. 용지 및 지장물도 작성은 용지도 및 용지조서작성, 지장물도 및 보상 물건 작성 업무를 포함하며, 인허가 서류작성은 공사시행과 관련한 인허가 서류작성 업무를 포함한다.

8-6 댐분야 설계 업무정의

8-6-1 타당성조사

① 과업착수 준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다.

② 현장조사 및 기초조사

현장조사 및 기초조사는 현장조사·답사, 기존시설물조사, 용지 및 지장물조사, 기초자료조사 및 지하수 영향조사 업무 등을 말한다. 타당성조사 이전 단계 조사시 시행된 현지조사 성과를 재검토하여 이를 최대한 활용하고 사업 여건에 맞는 현지조사를 실시하여, 설계시 현지어건이 충분히 반영될 수 있도록 조사업무를 수행한다.

③ 환경, 토질, 측량, 보상 성과품 검토

환경, 토질, 측량, 보상 성과품 검토는 환경조사 성과품 검토, 지질 및 재료원조사 성과품 검토, 측량조사 성과품 검토, 보상조사 성과품 검토 업무를 말한다.

④ 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획 검토, 관련계획 검토 업무를 말한다. 상위계획 검토는 국토종합계획, 댐 건설장기계획, 수자원장기종합계획, 수도정비계획, 유역종합 치수계획, 하천기본계획 등의 업무를 포함하며, 관련계획 검토는 도시계획, 국토이용계획, 지자체 개발계획 및 기타 관련계획 업무를 포함한다.

⑤ 전 단계 성과검토

전 단계 성과검토는 예비타당성조사의 계획 및 사업비 적정성검토 업무를 포함한다.

⑥ 수문·수리분석

수문·수리분석은 유역특성 및 수문관측소 적용, 강우 및 홍수분석, 장기유출량 및 유황분석, 저수지 순증발량, 저수용량 곡선 및 퇴사량, 방수위 유량곡선 업무를 말한다. 유역특성 및 수문관측소 적용은 유역면적, 유로연장, 유역평균폭, 형상계수, 유역경사 등 유역특성 파악, 관할기관별 우량 및 수위관측소 현황파악 후 대표관측소 적용 업무를 포함하며, 강우 및 홍수분석은 분석대상관측소 선정 및 확률강우량 산정, 가능최대강수량(PMP)산정, 확률홍수량 및 가능최대홍수량(PMF)산정 업무를 포함하며, 장기유출량 및 유황분석은 모형별 장기유출량 산정과 유황곡선 작성 업무를 포함한다. 저수지 순증발량은 기상관측소 계기증발량 및 저수지 수면적에 대한 강우량, 증발량, 감소량 검토, 저수지 순증발량 산정 업무를 포함하며, 저수용량 곡선 및 퇴사량은 저수용량곡선, 퇴사량 산정 및 공간분포, 사수위 및 저수위 결정 업무를 포함한다. 방수위 유량곡선은 댐하류 유량규모별 수위계산, 여수로, 가배수로, 발전소 출구부 방수위 유량곡선 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 유역특성 및 수문관측소 적용, 강우 및 홍수분석, 장기유출 및 유황분석의 단위는 유역면적

이며, 저수지 순증발량, 저수용량 곡선 및 퇴사량, 방수위 유량곡선의 단위는 저수용량이다.

⑦ 용수 수요분석 및 용수공급계획

용수 수요분석 및 용수공급계획은 생활·공업·농업·하천유지용수 산정 및 용수수급 전망 업무를 말한다. 생활·공업·농업·하천유지용수는 생활용수, 공업용수, 농업용수 필요 수요량 산정, 기득수리량 현황 및 하천유지유량 산정 업무를 포함하며, 용수수급 전망은 용수공급 현황 및 계획, 용수수급 전망 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 생활, 공업, 농업 및 하천유지용수 산정의 단위는 유역면적이며, 용수수급 전망의 단위는 저수용량이다.

⑧ 최적개발규모

최적개발규모는 댐 위치 및 형식, 이수목적 개발규모, 수력발전 검토, 치수목적 개발규모, 최적개발 규모검토 업무를 말한다. 댐 위치 및 형식은 대상지점 비교 검토를 통한 댐 최적위치선정, 형식별 장단점을 통한 댐 형식 결정 업무이며, 이수목적 개발규모는 댐 규모별 용수공급 가능량, 댐 규모별 편익·비용 분석, 상시만수위 결정, 용수공급 계획 업무를 포함하며, 수력발전 검토는 발전형식 및 발전방식, 유효낙차 및 발전규모 산정, 발전규모별 편익·비용 분석 및 타당성검토 업무를 포함한다. 치수목적 개발규모는 연평균 홍수피해액 산정, 홍수조절방식 결정, 조절용량별 효과분석, 홍수조절용량 편익·비용 분석을 통한 홍수조절용량 결정 업무를 포함하며, 최적개발 규모검토는 이수, 치수 등을 고려한 최적개발 규모의 적정성 검토 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 댐 위치 및 형식의 단위는 댐높이이며, 이수목적 개발규모, 수력발전 검토, 치수목적 개발규모, 최적개발 규모검토의 단위는 저수용량이다.

⑨ 댐 건설에 따른 영향 검토

댐 건설에 따른 영향 검토는 댐 상하류 영향 검토, 환경영향 저감대책, 환경기초시설 계획, 친환경설계 업무를 말한다. 댐 상하류 영향 검토는 홍수위 산정, 수물보상선 검토, 하천시설물 능력 검토, 댐 하류 하상변동 업무를 포함한다. 환경영향 저감대책은 공사중 환경보호설비 계획, 댐 건설후 환경영향 검토 업무이며, 환경기초시설 계획은 수질오염원 및 환경기초시설 현황, 주변환경정비 및 환경기초시설 확충계획 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 댐 상하류 영향 검토, 환경영향 저감대책의 단위는 댐높이이며, 환경기초시설 계획의 단위는 유역면적이다.

⑩ 댐효용증진사업 시설계획

댐효용증진사업 시설계획은 댐효용증진사업 기본계획(안) 작성, 주변지역과 연계한 마스터플랜, 지역에 미치는 효과 및 영향검토, 시설물 입지계획 업무를 말한다. 댐효용증진사업 기본계획(안) 작성은 지역의 사회·문화·경제의 향상, 휴식처 제공을 위한 계획(안) 작성 업무를 포함

하며, 시설물 입지계획은 개발적인 측면 및 주변자연경관 보존 등을 고려한 친환경적 계획 업무를 포함한다.

⑪ 이설도로 및 이주대책

이설도로 및 이주대책은 진입 및 이설도로, 이주대책 업무를 말한다. 진입 및 이설도로는 진입 및 이설도로 현황, 노선계획 및 구조물 계획 업무를 포함하며, 이주대책은 후보지 선정 및 이주단지 조성 업무를 포함한다.

⑫ 사업비 산출, 경제성, 비용배분

사업비 산출, 경제성, 비용배분은 사업비 산출, 경제성 평가 업무를 말한다. 사업비 산출은 수량 및 사업비 산정, 연차별 투자계획 업무를 포함하며, 경제성 평가는 비용 및 편익 계산, 경제적타당성 평가, 비용배분 및 재무분석 업무를 포함한다.

⑬ 재개발사업 추진시 문제점 및 대책

재개발사업 추진시 문제점 및 대책업무는 기존 댐의 구조적 및 증고시 문제점, 기존 댐의 보상 및 법적 문제점, 재개발시 수리권, 관리 및 운영방안, 재개발에 따른 치수효과 검토 후 변경 업무를 포함한다.

⑭ 관계기관 및 주민 의견수렴

관계기관 및 주민 의견수렴은 관계기관 협의 및 조치계획, 주민설명회(공청회) 개최 및 조치계획 작성, 민원의견 자문 업무를 말한다.

⑮ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, 발주처 방침 결정 업무를 말한다. 발주처 방침 결정은 자문시 주요안전에 대한 검토서 작성, 발주처 협의 및 방침 결정 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.

- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.

- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑯ 설계기준 작성

설계기준 작성은 예비설계에 필요한 설계조건 및 설계기준 결정 업무를 말한다.

⑰ 주요구조물 배치 및 예비설계

주요구조물 배치 및 예비설계는 가설비 예비설계, 유수전환 예비설계, 여수로 예비설계, 댐 예비설계, 취수 및 방류설비 예비설계, 발전 및 송배전설비 예비설계 업무 등을 말한다. 가설비 예비설계는 가설비 부지 위치 및 규모, 가설건물규모 결정, 설비별 배치계획 및 일반도 작성 등

공사중 환경보호설비 배치도, 공사용도로 평면선형 및 표준횡단면도 등 업무를 포함한다. 유수 전환 예비설계는 가물막이, 가배수로 배치도 및 표준단면도 업무를 포함하며, 여수로 예비설계는 여수로 표준단면도 및 종횡단면도 업무를 포함한다. 댐 예비설계는 본 댐과 부댐, 조정지댐의 배치 및 예비설계를 하는 것으로 댐 기초처리 계획도, 댐 형식별 표준단면도, 댐 형식별 안정성 검토, 재료원 수급방안 업무를 포함한다. 취수 및 방류설비 예비설계는 취수 및 방류관 중단 및 표준단면도 등 업무를 포함한다. 발전 및 송배전설비 예비설계는 발전 및 송배전설비 평면 및 단면도 업무, 홍수예경보장치·수질자동측정장치를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 가설비 예비설계, 여수로 예비설계, 댐 예비설계, 취수 및 방류설비 예비설계의 단위는 댐높이이며, 유수전환 예비설계, 배사시설 예비설계의 단위는 유역면적이며, 발전 및 송배전설비 예비설계의 단위는 시설용량이다.

⑱ 부대공사설계

부대공사설계는 토목 부대시설 예비설계, 건축 예비설계, 기계 예비설계, 전기 및 전자통신 예비설계, 조경 예비설계, 어도 예비설계 업무를 말한다. 토목 부대시설 예비설계는 어도, 선착장, 부유쓰레기 처리시설, 소각시설 및 폭기시설, 호안, 토취장 및 사토장, 홍수예경보 시스템, 수질 자동측정장치, 어도, 친환경설계 등 관련 계획도 업무를 포함한다. 건축 예비설계는 건축배치 평면도, 단면도, 건축기계설비도 작성업무를 포함한다. 기계 예비설계는 강재설비 평면 및 단면도 업무를 포함하며, 전기 및 전자통신 예비설계는 배치도 및 일반도 업무를 포함하며, 조경 예비설계는 조경 및 경관 계획평면도 등 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 예비설계, 전기 및 전자통신 예비설계, 조경 예비설계의 단위는 댐높이이며, 건축 예비설계의 단위는 건축면적이며, 기계 예비설계의 단위는 저수용량이다.

⑲ 타당성조사보고서 및 기타보고서

타당성조사보고서는 타당성조사 보고서(본보고서, 요약보고서) 작성, 기타보고서 작성, 부록 작성 업무를 말한다. 기타보고서는 측량 및 보상조사보고서, 지질 및 재료원조사보고서, 이설도로보고서, 문화재 지표조사 보고서, 댐주변지역 경제활성화 방안 보고서, 전략환경영향평가 검토보고서, 재해영향평가보고서를 포함한다.

⑳ 수리 및 구조계산서

수리 및 구조계산서는 수리계산서, 구조계산서 업무를 말한다.

※ 산정 시 고려사항

- 수리계산서의 단위는 저수용량이며, 구조계산서의 단위는 댐높이이다.

㉑ 설계예산서

설계예산서는 설계내역서, 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등의 작성 업무를 포함한다.

㉒ 단가산출서

단가산출서는 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등의 작성업무를 포함한다.

㉓ 수량산출서

수량산출서는 공종별 수량산출서, 집계표, 자재집계표 작성 업무를 포함한다.

㉔ 타당성조사도면

타당성조사도면은 타당성조사 도면 편집 및 전산화 업무를 말하며, 공사계획평면도, 본 댐 중 평면도, 가설부지 평면도, 각종 표준단면도 및 상세도 등 작성 업무를 포함한다.

㉕ 기타

기타는 사진첩(측량, 지반조사 현황) 등 업무를 말한다.

8-6-2 기본계획

① 과업착수 준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다.

② 현장조사 및 기초조사

현장조사 및 기초조사는 현장조사·답사, 기존시설물조사, 용지 및 지장물조사, 기초자료조사 및 지하수 영향조사 업무 등을 말한다. 기본계획 이전에 조사된 성과를 재검토하여 이를 최대한 활용하고 계획변경 및 미조사 부분 또는 필요시 감독원이 지시하는 부분에 대하여 추가조사를 실시하여, 설계시 현지여건이 충분히 반영될 수 있도록 조사업무를 수행한다.

③ 환경, 토질, 측량, 보상 성과품 검토

환경, 토질, 측량, 보상 성과품 검토는 환경조사 성과품 검토, 지질 및 재료원조사 성과품 검토, 측량조사 성과품 검토, 보상조사 성과품 검토 업무를 말한다.

④ 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획 검토, 관련계획 검토 업무를 말한다. 상위계획 검토는 국토종합계획, 댐 건설장기계획, 수자원장기종합계획, 수도정비계획, 유역종합 치수계획, 하천기본계획 등 업무를 포함하며, 관련계획 검토는 도시계획, 국토이용계획, 지자체 개발계획 및 기타 관련계획 업무를 포함한다.

⑤ 전 단계 성과검토

전 단계 성과검토는 예비타당성 및 타당성조사 검토 업무를 말하며 전 단계의 계획 및 사업비 적정성검토, 자문회의 및 심의결과를 검토한 후 기본계획에 반영한다.

⑥ 수문·수리분석

수문·수리분석은 유역특성 및 수문관측소 적용, 강우 및 홍수분석, 장기유출량 및 유황분석, 저수지 순증발량, 저수용량 곡선 및 퇴사량, 방수위 유량곡선 업무를 말한다. 유역특성 및 수문관측소 적용은 유역면적, 유로연장, 유역평균폭, 형상계수, 유역경사 등 유역특성 파악, 관할기관별 우량 및 수위관측소 현황파악 후 대표관측소 적용 업무를 포함하며, 강우 및 홍수분석은 분석대상관측소 선정 및 확률강우량 산정, 가능최대강수량(PMP)산정, 확률홍수량 및 가능최대홍수량(PMF)산정 업무를 포함하며, 장기유출량 및 유황분석은 모형별 장기유출량 산정과 유황곡선 작성 업무를 포함한다. 저수지 순증발량은 기상관측소 계기증발량 및 저수지 수면적에 대한 강우량, 증발량, 감소량 검토, 저수지 순증발량 산정 업무를 포함하며, 저수용량 곡선 및 퇴사량은 저수용량곡선, 퇴사량 산정 및 공간분포, 사수위 및 저수위 결정 업무를 포함한다. 방수위 유량곡선은 댐하류 유량규모별 수위계산, 여수로, 가배수로, 발전소 출구부 방수위 유량곡선 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 유역특성 및 수문관측소 적용, 강우 및 홍수분석, 장기유출 및 유황분석의 단위는 유역면적이며, 저수지 순증발량, 저수용량 곡선 및 퇴사량, 방수위 유량곡선의 단위는 저수용량이다.

⑦ 용수 수요분석 및 용수공급계획

용수 수요분석 및 용수공급계획은 생활·공업·농업·하천유지용수, 용수수급 전망 업무를 말한다. 생활·공업·농업·하천유지용수는 생활용수, 공업용수, 농업용수 필요 수요량 산정, 기득수리량 현황 및 하천유지유량 산정 업무를 포함하며, 용수수급 전망은 용수공급 현황 및 계획, 용수수급 전망 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 생활, 공업, 농업 및 하천유지용수의 단위는 유역면적이며, 용수수급 전망의 단위는 저수용량이다.

⑧ 최적개발규모

최적개발규모는 댐 위치 및 형식, 이수목적 개발규모, 수력발전 검토, 치수목적 개발규모, 최적개발 규모검토 업무를 말한다. 댐 위치 및 형식은 대상지점 비교 검토를 통한 댐 최적위치선정, 형식별 장단점을 통한 댐 형식 결정 업무이며, 이수목적 개발규모는 댐 규모별 용수공급 가용량, 댐 규모별 편익·비용 분석, 상시만수위 결정, 용수공급 계획 업무를 포함하며, 수력발전 검토는 발전형식 및 발전방식, 유효낙차 및 발전규모 산정, 발전규모별 편익·비용 분석 및 타당성검토 업무를 포함한다. 치수목적 개발규모는 연평균 홍수피해액 산정, 홍수조절방식 결정, 조절용량별 효과분석, 홍수조절용량 편익·비용 분석을 통한 홍수조절용량 결정 업무를 포함하며, 최적개발 규모검토는 이수, 치수 등을 고려한 최적개발 규모의 적정성 검토 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 댐 위치 및 형식의 단위는 댐높이이며, 이수목적 개발규모, 수력발전 검토, 치수목적 개발규모, 최적개발 규모검토의 단위는 저수용량이다.

⑨ 댐 건설에 따른 영향 검토

댐 건설에 따른 영향 검토는 댐 상하류 영향 검토, 환경영향 저감대책, 환경기초시설 계획, 친환경설계 업무를 말한다. 댐 상하류 영향 검토는 홍수위 산정, 수물보상선 검토, 하천시설물 능력 검토, 댐 하류 하상변동 업무를 포함하며, 환경영향 저감대책은 공사중 환경보호설비 계획, 댐 건설후 환경영향 검토 업무이며, 환경기초시설 계획은 수질오염원 및 환경기초시설 현황, 주변환경정비 및 환경기초시설 확충계획 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 댐 상하류 영향 검토, 환경영향 저감대책의 단위는 댐높이이며, 환경기초시설 계획의 단위는 유역면적이다.

⑩ 댐효용증진사업 시설계획

댐효용증진사업 시설계획은 댐효용증진사업 기본계획(안) 작성, 주변지역과 연계한 마스터플랜, 지역에 미치는 효과 및 영향검토, 시설물 입지계획 업무를 말한다. 댐효용증진사업 기본계획(안) 작성은 지역의 사회·문화·경제의 향상, 휴식처 제공을 위한 계획(안) 작성 업무를 포함

하며, 시설물 입지계획은 개발적인 측면 및 주변자연경관 보존 등을 고려한 친환경적 계획 업무를 포함한다.

⑪ 이설도로 및 이주대책

이설도로 및 이주대책은 진입 및 이설도로, 이주대책 업무를 말한다. 진입 및 이설도로는 진입 및 이설도로 현황, 노선계획 및 구조물 계획 업무를 포함하며, 이주대책은 후보지 선정 및 이주단지 조성 업무를 포함한다.

⑫ 사업비 산출, 경제성, 비용배분

사업비 산출, 경제성, 비용배분은 사업비 산출, 경제성 평가 업무를 말한다. 사업비 산출은 수량 및 사업비 산정, 연차별 투자계획 업무를 포함하며, 경제성 평가는 비용 및 편익 계산, 경제적 타당성 평가, 비용배분 및 재무분석 업무를 포함한다.

⑬ 재개발사업 추진시 문제점 및 대책

재개발사업 추진시 문제점 및 대책 업무는 기존 댐의 구조적 및 증고시 문제점, 기존 댐의 보상 및 법적 문제점, 재개발시 수리권, 관리 및 운영방안, 재개발에 따른 치수효과 검토 후 변경 업무를 포함한다.

⑭ 관계기관 및 주민 의견수렴

관계기관 및 주민 의견수렴은 관계기관 협의 및 조치계획, 주민설명회(공청회) 개최 및 조치계획, 민원의견 자문 업무를 말한다.

⑮ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, 발주처 방침 결정 업무를 말한다. 발주처 방침 결정은 자문시 주요안건에 대한 검토서 작성, 발주처 협의 및 방침 결정 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑯ 설계기준 작성

설계기준 작성은 설계조건 및 설계기준 결정 업무를 말한다.

⑰ 주요구조물 배치 및 예비설계

주요구조물 배치 및 예비설계는 가설비 예비설계, 유수전환 예비설계, 여수로 예비설계, 댐 예비설계, 취수 및 방류설비 예비설계, 발전 및 송배전설비 예비설계 업무 등을 말한다. 가설비 예비설계는 가설비 부지 위치 및 규모, 가설건물규모 결정, 설비별 배치계획 및 일반도 작성 등

공사중 환경보호설비 배치도, 공사용도로 평면선형 및 표준횡단면도 등 업무를 포함한다. 유수전환 예비설계는 가물막이, 가배수로 배치도 및 표준단면도 업무를 포함하며, 여수로 예비설계는 여수로 표준단면도 및 종횡단면도 업무를 포함한다. 댐 예비설계는 본 댐 외에 부댐과 조정지댐의 배치 및 예비설계를 하는 것으로 댐 기초처리 계획도, 댐 형식별 표준단면도, 댐 형식별 안정성 검토, 재료원 수급방안 업무를 포함한다. 취수 및 방류설비 예비설계는 취수 및 방류관 종단 및 표준단면도 등 업무를 포함한다. 발전 및 송배전설비 예비설계는 발전 및 송배전설비 평면 및 단면도 업무, 홍수예경보장치·수질자동측정장치를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 가설비 예비설계, 여수로 예비설계, 댐 예비설계, 취수 및 방류설비 예비설계의 단위는 댐높이, 유수전환 예비설계, 배사시설 예비설계의 단위는 유역면적, 발전 및 송배전설비 예비설계의 단위는 시설용량이다.

⑱ 부대공사설계

부대공사설계는 토목 부대시설 예비설계, 건축 예비설계, 기계 예비설계, 전기 및 전자통신 예비설계, 조경 예비설계, 어도 예비설계 업무를 말한다. 토목 부대시설 예비설계는 어도, 선착장, 부유쓰레기 처리시설, 소각시설 및 폭기시설, 호안, 토취장 및 사토장, 홍수예경보 시스템, 수질자동측정장치, 어도, 친환경설계 등 관련 계획도 업무를 포함한다. 건축 예비설계는 건축배치평면도 및 단면도, 건축기계설비도 작성업무를 포함하며, 기계 예비설계는 강제설비 평면 및 단면도 업무를 포함한다. 전기 및 전자통신 예비설계는 전기 및 전자통신 배치도 및 일반도 업무를 포함하며, 조경 예비설계는 조경 및 경관 계획평면도 등 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 예비설계, 전기 및 전자통신 예비설계, 조경 예비설계의 단위는 댐높이이며, 건축 예비설계의 단위는 건축면적이며, 기계 예비설계의 단위는 저수용량이다.

⑲ 기본계획보고서 및 기타보고서

기본계획보고서 및 기타보고서는 기본계획 보고서 작성, 기타보고서 작성, 부록 작성 업무를 말한다. 기본계획 보고서 작성은 기본계획보고서, 본보고서, 요약보고서 업무를 포함하며, 기타보고서 작성은 측량및보상조사보고서, 지질 및 재료원조사보고서, 이설도로보고서, 문화재 지표조사 보고서, 댐주변지역 경제활성화 방안 보고서, 전략환경영향평가 검토보고서, 재해영향평가보고서 업무를 포함한다.

⑳ 수리 및 구조계산서

수리 및 구조계산서는 수리계산서, 구조계산서 업무를 말한다.

※ 산정 시 고려사항

- 수리계산서의 단위는 저수용량이며, 구조계산서의 단위는 댐높이이다.

㉑ 설계예산서

설계예산서는 설계내역서, 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등의 업무를 포함

한다.

㉓ 단가산출서

단가산출서는 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등의 업무를 포함한다.

㉔ 수량산출서

수량산출서는 공종별 수량산출서, 집계표, 자재집계표 작성 업무를 포함한다.

㉕ 기본계획도면

기본계획도면은 타당성조사 도면 편집 및 전산화 업무를 말하며, 공사계획평면도, 본 댐 종평면도, 가설부지 평면도, 각종 표준단면도 및 상세도 등 작성 업무를 포함한다.

㉖ 기타

기타는 사진첩(측량, 지반조사 현황) 등 업무를 말한다.

8-6-3 기본설계

① 과업착수 준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다.

② 현장조사 및 기초조사

현장조사 및 기초조사는 현장조사·답사, 기존시설물조사, 용지 및 지장물조사, 기초자료조사, 지하수 영향조사 등의 업무를 말한다. 현장조사·답사는 공사여건, 지질 및 토질조사, 재료원조사, 식생조사 등 조사업무이며, 기존시설물조사는 사업지 주변 하천시설물, 군사시설, 주거지, 도로, 공공시설 등의 조사업무이다. 용지 및 지장물조사는 개인재산, 공공재산, 소유권 관계, 지하매설물 등 사업편입지역 및 수몰지내 보상을 위한 자료조사이며, 기초자료조사는 지형현황 및 중형단 측량조사, 인문·사회·경제현황조사, 기상 및 수문자료 조사 등의 업무이며, 지하수 영향조사는 지하수위, 유출현황 조사 등의 업무를 말한다. 현장조사 및 기초조사 업무는 기본설계 전 단계의 조사성과(타당성조사 및 기본계획)를 재검토하여 이를 최대한 활용하여야 하고, 필요시 감독원의 승인하에 추가조사를 실시하여 설계시 현지여건을 충분히 반영하여야 한다.

③ 환경, 토질, 측량, 보상 성과품 검토

환경, 토질, 측량, 보상 성과품 검토는 환경조사 성과품 검토, 지질 및 재료원조사 성과품 검토, 측량조사 성과품 검토, 보상조사 성과품 검토 업무를 말한다. 환경조사 성과품 검토는 환경영향평가서, 전략환경영향평가 검토 및 사전재해영향성평가서상의 설계반영 사항 업무 등이 해당된다. 지질 및 재료원조사 성과품 검토는 지질 및 재료원 성과 검토, 주요구조물 지점의 암추정 및 판단의 적정성 검토, 실내시험 성과 검토, 토질 설계정수 산출의 적정성 검토, 재료원 및 운반거리의 적정성 검토 업무 등이 해당된다. 측량조사 성과품 검토는 조사범위의 적정성, 지형현황측량, 댐 및 하천 중·형단측량, 용지측량성과의 설계 적용성 검토 업무 등이 해당된다. 보상조사 성과품 검토는 조사준비 및 계획, 조사결과 분석, 보상 범위 및 규모의 적정성 검토, 수위별 보상비 산정 업무 등이 해당된다.

④ 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획 검토, 관련계획 검토 업무를 말한다. 상위계획 검토는 국토종합계획, 댐 건설장기계획, 수자원장기종합계획, 수도정비계획, 유역종합 치수계획, 하천기본계획 등 업무를 포함하며, 관련계획 검토는 도시계획, 국토이용계획, 지자체 개발계획 및 기타 관련계획 업무를 포함한다.

⑤ 전 단계 성과검토

전 단계 성과검토는 타당성조사 및 기본계획 성과를 기초로 하여 유역 일반현황, 수문·수리분석, 용수 수요분석 및 용수공급계획, 최적개발규모, 주요구조물 배치계획, 댐 건설에 따른 영향, 댐효용증진사업 시설계획, 진입·이설도로 및 이주대책, 사업비 산출, 경제성 및 비용배분, 재개발사업 추진시 문제점 및 대책 업무 등을 말한다.

⑥ 관계기관 및 주민 의견수렴

관계기관 및 주민 의견수렴은 관계기관 협의 및 조치계획, 주민설명회 개최 및 조치계획, 민원 의견 자문 업무를 말한다. 관계기관 협의 및 조치계획은 관계기관 협의자료 작성 및 협의, 조

치계획서 작성 및 승인 업무 등을 포함한다. 주민설명회 개최 및 조치계획은 주민설명회 개최 및 의견 수렴, 조치계획서 작성 및 승인 업무 등을 포함하며, 민원의견 자문은 민원사항에 대한 내용 검토, 조치계획서 작성 및 승인 업무 등을 포함한다.

⑦ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, 발주처 방침 결정, 설계감리 및 VE자료작성 업무를 말한다. 자문업무는 단계별 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출 업무 등을 포함한다. 발주처 방침 결정은 자문시 주요안전에 대한 검토서 작성, 발주처 협의 및 방침 결정 업무 등을 포함한다. 설계VE자료작성 업무는 설계 VE자료 작성 및 설계 VE 의견검토 후 보완업무 등을 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑧ 설계기준 작성

기본설계에 대한 설계조건 및 설계기준 결정 업무를 말한다.

⑨ 가설비

가설비는 시공설비 규모 및 용량결정, 급수설비, 전기 및 전자통신설비 등의 업무를 말한다. 시공설비 규모 및 용량결정은 가설비 부지 위치 및 규모결정, 가설건물규모, 콘크리트 타설량 및 공급계획 업무 등을 포함한다. 급수설비는 급수용량 산정과 용수공급계획 업무 등을 포함하며, 전기 및 전자통신설비는 전기 및 계측제어설비 용량 산정 업무 등을 포함한다.

⑩ 유수전환 설계

유수전환 설계는 유수전환 방식 선정, 유수전환 대상 홍수량 및 규모결정, 구조물 기본설계 업무를 말한다. 유수전환 방식 선정은 유수전환 배치 및 방식, 가물막이방식 등을 포함한다. 유수전환 대상 홍수량 및 규모결정은 댐 형식별 유수전환 대상 홍수량 결정, 유수전환 시설규모 및 경제성검토, 가물막이 규모결정 업무 등을 포함하며, 구조물 기본설계는 상·하류 가물막이 형식결정, 가배수로터널 일반도 기본설계업무 등을 포함한다.

⑪ 여수로 설계

여수로 설계는 여수로 위치 및 형식결정, 여수로 규모결정, 여수로 게이트(문비)형식 기본설계 업무를 말한다. 여수로 위치 및 형식결정은 조절형 및 비조절형, 댐형식에 따라 월류식, 개거식, 측수로식 업무 등을 포함한다. 여수로 규모결정은 여수로 규모별 홍수추적, 여수로 규모별 공사비 비교(여수로, 댐, 여수로문비, 보상비)업무 등을 포함하며, 여수로 게이트(문비)형식 기본설계는 수문형식 기본설계, 권양기형식 기본설계 업무 등을 포함한다.

⑫ 댐 설계

댐 설계는 댐 형식별 규모결정, 댐 단면 및 기타 기본설계 업무를 말한다. 댐 형식별 규모결정

은 댐개발 규모에 따른 댐 형식별 규모 결정, 댐 마루고 및 마루폭 결정, 단면 Zone 구성 및 상하류 구배 결정, 표준단면 결정, 안정성 검토 업무 등을 포함한다. 댐 단면 기본설계는 기초설계, 댐 형식별(필댐, 표면차수벽형 석괴댐(CFRD), 콘크리트댐 등) 설계, 갤러리 설계, 승강설비 설계, Footing 설계, 댐 계측계획 업무 등을 포함하며, 기타 기본설계는 부댐설계, 내진설계, 댐 경관설계, 콘크리트 배합설계 업무 등을 포함한다.

⑬ 취수 및 방류설비 설계

취수 및 방류설비 설계는 취수설비 방식 및 규모선정, 기타 기본설계 업무를 말한다. 취수설비 방식 및 규모선정은 취수위치 및 방식 선정, 취수게이트 형식선정, 취수설비 규모선정(설계유량, 취수심 등) 업무 등을 포함하며, 기타 기본설계는 취수 및 방류 관로의 중단·일반도 기본설계 업무 등을 포함한다.

⑭ 발전 및 송배전설비 설계

발전 및 송배전설비 설계는 수력 및 소수력발전소, 발전설비, 송전 및 전기설비, 전자통신설비, 수력기계설비 업무 등을 말한다. 수력 및 소수력발전소는 발전소 위치 및 배치계획 업무 등을 포함하며, 발전설비는 수차설비용량 결정, 사용수량 및 낙차 결정, 시설용량 및 연간발전량 산정, 수차대수 및 형식선정, 수차설치 표고 및 흡출수두 결정, 발전기 형식선정 및 형식비교, 발전소 제어설비, 변전설비, 발전설비 운전 및 배치계획 업무 등을 포함한다. 송전 및 전기설비는 송전설비 평면 및 종단계획, 전기설비 계획전원인입 및 수변전설비, 배전설비 및 동력제어설비, 조명 및 전열설비, 접지 및 낙뢰보호설비, 기타(배관,배선,케이블 트레이 등) 업무 등을 포함하며, 전자통신설비는 방송설비 및 TV 공시청설비, 방호설비, 홍수예경보 계획 업무 등을 포함한다. 수력기계설비는 천정크레인설비, 입구밸브, 수문설비, 수압철폐관 등을 포함한다.

⑮ 부대공사 설계

부대공사 설계는 토목부대공사, 건축공사, 기계공사, 전기전자통신공사, 조경공사 기본설계업무를 말한다. 토목부대공사는 어도 기본설계(규모 및 어도형식 결정), 선착장 배치, 부유쓰레기 처리시설, 소각시설 및 폭기시설 등 계획, 토취장, 석산 개발 및 복구계획 수립, 사토장 계획 검토 및 복구계획 수립, 저수지 유지관리시설 기본설계, 환경 기본설계, 기타 부대공사(댐하류호안공 등) 업무 등을 포함한다. 건축공사는 사전조사 및 분석(주변환경분석, 사례조사, 설계기준, 설계면적 산정), 건축 및 유지관리계획, 전시기획 기본설계, 건축기계설비 기본설계 업무 등을 포함하며, 기계공사는 강제설비 계획, 취·방류설비, 배사설비, 권양설비, 발전설비, 강제설비 수치해석(FEM) 및 진동해석 업무를 포함한다. 전기전자통신공사는 전기공사 기본설계, 전자통신공사 기본설계 업무를 포함하며, 조경공사는 기본구상, 조경 및 야간조명 기본설계, 경관 기본설계 등의 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 토목부대공사, 전기전자통신공사, 조경공사의 단위는 댐높이이며, 건축공사의 단위는 건축면적이고 기계공사의 단위는 저수량이다.

⑯ 진입도로 설계

진입도로 설계는 진입도로 기본설계 업무를 말하며, 진입도로의 설계기준, 교통수요예측 및 분석, 노선 및 횡단계획, 부대시설 설계 등을 포함한다

⑪ 배사 설계

배사 설계는 퇴사형상예측 및 계획배사량 산정, 배사설비 규모 및 형식 선정 업무를 포함한다.

⑫ 기본설계보고서 및 기타보고서

기본설계보고서 및 기타보고서는 기본설계보고서 작성, 기타보고서 작성, 부록 작성 업무를 말한다. 기본설계보고서 작성은 기본설계보고서 본보고서, 요약보고서 업무를 포함하며, 기타보고서 작성은 측량 및 보상조사보고서, 지질 및 재료원조사보고서, 기술자문보고서, 이설도로보고서, 이주대책보고서, 환경영향평가(초안)보고서, 환경영향평가(본안)보고서, 댐주변지역 경제활성화 방안보고서 등 업무를 포함하며, 부록 작성은 기본설계보고서 부록 업무를 포함한다.

⑬ 수리 및 구조계산서

수리 및 구조계산서는 수리계산서, 구조계산서 업무를 말한다. 수리계산서는 수리수문 분석, 유수 전환 홍수량산정, 여수로 홍수추적, 각종 수치해석 결과 등 업무를 포함하며, 구조계산서는 기초 및 구조계산서, 강재설비 계산서, 발전소기계설비 계산서, 발변전설비계산서, 건축설비계산서, 홍수 예경보설비 계산서 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 수리계산서의 단위는 저수용량이며, 구조계산서의 단위는 댐높이이다.

⑭ 설계예산서

설계예산서는 설계내역서, 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등의 업무를 포함한다.

⑮ 단가산출서

단가산출서는 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등의 업무를 포함한다.

⑯ 수량산출서

수량산출서는 공종별 수량산출서, 집계표, 자재집계표 작성 업무를 포함한다.

⑰ 기본설계도면

기본설계도면은 기본설계 도면 편집 및 전산화 업무를 말하며, 공사계획평면도, 본 댐 종평면도, 가설부지 평면도, 구조도(배근도)를 제외한 각종 표준단면도 및 구조물 상세도 등 작성 업무를 포함한다.

⑱ 기타

기타는 사진첩(측량, 지반조사 현황) 등 업무를 말한다. 사진첩(측량, 지반조사 현황) 등은 지적도를 활용하여 공사에 필요한 용지도 작성 업무를 포함한다.

8-6-4 실시설계

① 과업착수 준비

과업착수 준비는 착수신고서와 과업수행계획서의 작성업무이다.

② 현장조사 및 기초조사

현장조사 및 기초조사는 현장조사·답사, 기존시설물조사, 용지 및 지장물조사, 기초자료조사, 지하수 영향조사 등의 업무를 말한다. 현장조사·답사는 공사여건, 지질 및 토질조사, 재료원조사, 식생조사 등 조사업무이며, 기존시설물조사는 사업지 주변 하천시설물, 군사시설, 주거지, 도로, 공공시설 등의 조사업무이다. 용지 및 지장물조사는 개인재산, 공공재산, 소유권 관계, 지하매설물 등 사업권입지역 및 수몰지내 보상을 위한 자료조사이며, 기초자료조사는 지형현황 및 중형단 측량조사, 인문·사회·경제현황조사, 기상 및 수문자료 조사 등의 업무이며, 지하수 영향조사는 지하수위, 유출현황 조사 등의 업무를 말한다. 현장조사 및 기초조사 업무는 실시설계 전단계 조사성과(기본계획 및 기본설계)를 재검토하여 이를 최대한 활용하여야 하고, 필요시 감독원의 승인하에 추가조사를 실시하여 설계시 현지여건을 충분히 반영하여야 한다.

③ 환경, 토질, 측량, 보상 성과품 검토

환경, 토질, 측량, 보상 성과품 검토는 환경조사 성과품 검토, 지질 및 재료원조사 성과품 검토, 측량조사 성과품 검토, 보상조사 성과품 검토 업무를 말한다. 환경조사 성과품 검토는 환경영향평가서, 전략환경영향평가 검토 및 사전재해영향성평가서상의 설계반영 사항 업무 등이 해당된다. 지질 및 재료원조사 성과품 검토는 지질 및 재료원 성과 검토, 주요구조물 지점의 암추정 및 판단의 적정성 검토, 실내시험 성과 검토, 토질 설계정수 산출의 적정성 검토, 재료원 및 운반거리의 적정성 검토 업무 등이 해당된다. 측량조사 성과품 검토는 조사범위의 적정성, 지형현황 측량, 댐 및 하천 중·형단측량, 용지측량성과의 설계 적용성 검토 업무 등이 해당된다. 보상조사 성과품 검토는 조사준비 및 계획, 조사결과 분석, 보상 범위 및 규모의 적정성 검토, 수위별 보상비 산정 업무 등이 해당된다.

④ 관련계획 조사 및 검토

관련계획 조사 및 검토는 상위계획 검토, 관련계획 검토 업무를 말한다. 상위계획 검토는 국토종합계획, 댐 건설장기계획, 수자원장기종합계획, 수도정비계획, 유역종합 치수계획, 하천기본계획 등 업무를 포함하며, 관련계획 검토는 도시계획, 국토이용계획, 지자체 개발계획 및 기타 관련계획 업무를 포함한다.

⑤ 전 단계 성과검토

전 단계 성과검토는 기본계획 및 기본설계 성과를 기초로 하여 유역 일반현황, 수문·수리분석, 용수 수요분석 및 용수공급계획, 최적개발규모, 주요구조물 배치계획, 댐 건설에 따른 영향, 댐효용증진사업 시설계획, 진입·이설도로 및 이주대책, 사업비 산출, 경제성 및 비용배분, 재개발사업 추진시 문제점 및 대책 업무 등을 말한다.

⑥ 관계기관 및 주민 의견수렴

관계기관 및 주민 의견수렴은 관계기관 협의 및 조치계획, 주민설명회 개최 및 조치계획, 민원

의견 자문 업무를 말한다. 관계기관 협의 및 조치계획은 관계기관 협의자료 작성 및 협의, 조치계획서 작성 및 승인 업무 등을 포함한다. 주민설명회 개최 및 조치계획은 주민설명회 개최 및 의견 수렴, 조치계획서 작성 및 승인 업무 등을 포함하며, 민원의견 자문은 민원사항에 대한 내용 검토, 조치계획서 작성 및 승인 업무 등을 포함한다.

⑦ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계자문, 중간단계자문, 마무리단계자문, 발주처 방침 결정, 설계감리 및 VE자료작성 업무를 말한다. 자문업무는 단계별 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출 업무 등을 포함한다. 발주처 방침 결정은 자문시 주요안건에 대한 검토서 작성, 발주처 협의 및 방침 결정 업무 등을 포함한다. 설계감리 및 VE자료작성 업무는 설계 VE자료 작성 및 설계 VE 의견검토 후 보완업무 등을 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑧ 설계기준 작성

실시설계에 대한 설계조건 및 설계기준 결정 업무를 말한다.

⑨ 가설비

가설비는 시공설비 규모 및 용량결정, 급수설비, 전기 및 전자통신설비 등의 업무를 말한다. 시공설비 규모 및 용량결정은 가설비 부지 위치 및 규모결정, 가설건물규모, 콘크리트 타설량 및 공급계획 업무 등을 포함한다. 급수설비는 급수용량 산정과 용수공급계획 업무 등을 포함하며, 전기 및 전자통신설비는 전기 및 계측제어설비 용량 산정 업무 등을 포함한다.

⑩ 유수전환 설계

유수전환 설계는 유수전환 방식 선정, 유수전환 대상 홍수량 및 규모결정, 구조물 실시설계 업무를 말한다. 유수전환 방식 선정은 유수전환 배치 및 방식, 가물막이방식 등을 포함한다. 유수전환 대상 홍수량 및 규모결정은 댐 형식별 유수전환 대상 홍수량 결정, 유수전환 시설규모 및 경제성검토, 가물막이 규모결정 업무 등을 포함하며, 구조물 실시설계는 상·하류 가물막이 형식 결정, 가배수로터널 일반도 실시설계업무 등을 포함한다.

⑪ 여수로 설계

여수로 설계는 여수로 위치 및 형식결정, 여수로 규모결정, 여수로 게이트(문비)형식 실시설계 업무를 말한다. 여수로 위치 및 형식결정은 조절형 및 비조절형, 댐형식에 따라 월류식, 개거식, 측수로식 업무 등을 포함한다. 여수로 규모결정은 여수로 규모별 홍수추적, 여수로 규모별 공사비 비교(여수로, 댐, 여수로문비, 보상비)업무 등을 포함하며, 여수로 게이트(문비) 실시설계는 수문 실시설계, 권양기 실시설계 업무 등을 포함한다.

⑫ 댐 설계

댐 설계는 댐 형식별 규모결정, 댐 단면 및 기타 실시설계 업무를 말한다. 댐 형식별 규모결정은 댐개발 규모에 따른 댐 형식별 규모 결정, 댐 마루고 및 마루폭 결정, 단면 Zone 구성 및 상하류 구매 결정, 표준단면 결정, 안정성 검토 업무 등을 포함한다. 댐 단면설계는 기초설계, 댐 형식별(필댐, 표면차수벽형 석괴댐(CFRD), 콘크리트댐 등) 실시설계, 갤러리 실시설계, 승강설비 실시설계, Footing 실시설계, 댐 계측계획 업무 등을 포함하며, 기타 실시설계는 부딪설계, 내진설계, 댐 경관설계, 콘크리트 배합설계 업무 등을 포함한다.

⑬ 취수 및 방류설비 설계

취수 및 방류설비 설계는 취수설비 방식 및 규모선정, 기타 실시설계 업무를 말한다. 취수설비 방식 및 규모선정은 취수위치 및 방식 선정, 취수게이트 형식선정, 취수설비 규모산정(설계유량, 취수심 등) 업무 등을 포함하며, 기타 실시설계는 취수 및 방류 관로의 중단·일반도 설계 업무 등을 포함한다.

⑭ 발전 및 송배전설비 설계

발전 및 송배전설비 설계는 수력 및 소수력발전소, 발전설비, 송전 및 전기설비, 전자통신설비, 수력기계설비 업무 등을 말한다. 수력 및 소수력발전소는 발전소 위치 및 배치계획 업무 등을 포함하며, 발전설비는 수차설비용량 결정, 사용수량 및 낙차 결정, 시설용량 및 연간발전량 산정, 수차대수 및 형식선정, 수차설치 표고 및 흡출수두 결정, 발전기 형식선정 및 형식비교, 발전소 제어설비, 변전설비, 발전설비 운전 및 배치계획 업무 등을 포함한다. 송전 및 전기설비는 송전설비 평면 및 종단계획, 전기설비 계획전원인입 및 수변전설비, 배전설비 및 동력제어설비, 조명 및 전열설비, 접지 및 낙뢰보호설비, 기타(배관,배선,케이블 트레이 등) 업무 등을 포함하며, 전자통신설비는 방송설비 및 TV 공시청설비, 방호설비, 홍수예경보 계획 업무 등을 포함한다. 수력기계설비는 천정크레인설비, 입구밸브, 수문설비, 수압철관 등을 포함한다.

⑮ 부대공사 설계

부대공사 설계는 토목부대공사, 건축공사, 기계공사, 전기전자통신공사, 조경공사 실시설계업무를 말한다. 토목부대공사는 어도 실시설계(규모 및 어도형식 결정), 선착장 배치, 부유쓰레기 처리시설, 소각시설 및 폭기시설 등 계획, 토취장, 석산 개발 및 복구계획 수립, 사토장 계획 검토 및 복구계획 수립, 저수지 유지관리시설 실시설계, 환경시설 실시설계, 기타 부대공사(댐하류호안공 등) 업무 등을 포함한다. 건축공사는 사전조사 및 분석(주변환경분석, 사례조사, 설계기준, 설계면적 산정), 건축 및 유지관리계획, 전시설계 설계, 건축기계설비 설계 업무 등을 포함하며, 기계공사는 강재설비 계획, 취·방류설비, 배사설비, 권양설비, 발전설비, 강재설비 수치해석(FEM) 및 진동해석 업무를 포함한다. 전기전자통신공사는 전기공사 실시설계, 전자통신공사 실시설계 업무를 포함하며, 조경공사는 기본구상, 조경 및 야간조명 실시설계, 경관 실시설계 등의 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 토목부대공사, 전기전자통신공사, 조경공사의 단위는 댐높이이며, 건축공사의 단위는 건축면적이고 기계공사의 단위는 저수용량이다.

⑩ 진입도로 설계

진입도로 설계는 진입도로 상세설계 업무를 말하며, 진입도로의 설계기준, 도로폭원구성, 교통 수요예측 및 분석, 노선계획, 선형설계, 토공설계, 배수설계, 교량설계, 포장구조설계, 교차로 설계, 부대시설 설계 등을 포함한다.

⑪ 배사 설계

배사 설계는 퇴사형상예측 및 계획배사량 산정, 배사설비 규모 및 형식 선정, 배사설비 구조물 설계, 배사설비 운영계획 수립, 급기관 설계, 수로 유지관리설비 설계 업무를 포함한다.

⑫ 실시설계보고서 및 기타보고서

실시설계보고서 및 기타보고서는 실시설계보고서 작성, 기타보고서 작성, 부록 작성 업무를 말한다. 실시설계보고서 작성은 실시설계보고서 본보고서, 요약보고서 업무를 포함하며, 기타보고서 작성은 측량조사보고서, 지질 및 재료원조사보고서, 보상물건조사보고서, 기술자문보고서, 시공 계획보고서, 이설도로보고서, 이주대책보고서, 홍수예경보 보고서, 지역경제 활성화 방안 보고서 등 업무를 포함하며, 부록 작성은 실시설계보고서 부록 업무를 포함한다.

⑬ 수리 및 구조계산서

수리 및 구조계산서는 수리계산서, 구조계산서 업무를 말한다. 수리계산서는 수리수문 분석, 유수전환 홍수량산정, 여수로 홍수추적, 각종 수치해석 결과 등 업무를 포함하며, 구조계산서는 기초 및 구조계산서, 강재설비 계산서, 발전소기계설비 계산서, 발전전설비계산서, 건축설비계산서, 홍수예경보설비 계산서 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 수리계산서의 단위는 저수용량이며, 구조계산서의 단위는 댐높이이다.

⑭ 지침서

지침서는 댐운영 및 유지관리지침서, 시험실 운영지침서, 매설기계 측정지침서, 수차발전기 유지보수지침서 업무를 포함한다.

⑮ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서 업무를 말한다. 설계설명서는 공사목적 및 개요, 위치, 공사기간, 사업규모 및 사업량, 재료원, 설계변경조건 등 업무를 포함하며, 설계내역서는 설계내역서, 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등 업무를 포함한다.

⑯ 단가산출서

단가산출서는 단가설명서, 단가산출서 업무를 말한다. 단가설명서는 단가를 구성하는 공종의 작업, 소요장비, 투입재료 등의 품명, 규격, 수량의 설명하는 업무를 포함하며, 단가산출서는 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등의 업무를 포함한다.

⑰ 수량산출서

수량산출서는 공종별 수량산출서, 집계표, 자재집계표 작성 업무를 포함한다.

⑱ 실시설계도면

실시설계도면은 실시설계 도면 편집 및 전산화 업무를 말하며, 공사계획평면도, 본 댐 종평면도, 가설부지 평면도, 구조도(배근도)를 포함한 각종 표준단면도 및 구조물 상세도 등 작성 업무를 포함한다.

⑲ 공사시방서

공사시방서 작성 업무는 총칙과 공종별 기술시방 작성 업무를 포함한다.

⑳ 기타

기타는 사진첩(측량, 지반조사 현황) 작성, 공사에 필요한 용지도 작성 업무를 포함한다.

8-7 상수도 설계 업무정의

8-7-1 타당성조사

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비와 과업수행계획서에 관한 업무를 말한다. 착수준비는 예정공정표, 사업 책임기술자 선임신고서가 포함된 착수보고서 작성 및 제출(설계내역서 조정, 과업지시서 숙지) 업무를 포함하며, 과업수행계획서는 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품 제출계획서, 참여 내용제출계획서, 조직 및 인력투입계획서, 사업수행조직표, 보안각서 등 과업수행계획서 작성 및 제출 업무를 포함한다.

② 기초조사

기초조사는 자연조건 및 사회적 특성에 관한 조사, 관련 및 상위계획에 대한 조사, 용수수요량 조사, 상수도 관련 시설현황 조사와 관련한 업무를 말한다. 자연조건 및 사회적 특성에 관한 조사는 지역개황(위치, 지형 및 지질, 지진현황 등), 기상개황, 취수원의 하천 및 수계현황, 행정구역 및 인구현황, 지역경제, 산업현황, 토지이용현황 등을 포함하며, 관련 및 상위계획에 대한 조사는 국토종합계획, 도종합계획, 전국수도종합계획, 전국수도정비기본계획, 수자원장기종합계획, 지자체 도시기본계획, 지자체 수도정비기본계획, 각종 개발계획, 본 사업과 관련된 상위계획 등을 포함한다. 용수수요량 조사는 용수공급 대상지역 조사, 용도별 사용실적 등 급수량 실적조사, 도시의 성격 및 인구, 발전현황 등이 유사한 도시의 용도별 사용량 조사, 유수율 현황조사 등을 포함하며, 상수도 관련 시설현황 조사는 취수장, 정수장, 배수지, 송배수관로, 가압장 등 시설현황 조사, 상수도 급수현황 및 관리실적 조사, 취수시설 현황 및 공급현황, 취수가능량 조사 및 원수수질현황 조사를 포함한다.

③ 취정수, 배수지, 가압장시설 각종 조사 성과 검토

취정수, 배수지, 가압장시설 각종 조사 성과 검토는 측량조사 성과검토, 토질조사 성과검토 업무를 말한다. 측량조사 성과검토는 조사준비 및 계획의 적정성, 측량성과의 조사범위의 적정성, 지형현황측량, 용지측량성과의 설계 적용성 검토를 포함하며, 토질조사 성과검토는 토질조사 위치 및 수량의 적정성 검토, 주요 지점의 압추정 및 판단의 적정성 검토, 실내시험 성과 검토, 토질 설계정수 산출의 적정성 검토를 포함한다.

④ 관로시설 각종 조사 성과 검토

관로시설 각종 조사 성과 검토는 측량조사 성과검토, 토질조사 성과검토 관련 업무를 말한다. 측량조사 성과검토는 조사준비 및 계획의 적정성, 측량성과의 조사범위의 적정성, 지형현황측량, 관로노선측량 및 용지측량성과의 설계 적용성 검토를 포함하며, 토질조사 성과검토는 토질조사 위치 및 수량의 적정성 검토, 주요 지점의 압추정 및 판단의 적정성 검토, 실내시험 성과 검토, 토질 설계정수 산출의 적정성 검토를 포함한다.

⑤ 기본사항의 결정

기본사항의 결정은 목표년 설정 및 계획급수 인구산정과 계획 용수량 산정 및 시설용량결정 업무를 말한다. 목표년 설정 및 계획급수 인구산정은 계획의 목표년도는 20년 후를 원칙으로

하고 5년 단위의 시행단계로 구분하며, 상위계획 및 관련계획 등을 고려하여 최종적인 목표년도 설정하고, 관할 행정구역 단위로 설정한다. 공급 대상 지역에 대한 인근 광역상수도 및 지방상수도 여유량의 공급 가능성 및 경제성 등을 검토 후 급수구역을 결정하고, "상수도 수요량 예측 업무편람(2008, 환경부.국토부)"에 따라 급수대상 도시별로 장래 목표년도별 계획인구를 추정한 후 전국수도정비기본계획, 급수체계조정기본계획 및 지자체 수도정비기본계획 등과 같은 환경부 상위계획과도 비교하여 목표년도별 계획 인구를 결정한다. 목표년도별 지자체별 계획급수 보급률 결정하며, 계획 급수인구는 장래 인구에 계획급수보급률을 곱하여 결정하는 것을 포함한다. 계획 용수량 산정 및 시설용량결정은 목표년도별 소비량 원단위 추정, 목표년도별 목표 유수율 결정, 목표년도별 일평균 급수량 원단위 산정, 일최대첨두부하율 산정, 목표년도별 일최대 급수량 원단위 산정을 포함한다. 계획 생활용수량은 계획 급수인구에 일최대급수량 원단위를 곱하여 결정하며, 공업용수 수요량은 기존공단과 계획공단으로 구분하여 산정하고, 가동률과 입주율, 계획 유수율 고려하여 산정한다. 기존공단은 과거 사용량 실적을 검토하여 반영하되, 상수도가 아닌 자체수원을 사용하는 업체가 상수도로 전환하는 경우에는 수요량을 반영하여 산정, 계획공단은 유사 사례(업종, 인근지역)의 부지면적 원단위율을 적용하거나, 관련 문헌 또는 연구 자료를 참고하여 적용하고 가동률과 입주율을 고려하여 산정한다. 기타용수는 관광용수, 군부대 용수, 항만용수, 공항용수 등으로 생활용수 수요량 산정 시 해당 도시의 특성을 고려하여 원단위를 개별 추정하였을 경우에는 생활용수와 중복되므로 별도 반영하지 아니하며, 신규 시설에 의한 기타용수 수요량 및 생활용수 수요량 산정 시 표준 원단위를 적용한 경우에는 해당 도시의 특성을 고려하여 기타용수 수요량을 별도 반영하고, 기존 시설용량 및 장래 용수량의 비교를 통해 장래 목표년도별로 과부족량을 산정 후 계획시설용량 결정하는 것을 포함한다.

⑥ 용수공급방안 수립

용수공급방안 수립은 장래 용수수급전망, 용수배분계획, 용수공급 기본방안 수립을 포함한 업무를 말한다. 장래 용수수급전망은 장래 용수수요량과 광역 및 지자체의 공급능력 등을 고려하여 단계별 용수수급 전망에 대해 검토하는 것을 말하며, 용수배분계획은 배분계획량 현황 및 장래 단계별 용수수급 전망 등을 함께 고려하여 장래 배분계획량에 대해 재조정 계획 수립을 말한다. 용수공급 기본방안 수립은 추가 용수 공급에 대한 취·정수시설 및 송수시설에 대한 기본계획 수립, 시설물의 설치 한계에 대한 검토 수행, 기존 광역 및 지자체 시설물과의 연계 운영방안에 대해 검토하고 사고시 등 비상시의 대처 방안 등을 고려하여 계획 수립하는 업무를 포함한다.

⑦ 수원 선정 및 취수시설 계획

수원 선정 및 취수시설 계획은 수원의 결정, 취수위치 및 취수시설 계획 업무를 말한다. 수원의 결정은 급수구역내 또는 인근의 개발 가능한 취수원 조사, 필요 취수량, 원수의 수질, 기후 및 토질조건, 장래 수원의 오염 가능성 및 증설의 용이성 등 검토 제시하는 것을 포함하며, 취수위치 및 취수시설 계획은 취수지점의 안전성 및 취수수량의 적정성 평가를 통한 취수지점 비교 검토, 시공성, 유지관리성 및 경제성 등을 고려한 취수시설 계획 수립을 포함한다.

⑧ 정수처리공정 계획 및 정수장 위치 계획

정수처리공정 계획 및 정수장 위치 계획은 제거대상물질 및 목표수질 설정, 정수처리공정 선정, 고도정수처리공정 선정, 단위공정별 시설계획 수립, 정수시설 위치 선정 업무를 말한다. 제

거대상물질 및 목표수질 설정은 원수 수질 분석 결과를 토대로 제거대상 물질 설정, 먹는물 수질기준, 수자원공사의 수질기준을 포함한 국내의 수질기준의 검토를 통해 목표수질 설정을 포함하며, 정수처리공정 선정은 원수 수질, 정수량, 용지취득의 용이, 시공성, 유지관리성 및 경제성 등을 고려한 정수처리공정 결정, 인근 동일 수계의 정수처리공정에 대한 검토 수행을 포함한다. 고도정수처리공정 선정은 원수 수질, 제거대상물질 및 목표수질을 고려하여 고도정수처리공정의 도입 여부에 대한 검토, 국내 고도정수처리시설 도입 현황 및 인근 동일 수계의 고도정수처리공정에 대한 검토 수행, 각 대안별 비교 검토를 통한 고도정수처리공정의 결정을 포함하고, 단위공정별 시설계획 수립은 단위시설별 용량 검토를 통한 시설물 규격 산정, 공정별 주요 시설물 형식 및 설비에 대한 검토, 예비 용량 도입여부에 대한 검토 및 시설물의 계열화 계획 수립, 장래 고도정수처리시설 도입 여부를 고려한 정수장 부지계획 수립을 포함하며, 정수시설 위치 선정은 각 대안별 시공성, 경제성, 인허가의 용이성 및 민원 발생 가능성 등을 검토 후 정수시설 위치 결정하는 것으로, 정수시설 위치조사는 경제적, 수리적 측면을 고려한 정수장 위치조사, 정수시설 용량을 고려한 소유부지 확보 가능 조사, 용도지역 및 지장물(분묘, 문화재 등) 조사, 주변지역의 현황, 진입도로 및 민원 가능성 등 조사를 포함한다.

⑨ 관로시설 계획

관로시설 계획은 구간별 관경 결정, 관로노선 선정, 가압장의 위치, 형식 및 용량 결정 업무를 말한다. 구간별 관경 설정은 자연유하 방식에서는 수수처의 요구 수압 등을 고려하여 관경 결정, 가압방식에서는 경제적 관경을 고려하여 관경 결정, 사고 등 비상시 및 유지관리 등을 고려하여 관로의 복선화 여부 검토하는 것을 포함하고, 관로노선 선정은 설치 가능한 2개 이상의 대안 노선 선정, 각 대안 노선에 대해 시공성, 유지관리성, 경제성, 인허가의 용이성 및 민원 발생 가능성 등을 검토 후 최종 관로 노선 결정을 포함하며, 여기에서 도·송수시설 노선 답사는 경제적, 수리적인 측면을 고려한 적정 노선조사, 공사시 문제점(민원 및 시공성) 등을 고려한 노선조사, 용도지역 및 지장물(전기, 통신, 체신, 하수도, 송유관, 가스관 등)을 고려한 노선 답사는 것을 포함한다. 가압장의 위치, 형식 및 용량 결정은 전체 수리계통, 관로 선형 및 가압방식 등을 고려한 가압장 위치 선정, 전체 수리계통, 가압장 설치 위치 등을 고려하여 흡수정방식과 인라인방식의 비교 검토 후 가압장 형식 결정, 가압장 용량 결정 및 수수처 요구 수압 등을 고려한 가압 양정 산정을 포함한다.

⑩ 배수지시설 계획

배수지시설계획은 시설용량 결정과 형식, 위치 및 표고 결정 업무를 말한다. 시설용량 결정은 지형 및 지역적 여건 등 고려한 계획 급수구역 결정, 급수구역내 일최대급수량, 소화용수량 및 체류시간을 고려한 적정시설용량 결정하는 것을 포함하며, 형식, 위치 및 표고 결정은 급수구역 내 공급방식(자연유하 또는 가압방식 등)을 고려한 배수지 위치 및 표고 결정, 배수관로 수리검토결과와 지형적 여건을 고려한 배수지 수위 및 형식 결정, 적정 위치 선정을 위한 부지계획 대안 검토 및 선정, 부지내 시설물 배치계획 수립, 민원유발요인, 법적 또는 행정적 규제 등을 고려한 계획부지 주변 현장 여건 검토를 포함한다.

⑪ 사업비 산출, 경제성 비용배분

사업비 산출, 경제성 비용배분은 사업비 산출과 경제성 평가 업무를 말한다. 사업비 산출은 수량 및 사업비 산정, 연차별 투자계획을 말하며, 경제성 평가는 비용 및 편익 계산, 경제적 타당성 평

가, 비용배분 및 재무분석을 말한다.

⑫ 관계기관 협의 및 주민의견 수렴

관계기관 협의 및 주민의견 수렴은 관계기관 협의 및 조치계획 업무를 말한다. 관계기관 협의 및 조치계획은 관계기관 협의자료 작성 및 협의, 조치계획서 작성 및 승인을 포함한다.

⑬ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계 자문, 마무리단계자문, 발주처 방침 결정 업무를 말한다. 착수단계 자문은 초기단계 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출 업무를 포함하고, 마무리단계 자문은 마무리 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출을 포함하며, 발주처 방침 결정은 자문시 주요안건에 대한 검토서 작성, 발주처 협의 및 방침 결정을 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑭ 취, 정, 배수시설, 가압장

취, 정, 배수시설, 가압장은 공중별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정으로 업무를 분류할 수 있다. 토목은 관련법규 검토, 시설별 위치 비교검토, 단위시설별 용량계산, 용량 및 형식 비교검토, 구조물 기초 형식 및 가시설 공법 비교검토, 전체계획평면도 작성(기능별 배치계획), 시설물별 평면 및 단면 예비설계, 기타부대시설 예비설계를 포함하고, 건축은 관련 법규검토, 시설별 건축면적산정, 건축물 평면및 단면 예비설계, 기타부대시설 예비설계를 포함하며, 기계는 관련 법규검토, 용량산정 및 기계형식선정, P&ID 작성, 기기리스트 작성을 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 수변전및 배전설비 계획을 포함하고, 계측은 관련법규검토, 감시제어설비 계획, 원격조절 및 현장조작 계획을 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 지역특성을 고려한 수종선정, 조경 시설물 및 식재계획을 포함한다.

⑮ 관로

관로는 공중 중 토목 업무에 해당하는 것을 말한다. 이는 관로노선검토 및 관망 수리계산, 관종 및 경제적인 관경검토, 하천횡단 및 도로횡단 공법 비교 검토, 중, 평면도 작성을 포함한다.

⑯ 터널

터널은 공중 중 토목 업무에 해당하는 것을 말한다. 이는 터널 선형 비교검토, 터널 형식 및 규모 검토, 터널공법 및 단면 검토, 터널 가시설 및 지보공 설계 검토를 포함한다.

⑰ 타당성조사 보고서

타당성조사 보고서는 타당성조사 보고서와 부록 업무를 말한다. 타당성조사 보고서는 총론, 기초

조사, 현지조사, 계획, 설계기준, 타당성조사, 개략사업비, 경제성 검토 등으로 구분하여 작성하는 것을 말하며, 부록은 계획 지표의 추정결과, 조사자료, 개략공사비 등 각종 검토 자료를 포함한다.

⑮ 지질 및 지반조사보고서

지질 및 지반조사보고서는 조사개요, 조사내용, 조사결과, 성과 분석(기초형식, 굴착공법, 관부설방안 등) 등으로 구분하여 작성하는 것을 말한다.

⑯ 수리·용량계산서

수리·용량계산서는 수리·용량계산서를 작성하는 업무를 말한다.

⑳ 타당성조사 도면

타당성조사 도면은 타당성조사 도면 편집 및 전산화를 말한다. 공종별로 토목, 건축, 조정, 기계, 전기, 계측제어로 업무를 분류할 수 있으며, 이는 공종별로 계획평면도, 구조물도, 관로 종편면도, 기타 부대도면 등을 포함한다.

㉑ 기타

기타는 토질조사, 측량조사, 수질조사 등 현장조사 사진첩 등을 작성하는 업무를 말한다.

8-7-2 기본설계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서에 관한 업무를 말한다. 착수준비는 예정공정표, 사업책임기술자 선임신고서가 포함된 착수보고서 작성 및 제출(설계내역서조정, 과업지시서 숙지)업무를 포함하며, 과업수행계획서는 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품 제출계획서, 참여내용제출계획서, 조직 및 인력투입계획서, 사업수행조직표, 보안각서 등 과업수행계획서 작성 및 제출업무를 포함한다.

② 기초조사

기초조사는 자연조건 및 사회적 특성에 관한 조사, 관련 및 상위계획에 대한 조사, 용수수요량조사, 상수도 관련 시설현황 조사 업무를 말한다. 자연조건 및 사회적 특성에 관한 조사는 지역개황(위치, 지형 및 지질, 지진현황 등), 기상개황, 취수원의 하천 및 수계현황, 행정구역 및 인구현황, 지역경제, 산업현황, 토지이용현황 등을 포함하며, 관련 및 상위계획에 대한 조사는 국토종합계획, 도종합계획, 전국수도종합계획, 전국수도정비기본계획, 수자원장기종합계획, 지자체 도시기본계획, 지자체 수도정비기본계획, 각종 개발계획, 본 사업과 관련된 상위계획 등을 포함한다. 용수수요량 조사는 용수공급 대상지역 조사, 용도별 사용실적 등 급수량 실적조사, 도시의 성격 및 인구, 발전현황 등이 유사한 도시의 용도별 사용량 조사, 유수율 현황조사 등을 포함하며, 상수도 관련 시설현황 조사는 취수장, 정수장, 배수지, 송배수관로, 가압장 등 시설현황 조사, 상수도 급수현황 및 관리실적 조사, 취수시설 현황 및 공급현황, 취수가능량 조사 및 원수수질현황조사 업무를 포함한다.

③ 취정수, 배수지, 가압장시설 각종 조사 성과 검토

취정수, 배수지, 가압장시설 각종 조사 성과 검토는 측정조사 성과검토, 토질조사 성과검토, 환경조사 성과품 검토 업무를 말한다. 측량조사 성과검토는 조사준비 및 계획의 적정성, 측량성과의 조사범위의 적정성, 지형현황측량, 용지측량성과의 설계 적용성 검토 업무를 포함하고, 토질조사 성과검토는 토질조사 위치 및 수량의 적정성 검토, 주요 지점의 암추정 및 판단의 적정성 검토, 실내시험 성과 검토, 토질 설계정수 산출의 적정성 검토 업무를 포함하며, 환경조사 성과품 검토는 환경영향평가서, 전략환경영향평가 검토, 사전제해영향성평가서상의 설계반영 사항 검토 및 분석 업무를 포함한다.

④ 관로시설 각종 조사 성과 검토

관로시설 각종 조사 성과 검토는 측량조사 성과검토, 토질조사 성과검토, 환경조사 성과품 검토 업무를 말한다. 측량조사 성과검토는 조사준비 및 계획의 적정성, 측량성과의 조사범위의 적정성, 지형현황측량, 관로노선측량 및 용지측량성과의 설계 적용성 검토 업무를 포함하고, 토질조사 성과검토는 토질조사 위치 및 수량의 적정성 검토, 주요 지점의 암추정 및 판단의 적정성 검토, 실내시험 성과 검토, 토질 설계정수 산출의 적정성 검토를 포함하며, 환경조사 성과품 검토는 환경영향평가서, 전략환경영향평가 검토, 사전제해영향성평가서상의 설계반영 사항 검토 및 분석 업무를 포함한다.

⑤ 전 단계 성과검토

전 단계 성과검토는 전단계 성과품 검토·분석 업무를 말한다. 전단계 성과품 검토·분석은 관련

지자체 수도정비기본계획, 해당 사업의 타당성조사, 기본계획 등 전단계 성과품에 대한 검토 및 분석 수행을 포함한다.

⑥ 기본사항의 결정

기본사항의 결정은 목표년 설정 및 계획급수 인구산정과 계획 용수량 산정 및 시설용량결정 업무를 말한다. 목표년 설정 및 계획급수 인구산정은 계획의 목표년도는 20년 후를 원칙으로 하고 5년 단위의 시행단계로 구분하며, 상위계획 및 관련계획 등을 고려하여 최종적인 목표년도 설정하고, 관할 행정구역 단위로 설정한다. 공급 대상 지역에 대한 인근 광역상수도 및 지방상수도 여유량의 공급 가능성 및 경제성 등을 검토 후 급수구역을 결정하고, "상수도 수요량 예측 업무편람(2008, 환경부.국토부)"에 따라 급수대상 도시별로 장래 목표년도별 계획인구를 추정한 후 전국수도정비기본계획, 급수체계조정기본계획 및 지자체 수도정비기본계획 등과 같은 환경부 상위계획과도 비교하여 목표년도별 계획 인구를 결정한다. 목표년도별 지자체별 계획급수 보급률 결정하며, 계획 급수인구는 장래 인구에 계획급수보급률을 곱하여 결정하는 것을 포함한다. 계획 용수량 산정 및 시설용량결정은 목표년도별 소비량 원단위 추정, 목표년도별 목표유수율 결정, 목표년도별 일평균 급수량 원단위 산정, 일최대첨두부하율 산정, 목표년도별 일최대 급수량 원단위 산정을 포함한다. 계획 생활용수량은 계획 급수인구에 일최대급수량 원단위를 곱하여 결정하며, 공업용수 수요량은 기존공단과 계획공단으로 구분하여 산정하고, 가동률과 입주율, 계획 유수율 고려하여 산정한다. 기존공단은 과거 사용량 실적을 검토하여 반영하되, 상수도가 아닌 자체수원을 사용하는 업체가 상수도로 전환하는 경우에는 수요량을 반영하여 산정, 계획공단은 유사 사례(업종, 인근지역)의 부지면적 원단위법을 적용하거나, 관련 문헌 또는 연구자료를 참고하여 적용하고 가동률과 입주율을 고려하여 산정한다. 기타용수는 관광용수, 군부대 용수, 항만용수, 공항용수 등으로 생활용수 수요량 산정 시 해당 도시의 특성을 고려하여 원단위를 개별 추정하였을 경우에는 생활용수와 중복되므로 별도 반영하지 아니하며, 신규 시설에 의한 기타 용수 수요량 및 생활용수 수요량 산정 시 표준 원단위를 적용한 경우에는 해당 도시의 특성을 고려하여 기타용수 수요량을 별도 반영하고, 기존 시설용량 및 장래 용수량의 비교를 통해 장래 목표년도별로 과부족량을 산정 후 계획시설용량 결정하는 것을 포함한다.

⑦ 용수공급방안 수립

용수공급방안 수립은 장래 용수수급전망, 용수배분계획, 용수공급 기본방안 수립 업무를 말한다. 장래 용수수급전망은 장래 용수수요량과 광역 및 지자체의 공급능력 등을 고려하여 단계별 용수수급 전망에 대해 검토하는 것이며, 용수배분계획은 계통별 배분계획량 현황 및 장래 단계별 용수수급 전망 등을 함께 고려하여 장래 배분계획량에 대해 재조정 계획 수립하는 것을 말한다. 용수공급기본방안 수립은 추가 용수 공급에 대한 취·정수시설 및 송수시설에 대한 기본계획 수립, 시설물의 설치 한계에 대한 검토 수행, 기존 광역 및 지자체 시설물과의 연계 운영방안에 대해 검토하고 사고시 등 비상시의 대처 방안 등을 고려하여 계획 수립하는 것을 포함한다.

⑧ 수원 선정 및 취수시설 계획

수원 선정 및 취수시설 계획은 수원의 결정, 취수위치 및 취수시설계획 업무를 말한다. 수원의 결정은 급수구역내 또는 인근의 개발 가능한 취수원 조사, 필요 취수량, 원수의 수질, 기후 및 토질조건, 장래 수원의 오염 가능성 및 증설의 용이성 등 검토 제시를 포함하며, 취수위치 및 취수시설 계획은 취수지점의 안전성 및 취수수량의 적정성 평가를 통한 취수지점 비교 검토,

시공성, 유지관리성 및 경제성 등을 고려한 취수시설 계획 수립하는 것을 포함한다.

⑨ 정수처리공정 계획 및 정수장 위치 계획

정수처리공정 계획 및 정수장 위치 계획은 제거대상물질 및 목표수질 설정, 정수 및 슬러지처리공정 선정, 고도정수처리공정 선정, 단위공정별 시설계획 수립, 정수시설 위치 선정 업무를 말한다. 제거대상물질 및 목표수질 설정은 원수 수질 분석 결과를 토대로 제거대상 물질 설정, 먹는물 수질기준, 수자원공사의 수질기준을 포함한 국내의 수질기준의 검토를 통해 목표수질 설정하는 것을 포함하며, 정수 및 슬러지처리공정 선정은 원수 수질, 정수량, 용지취득의 용이, 시공성, 유지관리성 및 경제성 등을 고려한 정수처리공정 결정, 인근 동일 수계의 정수처리공정에 대한 검토 수행, 원수수질, 약품 투입량 및 인근 동일 수계 정수장의 발생 슬러지량 등을 고려한 슬러지처리시설 공정 계획 수립 업무를 포함한다. 고도정수처리공정 선정은 원수 수질, 제거대상물질 및 목표수질을 고려하여 고도정수처리공정의 도입 여부에 대한 검토, 국내 고도정수처리시설 도입 현황 및 인근 동일 수계의 고도정수처리공정에 대한 검토 수행, 각 대안별 비교 검토를 통한 고도정수처리공정의 결정을 포함하며, 단위공정별 시설계획 수립은 단위시설별 용량 검토를 통한 시설물 규격 산정, 공정별 주요 시설물 형식 및 설비에 대한 검토, 예비 용량 도입여부에 대한 검토 및 시설물의 계열화 계획 수립, 장래 고도정수처리시설 도입 여부를 고려한 정수장 부지계획 수립을 포함한다. 정수시설 위치 선정은 소요 정수장 부지 면적을 고려하여 정수시설 위치 대안 선정, 각 대안별 시공성, 경제성, 인허가의 용이성 및 민원 발생 가능성 등을 검토 후 정수시설 위치 결정하는 것으로, 정수장시설 위치조사는 경제적, 수리적인 측면을 고려한 정수장 위치조사, 정수시설 용량을 고려한 소유부지 확보 가능 조사, 용도지역 및 지장물(분묘, 문화재 등) 조사, 주변지역의 현황, 진입도로 및 민원 가능성 등 조사 업무를 포함한다.

⑩ 관로시설 계획

관로시설 계획은 구간별 관경 결정, 관로노선 선정, 가압장의 위치, 형식 및 용량 결정, 터널계획 업무를 말한다. 구간별 관경 결정은 자연유하 방식에서는 수수처의 요구 수압 등을 고려하여 관경 결정, 가압방식에서는 경제적 관경을 고려하여 관경 결정, 사고 등 비상시 및 유지관리 등을 고려하여 관로의 복선화 여부 검토하는 것을 포함하고, 관로노선 선정은 설치 가능한 2개 이상의 대안 노선 선정, 각 대안 노선에 대해 시공성, 유지관리성, 경제성, 인허가의 용이성 및 민원 발생 가능성 등을 검토 후 최종 관로 노선 결정하는 것을 포함하며, 여기에서 도·송수시설 노선 답사는 경제적, 수리적인 측면을 고려한 적정 노선조사, 공사시 문제점(민원 및 시공성) 등을 고려한 노선 조사, 용도지역 및 지장물(전기, 통신, 체신, 하수도, 송유관, 가스관 등)을 고려한 노선 답사를 포함한다. 가압장의 위치, 형식 및 용량 결정은 전체 수리계통, 관로 선형 및 가압방식 등을 고려한 가압장 위치 선정, 전체 수리계통, 가압장 설치 위치 등을 고려하여 흡수정 방식과 인라인방식의 비교 검토 후 가압장 형식 결정, 가압장 용량 결정 및 수수처 요구 수압 등을 고려한 가압 양정 산정을 포함한다.

⑪ 배수지시설 계획

배수지시설 계획은 시설용량 결정, 형식, 위치 및 표고 결정, 공급안전성 및 기타 검토 업무를 말한다. 시설용량 결정은 지형 및 지역적 여건 등을 고려한 계획 급수구역 결정, 급수구역내 일최대급수량, 소화용수량 및 체류시간을 고려한 적정시설용량 결정하는 것을 포함하고, 형식, 위치 및 표고 결정은 급수구역 내 공급방식(자연유하 또는 가압방식 등)을 고려한 배수지 위치 및 표고

결정, 배수관로 수리검토 결과와 지형적 여건을 고려한 배수지 수위 및 형식 결정(터널식, 지상식, 지하식 등), 적정 위치 선정을 위한 부지계획 대안 검토 및 선정, 부지내 시설물 배치계획 수립, 민원유발요인, 법적 또는 행정적 규제 등을 고려한 계획부지 주변 현장 여건 검토하는 것을 포함하며, 공급안전성 및 기타 검토는 정수장~배수지간 송수계통의 수리적 공급 안전성 검토, 급수지역 관말 최소 잔류염소농도 확보를 통한 수질안전성 검토(전용공업용배수지는 제외), 타 시설 또는 배수공급 계통간 연계방안과 전실 등의 설치 유무를 고려한 사고 등 비상시 대처 및 유지관리 효율화 방안 검토, 배수지 시설 상부 이용계획 결정하는 것을 포함한다.

⑫ 관계기관 협의 및 주민의견 수렴

관계기관 협의 및 주민의견 수렴은 관계기관 협의 및 조치계획, 주민설명회 개최 및 조치계획, 민원 의견 자문 업무를 말한다. 관계기관 협의 및 조치계획은 관계기관 협의자료 작성 및 협의, 조치계획서 작성 및 승인 업무를 포함하고, 주민설명회 개최 및 조치계획은 주민설명회 개최 및 의견 수렴, 조치계획서 작성 및 승인 업무를 포함하며, 민원 의견 자문은 민원사항에 대한 내용 검토, 조치계획서 작성 및 승인 업무를 포함한다.

⑬ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계 자문, 중간단계 자문, 마무리단계 자문, 발주처 방침 결정, 설계VE자료 작성 업무를 말한다. 착수단계 자문은 초기단계 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출을 포함하고, 중간단계 자문은 중간단계 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출 업무를 포함하며, 마무리단계 자문은 마무리 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출하는 것을 포함한다. 발주처 방침 결정은 자문시 주요안전에 대한 검토서 작성, 발주처 협의 및 방침 결정을 포함하며, 설계VE자료 작성은 설계VE 자료 작성, 설계VE 의견 검토 후 보완을 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑭ 설계기준작성

설계기준작성은 설계조건 및 설계기준 결정 업무를 말한다. 설계조건 및 설계기준 결정은 설계 적용 기준도서 및 관련법규 활용 분야별 설계기준을 확정, 이는 일최대급수량을 기준으로 하고 여기에 각 단계별 손실되는 수량을 고려하여 각 시설물별 시설물 용량 결정한다. 토공, 비탈면 경사 및 콘크리트 압축강도 등과 같은 일반적인 설계기준에 대해 검토하여 제시하고, 주요 시설물의 설계기준을 "상수도 시설기준" 등을 고려하여 제시하며, 개수로 및 관수로 등에 적용되는 수리 공식에 대한 설정, 각종 수리계산에 적용되는 형상 손실계수에 대한 설정을 하며, 사용재료, 하중, 하중계수, 하중조합, 균열, 처짐 등과 같은 구조해석 및 단면설계를 위한 기준 제시, 시설물의 내진 설계를 위한 설계 기준 제시, 구조물의 기초 형식 및 허용침하량에 대한 기준 제

시, 그리고 기초의 안정성 검토에 대한 기준 제시하는 것을 포함한다.

⑮ 취수

취수는 공중별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 취수용량 및 형식 비교검토, 취수방식에 따른 구조물 형식별 적용공법의 비교검토, 구조물 기초 형식 및 가시설 공법 비교검토, 기술적대안 비교검토, 대안별 시설물의 규모, 경제성 및 현장적용 타당성 검토, 취수장 평면계획 및 시설물의 기능별 배치검토, 우·오수 및 구내배관 설계, 기타부대 시설계획 업무를 포함하고, 건축은 관련 법규검토, 취수장 시설별 건축면적산정, 건축물 평면 및 단면계획, 각 시설별 내외장재 선정을 포함하며, 기계는 용량선정 및 펌프형식검토, 펌프특성곡선을 고려한 펌프운전 계획수립, 수충압해석 및 방지사설계획, P&ID 작성, 건축기계설비 설계를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 취수시설 수전 및 배전설비 계획, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계를 포함하고, 계측은 감시제어설비 설계, 원격조절 및 현장조작 설비설계, 계측 및 전자통신 설비, 단위공정별 세부설계를 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 지역특성을 고려한 수종선정, 조경 시설물 및 식재계획, 기타시설계획을 포함한다.

⑯ 정수(일반공정)

정수(일반공정)는 공중별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 정수 처리시설 용량 검토, 정수처리 및 배출수 처리시설 공정검토, 구조물 형식별 적용공법의 비교검토, 구조물 기초 형식 및 가시설 공법 비교검토, 기술적대안 비교검토, 대안별 시설물의 규모, 경제성 및 현장적용 타당성 검토, 정수장 평면계획 및 시설물의 기능별 배치검토, 각 단위 시설별 용량 및 수리계산, 구내배관 및 공동구 계획, 포장 및 우·오수 계획, 기타 부대시설 계획 업무를 포함하고, 건축은 관련 법규검토, 관리동 및 각종 설비동 건축형식검토, 각 시설별 평단면 계획 및 내외장재 검토, 기타 부대시설 설계 업무를 포함하며, 기계는 단위공정별 기계형식선정, P&ID 작성, 단위공정별배계획수립, 건축기계설비 및 기타 부대시설 계획 업무를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 수변전 및 배전설비 계획, 단위공정별 수전설비 설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계 업무를 포함하고, 계측은 중앙 감시제어방식 검토, 중앙 감시제어시스템 배치, 원격 감시제어 계획수립, 계측 및 전자통신 설비, 단위공정별 감시제어 설계를 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 공간별 활용계획수립, 지역특성을 고려한 수종선정, 시설물 및 기타부대설비 계획 업무를 포함한다.

⑰ 고도공정

고도공정은 공중별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 고도처리 공정 도입검토, 고도처리 공정 검토, 고도처리시설 용량 검토, 구조물 형식별 적용공법의 비교검토, 구조물 기초 형식 및 가시설 공법 비교검토, 기술적 대안 비교검토, 대안별 시설물의 규모, 경제성 및 현장적용 타당성 검토, 평면계획 및 시설물의 기능별 배치검토, 각 단위 시설별 용량 및 수리계산, 구내배관 및 공동구 계획, 포장 및 우·오수 계획, 기타 부대시설 계획을 포함하고, 건축은 관련 법규검토, 관리동 및 각종 설비동 건축형식검토, 각 시설별 평단면 계획 및 내외장재 검토, 기타 부대시설 설계를 포함하며, 기계는 고도처리 기계형식 검토 및 선정, 고도처리공정별 기계배치 계획수립, P&ID 작성, 건축기계설비 계획, 기타 부대시설 계획을 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 수변전 및 배전설비 설계, 고도처리 단위공정별 수전

설비계획, 정수처리공정과 연계성검토, 건축전기설비 설계를 포함하고, 계측은 고도처리시설 감시 제어방식 검토 및 설계, 고도처리 감시제어시스템 배치, 정수처리공정과 연계된 감시제어 계획, 계측 및 전자통신 설비, 고도처리 단위공정별 운전방안수립을 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 공간별 활용계획수립, 지역특성을 고려한 수종선정, 시설물 계획 및 기타시설 계획을 포함한다.

⑮ 가압장

가압장은 공종별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조경 업무로 분류할 수 있다. 토목은 가압장 용량 및 수리계산, 구조물 형식별 적용공법의 비교검토, 구조물 기초 형식 및 가시설 공법 비교검토, 기술적 대안 비교검토, 대안별 시설물의 규모, 경제성 및 현장적용 타당성 검토, 평면계획 및 시설물의 기능별 배치검토, 포장 및 우·오수 계획, 기타 부대시설 계획 업무를 포함하고, 건축은 건축 관련 법규검토, 각 시설별 건축면적산정 및 상세 설계, 각 시설별 내외장재 선정, 구조물구조계산 및 배근도작성 업무를 포함하며, 기계는 펌프형식 및 배치계획, 펌프특성곡선을 고려한 펌프운전 계획수립, 수충압해석 및 방지사설설계, 건축기계설비 설계를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 가압장 수전 및 배전설비 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계 업무를 포함하고, 계측은 감시제어설비 계획, 원격감시제어 방식 및 형식검토, 정수처리공정과 연계된 감시제어 방안수립을 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 공간별활용계획수립, 지역특성을 고려한 수종선정, 시설물계획 및 기타시설 계획 업무를 포함한다.

⑯ 관로

관로는 공종 중 토목 업무에 해당하는 것을 말한다. 이는 관로노선검토 및 관망 수리계산, 관중 및 경제적인 관경검토, 관기초 형식 및 관두께 검토, 하천횡단 및 도로횡단 공법 비교 검토, 관로전기 방식 비교검토, 기타 부속시설 설계 비교검토 업무를 포함한다.

⑳ 배수지

배수지는 공종별로 토목, 건축, 전기, 계측, 조경 업무로 분류할 수 있다. 토목은 배수지 용량 및 수리계산, 구조물 형식별 적용공법의 비교검토, 구조물 기초 형식 및 가시설 공법 비교검토, 기술적 대안 비교검토, 대안별 시설물의 규모, 경제성 및 현장적용 타당성 검토, 평면계획 및 시설물의 기능별 배치검토, 우·오수 및 기타부대시설계획 업무를 포함하고, 건축은 건축 관련 법규검토, 각 시설별 건축면적산정, 각 시설별 내외장재 선정 업무를 포함하며, 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 배수지 수전 및 배전설비 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계 업무를 포함한다. 계측은 감시제어설비 설계, 원격감시제어 및 현장 조작 설비계획, 계측 및 전자통신 설비 계획 업무를 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 공간별활용계획수립, 지역특성을 고려한 수종선정, 시설물설계, 포장 및 기타 부대공 설계 업무를 포함한다.

㉑ 터널

터널은 공종 중 토목 업무에 해당하는 것을 말한다. 이는 터널 선형 비교검토, 터널 형식 및 규모 검토, 지반조사평가 검토, 터널공법 및 단면 검토, 터널 가시설 및 지보공 설계 검토, 기타부대시설 비교검토(굴착공법,지보구조,방수,배수,터널환기등) 업무를 포함한다.

㉒ 기본설계보고서

기본설계보고서는 기본설계보고서와 부록 업무를 말한다. 기본설계보고서는 총론, 기초조사, 현지조사, 계획, 설계기준, 기본설계, 개략사업비 등으로 구분하여 작성하며, 부록은 계획 지표의 추정결과, 조사자료, 대안별 경제성 분석 등 각종 검토자료를 포함한다.

㉓ 지질 및 지반조사보고서

지질 및 지반조사보고서는 조사개요, 조사내용, 조사결과, 성과 분석(기초형식, 굴착공법, 관부설방안 등) 등으로 구분하여 작성하는 것을 말한다.

㉔ 수리·용량계산서

수리·용량계산서는 수리·용량계산서를 작성하는 업무로, 이는 각 분야별 적용기준에 따라, 토목, 건축, 기계, 전기, 계측제어 분야로 구분하여 작성한다.

㉕ 기본설계도면

기본설계도면은 기본설계도면 편집 및 전산화를 말한다. 공종별로 토목, 건축, 조경, 기계, 전기, 계측제어로 업무를 분류할 수 있다. 이는 공종별로 계획평면도, 구조물도(철근배근도), 관로중평면도, 횡단면도, 배관상세도, 기타 부대도면 등을 포함한다.

㉖ 개략공사시방서 및 기타

개략공사시방서 및 기타는 개략공사시방서, 토질조사, 측량조사, 수질조사 등 현장조사 사진첩 등을 작성하는 업무를 말한다.

8-7-3 실시체계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서에 관한 업무를 말한다. 착수준비는 예정공정표, 사업책임기술자 선임신고서가 포함된 착수보고서 작성 및 제출(설계내역서조정, 과업지시서 숙지) 업무를 포함하며, 과업수행계획서는 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품 제출계획서, 참여내용제출계획서, 조직 및 인력투입계획서, 사업수행조직표, 보안각서 등 과업수행계획서 작성 및 제출 업무를 포함한다.

② 기초조사

기초조사는 자연조건 및 사회적 특성에 관한 조사, 관련 및 상위계획에 대한 조사, 용수수요량 조사, 상수도 관련 시설현황 조사, 재료원 및 기타조사, 지장물조사와 관련한 업무를 말한다. 자연조건 및 사회적 특성에 관한 조사는 지역개황(위치, 지형 및 지질, 지진현황 등), 기상개황, 취수원의 하천 및 수계현황, 행정구역 및 인구현황, 지역경제, 산업현황, 토지이용현황 등을 포함하며, 관련 및 상위계획에 대한 조사는 국토종합계획, 도종합계획, 전국수도종합계획, 전국수도정비기본계획, 수자원장기종합계획, 지자체 도시기본계획, 지자체 수도정비기본계획, 각종 개발계획, 본 **사업**과 관련된 상위계획 등을 포함한다. 용수수용량 조사는 용수공급 대상지역 조사, 용도별 사용실적 등 급수량 실적조사, 도시의 성격 및 인구, 발전현황 등이 유사한 도시의 용도별 사용량 조사, 유수를 현황조사 등의 업무를 포함하고, 상수도 관련 시설현황 조사는 취수장, 정수장, 배수지, 송배수관로, 가압장 등 시설현황 조사, 상수도 급수현황 및 관리실적 조사, 취수 시설 현황 및 공급현황, 취수가능량 조사 및 원수수질현황 조사를 포함하며, 재료원 및 기타조사는 기본 골재원, 토취장 및 사토장 조사, 골재원 개발 지역 및 생산가능량 조사, 각종 공사장에서 발생할 토공량, 암굴착량, 성토, 여유 사토량 등 조사, GIS구축현황 및 계획, 시설물 통합관리계획, 수치지도제작, 시스템 개발 및 활용효과에 관한 조사, 중수도 현황, 빗물이용시설 현황조사 등 본 **사업**과 관련된 조사 업무를 포함한다. 지장물조사는 지하지장물 조사와 지상지장물 조사 업무를 나눌 수 있으며, 지하지장물 조사는 기존 GIS도면을 최대한 활용 및 확인, 상하수도관, 통신, 체신, 전력, 송유관, 가스관 등 지하지장물 조사를 포함하고, 지상지장물조사는 현지측량 및 실측된 지형도를 이용하여 지상의 지장물을 확인하고 계획시설물의 설계 및 시공에 미치는 영향파악과 건물, 입목, 분묘, 농작물, 전주 등 지상 지장물 조사 업무를 포함한다.

③ 취정수, 배수지, 가압장시설 각종 조사 성과 검토

취정수, 배수지, 가압장시설 각종 조사 성과 검토는 측량조사 성과검토, 토질조사 성과검토, 보상조사 성과검토, 문화재지표조사 성과검토, 환경조사 성과품 검토 관련 업무를 말한다. 측량조사 성과검토는 조사준비 및 계획의 적정성, 측량성과의 조사범위의 적정성, 지형현황측량, 용지측량성과의 설계 적용성 검토 업무를 포함하고, 토질조사 성과검토는 토질조사 위치 및 수량의 적정성 검토, 주요 지점의 압추정 및 판단의 적정성 검토, 실내시험 성과 검토, 토질 설계정수 산출의 적정성 검토 업무를 포함하며, 보상조사 성과검토는 조사준비, 계획 및 결과 분석, 보상 범위 및 규모의 적정성 검토, 국공유지, 사유지 등을 구분하여 보상비 검토, 각종 물건에 대한 보상비의 적정성 검토, 인근 유사지역에서 최근 집행한 공공사업 보상사례 조사 반영하는 것을 포함한다. 문화재지표조사 성과검토는 조사방법 및 범위의 적정성 검토, 문헌조사, 현장조사 및 탐문조사의 적정성 검토, 관할 행정기관과 협의 및 기존 자료 활용성 검토 업무를 포함하며, 환

경조사 성과품 검토는 환경영향평가서, 전략환경영향평가 검토, 사전재해영향성평가서상의 설계반영 사항 검토 및 분석 업무를 포함한다.

④ 관로시설 각종 조사 성과 검토

관로시설 각종 조사 성과 검토는 측량조사 성과검토, 토질조사 성과검토, 보상조사 성과검토, 문화재지표조사 성과검토, 환경조사 성과품 검토 관련 업무를 말한다. 측량조사 성과검토는 조사준비 및 계획의 적정성, 측량성과의 조사범위의 적정성, 지형현황측량, 관로노선측량 및 용지측량성과의 설계 적용성 검토를 포함하며, 토질조사 성과검토는 토질조사 위치 및 수량의 적정성 검토, 주요 지점의 압추정 및 판단의 적정성 검토, 실내시험 성과 검토, 토질 설계정수 산출의 적정성 검토 업무를 포함한다. 보상조사 성과검토는 조사준비, 계획 및 결과 분석, 보상 범위 및 규모의 적정성 검토, 국공유지, 사유지 등을 구분하여 보상비 검토, 각종 물건에 대한 보상비의 적정성 검토, 인근 유사지역에서 최근 집행한 공공사업 보상사례 조사 반영을 포함하고, 문화재지표조사 성과검토는 조사방법 및 범위의 적정성 검토, 문헌조사, 현장조사 및 탐문조사의 적정성 검토, 관할 행정기관과 협의 및 기존 자료 활용성 검토 업무를 포함하며, 환경조사 성과품 검토는 환경영향평가서, 재해영향평가서상의 설계반영 사항 검토 및 분석을 포함한다.

⑤ 전 단계 성과검토

전 단계 성과검토는 전단계 성과품 검토·분석 업무를 말한다. 전단계 성과품 검토·분석은 관련 지자체 수도정비기본계획, 해당 사업의 타당성조사, 기본계획 및 기본설계 등 전단계 성과품에 대한 검토 및 분석 수행 업무를 포함한다.

⑥ 기본사항의 결정

기본사항의 결정은 목표년 설정 및 계획급수 인구산정과 계획 용수량 산정 및 시설용량결정 업무를 말한다. 목표년 설정 및 계획급수 인구산정은 계획의 목표년도는 20년 후를 원칙으로 하고 5년단위의 시행단계로 구분하며, 상위계획 및 관련계획 등을 고려하여 최종적인 목표년도 설정하고, 관할 행정구역 단위로 설정한다. 공급 대상 지역에 대한 인근 광역상수도 및 지방상수도 여유량의 공급 가능성 및 경제성 등을 검토 후 급수구역을 결정하고, "상수도 수요량 예측 업무편람(환경부)"에 따라 급수대상 도시별로 장래 목표년도별 계획인구를 추정한 후 전국수도정비기본계획, 급수체계조정기본계획 및 지자체 수도정비기본계획 등과 같은 환경부 상위계획과도 비교하여 목표년도별 계획 인구를 결정한다. 목표년도별 지자체별 계획급수보급률 결정하며, 계획 급수인구는 장래 인구에 계획급수보급률을 곱하여 결정하는 것을 포함한다. 계획 용수량 산정 및 시설용량결정은 목표년도별 소비량 원단위 추정, 목표년도별 목표유수율 결정, 목표년도별 일평균 급수량 원단위 산정, 일최대 침투부하율 산정, 목표년도별 일최대 급수량 원단위 산정을 포함한다. 계획 생활용수량은 계획 급수인구에 일최대급수량 원단위를 곱하여 결정하고, 공업용수 수요량은 기존공단과 계획공단으로 구분하여 산정하며, 가동률과 입주율, 계획 유수율 고려하여 산정한다. 기존공단은 과거 사용량 실적을 검토하여 반영하되, 상수도가 아닌 자체수원을 사용하는 업체가 상수도로 전환하는 경우에는 수요량을 반영하여 산정하며, 계획공단은 유사 사례(업종, 인근지역)의 부지면적 원단위법을 적용하거나, 관련 문헌 또는 연구 자료를 참고하여 적용하고 가동률과 입주율을 고려하여 산정한다. 기타용수는 관광용수, 군부대 용수, 항만용수, 공항용수 등으로 생활용수 수요량 산정 시 해당 도시의 특성을 고려하여 원단위를 개별 추정하였을 경우에는 생활용수와 중복되므로 별도 반영하지 아니하며, 신규 시설에 의한 기

타용수 수요량 및 생활용수 수요량 산정 시 표준 원단위를 적용한 경우에는 해당 도시의 특성을 고려하여 기타용수 수요량을 별도 반영한다. 기존 시설용량 및 장래 용수량의 비교를 통해 장래 목표년도별로 과부족량을 산정 후 계획시설용량 결정하는 것을 포함한다.

⑦ 용수공급방안 수립

용수공급방안 수립은 장래 용수수급전망, 용수배분계획, 용수공급 기본방안 수립 업무를 말한다. 장래 용수수급전망은 장래 용수수요량과 광역 및 지자체의 공급능력 등을 고려하여 단계별 용수수급 전망에 대해 검토하는 것을 말하고, 용수배분계획은 계통별 배분계획량 현황 및 장래 단계별 용수수급 전망 등을 함께 고려하여 장래 배분계획량에 대해 재조정 계획 수립하는 것을 말하며, 용수공급 기본방안 수립은 추가 용수 공급에 대한 취·정수시설 및 송수시설에 대한 기본 계획 수립, 시설물의 설치 한계에 대한 검토 수행, 기존 광역 및 지자체 시설물과의 연계 운영 방안에 대해 검토하고 사고시 등 비상시의 대처 방안 등을 고려하여 계획 수립하는 업무를 포함한다.

⑧ 수원 선정 및 취수시설 계획

수원 선정 및 취수시설 계획은 수원의 결정 취수위치 및 취수시설 계획 업무를 말한다. 수원의 결정은 급수구역내 또는 인근의 개발 가능한 취수원 조사, 필요 취수량, 원수의 수질, 기후 및 토질조건, 장래 수원의 오염 가능성 및 증설의 용이성 등 검토 제시 업무를 포함하며, 취수위치 및 취수시설 계획은 취수지점의 안전성 및 취수량의 적정성 평가를 통한 취수지점 비교 검토, 시공성, 유지관리성 및 경제성 등을 고려한 취수시설 계획 수립 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

취수지점의 안전성 및 취수량의 적정성 평가를 위한 수질예측 시뮬레이션 및 취수원의 물수지 분석은 직접경비로 별도 산정

⑨ 정수처리공정 계획 및 정수장 위치 계획

정수처리공정 계획 및 정수장 위치 계획은 제거대상물질 및 목표수질 설정, 정수 및 슬러지처리 공정 선정, 고도정수처리공정 선정, 단위공정별 시설계획 수립, 정수시설 위치 선정 업무를 말한다. 제거대상물질 및 목표수질 설정은 원수 수질 분석 결과를 토대로 제거대상 물질 설정, 먹는 물 수질기준, 수자원공사의 수질기준을 포함한 국내외 수질기준의 검토를 통해 목표수질 설정 업무를 포함하고, 정수 및 슬러지처리공정 선정은 원수 수질, 정수량, 용지취득의 용이, 시공성, 유지관리성 및 경제성 등을 고려한 정수처리공정 결정하며, 인근 동일 수계의 정수처리공정에 대한 검토 수행, 원수수질, 약품 투입량 및 인근 동일 수계 정수장의 발생 슬러지량 등을 고려한 슬러지처리시설 공정 계획 수립 업무를 포함한다. 고도정수처리공정 선정은 원수 수질, 제거대상물질 및 목표수질을 고려하여 고도정수처리공정의 도입 여부에 대한 검토, 국내 고도정수처리시설 도입 현황 및 인근 동일 수계의 고도정수처리공정에 대한 검토 수행, 각 대안별 비교 검토를 통한 고도정수처리공정의 결정 업무를 포함하고, 단위공정별 시설계획 수립은 단위시설별 용량 검토를 통한 시설물 규격 산정, 공정별 주요 시설물 형식 및 설비에 대한 검토, 예비 용량 도입여부에 대한 검토 및 시설물의 계열화 계획 수립, 장래 고도정수처리시설 도입 여부를 고려한 정수장 부지계획 수립 업무를 포함하며, 정수시설 위치 선정은 소요 정수장 부지 면적을 고려하여 정수시설 위치 대안 선정, 각 대안별 시공성, 경제성, 인허가의 용이성 및 민원 발생 가능성 등을 검토 후 정수시설 위치 결정하는 업무를 포함하는 것으로, 정수장시설 위치조사는 경제

적, 수리적인 측면을 고려한 정수장 위치조사, 정수시설 용량을 고려한 소유부지 확보 가능 조사, 용도지역 및 지장물(분묘, 문화재 등) 조사, 주변지역의 현황, 진입도로 및 민원 가능성 등 조사를 포함한다.

⑩ 관로시설 계획

관로시설 계획은 구간별 관경 결정, 관로노선 선정, 가압장의 위치, 형식 및 용량 결정, 터널계획 업무를 말한다. 구간별 관경 결정은 자연유하 방식에서는 수수처의 요구 수압 등을 고려하여 관경 결정, 가압방식에서는 경제적 관경을 고려하여 관경 결정, 사고 등 비상시 및 유지관리 등을 고려하여 관로의 복선화 여부 검토 업무를 포함하고, 관로노선 선정은 설치 가능한 2개 이상의 대안 노선 선정, 각 대안 노선에 대해 시공성, 유지관리성, 경제성, 인허가의 용이성 및 민원 발생 가능성 등을 검토 후 최종 관로 노선 결정하는 것을 포함하며, 여기에서 도·송수시설 노선 답사는 경제적, 수리적인 측면을 고려한 적정 노선조사, 공사시 문제점(민원 및 시공성) 등을 고려한 노선 조사, 용도지역 및 지장물(전기, 통신, 체신, 하수도, 송유관, 가스관 등)을 고려한 노선 답사를 포함한다. 가압장의 위치, 형식 및 용량 결정은 전체 수리계통, 관로 선형 및 가압방식 등을 고려한 가압장 위치 선정, 전체 수리계통, 가압장 설치 위치 등을 고려하여 흡수정 방식과 인라인방식의 비교 검토 후 가압장 형식 결정, 가압장 용량 결정 및 수수처 요구 수압 등을 고려한 가압 양정 산정하는 것을 포함한다.

⑪ 배수지시설 계획

배수지시설 계획은 시설용량 결정, 형식, 위치 및 표고 결정, 공급안전성 및 기타 검토 업무를 말한다. 시설용량 결정은 지형 및 지역적 여건을 고려한 계획 급수구역 결정, 급수구역내 일최대급수량, 소화용수량 및 체류시간을 고려한 적정시설용량 결정 업무를 포함하고, 형식, 위치 및 표고 결정은 급수구역 내 공급방식(자연유하 또는 가압방식 등)을 고려한 배수지 위치 및 표고 결정, 배수관로 수리검토 결과와 지형적 여건을 고려한 배수지 수위 및 형식 결정(터널식, 지상식, 지하식 등), 적정 위치 선정을 위한 부지계획 대안 검토 및 선정, 부지내 시설물 배치계획 수립, 민원 유발요인, 법적 또는 행정적 규제 등을 고려한 계획부지 주변 현장 여건 검토 업무를 포함하며, 공급안전성 및 기타 검토는 정수장~배수지간 송수계통의 수리적 공급 안전성 검토, 급수지역 관말 최소 잔류염소농도 확보를 통한 수질안전성 검토(전용공업용배수지는 제외), 타 시설 또는 배수공급 계통간 연계방안 및 전설 등의 설치 유무 등을 고려한 사고 등 비상시 대처 및 유지관리 효율화 방안 검토, 배수지 시설 상부 이용계획 결정을 포함한다.

⑫ 관계기관 협의 및 주민의견 수렴

관계기관 협의 및 주민의견 수렴은 관계기관 협의 및 조치계획, 주민설명회 개최 및 조치계획, 민원 의견 자문 업무를 말한다. 관계기관 협의 및 조치계획은 관계기관 협의자료 작성 및 협의, 조치계획서 작성 및 승인 업무를 포함하고, 주민설명회 개최 및 조치계획은 주민설명회 개최 및 의견 수렴, 조치계획서 작성 및 승인을 포함하며, 민원 의견 자문은 민원사항에 대한 내용 검토, 조치계획서 작성 및 승인 업무를 포함한다.

⑬ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계 자문, 중간단계 자문, 마무리단계 자문, 발주처 방침 결정, 설계VE자료 작성 업무를 말한다. 착수단계 자문은 초기단계 자문보고서 작성 및 배포,

자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출 업무를 포함하고, 중간단계 자문은 중간단계 자문 보고서 작성 및 배포, 자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출 업무를 포함하며, 마무리단계 자문은 마무리 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출 업무를 포함한다. 발주처 방침 결정은 자문시 주요안전에 대한 검토서 작성, 발주처 협의 및 방침 결정 업무를 포함하며, 설계VE자료 작성은 설계VE 자료 작성, 설계VE 의견 검토후 보완하는 것을 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑭ 설계기준작성

설계기준작성은 설계조건 및 설계기준 결정 업무를 말한다. 설계조건 및 설계기준 결정은 설계 적용 기준도서 및 관련법규 활용 분야별 설계기준 확정, 일최대급수량을 기준으로 하고 여기에 각 단계별 손실되는 수량을 고려하여 각 시설물별 시설물 용량을 결정한다. 토공, 비탈면 경사 및 콘크리트 압축강도 등과 같은 일반적인 설계기준에 대해 검토 후 제시하고, 주요 시설물의 설계기준에 대해 "상수도 설계기준 및 시설기준" 등을 고려하여 결정한다. 개수로 및 관수로 등에 적용되는 수리 공식에 대한 설정, 각종 수리계산에 적용되는 형상 손실계수에 대한 설정, 사용재료, 하중, 하중계수, 하중조합, 균열, 처짐 등과 같은 구조해석 및 단면설계를 위한 기준 설정, 시설물의 내진 설계를 위한 설계 기준 설정, 구조물의 기초 형식의 선정 및 허용침하량에 대한 기준 제시, 기초의 안정성 검토에 대한 기준 제시하는 업무를 포함한다.

⑮ 취수

취수는 공종별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 취수용량 및 형식검토, 취수시설배치계획, 구조계산 및 배근도작성, 취수시설 용량 및 수리계산, 구조물 기초 및 가시설설계, 시설물 상세설계, 취수시설 구조계산 및 배근도작성, 부지정지 계획 및 토공계획, 우·오수 및 구내배관 설계, 기타부대시설계획 업무를 포함하고, 건축은 관련 법규검토, 취수장 시설별 건축면적산정, 건축물 평면 및 단면계획, 각 시설별 내외장재 선정, 구조계산 및 배근도작성, 건축물 상세설계를 포함하며, 기계는 용량선정 및 기자재 선정, 펌프특성곡선을 고려한 펌프운전 계획수립, 수충압해석 및 방지시설설계, P&ID 작성, 건축기계설비 설계 업무를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 취수시설 수전 및 배전설비 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계 업무를 포함하고, 계측은 감시제어설비 설계, 원격조절 및 현장조작 설비설계, 계측 및 전자통신 설비, 단위공정별 세부설계 업무를 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 지역특성을 고려한 수종선정, 조경 시설물 및 식재설계, 포장 및 기타분야설계 업무를 포함한다.

⑯ 정수(일반공정)

정수(일반공정)는 공종별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 정수

처리 및 배출수 공정검토, 정수장 배치계획검토 및 확정, 각 단위 시설별 용량 및 수리계산, 구조물 기초 및 가시설설계, 시설물 상세설계, 각 시설별 구조계산 및 배근도작성, 부지정지 계획 및 토공계획, 구내배관 및 공동구 계획, 포장 및 우·오수 설계, 기타 부대시설 설계 업무를 포함하고, 건축은 관련 법규검토, 관리동 및 각종 설비동 평면 단면계획, 각 시설별 건축면적산정 및 상세 설계, 각 시설별 내외장재 선정, 구조계산 및 배근도작성, 기타 부대시설 설계 업무를 포함하며, 기계는 단위공정별 기계배치 계획수립, P&ID 작성, 단위공정별 상세설계, 건축기계설비 설계, 기타 부대시설 상세설계 업무를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 수변전 및 배전설비 설계, 단위공정별 수전설비 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축 전기설비 설계 업무를 포함하고, 계측은 중앙 감시제어방식 검토 및 설계, 중앙 감시제어시스템 배치, 원격조절 및 현장조작 설비설계, 계측 및 전자통신 설비, 단위공정별 세부설계 업무를 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 공간별 활용계획수립, 지역특성을 고려한 수종선정, 시설물설계, 포장 및 기타 부대공 설계 업무를 포함한다.

⑰ 고도공정

고도공정은 공종별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 고도처리 공정검토 및 확정, 고도처리시설 배치검토 및 확정, 각 시설별 용량 및 수리계산, 구조물 기초 및 가시설설계, 각 시설물 상세설계, 각 시설별 구조계산 및 배근도작성, 부지정지 계획 및 토공계획, 구내배관 및 공동구 계획, 우·오수 및 포장등 기타부대시설계획 업무를 포함하고, 건축은 관련 법규검토, 건축물 평면 및 단면설계, 각 시설별 건축면적산정 및 상세 설계, 각 시설별 내외장재 선정, 구조계산 및 배근도작성 업무를 포함하며, 기계는 고도처리 기계형식 검토 및 선정, 고도처리공정별 기계배치 계획수립, P&ID 작성, 고도처리공정별 상세설계, 건축기계설비 설계, 기타 부대시설 상세설계 업무를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 수변전 및 배전설비 설계, 고도처리 단위공정별 수전설비 등 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계 업무를 포함하고, 계측은 고도처리시설 감시제어방식 검토 및 설계, 고도처리 감시제어시스템 배치, 원격조절 및 현장조작 설비설계, 계측 및 전자통신 설비, 고도처리 단위공정별 세부설계 업무를 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 공간별 활용계획수립, 지역특성을 고려한 수종선정, 시설물설계, 포장 및 기타분야설계 업무를 포함한다.

⑱ 가압장

가압장은 공종별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 가압장 배치 계획수립, 가압장 용량 및 수리계산, 구조물 기초 및 가시설설계, 구조계산 및 배근도작성, 부지 토공 및 운반거리산정, 우·오수 및 기타부대시설계획 업무를 포함하고, 건축은 건축 관련 법규검토, 각 시설별 건축면적산정 및 상세 설계, 각 시설별 내외장재 선정, 구조물구조계산 및 배근도작성 업무를 포함하며, 기계는 펌프형식 및 배치계획, 펌프특성곡선을 고려한 펌프운전 계획수립, 수충압해석 및 방지시설설계, 건축기계설비 설계 업무를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 가압장 수전 및 배전설비 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계 업무를 포함하고, 계측은 중앙감시제어설비 설계, 원격조절 및 현장조작 설비설계, 계측 및 전자통신 설비, 단위공정별 세부설계 업무를 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 공간별 활용계획수립, 지역특성을 고려한 수종선정, 시설물설계, 포장 및 기타 부대공 설계 업무를 포함한다.

⑲ 관로

관로는 공중 중 토목 업무에 해당하는 것을 말한다. 이는 관로노선검토 관망 수리계산, 관중 및 경제적인 관경검토, 관기초 및 관두계검토, 관로 터파가기 사면해석, 관로 유지관리용 도로설계, 하천횡단및 추진공 설계, 관로전기 방식 설계, 기타 부속시설 설계 업무를 포함한다.

⑳ 배수지

배수지는 공중별로 토목, 건축, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 배수지 배치계획수립, 배수지 용량 및 수리계산, 구조물 기초 및 가시설설계, 구조계산 및 배근도작성, 부지토공 및 운반거리산정, 우·오수 및 기타부대시설계획 업무를 포함하며, 건축은 건축 관련 법규검토, 각 시설별 건축면적산정 및 상세 설계, 각 시설별 내외장재 선정, 구조물구조계산 및 배근도작성 업무를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 배수지 수전 및 배전설비 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계 업무를 포함하고, 계측은 감시제어설비 설계, 원격조절 및 현장조작 설비설계, 계측 및 전자통신 설비, 단위공정별 세부설계 업무를 포함하며, 조정은 관련 법규검토, 공간별 활용계획수립, 지역특성을 고려한 수중선정, 시설물 설계, 포장 및 기타 부대공 설계 업무를 포함한다.

㉑ 터널

터널은 공중 중 토목 업무에 해당하는 것을 말한다. 이는 지반조사평가, 터널공법 및 단면선정, 터널 단면해석, 터널 가시설 및 지보공설계, 콘크리트 라이닝 설계, 기타부대시설 설계 업무를 말한다.

㉒ 실시설계보고서

실시설계보고서는 실시설계보고서 및 부록 업무를 말한다. 실시설계보고서는 총론, 기초조사, 현지조사, 계획, 설계기준, 실시설계, 사업비 등으로 구분하여 작성하며, 부록은 계획 지표의 추정결과, 조사자료, 대안별 경제성 분석 등 각종 검토자료를 포함한다.

㉓ 지질 및 지반조사보고서

지질 및 지반조사보고서는 조사개요, 조사내용, 조사결과, 성과 분석(기초형식, 굴착공법, 관부설방안 등) 등으로 구분하여 작성한다.

㉔ 구조 및 수리·용량계산서

구조 및 수리용량·계산서는 구조 및 수리·용량계산서 작성 업무를 말한다. 구조계산서는 구조계산 기준(내진설계 포함), 토목 구조물 및 건축 구조물에 대한 구조계산서, 각종 변질 및 부대시설에 대한 구조계산서를 포함하며, 수리·용량계산서는 각 분야별 적용기준, 토목, 건축, 기계, 전기, 계측제어 분야로 구분하여 작성하는 것을 포함한다.

㉕ 유지관리지침서

유지관리지침서는 유지관리계획 및 운전계획 업무를 말한다. 유지관리계획 및 운전계획은 공정 운영 매뉴얼, 예방관리순서, 일상적 운영순서, 유지보수계획, 비상 대처순서, 의사결정 순서, 기기장비 기술시방 등을 포함한다.

㉖ 시공계획보고서

시공계획보고서는 토공유용계획, 토취장 및 사토장 운영계획, 작업순서 등과 설계보고서, 시공조건 등을 고려하여 단계별 시공계획. 그리고 공중별로 사업 우선순위, 총 공사기간 및 선·후행 공정을 고려한 PERT/CPM 작성, 공사기간, 공중 등을 고려한 장비투입계획 업무를 포함한다.

㉗ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서와 설계내역서 작성 업무를 말한다. 설계설명서는 공사목적 및 개요, 위치, 공사기간, 사업규모 및 사업량, 재료원, 설계변경조건 등을 포함하며, 설계내역서는 설계내역서, 원가계산서, 총괄내역서, 공중별 내역서, 일위대가 등을 포함한다.

㉘ 단가산출서

단가산출서는 단가설명서, 단가산출서 작성 업무를 말한다. 단가설명서는 단위당 단가를 구성하는 공종의 작업과, 소요장비, 투입재료 등의 품명, 규격, 수량 설명(할증여부 등)을 포함하며, 단가산출서는 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 등을 포함한다.

㉙ 수량산출서

수량산출서는 공중별 수량산출서를 작성하는 업무를 말한다. 공중별 수량산출서는 공중별 수량에 대한 집계표, 단위공정별로 상세 수량산출서 작성하는 것을 포함한다.

㉚ 실시설계도면

실시설계도면은 실시설계도면 편집 및 전산화를 말한다. 공중별로 토목, 건축, 조정, 기계, 전기, 계측제어로 분류할 수 있다. 이는 공중별로 계획평면도, 구조물도(철근배근도), 관로 종평면도, 횡단면도, 배관상세도, 기타 부대도면 등을 포함한다.

㉛ 공사시방서

공사시방서는 공중별로 토목, 건축, 조정, 기계, 전기, 계측제어로 분류할 수 있다. 이는 공중별로 일반시방서, 특별시방서, 자재구매시방서 등 작성하는 것을 포함한다.

㉜ 기타

기타는 토질조사, 측량조사, 수질조사, 문화재 지표조사 등 현장조사 사진첩 등을 작성하는 업무를 말한다.

※ 산정 시 고려사항

토질조사, 측량조사, 수질조사 등 현장조사 업무는 해당 대가기준을 근거로 산정하며, 직접경비 항목으로 수행한다.

8-7-4 기본 및 실시설계

① 과업착수준비

과업착수준비는 착수준비, 과업수행계획서에 관한 업무를 말한다. 착수준비는 예정공정표, 사업책임기술자 선임신고서가 포함된 착수보고서 작성 및 제출(설계내역서조정, 과업지시서 숙지) 업무를 포함하며, 과업수행계획서는 세부공정계획서, 경력사항확인서, 성과품 제출계획, 참여내용 제출계획서, 조직 및 인력투입계획서, 사업수행조직표, 보안각서 등 과업수행계획서 작성 및 제출 업무를 포함한다.

② 기초조사

기초조사는 자연조건 및 사회적 특성에 관한 조사, 관련 및 상위계획에 대한 조사, 용수수요량 조사, 상수도 관련 시설현황 조사, 재료원 및 기타조사, 지장물조사 업무를 말한다. 자연조건 및 사회적 특성에 관한 조사는 지역개황(위치, 지형 및 지질, 지진현황 등), 기상개황, 취수원의 하천 및 수계현황, 행정구역 및 인구현황, 지역경제, 산업현황, 토지이용현황 등을 포함하고, 관련 및 상위계획에 대한 조사는 국토종합계획, 도종합계획, 전국수도종합계획, 전국수도정비기본계획, 수자원장기종합계획, 지자체 도시기본계획, 지자체 수도정비기본계획, 각종 개발계획, 본 **사업**과 관련된 상위계획 등을 포함하며, 용수수요량 조사는 용수공급 대상지역 조사, 용도별 사용 실적 등 급수량 실적조사, 도시의 성격 및 인구, 발전현황 등이 유사한 도시의 용도별 사용량 조사, 유수율 현황조사 등을 포함한다. 상수도 관련 시설현황 조사는 취수장, 정수장, 배수지, 송배수관로, 가압장 등 시설현황 조사, 상수도 급수현황 및 관리실적 조사, 취수시설 현황 및 공급현황, 취수가능량 조사 및 원수수질현황 조사 업무를 포함하고, 재료원 및 기타조사는 기본 골재원, 토취장 및 사토장 조사, 골재원 개발 지역 및 생산가능량 조사, 각종 공사장에서 발생할 토공량, 암굴작량, 성토, 여유 사토량 등 조사, GIS구축현황 및 계획, 시설물 통합관리계획, 수치지도제작, 시스템 개발 및 활용효과에 관한 조사, 중수도 현황, 빗물이용시설 현황조사 등 본 **사업**과 관련된 조사를 포함하며, 지장물조사는 지하지장물 조사와 지상지장물조사 업무로 나눌 수 있으며, 지하지장물 조사는 기존 GIS도면을 최대한 활용 및 확인, 상하수도관, 통신, 체신, 전력, 송유관, 가스관 등 지하지장물 조사를 포함하며, 지상지장물조사는 현지측량 및 실측된 지형도를 이용하여 지상의 지장물을 확인하고 계획시설물의 설계 및 시공에 미치는 영향과 악영향과 건물, 임목, 분묘, 농작물, 전주 등 지상 지장물 조사 업무를 포함한다.

③ 취정수, 배수지, 가압장시설 각종 조사 성과 검토

취정수, 배수지, 가압장시설 각종 조사 성과 검토는 측량조사 성과검토, 토질조사 성과검토, 보상조사 성과검토, 문화재지표조사 성과검토, 환경조사 성과품 검토 업무를 말한다. 측량조사 성과검토는 조사준비 및 계획의 적정성, 측량성과의 조사범위의 적정성, 지형현황측량, 용지측량성과의 설계 적용성 검토 업무를 포함하며, 토질조사 성과검토는 토질조사 위치 및 수량의 적정성 검토, 주요 지점의 암주정 및 판단의 적정성 검토, 실내시험 성과 검토, 토질 설계정수 산출의 적정성 검토 업무를 포함한다. 보상조사 성과검토는 조사준비, 계획 및 결과 분석, 보상 범위 및 규모의 적정성 검토, 국공유지, 사유지 등을 구분하여 보상비 검토, 각종 물건에 대한 보상비의 적정성 검토, 인근 유사지역에서 최근 집행한 공공사업 보상사례 조사 반영 업무를 포함하고, 문화재지표조사 성과검토는 조사방법 및 범위의 적정성 검토, 문헌조사, 현장조사 및 탐문조사의 적정성 검토, 관할 행정기관과 협의 및 기존 자료 활용성 검토 업무를 포함하며, 환경조사 성과

품 검토는 환경영향평가서, 전략환경영향평가 검토, 사전재해영향성평가서상의 설계반영 사항 검토 및 분석 업무를 포함한다.

④ 관로시설 각종 조사 성과 검토

관로시설 각종 조사 성과 검토는 측량조사 성과검토, 토질조사 성과검토, 보상조사 성과검토, 문화재지표조사 성과 검토, 환경조사 성과품 검토 업무를 말한다. 측량조사 성과검토는 조사준비 및 계획의 적정성, 측량성과의 조사범위의 적정성, 지형현황측량, 관로노선측량 및 용지측량성과의 설계 적용성 검토 업무를 포함하며, 토질조사 성과검토는 토질조사 위치 및 수량의 적정성 검토, 주요 지점의 암주정 및 판단의 적정성 검토, 실내시험 성과 검토, 토질 설계정수 산출의 적정성 검토 업무를 포함한다. 보상조사 성과검토는 조사준비, 계획 및 결과 분석, 보상 범위 및 규모의 적정성 검토, 국공유지, 사유지 등을 구분하여 보상비 검토, 각종 물건에 대한 보상비의 적정성 검토, 인근 유사지역에서 최근 집행한 공공사업 보상사례 조사 반영 업무를 포함하고, 문화재지표조사 성과검토는 조사방법 및 범위의 적정성 검토, 문헌조사, 현장조사 및 탐문조사의 적정성 검토, 관할 행정기관과 협의 및 기존 자료 활용성 검토를 포함하며, 환경조사 성과품 검토는 환경영향평가서, 재해영향평가서상의 설계 반영 사항 검토 및 분석을 포함한다.

⑤ 전 단계 성과검토

전 단계 성과검토는 전 단계 성과품 검토·분석 업무를 말한다. 전 단계 성과품 검토·분석은 관련 지자체 수도정비기본계획, 해당 사업의 타당성조사, 기본계획 등 전 단계 성과품에 대한 검토 및 분석 수행 업무를 말한다.

⑥ 기본사항의 결정

기본사항의 결정은 목표년 설정 및 계획급수 인구산정과 계획용수량 산정 및 시설용량결정 업무를 말한다. 목표년 설정 및 계획급수 인구산정은 계획의 목표년도는 20년 후를 원칙으로 하고 5년 단위의 시행단계로 구분하며, 상위계획 및 관련계획 등을 고려하여 최종적인 목표년도 설정하고, 관할 행정구역 단위로 설정한다. 공급 대상 지역에 대한 인근 광역상수도 및 지방상수도 여유량의 공급 가능성 및 경제성 등을 검토 후 급수구역을 결정하고, "상수도 수요량 예측 업무편람(환경부)"에 따라 급수대상 도시별로 장래 목표년도별 계획인구를 추정한 후 전국수도정비기본계획, 급수체계조정기본계획 및 지자체 수도정비기본계획 등과 같은 환경부 상위계획과도 비교하여 목표년도별 계획 인구를 결정한다. 목표년도별 지자체별 계획급수보급을 결정하며, 계획 급수인구는 장래 인구에 계획급수보급률을 곱하여 결정하는 것을 포함한다. 계획 용수량 산정 및 시설용량 결정은 목표년도별 소비량 원단위 추정, 목표년도별 목표유수율 결정, 목표년도별 일평균 급수량 원단위 산정, 일최대침투부하율 산정, 목표년도별 일최대 급수량 원단위 산정 업무를 포함한다. 계획 생활용수량은 계획 급수인구에 일최대급수량 원단위를 곱하여 결정하며, 공업용수 수요량은 기존공단과 계획공단으로 구분하여 산정하며, 가동률과 입주율, 계획 유수율 고려하여 산정한다. 기존공단은 과거 사용량 실적을 검토하여 반영하되, 상수도가 아닌 자체수원을 사용하는 업체가 상수도로 전환하는 경우에는 수요량을 반영하여 산정, 계획공단은 유사 사례(업종, 인근지역)의 부지면적 원단위법을 적용하거나, 관련 문헌 또는 연구 자료를 참고하여 적용하고 가동률과 입주율을 고려하여 산정한다. 기타용수는 관광용수, 군부대 용수, 향만용수, 공항용수 등으로 생활용수 수요량 산정 시 해당 도시의 특성을 고려하여 원단위를 개별 추정하였을 경우에는 생활용수와 중복되므로 별도 반영하지 아니하며, 신규 시설에 의한 기타용수 수요량 및 생활용수 수요

량 산정 시 표준 원단위를 적용한 경우에는 해당 도시의 특성을 고려하여 기타용수 수요량을 별도 반영함, 기존 시설용량 및 장래 용수량의 비교를 통해 장래 목표년도별로 과부족량을 산정 후 계획시설용량 결정하는 것을 포함한다.

⑦ 용수공급방안 수립

용수공급방안 수립은 장래 용수수급전망, 용수배분계획, 용수공급 기본방안 수립 업무를 말한다. 장래 용수수급전망은 장래 용수수요량과 광역 및 지자체의 공급능력 등을 고려하여 단계별 용수수급 전망에 대해 검토하는 것을 말하고, 용수배분계획은 계통별 배분계획량 현황 및 장래 단계별 용수수급 전망 등을 함께 고려하여 장래 배분계획량에 대해 재조정 계획 수립하는 것을 말하며, 용수공급 기본방안 수립은 추가 용수 공급에 대한 취.정수시설 및 송수시설에 대한 기본 계획 수립, 시설물의 설치 한계에 대한 검토 수행, 기존 광역 및 지자체 시설물과의 연계 운영 방안에 대해 검토하고 사고시 등 비상시의 대처 방안 등을 고려하여 계획 수립을 포함한다.

⑧ 수원 선정 및 취수시설 계획

수원 선정 및 취수시설 계획은 수원의 결정과 취수위치 및 취수시설 계획 업무를 말한다. 수원의 결정은 급수구역내 또는 인근의 개발 가능한 취수원 조사, 필요 취수량, 원수의 수질, 기후 및 토질조건, 장래 수원의 오염 가능성 및 증설의 용이성 등 검토 제시 업무를 포함하며, 취수위치 및 취수시설 계획은 취수지점의 안전성 및 취수수량의 적정성 평가를 통한 취수지점 비교 검토, 시공성, 유지관리성 및 경제성 등을 고려한 취수시설 계획 수립을 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

취수지점의 안전성 및 취수수량의 적정성 평가를 위한 수질예측 시뮬레이션 및 취수원의 물수지 분석은 직접경비로 별도 산정

⑨ 정수처리공정 계획 및 정수장 위치 계획

정수처리공정 계획 및 정수장 위치 계획은 제거대상물질 및 목표수질 설정, 정수 및 슬러지처리공정 선정, 고도정수처리공정 선정, 단위공정별 시설계획 수립, 정수시설 위치 선정 업무를 말한다. 제거대상물질 및 목표수질 설정은 원수 수질 분석 결과를 토대로 제거대상 물질 설정, 먹는물 수질기준, 수자원공사의 수질기준을 포함한 국내외 수질기준의 검토를 통해 목표수질 설정 업무를 포함하고, 정수 및 슬러지처리공정 선정은 원수 수질, 정수량, 용지취득의 용이, 시공성, 유지관리성 및 경제성 등을 고려한 정수처리공정 결정, 인근 동일 수계의 정수처리공정에 대한 검토 수행, 원수수질, 약품 투입량 및 인근 동일 수계 정수장의 발생 슬러지량 등을 고려한 슬러지처리시설 공정 계획 수립 업무를 포함하며, 고도정수처리공정 선정은 원수 수질, 제거대상 물질 및 목표수질을 고려하여 고도정수처리공정의 도입 여부에 대한 검토, 국내 고도정수처리 시설 도입 현황 및 인근 동일 수계의 고도정수처리공정에 대한 검토 수행, 각 대안별 비교 검토를 통한 고도정수처리공정의 결정 업무를 포함한다. 단위공정별 시설계획 수립은 단위시설별 용량 검토를 통한 시설물 규격 산정, 공정별 주요 시설물 형식 및 설비에 대한 검토, 예비 용량 도입 여부에 대한 검토 및 시설물의 계열화 계획 수립, 장래 고도정수처리시설 도입 여부를 고려한 정수장 부지계획 수립 업무를 포함하며, 정수시설 위치 선정은 소요 정수장 부지 면적을 고려하여 정수시설 위치 대안 선정, 각 대안별 시공성, 경제성, 인허가의 용이성 및 민원 발생 가능성 등을 검토 후 정수시설 위치 결정 업무를 포함하는 것으로, 정수장시설 위치조사는 경제적, 수리적

인 측면을 고려한 정수장 위치조사, 정수시설 용량을 고려한 소유부지 확보 가능 조사, 용도지역 및 지장물(분묘, 문화재 등) 조사, 주변지역의 현황, 진입도로 및 민원 가능성 등 조사를 포함한다.

⑩ 관로시설 계획

관로시설 계획은 구간별 관경 결정, 관로노선 선정, 가압장의 위치, 형식 및 용량 결정, 터널계획 업무를 말한다. 관로노선 선정은 자연유하 방식에서는 우수처의 요구 수압 등을 고려하여 관경 결정, 가압방식에서는 경제적 관경을 고려하여 관경 결정, 사고 등 비상시 및 유지관리 등을 고려하여 관로의 복선화 여부 검토 업무를 포함하며, 관로노선 선정은 설치 가능한 2개 이상의 대안 노선 선정, 각 대안 노선에 대해 시공성, 유지관리성, 경제성, 인허가의 용이성 및 민원 발생 가능성 등을 검토 후 최종 관로 노선 결정을 포함하는 업무로, 도·송수시설 노선 답사는 경제적, 수리적인 측면을 고려한 적정 노선조사, 공사시 문제점(민원 및 시공성) 등을 고려한 노선조사, 용도지역 및 지장물(전기, 통신, 체신, 하수도, 송유관, 가스관 등)을 고려한 노선 답사를 포함한다. 공급안전성 및 기타 검토는 전체 수리계통, 관로 선형 및 가압방식 등을 고려한 가압장 위치 선정, 전체 수리계통, 가압장 설치 위치 등을 고려하여 흡수정방식과 인라인방식의 비교 검토 후 가압장 형식 결정, 가압장 용량 결정 및 우수처 요구 수압 등을 고려한 가압 양정 산정 업무를 포함한다.

⑪ 배수지시설 계획

배수지시설 계획은 시설용량 결정, 형식, 위치 및 표고 결정, 공급안전성 및 기타 검토 업무를 말한다. 시설용량 결정은 지형 및 지역적 여건 등을 고려한 계획 급수구역 결정과 급수구역내 일최대급수량, 소화용수량 및 체류시간을 고려한 적정시설용량 결정 업무를 포함하며, 형식, 위치 및 표고 결정은 급수구역 내 공급방식(자연유하 또는 가압방식 등)을 고려한 배수지 위치 및 표고 결정, 배수관로 수리검토 결과와 지형적 여건을 고려한 배수지 수위 및 형식 결정(터널식, 지상식, 지하식 등), 적정 위치 선정을 위한 부지계획 대안 검토 및 선정, 부지내 시설물 배치계획 수립, 민원 유발요인, 법적 또는 행정적 규제 등을 포함한 계획부지 주변 현장 여건 검토 업무를 포함한다. 공급안전성 및 기타 검토는 정수장~배수지간 송수계통의 수리적 공급 안전성 검토, 급수지역 관말 최소 잔류염소농도 확보를 통한 수질안전성 검토(전용공업용배수지는 제외), 타 시설 또는 배수공급 계통간 연계방안 및 전설 등의 설치 유무를 고려한 사고 등 비상시 대처 및 유지관리 효율화 방안 검토, 배수지 시설 상부 이용계획 결정하는 업무를 포함한다.

⑫ 관계기관 협의 및 주민의견 수렴

관계기관 협의 및 주민의견 수렴은 관계기관 협의 및 조치계획, 주민설명회 개최 및 조치계획, 민원 의견 자문 업무를 말한다. 관계기관 협의 및 조치계획은 관계기관 협의자료 작성 및 협의, 조치계획서 작성 및 승인을 포함하고, 주민설명회 개최 및 조치계획은 주민설명회 개최 및 의견 수렴, 조치계획서 작성 및 승인 업무를 포함하며, 민원 의견 자문은 민원사항에 대한 내용 검토, 조치계획서 작성 및 승인 업무를 포함한다.

⑬ 단계별 자문 및 방침자료 작성

단계별 자문 및 방침자료 작성은 착수단계 자문, 중간단계 자문, 마무리단계 자문, 발주처 방침 결정, 설계VE자료 작성 업무를 말한다. 착수단계 자문은 초기단계 자문보고서 작성 및 배포,

자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출 업무를 포함하고, 중간단계 자문은 중간단계 자문 보고서 작성 및 배포, 자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출 업무를 포함하며, 마무리단계 자문은 마무리 자문보고서 작성 및 배포, 자문의견 검토, 조치계획서 작성 승인 및 제출 업무를 포함한다. 발주처 방침 결정은 자문시 주요안전에 대한 검토서 작성, 발주처 협의 및 방침 결정 업무를 포함하며, 설계VE자료 작성은 설계VE자료 작성, 설계VE의견 검토후 보완 업무를 포함한다.

※ 산정 시 고려사항

- 횡수의 산정시 본부 방침 결정과 설계VE 자료 작성, 각종 심의자료 작성업무는 별도의 횡수로 산정한다.
- 회의 준비 및 개최 비용, 심의위원 심의 비용 등은 제외한다.
- 기타 별도의 대가기준(예, 경관설계심의, 농지·산지전용협의 등)이 있는 경우 해당기준을 따른다.

⑭ 설계기준작성

설계기준작성은 설계조건 및 설계기준 결정 업무를 말한다. 설계조건 및 설계기준 결정은 설계 적용 기준도서 및 관련법규 활용 분야별 설계기준 확정, 일최대급수량을 기준으로 하고 여기에 각 단계별 손실되는 수량을 고려하여 각 시설물별 시설물 용량을 결정한다. 토공, 비탈면 경사 및 콘크리트 압축강도 등과 같은 일반적인 설계기준에 대해 검토 후 제시하며, 주요 시설물의 설계기준에 대해 "상수도 설계기준 및 시설기준" 등을 고려하여 결정한다. 개수로 및 관수로 등에 적용되는 수리 공식에 대한 설정 및 각종 수리계산에 적용되는 형상 손실계수에 대한 설정과 사용재료, 하중, 하중계수, 하중조합, 균열, 처짐 등과 같은 구조해석 및 단면설계를 위한 기준 설정, 시설물의 내진 설계를 위한 설계 기준 설정을 하며, 구조물의 기초 형식의 선정 및 허용침하량에 대한 기준 제시, 기초의 안정성 검토에 대한 기준 제시 업무를 포함한다.

⑮ 취수

취수는 공종별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 취수량 및 형식검토, 취수시설배치계획, 구조계산 및 배근도작성, 취수시설 용량 및 수리계산, 구조물 기초 및 가시설설계, 시설물 상세설계, 취수시설 구조계산 및 배근도작성, 부지정지 계획 및 토공 계획, 우·오수 및 구내배관 설계, 기타부대시설계획을 포함하고, 건축은 관련 법규검토, 취수장 시설별 건축면적산정, 건축물 평면 및 단면계획, 각 시설별 내외장제 선정, 구조계산 및 배근도작성, 건축물 상세설계 업무를 포함하며, 기계는 용량선정 및 기자재 선정, 펌프특성곡선을 고려한 펌프운전 계획수립, 수충압해석 및 방지시설설계, P&ID 작성, 건축기계설비 설계 업무를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 취수시설 수전 및 배전설비 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계 업무를 포함하고, 계측은 감시제어설비 설계, 원격조절 및 현장조작 설비설계, 계측 및 전자통신 설비, 단위공정별 세부설계 업무를 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 지역특성을 고려한 수종선정, 조경 시설물 및 식재설계, 포장 및 기타분야설계 업무를 포함한다.

⑯ 정수(일반공정)

정수는 공종별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 정수처리

및 배출수 공정검토, 정수장 배치계획검토 및 확정, 각 단위 시설별 용량 및 수리계산, 구조물 기초 및 가시설설계, 시설물 상세설계, 각 시설별 구조계산 및 배근도작성, 부지정지 계획 및 토공계획, 구내배관 및 공동구 계획, 포장 및 우·오수 설계, 기타 부대시설 설계 업무를 포함하고, 건축은 관련 법규검토, 관리동 및 각종 설비동 평면 단면계획, 각 시설별 건축면적산정 및 상세 설계, 각 시설별 내외장제 선정, 구조계산 및 배근도작성, 기타 부대시설 설계 업무를 포함하며, 기계는 단위공정별 기계배치 계획수립, P&ID 작성, 단위공정별 상세설계, 건축기계설비 설계, 기타 부대시설 상세설계 업무를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전 용량 검토, 수변전 및 배전설비 설계, 단위공정별 수전설비 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계 업무를 포함하고, 계측은 중앙 감시제어방식 검토 및 설계, 중앙 감시제어 시스템 배치, 원격조절 및 현장조작 설비설계, 계측 및 전자통신 설비, 단위공정별 세부설계를 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 공간별 활용계획수립, 지역특성을 고려한 수종선정, 시설물설계, 포장 및 기타 부대공 설계 업무를 포함한다.

⑰ 고도공정

고도공정은 공종별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 고도처리 공정검토 및 확정, 고도처리시설 배치검토 및 확정, 각시설별 용량 및 수리계산, 구조물 기초 및 가시설설계, 각 시설물 상세설계, 각 시설별 구조계산 및 배근도작성, 부지정지 계획 및 토공계획, 구내배관 및 공동구 계획, 우·오수 및 포장등 기타부대시설계획을 포함하고, 건축은 관련 법규검토, 건축물 평면 및 단면설계, 각 시설별 건축면적산정 및 상세 설계, 각 시설별 내외장제 선정, 구조계산 및 배근도작성을 포함하며, 기계는 고도처리 기계형식 검토 및 선정, 고도처리공정별 기계배치 계획수립, P&ID 작성, 고도처리공정별 상세설계, 건축기계설비 설계, 기타 부대시설 상세설계 업무를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전 용량 검토, 수변전 및 배전설비 설계, 고도처리 단위공정별 수전설비등 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계 업무를 포함하고, 계측은 고도처리시설 감시제어방식 검토 및 설계, 고도처리 감시제어시스템 배치, 원격조절 및 현장조작 설비설계, 계측 및 전자통신 설비, 고도처리 단위공정별 세부설계 업무를 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 공간별 활용계획수립, 지역특성을 고려한 수종선정, 시설물설계, 포장 및 기타분야설계 업무를 포함한다.

⑱ 가압장

가압장은 공종별로 토목, 건축, 기계, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 가압장 배치 계획수립, 가압장 용량 및 수리계산, 구조물 기초 및 가시설설계, 구조계산 및 배근도작성, 부지 토공 및 운반거리산정, 우·오수 및 기타부대시설계획 업무를 포함하고, 건축은 건축 관련 법규검토, 각 시설별 건축면적산정 및 상세 설계, 각 시설별 내외장제 선정, 구조물구조계산및 배근도작성을 포함하며, 기계는 펌프형식 및 배치계획, 펌프특성곡선을 고려한 펌프운전 계획수립, 수충압해석 및 방지시설설계, 건축기계설비 설계 업무를 포함한다. 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 가압장 수전 및 배전설비 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계를 포함하고, 계측은 중앙감시제어설비 설계, 원격조절 및 현장조작 설비설계, 계측 및 전자통신 설비, 단위공정별 세부설계 업무를 포함하며, 조경은 관련 법규검토, 공간별 활용계획수립, 지역특성을 고려한 수종선정, 시설물설계, 포장 및 기타 부대공 설계 업무를 포함한다.

⑮ 관로

관로는 공중 중 토목 업무에 해당 하는 것을 말한다. 이는 관로노선검토 관망 수리계산, 관중 및 경제적인 관경검토, 관기초 및 관두께 검토, 관로 터파가기 사면해석, 관로 유지관리용 도로 설계, 하천횡단 및 추진공 설계, 관로전기 방식 설계, 기타 부속시설 설계를 포함한다.

⑯ 배수지

배수지는 공종별로 토목, 건축, 전기, 계측, 조정 업무로 분류할 수 있다. 토목은 배수지 배치계획수립, 배수지 용량 및 수리계산, 구조물 기초 및 가시설설계, 구조계산 및 배근도작성, 부지토공및 운반거리산정, 우·오수 및 기타부대시설계획 업무를 포함하고, 건축은 배수지 배치계획수립, 배수지 용량 및 수리계산, 구조물 기초 및 가시설설계, 구조계산및 배근도작성, 부지 토공 및 운반거리산정, 우·오수 및 기타부대시설계획 업무를 포함하며, 전기는 관련 법규검토, 전력 인입협의 및 수전용량 검토, 배수지 수전 및 배전설비 세부설계, 낙뢰방지 및 접지설계, 건축전기설비 설계 업무를 포함한다. 계측은 감시제어설비 설계, 원격조절 및 현장조작 설비설계, 계측 및 전자통신 설비, 단위공정별 세부설계 업무를 포함하며, 조정은 관련 법규검토, 공간별 활용계획수립, 지역특성을 고려한 수중선정, 시설물설계, 포장 및 기타 부대공 설계 업무를 포함한다.

⑰ 터널

터널은 공중 중 토목 업무에 해당하는 것을 말한다. 이는 지반조사평가, 터널공법 및 단면선정, 터널 단면해석, 터널 가시설 및 지보공설계, 콘크리트 라이닝 설계, 기타부대시설 설계 업무를 포함한다.

⑱ 기본 및 실시설계보고서

기본 및 실시설계보고서는 기본 및 실시설계보고서 및 부록 업무를 말한다. 기본 및 실시설계보고서는 총론, 기초조사, 현지조사, 계획, 설계기준, 실시설계, 사업비 등으로 구분하여 작성하며, 부록은 계획 지표의 추정결과, 조사자료, 대안별 경제성 분석 등 각종 검토자료를 포함한다.

㉓ 지질 및 지반조사보고서

지질 및 지반조사보고서는 조사개요, 조사내용, 조사결과, 성과 분석(기초형식, 굴착공법, 관부설방안 등)등으로 구분하여 작성하는 것을 말한다.

㉔ 구조 및 수리·용량계산서

구조 및 수리·용량계산서는 구조 및 수리·용량계산서를 작성하는 업무를 말한다. 구조계산서는 구조계산 기준(내진설계 포함), 토목 구조물 및 건축 구조물에 대한 구조계산서, 각종 변설 및 부대시설에 대한 구조계산서를 포함하며, 수리·용량계산서는 각 분야별 적용기준, 토목, 건축, 기계, 전기, 계측제어 분야로 구분하여 작성하는 것을 말한다.

㉕ 유지관리지침서

유지관리지침서는 유지관리계획 및 운전계획 업무를 말한다. 이는 공정운영 매뉴얼, 예방관리순서, 일상적 운영순서, 유지보수계획, 비상 대처순서, 의사결정 순서, 기기장비 기술시방 등을 포함한다.

㉖ 시공계획보고서

시공계획보고서는 토공유용계획, 토취장 및 사토장 운영계획, 작업순서 등과 설계보고서, 시공조건 등을 고려하여 단계별 시공계획, 공종별로 사업 우선순위, 총 공사기간 및 선·후행 공정을 고려한 PERT/CPM 작성, 공사기간, 공종 등을 고려한 장비투입계획 업무를 포함한다.

㉗ 설계예산서

설계예산서는 설계설명서와 설계내역서 작성 업무를 말한다. 설계설명서는 공사목적 및 개요, 위치, 공사기간, 사업규모 및 사업량, 재료원, 설계변경조건 등을 포함하며, 설계내역서는 설계내역서, 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등을 포함한다.

㉘ 단가산출서

단가산출서는 단가설명서, 단가산출서 작성 업무를 말한다. 단가설명서는 단위당 단가를 구성하는 공종의 작업과, 소요장비, 투입재료등의 품명, 규격, 수량 설명(할증여부 등)을 포함하며, 단가산출서는 단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 등을 포함한다.

㉙ 수량산출서

수량산출서는 공종별 수량산출서를 작성하는 업무로, 공종별 수량에 대한 집계표, 단위공정별로 상세 수량산출서 작성하는 것을 말한다.

㉚ 기본 및 실시설계도면

기본 및 실시설계도면은 기본 및 실시설계도면 편집 및 전산화를 말한다. 토목, 건축, 조정, 기계, 전기, 계측제어 공종별로 계획평면도, 구조물도(철근배근도), 관로 종평면도, 횡단면도, 배관상세도, 기타 부대도면 등을 작성하는 것을 말한다.

㉛ 공사시방서

공사시방서는 토목, 건축, 조정, 기계, 전기, 계측제어 공종별로 일반시방서, 특별시방서, 자재구매시방서 등을 작성하는 것을 말한다.

㉜ 기타

기타는 토질조사, 측량조사, 수질조사, 문화재 지표조사 등 현장조사 사진첩 등을 작성하는 업무를 말한다.

※ 산정 시 고려사항

토질조사, 측량조사, 수질조사 등 현장조사 업무는 해당 대가기준을 근거로 산정하며, 직접경비 항목으로 수행한다.

□ 분야별 최대 적용범위

도로	단위	타당성조사	기본설계	실시설계	타당성및기본	기본및실시
도로연장	km	120	60	70	60	70

철도노반	단위	타당성및기본계획	기본설계	실시설계	기본및실시
노선연장	km	130	70	130	130

철도궤도	단위	기본설계	실시설계	기본및실시
노선연장	km	150	150	150
자갈궤도연장	km	90	90	90
콘크리트궤도연장	km	210	210	210
궤도철거연장	km	110	110	110

항만		단위	기본계획	기본설계	실시설계	기본및실시
접안시설		m	7,000	7,000	1,500	1,500
배후부지면적		m ²	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
과업대상면적		m ²	5,000,000	4,500,000	2,000,000	2,000,000
수역시설 면적	항만	m ²	135,000	135,000	135,000	135,000
	항로준설 준설,매립	m ²	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
방파제		m	1,800	1,800	1,700	1,700
(배후부지)연약지반면적		m ²	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
매몰및침식대책시설연장		m		6,500	1,200	1,200
호안연장		m	25,000	25,000	25,000	25,000
시설연장		m	125,000	125,000	125,000	125,000

하천	단위	(개수사업)측제·측보 연장	(생태하천)하천연장
연장	km	60	110

댐	단위	타당성조사	기본계획	기본설계	실시설계
댐높이	m	700	700	700	800
유역면적	km ²	9,500	9,500	9,500	8,000
시설용량	kw	12,500	12,500	12,500	13,000
건축면적	m ²	4,500	4,500	4,500	45,000
진입도로연장	km	80	80	80	80
저수용량	천만톤	55	55	55	80

상수도	단위	타당성조사	기본설계	실시설계	기본 및 실시
시설용량1	(만 m ³ /일)	90	90	90	90
취수용량	(만 m ³ /일)	100	100	100	100
정수용량	(만 m ³ /일)	80	100	100	100
고도처리용량	(만 m ³ /일)	80	80	100	100
가압장용량	(만 m ³ /일)	관련업무 없음	100	100	100
관로연장	km	150	150	200	200
터널연장	km	4.5	4.5	5	5
배수지용량	(만톤)	45	1,000	1,000	1,000
시설용량2	(만 m ³ /일)	시설용량1과동일			